79/
П55

Л. ПОМЕРАНЦЕВ



ТЕХНИК-КОНСТРУКТОР

1959

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Колич. предыд. выдач

6/с 78
П 55

Л. ПОМЕРАНЦЕВ

ЮНЫЙ ТЕХНИК-КОНСТРУКТОР

4428

ГОРЬКОВСКОЕ КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
1959

ОПТИКА

ВВЕДЕНИЕ

Оптика — это специальный, очень интересный раздел физики. Он занимается изучением природы света, законов распространения света, как особой формы движения материи, исследованием взаимодействия света с веществами.

Мы не ставим целью рассказывать в этом разделе о том огромном значении, какое играет свет и его энергия в жизни человека и природы. Желающие могут обратиться к специальной теоретической и научно-популярной литературе по этому вопросу. Рассказывая, как самому изготовить и применять на практике некоторые оптические приборы, мы считаем необходимым лишь ввести вас в курс некоторых основных свойств оптического стекла, которое вы будете применять в своих приборах и аппаратах.

Во всех приборах, описанных в этом разделе, применяются выпуклые оптические стекла—линзы, или, как их еще называют, сферические стекла. Чтобы правильно понимать принцип работы оптических приборов, юному конструктору надо обязательно знать некоторые физические свойства линзы, или сферического стекла. Сферическим стекло называется потому, что обе его стороны отшлифованы по шаровой поверхности. Вы будете употреблять для постройки ваших оптических приборов и аппаратов двояковыпуклые стекла, напоминающие собой зерна чечевицы. Поэтому их и называют линзами. Линза в переводе на русский язык и означает „чечевица". Теперь же вообще линзами называют все оптические стекла, независимо от их формы: плосковыпуклые, выпукло-вогнутые, двояковогнутые, вогнуто-выпуклые и т. д.

У каждого сферического стекла имеется главная оптическая ось, которая проходит строго через центры шаровых поверхностей стекла. Вместе с этим у всякой линзы имеется точка, проходя через которую световой луч не меняет своего направления. Эта точка всегда лежит на главной оптической оси и потому называется оптическим центром линзы,

а прямая, проходящая через оптический центр, но под углом к главной оптической оси, называется побочной оптической осью.

Всем, кому приходилось зажигать бумагу или дерево с помощью линзы, знают, что если выпуклую линзу поставить относительно солнца так, чтобы его лучи падали на стекло параллельно главной оптической оси, то они обязательно на каком-то расстоянии соберутся в одной точке на ее главной оси. Эта точка называется главным фокусом линзы. Из сказанного видно, что линзы, имеющие форму чечевицы, обладают собирательной способностью, то есть могут собирать лучи, исходящие от предмета, и затем на определенном расстоянии отображать их в меньших пропорциях, создавая уменьшенное изображение этого предмета и даже точечное, если предмет находится бесконечно далеко, как, например, Солнце. Это происходит в результате способности двояковыпуклой или плоско-выпуклой линзы преломлять лучи света так же, как они преломляются в хрусталике нашего глаза. Действие линзы и хрусталика глаза тождественны.

Собирательное действие линзы вы можете свободно проверить и на таком опыте: возьмите линзу и подержите ее рукой на некотором расстоянии от белой стены, находящейся против окна. На определенном расстоянии линзы от стены на последней получится четкое уменьшенное изображение оконных переплетов, штор и отдельных предметов улицы, ярко освещенных солнцем. Если вы всмотритесь внимательнее в изображение окна на стене, то, конечно, заметите, что оно имеет несколько раздутую бочкообразную форму. Это искажение прямых линий окна происходит в силу кривизны линзы. Следовательно, чем выпуклость линзы больше, тем большие искажения она вносит в отображенный предмет.

Но этот недостаток частично легко исправить. Возьмите лист черной оберточной фотографической бумаги или картона и прорежьте в нем небольшие круглые отверстия: одно диаметром в 10 мм и другое—в 5 мм. Теперь, если вы поставите перед линзой лист с отверстием в 10 мм, то изображение окна на стене значительно выиграет в резкости очертаний, заметно выпрямятся линии переплетов, но зато рама окна будет видна уже не так ярко, как в первом случае. Если же вы поставите перед линзой лист с отверстием в 5 мм, то изображение предмета будет еще контрастнее, то есть четче, и линии еще больше выпрямятся, но рама окна будет видна еще слабее.

Второе, что вы заметите, это перевернутость изображения. Окно на стене будет просматриваться в перевернутом положении, „вверх ногами". Происходит это опять-таки в силу преломления лучей линзой. Преломление светового луча происходит в самом центре сферического стекла, на

главной его оптической оси, и луч продолжает свой путь после этого уже в другом направлении по отношению к главной оптической оси. Линия луча света, идущего от крайней нижней точки окна, преломляясь в центре линзы, идет вверх, а верхняя, наоборот,—вниз. Поэтому все предметы, отображенные с помощью линзы, всегда бывают в перевернутом положении. Но это обстоятельство не имеет абсолютно никакого влияния на качество изображения и работу оптических приборов (см. рис. 1).

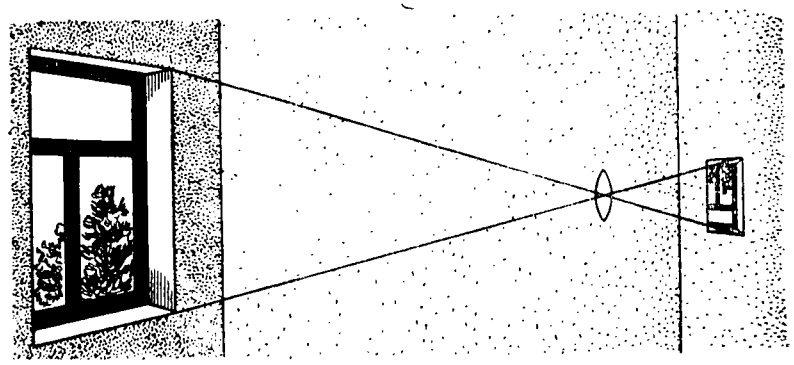


Рис. 1. Собирательное и преломляющее действие линзы.

Есть другие очень важные обстоятельства и недостатки линзы, которые в значительной мере отрицательно влияют на качество оптических систем. Когда вы рассматривали изображение окна на стене при полностью открытой линзе, вы, наверное, также обратили внимание на то, что изображение было ясным только в центре, а по краям оно приобретало расплывчатое, неясное очертание и даже с радужными оттенками. Эти искажения изображений, вносимые простыми линзами, называются аберрациями, от латинского слова „аберраре", что означает „отклоняться от чего-либо".

Различают две аберрации: сферическую и хроматическую.

Известно, что сферическое стекло собирает узкий пучок лучей только в одной точке, расположенной вдоль его оптической оси, но чем дальше падает луч от оптической оси, тем ближе к стеклу он ее пересекает. Такое неравномерное пересечение лучей света накладывает на основное изображение предмета дополнительные изображения и делает его конечные точки неясными, расплывчатыми. Это явление и называется сферической аберрацией от составления двух слов: „сфера"— шар и „аберрация" — отклонение (см. рис. 2).

Как видите, сферическая аберрация является очень большим недостатком линз. Оптики нашли способы, позволяющие значительно уменьшать сферическую аберрацию оптических систем. Для этого объективы делаются не из одной линзы, а составленными из нескольких линз, изготовленных из различных сортов стекла и имеющих различную степень преломления. Линзы подбирают, например, так: берут две плоско-выпуклые линзы и, повернув их выпуклыми сторонами друг к другу, соединяют общей оправой. Такой простой способ позволяет достигнуть того, что составленные линзы собирают лучи, проходящие через их края, в одной точке с центральным лучом, на главной оптической оси. Это происходит потому, что ошибки обоих стекол, действуя в противоположном направлении одна к другой, взаимно исправляют друг друга. Уменьшают сферическую аберрацию также путем применения диафрагмы, то есть уменьшения рабочей поверхности линзы. Диафрагма по-гречески значит „перегородка". В данном случае имеется в виду пластинка с отверстием, ограничивающим пучок лучей, идущих через оптическую систему.

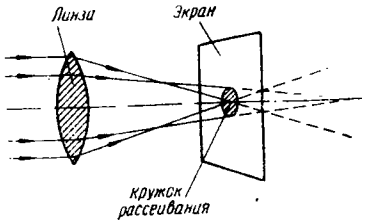


Рис. 2. Явления сферической аберрации.

Происхождение цветной каймы, получаемой вокруг конечных точек отображенного предмета, которая еще больше ухудшает изображение, имеет другие причины.

Мы знаем, что белый свет состоит из семи цветов спектра. Лучи каждого из этих цветов распространяются в пространстве подобно волнам, и каждый из этих лучей имеет свою длину волны. Длиной волны называется расстояние между двумя соседними гребнями колебаний. Длина волн спектра лежит в пределах от 0,7 до 0,4 микрона, то есть от 0,0007 до 0,0004 доли миллиметра. Наибольшую длину волны имеют красные лучи—она равна 0,65 микрона, затем идут оранжевые, желтые, зеленые, голубые, синие и, наконец, фиолетовые лучи, имеющие самую короткую длину волны, равную 0,41 микрона.

От такого различия длины волн и зависит степень их преломления в линзе. Сильнее всех преломляются в линзе фиолетовые лучи спектра, слабее—красные. И когда лучи света проходят через линзу, особенно близко к ее краям, точка пересечения фиолетовых лучей, как наиболее сильно преломляющихся, находится ближе, а точка пересечения красных лучей, как наиболее длинноволновых и потому слабее преломляющихся, находится дальше от линзы. От

этого различного преломления светового пучка и происходит разложение света, как в трехгранной призме, на составные его цвета—спектр. Разложенный на составные цвета белый луч света создает радужную окраску крайних точек изображения. Это явление и называется хроматической аберрацией, от греческого слова „хрома"—цвет (см. рис. 3).

Как видите, и этот недостаток линзы значительно ухудшает качество изображения предмета. Но и с этим недостатком оптики успешно справляются. Для уничтожения хроматической аберрации объектив составляют из собирающей и рассеивающей линз, изготовленных из различных сортов стекла с различными показателями преломления.

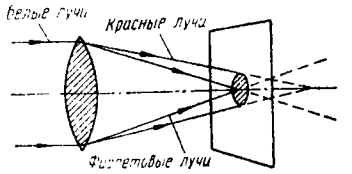


Рис. 3. Явления хроматической аберрации.

В современной оптической технике совершенно не применяются объективы из одной линзы. Теперь наша промышленность выпускает высококачественные объективы, не имеющие указанных выше недостатков. Такие объективы бывают составлены из шести и даже восьми различных линз.

Еще одним из важнейших свойств линзы является ее способность „увеличивать" предметы. Конечно, сам предмет не увеличивается с помощью линзы, но, рассматривая его через линзу, в силу ее физических способностей преломлять лучи света вы видите увеличенное изображение предмета, а это позволяет вам рассматривать его с большими подробностями.

Что же происходит при этом?

Когда вы видели изображение окна на стене с помощью линзы, то при этом объект, то есть окно, находился намного дальше главного фокуса линзы, а уменьшенное действительное изображение окна—в ее главном фокусе. Если же объект находится от линзы ближе его главного фокуса, то через нее вы сможете увидеть увеличенное изображение рассматриваемого предмета (см. рис. 4).

Увеличение линзы равно отношению расстояния изображения от оптического центра к расстоянию предмета от него. То есть, чем дальше от линзы, в пределах до оптического центра ее, находится предмет, тем большее его изображение вы сможете видеть. И наоборот, по мере приближения предмета к линзе изображение его уменьшается и делается равным самому предмету, когда последний будет находиться у самой линзы.

Линзы характеризуются двумя основными показателями: фокусным расстоянием и светосилой. Первое зависит от

степени выпуклости линзы, а следовательно, от силы преломления лучей, а второе—от фокусного расстояния и площади рабочей поверхности линзы.

Если вы направите пучок света через линзу, параллельные линии света, падая на ее поверхность в различных местах, испытывают различное преломление и на некотором расстоянии снова сойдутся в одну точку на главной оптической оси. Эта точка, как мы уже говорили, называется

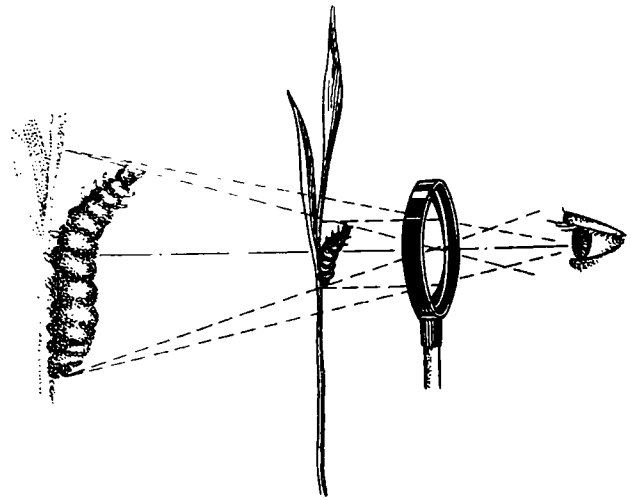


Рис. 4. Так с помощью линзы получается мнимое увеличенное изображение рассматриваемого предмета.

главным фокусом линзы, а расстояние от центра сферического стекла до главного фокуса называется главным фокусным расстоянием линзы. Само собой разумеется, что чем больше кривизна поверхностей выпуклого стекла и чем, следовательно, больше степень преломления, тем короче фокусное расстояние линзы—и наоборот.

Если вы поместите лист белой бумаги в главном фокусе линзы, то получите на ней самые четкие изображения отдаленных от линзы предметов. Очень близкое расстояние предметов от линзы требует для резкого их изображения увеличения фокусного расстояния линзы. Это достигается путем удаления сферического стекла от экрана и приближения его к объекту. Но этому есть предел, далее которого линзу удалять от экрана нельзя, иначе изображение расплывается. Установление правильного положения линзы между объектом и экраном называется „фокусированием изображения", „наводкой на фокус".

Светосила линзы составляется, как мы указали выше, из

фокусного расстояния и площади ее рабочей поверхности и измеряется отношением диаметра рабочей поверхности линзы к ее фокусному расстоянию. Следовательно, меняя диаметр—рабочую поверхность линзы, вы сможете менять и ее светосилу, а это имеет большое значение, особенно для работы фотоаппарата.

На основе этого, если под руками найдется линза с неизвестными вам оптическими данными, вы легко сможете их определить следующим путем: возьмите линзу и с помощью ее наведите резкое изображение окна на противоположной стене или же соберите в точку солнечные лучи, как это делается при зажигании. А вы уже знаете, что резкое изображение предмета или собирание лучей в одной точке всегда будут находиться в главном фокусе линзы. Измерьте затем расстояние от центра линзы до изображения окна или точки солнечных лучей, то есть до главного фокуса линзы. Если, предположим, это расстояние равно 40 см, то есть 0,4 метра, то $1 : 0{,}4 = 2{,}5$. Следовательно, ваша линза имеет преломляющую силу, или светосилу, 2,5 диоптрии.

В „Курсе физики" И. Соколова, часть 3, стр. 286, определение диоптрии объясняется так:

„За единицу оптической силы линзы принимается оптическая сила такой линзы, главное фокусное расстояние которой равно 1 м; такая единица называется диоптрией. Оптическая сила всякой линзы равна единице, деленной на фокусное расстояние в метрах, причем для выпуклых стекол она выражается положительными числами, для вогнутых—отрицательными."

Разобравшись в некоторых основных свойствах линзы, вы теперь смело можете приступить к изготовлению оптических приборов, ибо будете понимать сущность и принципы их работы. А это очень важно, особенно для начинающего техника-конструктора.

ФИЛЬМОСКОП

ОБЪЕКТИВНАЯ ТРУБКА И КАДРОВАЯ РАМКА

Постройку фильмоскопа лучше начать с изготовления трубки объектива с кадровой рамкой. Она изготовляется из жести. Для этого надо разрезать консервную банку и вырезать из жести пластинки по рис. 5 *а*, *б*, *в*, *г* (размеры указаны в миллиметрах). У пластинки *б* по пунктиру загибаются щечки. При загибе щечек необходимо положить между ними киноленту. Это позволит сохранить размеры кадровой

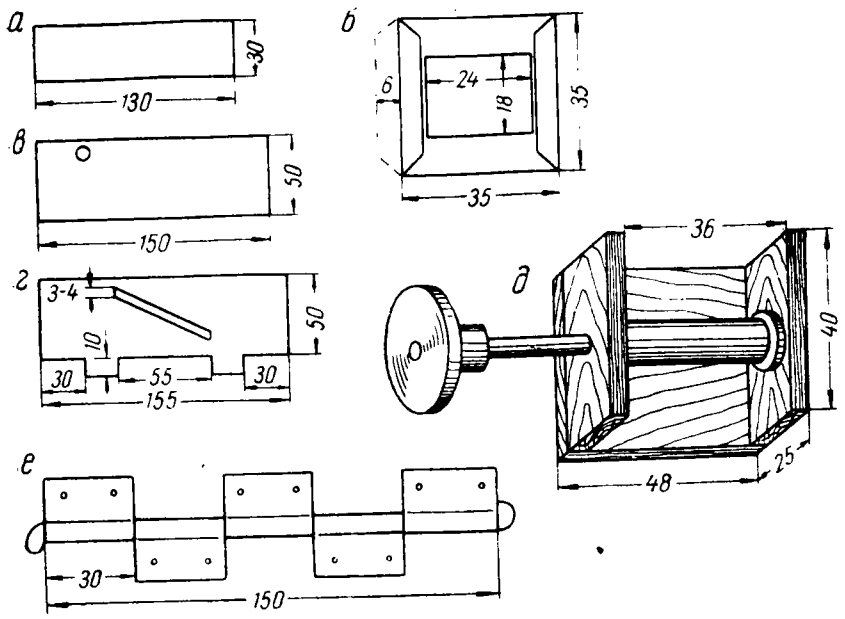


Рис. 5. Детали фильмоскопа:

а — металлическая планка для основания кадровой рамки; *б* — кадровая рамка, вырезанная из жести; *в*, *г* — металлические планки для трубок объектива; *д* — передаточный механизм фильмоскопа, сделаный из фанеры; *е* — шарнир крышки фильмоскопа, сделанный из жести.

рамки и даст возможность сразу же проверить, насколько свободно может двигаться в ней пленка.

Пленка должна двигаться между щечками без качки. При этом не забудьте немного отогнуть уголки щечек, чтобы они не царапали пленку и тем самым не портили бы ее.

Пластинка *а* свертывается в трубку и запаивается по шву шириной в 5 мм. К одному концу этой трубки припаивается кадровая рамка, сделанная по рис. 5 *б*, щечками наружу. Если при пайке между торцом трубки и кадровой рамкой окажется воздушный зазор, его надо запаять так, чтобы свет из трубки мог проходить только через кадровую рамку. Таким же образом свертывают в трубки и спаивают остальные две пластинки. Только их надо паять так: сначала паять пластинку *в*, затем навернуть на нее слоя четыре газетной бумаги и уже на ней сворачивать и паять трубку из пластинки *г*. Это необходимо для того, чтобы трубка *в* могла свободно входить в трубку *г*.

Трубка *г* своими внешними двумя планками припаивается к трубке *а*, к тому концу, где находится кадровая рамка, чтобы между двумя трубками оставался зазор в 3—4 мм. Здесь будет проходить пленка.

После того как все трубки изготовлены, трубка *в* вставляется в трубку *г* концом, в котором имеется отверстие. Через это отверстие продевается винтик так, чтобы он зашел в прорез трубки *г*. На винтик надевается шайбочка высотой в 2 мм, и все это скрепляется гайкой. Теперь, если мы потянем за болтик, то, скользя по прорезу, он будет плавно вдвигать или выдвигать трубку объектива. Этим приспособлением мы и будем пользоваться для наведения объектива на фокус во время проекции.

Во внешний конец трубки *в* вставляется двояковыпуклая линза (очковое стекло) плюс 10—12 диоптрий. Можно взять линзу силой и до 20 диоптрий. Но при этом учтите, что чем короткофокуснее линза, то есть чем больше показатель ее светосилы, тем она сильнее будет увеличивать изображение на экране с того же расстояния фильмоскопа, но вместе с тем и больше искажать его. Поэтому не следует слишком увлекаться этим.

Для того чтобы стекло-объектив хорошо держалось в трубке, из проволоки сечением в 2 мм делаются два кольца так, чтобы они плотно входили в трубку. Между этими кольцами и зажимают линзу. Прижимные кольца можно сделать также из узкой полоски толстой жести или из вдвое сложенной жести от консервной банки.

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ

Механизм, который движет кинопленку в больших кинопроекционных аппаратах, устроен очень сложно. Там имеется целая система зубчатых барабанов, эксцентриков, так называемый мальтийский крест, валики, ролики и т. д. Мы же свой передаточный механизм сделаем совсем простым.

Для передаточного механизма фильмоскопа надо взять катушку из-под ниток и обстрогать ее, то есть срезать у катушки бортики по диаметру цилиндрика, на который наматывается нитка, и хорошо их зачистить. Для этого лучше взять катушку небольшую, в 35—37 мм длиной. Затем на концы обрезанной катушки надевают узкие, в 5—7 мм, колечки из резиновой трубки. В отверстие катушки вставляют кусок толстой проволоки длиной в 100 мм и крепко закрепляют в центре валика. При закреплении проволоки проследите за тем, чтобы при вращении валик не бил, не вихлялся на оси, а вращался как можно точнее.

Для укрепления валика из фанеры вырезаются три дощечки: две размером 40 × 25 мм и одна 40 × 48 мм. В двух первых дощечках просверливают отверстия так, чтобы они, во-первых, точно совпадали, если дощечки сложить вместе, а во-вторых, они должны быть на таком расстоянии от торцов, чтобы вставленный в них валик своими резиновыми

шайбочками находился на одном уровне с бортиками этих дощечек. Это требуется для того, чтобы между валиком и третьей дощечкой, которая будет скреплять стойки валика, было достаточное трение для захвата пленки.

Во время сборки внутреннюю сторону третьей дощечки следует хорошо зачистить мелкой наждачной шкуркой и закруглить верхнюю и нижнюю кромки для предохранения пленки от грубых царапин. Когда все будет сделано, валик с кронштейном собирают и на свободный конец проволоки надевают одну половину разрезанной катушки из-под ниток.

Передаточный механизм в готовом виде показан на рис. 5 *д*.

КОРПУС ФИЛЬМОСКОПА

Для корпуса фильмоскопа берется доска размером 250 × 200 мм и толщиной 30 мм. Она будет служить основанием. Из фанеры вырезают переднюю стенку размером 200 × 200 мм, заднюю — размером 210 × 230 мм, две боковых — размером 200 × 230 мм и крышку размером 200×210 мм.

В передней стенке на высоте 135 мм по центру прорезается отверстие по диаметру трубки, свернутой из пластинки *а* по рис. 5. Но лучше высоту этого отверстия определить так: на основание ставят электропатрон, в него ввинчивают электролампочку в 100 ватт и приставляют переднюю стенку. На том уровне, где находится нить накаливания лампочки, и надо прорезать отверстие в передней стенке.

После того как отверстие будет готово, в него вставляется трубка и прибивается маленькими гвоздиками в торец. Ниже трубки на 30 мм прибивают кронштейн с передаточным валиком, но так, чтобы катушка, за которую будут вращать валик, приходилась с правой стороны, если смотреть на стенку сзади.

На основании фильмоскопа, в центре этого основания и на расстоянии 80 мм от заднего конца, просверливают отверстие, через него продевают шнур, заряжают патрон и привинчивают его к основанию. Но прежде чем привинтить патрон, в основании просверливается еще 3—4 вентиляционных отверстия диаметром 10—15 мм. Вместе с этим внизу основания, вблизи от торцов, прибивается по бруску длиной в 200 мм и сечением 10 × 10 мм. После этого сколачивают самый корпус фонаря. Заднюю стенку, которая служит одновременно створкой для того, чтобы можно было ввинчивать электрическую лампочку, соединяют с верхней крышкой шарниром.

Шарнир составляется из пяти железных пластинок размером 30 × 50 мм. Их загибают посредине на проволочном

стержне и прибивают к задней стенке и к крышке и, таким образом, скрепляют шарнирно между собой. Устройство шарнира показано на рис. 5 *е*.

Для более прочного скрепления боковых и передней стенок корпуса фонаря из сухой доски надо вырезать два бруска сечением 20 × 20 мм и длиной 200 мм и один брусок такого же сечения и длиной 150 мм. Первые два бруска—стоечки—устанавливаются в углах, образуемых между передней и боковыми стенками, и к ним прибиваются стенки. Третий брусок необходим для более прочного скрепления между собой верхних задних углов боковых стоек и для более надежного прикрепления шарнира к крышке фильмоскопа.

В центре крышки фонаря вырезают отверстие 30×30 мм или такого же диаметра круглое. Это отверстие нужно для выхода нагретого воздуха из фонаря. Чтобы свет, который будет попадать в это отверстие, не мешал зрителям, отверстие накрывают квадратным или круглым колпачком размером 60 × 60 мм и высотой 40 мм, но не вплотную, а так, чтобы между колпачком и крышкой оставалось расстояние в 3—4 мм. Для прикрепления колпачка делаются три-четыре стоечки.

Когда все это сделано, крышка накладывается на корпус и прибивается к нему. С левой стороны корпуса прикрепляется проволочная Г-образная стойка, на которую будет надеваться катушка с диапозитивом,—и фильмоскоп готов (см. рис. 6 и 7).

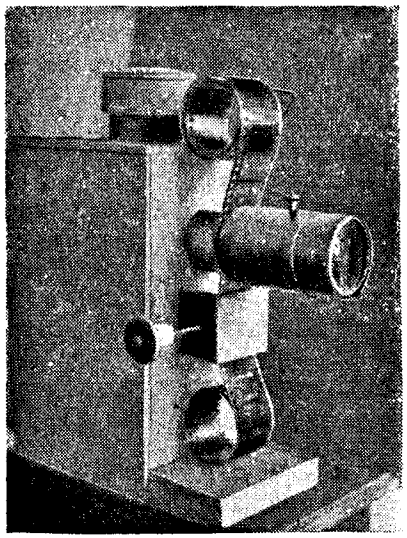


Рис 6. Фильмоскоп, общий вид с заряженной пленкой (фото).

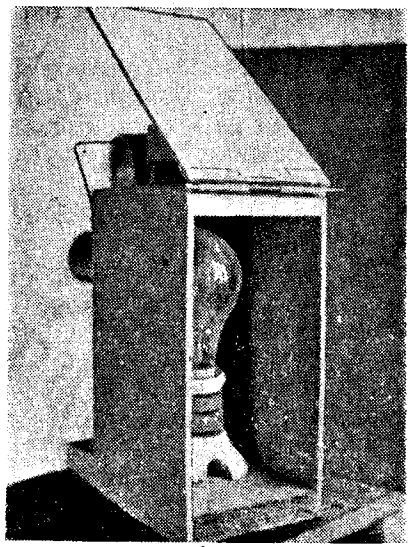


Рис. 7 Фильмоскоп с откинутой задней стенкой (фото).

Для проекционного фильмоскопа можно с успехом применить ручной детский фильмоскоп. Для этого придется сделать только фонарь, так как объектив и передаточный механизм в детском фильмоскопе имеется. Фильмоскоп приставляется кадровым окошком, то есть той стороной, где движется пленка, к проекционному окошку фонаря и прикрепляется к передней его стенке.

Показ фильмов таким фильмоскопом производится обычным способом (указанным ниже).

ФОТОАППАРАТ В КАЧЕСТВЕ ФИЛЬМОСКОПА

Любой пленочный фотоаппарат может быть также применен для показа диафильмов на экране. Для этого необходимо только снять с него заднюю стенку и сделать приспособление для скрепления фотоаппарата с фонарем. Задняя стенка у фотоаппаратов „Комсомолец" и „Любитель" отнимается легко. Для этого из шарнира у нижнего переднего торца корпуса вынимается металлический стержень, и крышка (вместе с дном) освобождается.

Скреплять фотоаппарат с фонарем лучше всего с помощью металлических пружинистых защелок, установленных на передней стенке фонаря на расстоянии 75 мм друг от друга. А чтобы аппарат не спускался, на переднюю стенку фонаря прибивается брусочек ниже проекционного окна.

Пружинистые защелки можно легко изготовить из жести от консервной банки. Они из себя представляют такой же замок, как и у задней стенки фотоаппарата (см. рис. 18 *б*), только несколько шире. Для них надо вырезать две полоски жести размером 30 × 50 мм и согнуть пополам и затем еще под прямым углом так, чтобы стороны угла были равны 10 и 15 мм. Малыми сторонами угла защелки прибиваются к передней стенке фонаря на расстоянии 75 мм.

Можно прикреплять фотоаппарат к фонарю и с помощью металлической скобки—проволочной или пластинчатой. В таком случае к передней стенке фонаря прибиваются две петельки на расстоянии 75 мм, в которые будет ложиться своими крючками скобка, сделанная по размеру корпуса фотоаппарата.

Проекционное окно в фонаре в таком случае должно быть размером не менее кадра фотоаппарата, то есть 55 × × 55 мм.

Такой импровизированный фильмоскоп удобен тем, что с помощью него можно демонстрировать диапозитивы, сде-

ланные фотоаппаратом. А фотоаппаратом вы сможете сфотографировать и учебу, и лагерную жизнь, и походы. Как сделать такие диапозитивы, смотрите раздел „Самодельные диафильмы".

ПЕРВЫЙ КИНОСЕАНС

Вечером фильмоскоп устанавливается на столе, включается в электрическую сеть. В него вставляется фильм, выключается свет в комнате, и пучок света, выходящий из объектива, направляется на белую стену или на простыню, развешанную на стене. Можно в качестве экрана использовать лист белой бумаги.

Размер экрана будет зависеть от того, на каком расстоянии от него будет поставлен фильмоскоп. Чем дальше фильмоскоп находится от экрана, тем больше увеличивается и размер проекции. Но особенно увлекаться этим не следует, так как с увеличением размера проекции резко снижается яркость изображения на экране. Ставить же в фонарь мощную электролампу не советуем, ибо от неосторожности может вспыхнуть пленка. Наш фильмоскоп при лампочке в 100 ватт дает хорошую проекцию на экране размером 100 × 75 см.

Поворотом рычажка внутренней объективной трубки наводится резкость изображения на экране, а поворотом валика вправо—фильм передвигается по мере надобности, и таким образом меняется кадр на экране.

Запомните, что проекционный фонарь, или фильмоскоп, дает обратное—перевернутое изображение фильма, поэтому фильм в аппарат вставляется непременно в перевернутом виде, то есть „вверх ногами", и обязательно матовой стороной, то есть стороной, на которую нанесена эмульсия,— к свету, а блестящей стороной—к объективу. Только при этих условиях изображения и надписи на экране будут правильными.

САМОДЕЛЬНЫЕ ДИАФИЛЬМЫ

Самодельные диафильмы может сделать каждый пионер и школьник, умеющий хорошо фотографировать. Их можно изготовить с помощью пленочного фотоаппарата любой конструкции: „Лейки", „Зоркого", „Смены," „Любителя", „Комсомольца"—и аппарата, описанного в этой книге.

В этих аппаратах придется сделать только ограничительную кадровую рамку и указатель для того, чтобы передвигать пленку точно на один кинокадр. В фотоаппарате „Лейка", „Зоркий" или „Смена" это сделать совсем нетрудно, так как кадр „Лейки", „Зоркого" или „Смены" по размерам равен точно двум кинокадрам.

Для использования широкопленочных фотоаппаратов в целях съемки диафильмов кадровый ограничитель изготовляется по рис. 8 из жести или плотного картона прессшпана, а лучше для этого взять тонкую фибру или эбонит. В центре такой пластинки размером 56 × 62 мм вырезается прямоугольное окошечко по размеру кинокадра 18 × 24 мм. Этот кадровый ограничитель будет вставляться в кадровое окно фотоаппарата.

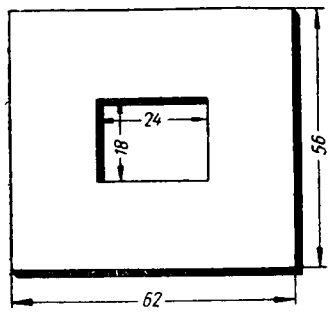


Рис. 8. Кадровый ограничитель для съемки диафильмов.

Необходимо также несколько переделать и катушки для пленки. Щечки на использованной катушке от широкой пленки сдвигаются к центру с таким расчетом, чтобы между ними оставалось расстояние в 36 мм. Чтобы легче было сдвигать щечки, деревянная ось катушки осторожно подскабливается по всему диаметру перочинным ножом или обтачивается напильником. После того, как щечки будут сдвинуты, на катушку наматывается кусок кинопленки, катушка вставляется в гнездо фотоаппарата и пленка пропускается в нижнее гнездо—кассету аппарата. При этом кинопленка должна находиться точно против окошка кадрового ограничителя. После этого щечки закрепляются на оси катушки путем нажима острым шилом в нескольких местах муфточки щечки.

Расположение щечек на катушке показано на рис. 9.

Приспособление для установки кадра делается очень просто. Для этого можно использовать ракордовую (защитную) ленту от широкой пленки. Из нее вырезается по всей длине полоска шириной 36 мм с таким расчетом, чтобы середина ее с той стороны, где наносятся цифры кадров, была чистой. Здесь наносятся тушью поперечные линии на расстоянии 18 мм друг от друга. Эта полоска наматывается на верхнюю катушку вместе с кинопленкой.

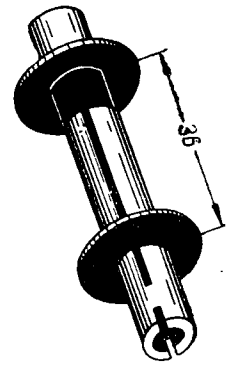


Рис. 9. Пленочная катушка со сдвинутыми щечками для узкой пленки.

В смотровом окошке в задней откидной стенке фотоаппарата по центру проводится горизонтальная линия. Ее можно начертить тушью на внутренней стороне слюды или прикрепить с той же стороны тонкую проволочку.

При фотографировании на размер кинокадра вы в смотровое окошко будете наблюдать за тем, чтобы поперечные линии на слюде окошка и на ракордовой (защитной) ленте точно совпадали одна с другой. Это обеспечит точную установку пленки на новый кадр для съемки. Желательно линии на ракордовой ленте пронумеровать по порядку. Это поможет вам знать, сколько кадров вы уже сфотографировали.

Необходимо сделать ограничитель и на видоискателе. Для этого надо взять картонку в размер видоискателя и в ее центре вырезать прямоугольное окно размером 18 × 24 мм. Такой ограничитель при фотографировании в размер кинокадра вставляется в видоискатель.

Фотографирование на кинокадр производится обычным порядком. (См. раздел „Процесс фотосъемки" на стр. 46.)

Для съемки репродукций с чертежей, с фотоснимков, с рисунков, текста книги или съемки насекомых, растений и т. д. потребуется специальный станок. Устройство его очень простое и его с успехом сможет изготовить каждый пионер и школьник. Станок для съемки репродукционного диафильма делается так.

Из досок толщиной в 300—400 мм, как видно на рис. 10 *а*, с помощью двух врезанных поперек клинообразных шпонок делается основание станка. Стойка, на которой будут крепиться кронштейны фотоаппарата и осветителя, изготовляется из сухого, лучше березового, бруска сечением 30 × 40 мм и длиной 500 мм. Стойка одним концом врезается в основание пирамидальным замком и скрепляется с основанием двумя шурупами (см. рис. 10 *а* и *б*).

Кронштейн для фотоаппарата должен быть движущимся, чтобы можно было устанавливать фотоаппарат в зависимости от размера репродукции. Кронштейн состоит из бруска *в* длиной в 70 мм и сечением 40 × 60 мм, металлических скоб *г* и *д*, деревянных накладок *е* и *ж* и двух крепящих винтов *з*, *и*. Винтом *з* фотоаппарат скрепляется с кронштейном, а винтом *и* кронштейн закрепляется на стойке. Для закрепления кронштейна может быть взят любой винт с гайкой, которая должна быть врезана в деревянную дощечку *ж* и сжата между бруском *б* и металлической скобой *д*, а для укрепления фотоаппарата на кронштейне винт должен быть обязательно диаметром 9 мм и такой, какой употребляется для фотографических штативов. Лучше его подобрать практически, чтобы шаг винта соответствовал гнезду фотоаппарата. Этот болт врезается в деревянную накладку *в*, которая скрепляется с передним торцом бруска *в* двумя шурупами.

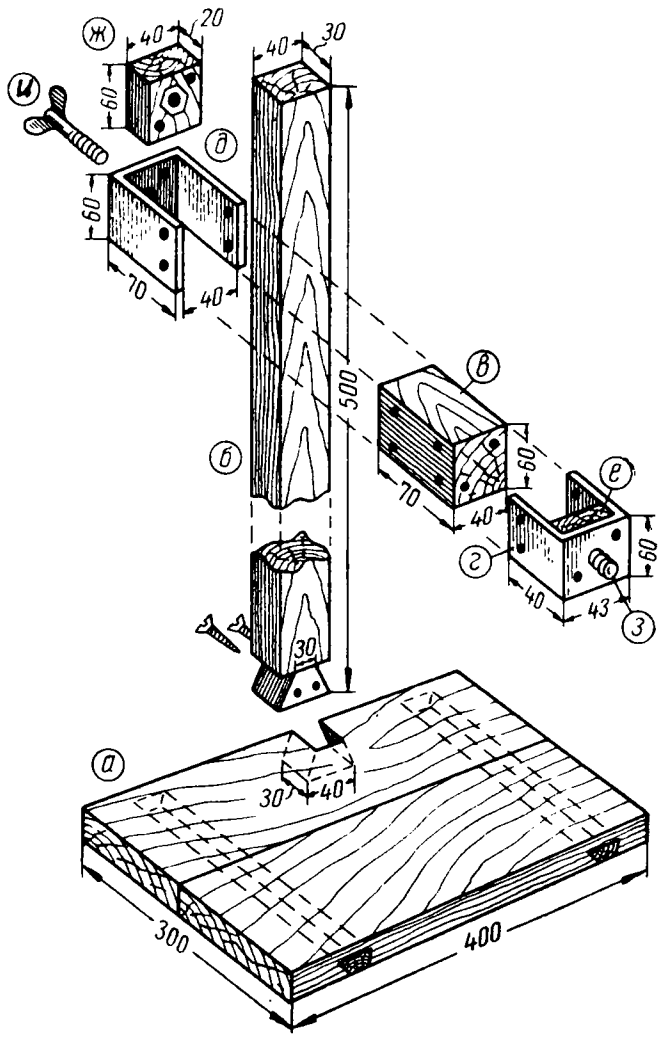


Рис. 10. Станок для съемки диафильмов:

а — основание станка, сделанное из досок; *б* — деревянная стойка станка; *в* — деревянный брусок кронштейна; *г*, *д* — металлические скобки кронштейна; *е*, *ж* — деревянные накладки; *з* — винт для закрепления фотоаппарата на кронштейне; *и* — винт для закрепления кронштейна на стойке станка.

Для кронштейна рефлекторов потребуется четыре деревянных бруска, три болта с барашками любых размеров и два шурупа (см. рис. 11).

Шарнирное соединение (на болтах) деталей кронштейна делается для того, чтобы при съемке репродукций можно было легче устанавливать осветительные рефлекторы относительно аппарата и объекта съемки.

В качестве рефлекторов можно употребить настольные лампы с вращающимися кронштейнами или сделать самим металлические (из белой жести) рефлекторы. При втором случае для рефлекторов лучше употреблять карболитовые электропатроны: они безопаснее.

Готовый станок для съемки диафильмов показан на рис. 12.

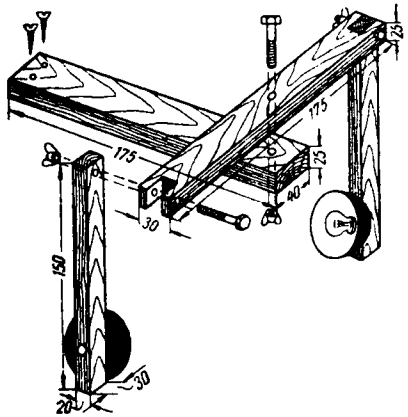


Рис. 11. Детали и способ сборки кронштейна для рефлекторов.

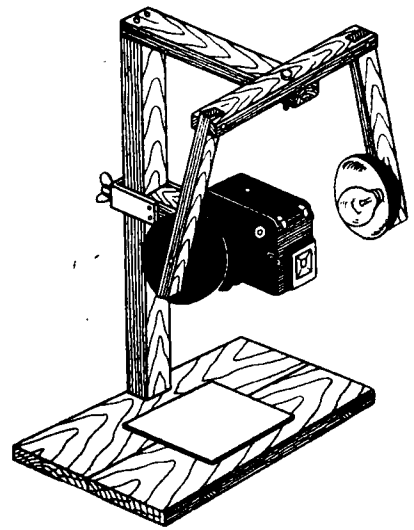


Рис. 12. Готовый станок для съемки диафильмов.

Интереснейший диафильм можно сделать путем фотографирования через микроскоп. Как это делается практически, смотрите раздел „Микросъемка“ на стр. 60.

ЦВЕТНОЕ КИНО

Для съемки цветных кинофильмов теперь применяется специальная трехслойная пленка с эмульсиями. Каждый слой такой пленки обладает избирательной чувствительностью по отношению к различным цветам спектра.

Верхний слой эмульсии чувствителен к синему цвету. Второй, промежуточный слой, состоящий из окрашенной в желтый цвет желатины и служащий светофильтром, наоборот, задерживает синие лучи и свободно пропускает через себя все остальные цвета спектра. Третий слой эмульсии чувствителен только к зеленым лучам, и последний, четвертый,—к красным лучам спектра.

Своеобразность пленки для цветных съемок заключается еще и в том, что каждый слой эмульсии, помимо бромистого серебра, содержит еще бесцветные химические соединения, которые только после специального проявления превращаются в соответственно окрашенные вещества. Причем цвета этих веществ являются дополнительными к основным цветам—красному, синему и зеленому. В верхнем слое, чувствительном к синим лучам, содержатся вещества, которые при проявлении дают желтый краситель, во втором слое, чувствительном к зеленым лучам, при проявлении образуется пурпурный краситель, и в последнем слое, чувствительном к красным лучам, образуется голубой краситель.

При проявлении специальным проявителем красители выделяются только там, где появилось черное фотографическое изображение. После дальнейшей сложной химической обработки пленки на ней получается цветное изображение. Однако это изображение не соответствует действительной раскраске снимаемого объекта. Голубое небо, например, на негативе получается окрашенным в буро-желтый цвет, зелень будет выглядеть пурпурной, а красный цвет, наоборот, зеленым.

Скопированное обычным способом с такого негатива на многослойной пленке изображение даст нам диапозитив, где снимаемый объект получится в натуральных цветах. В практике цветной кинематографии при копировании диапозитивов обычно применяются еще и светофильтры, которые значительно смягчают цвета.

Есть еще и другой способ получения цветной кинопленки—гидротипный, но он еще сложнее в производстве. Желающие подробнее ознакомиться с производством цветных кинофильмов могут обратиться к специальной литературе по этому вопросу.

Фотолюбители, хорошо освоившие цветную фотографию, без особого труда смогут изготовить свои цветные диафильмы с помощью описанного выше станочка. Однако это пока еще не всем доступно, особенно начинающим техникам-конструкторам. Но и без навыков цветного фотографирования в домашних условиях свои диафильмы вы сможете сделать цветными, только для этого потребуется применить много труда. Дело в том, что диафильм можно раскрасить ручным способом.

Для раскраски диапозитива ручным способом надо иметь несколько тонких мягких кисточек, набор анилиновых красок и специальный станочек для работы. Станочек будет представлять собой небольшую доску с подставкой, как настольное зеркало. В доске прорезается окно в размер кинокадра и прибиваются ограничительные линейки для пленки. Для работы надо иметь также сильную лупу, так как без нее будет трудно работать, ибо мелкие детали на кадре можно по неосторожности закрасить другой краской, а от этого ухудшится зрительное впечатление.

Краски, прежде чем их употреблять в дело, должны быть проверены на испорченной кинопленке, так как не все они годятся для этой работы. Употреблять следует только те краски, которые после не смываются водой.

Раскраска диапозитива производится так: кинопленка в месте раскраски слегка смачивается водой, чтобы эмульсия немного пропиталась влагой. В таком случае краска лучше впитывается в эмульсию, что придает большую прочность окраске. Лучше сразу смачивать 2—3 кадра. Затем на кончик кисточки берется растворенная на стеклышке краска и осторожно наносится на ту деталь снимка, которую мы желаем окрасить в данный цвет.

После того как кадр будет так раскрашен, его осторожно обмывают водой при помощи ватного тампона. Если желательно, чтобы отдельные детали кадра были гуще окрашены, то на них вторично наносится краска и затем также излишний ее налет вытирается мокрым тампоном.

За окраской следует наблюдать через лупу и стараться не захватывать кисточкой посторонних деталей кадра. Особенная осторожность необходима при раскрашивании лиц персонажей. В этих случаях густоты окраски надо добиваться постепенным наложением краски на эмульсию. Если же вы сразу положите много краски, то окраска может получиться полосатой, и тогда ее очень трудно будет исправить, так как краска глубоко въедается в эмульсию пленки.

Так, разрисовывая кадр за кадром, вы постепенно, правда, много потрудившись, сможете сделать цветной фильм.

ЭПИСКОП

Фильмоскопом, как вам уже известно, можно демонстрировать на экране или готовые фильмы, или изготовленные самими. Но есть и другой, очень интересный и необходимый проекционный аппарат. Он называется эпископом.

Эпископ—незаменимый прибор на лекциях для большой

аудитории. С помощью его лектор для показа иллюстрационного материала может проектировать на экран любые рисунки подходящих размеров, предметы, чертежи и даже целые страницы из книги. Например, читая лекции по энтомологии или по ботанике, лектор в то же время может продемонстрировать на экране жука в огромных размерах или засушенный и даже живой цветок. А это даст возможность слушателям не только сразу всем видеть изучаемый предмет, но и подробно рассмотреть всю сложность его микроскопического строения, как будто бы все сразу рассматривают его в микроскоп. Это позволяет слушателям значительно лучше воспринимать и запоминать лекцию или беседу, обмениваться мнениями и сразу же выяснять интересующие вопросы.

Эпископ можно с успехом использовать и для копирования рисунков в сильно увеличенном виде. Для этого на твердый экран—на стену или деревянный щит—прикрепляется лист чистой бумаги и рисунок, отображенный на листе бумаги с помощью эпископа, обводится карандашом, а затем соответственно оригиналу раскрашивается.

Эпископ представляет собой закрытую камеру, в которой находится сильный источник света. Свет отображается и направляется рефлекторами на находящийся у задней стенки камеры предмет. Отраженные лучи света от предмета идут в объектив и, преломляясь в нем, приходят к экрану, изображая предмет в значительно увеличенных размерах.

Как видите, работа эпископа происходит на основе таких же физических законов света, как и в фильмоскопе. Здесь лишь ход светового луча значительно сложнее, так как в эпископе действуют и отражательные (рефлекторы) и преломляющее (объектив) устройства.

Фабричные эпископы пока еще дороги и сложно устроены. Мы предлагаем ниже самую упрощенную модель, которая работает вполне удовлетворительно и будет незаменимым помощником в классе и в пионерской комнате.

Для самостоятельного изготовления эпископа потребуется: линза плюс 5 диоптрий, железные банки из-под консервов, два потолочных электропатрона, выключатель, 2 метра осветительного шнура, штепсельная вилка, 2 электролампочки мощностью по 100 ватт, фанера, деревянные брусочки, шурупы, гвозди.

Корпус эпископа представляет собой фанерный ящик шириной в 366 мм, высотой в 225 мм и глубиной в 300 мм. Стенки, крышка и дно корпуса скрепляются между собой с помощью деревянных брусочков сечением 20×20 мм. Из этих брусочков сначала составляется остов корпуса, к которому мелкими гвоздиками прибиваются сначала стенки и затем, после внутреннего оборудования корпуса, дно и крышка.

Прежде чем сколачивать корпус, в фанерной доске размером 355×225 мм, которая будет служить передней стенкой корпуса, надо вырезать круглое отверстие диаметром в 50 мм (см. рис. 13 *а*). В этом отверстии будет крепиться тубус объектива. Для того, чтобы быстро и точно определить место этого отверстия, надо отметить точки на боковых сторонах доски на расстоянии 200 мм от верха и из них провести две диагонали в верхние углы доски. Место пересечения диагоналей и будет центром отверстия.

В фанерной доске размером 355×200 мм, которая будет служить задней стенкой корпуса, в центре вырезается пря-

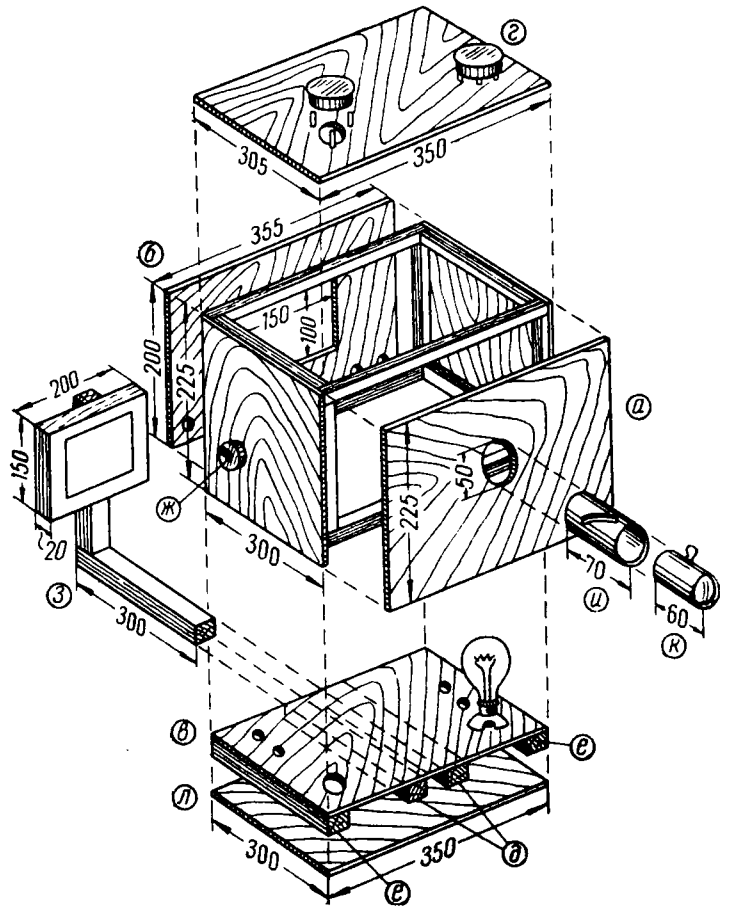


Рис. 13. Детали эпископа:
а — передняя стенка корпуса; *б* — задняя стенка корпуса; *в* — дно корпуса; *г* — крышка корпуса; *д* — бруски, направляющие полоз предметной доски; *е* — бортовые бруски дна корпуса; *ж* — выключатель; *з* — предметная доска с ползуном; *и*, *к* — металлические трубки тубуса объектива; *л* — основание эпископа.

моугольное отверстие размером 100×150 мм. Это—предметное окно, через которое и будут проектироваться на экран нужные предметы (см. рис. 13 *б*). Внизу задней стенки, в 10 мм от торца, просверливается 5—6 отверстий диаметром в 10 мм.

В дне корпуса размером 350×300 мм у обоих передних углов, где будут устанавливаться электропатроны, просверливаются отверстия диаметром в 30 мм. Центры этих отверстий должны отстоять от краев доски на 100 мм. Кроме них, можно просверлить еще по 2—3 отверстия диаметром в 15—20 мм. Отверстия эти будут служить для вентиляции корпуса (см. рис. 13 *в*). На таком же расстоянии от бортов, что и большие отверстия в дне, в крышке корпуса размером 355×305 мм вырезаются такие же отверстия. Над ними устанавливаются на трех стоечках колпачки, как у фильмоскопа. Между колпачками и крышкой корпуса должен быть зазор в 5—6 мм (см. рис. 13 *г*). Эти отверстия также необходимы для вентиляции корпуса эпископа во время работы, так как две электролампы по 100 ватт будут сильно нагревать корпус. В качестве колпачков можно применить обрезки от консервной банки диаметром в 75 мм и длиной в 30—40 мм или сделать колпачки из картона.

В центре с наружной стороны дна прибиваются два деревянных брусочка сечением 20×20 мм и длиной по 300 мм. Бруски надо прибивать точно параллельно друг другу на расстоянии 20 мм один от другого. Таким образом они образуют гнездо для полоза предметной доски (см. рис. 13 *д*). Подробнее об этом будет сказано ниже. Чтобы эпископ не качался, такие же бруски прибиваются и по краям дна (см. рис. 13 *е*).

К правой боковой стенке, если смотреть на корпус сзади, в нижнем ближнем углу привертывается электровыключатель (см. рис. 13 *ж*).

Предметная доска с ползуном показаны на рис. 13 *з*. Ползун и стойка делаются из деревянных брусков сечением 20×20 мм. Их лучше скрепить замком, а затем шурупами. Бруски должны быть скреплены строго перпендикулярно один к другому, то есть составлять угол 90°. Стойка должна быть длиной в 175 мм от основания. Предметная доска скрепляется со стойкой двумя шурупами. С внутренней стороны доски, то есть со стороны, обращенной к корпусу эпископа, желательно наклеить лоскут черного сукна (в размер доски), на который впоследствии и будут прикрепляться обозреваемые предметы.

Тубус объектива делается из жести от консервной банки и состоит из двух трубок *и* и *к* (рис. 13), плотно входящих одна в другую. Размеры их указаны на чертеже.

Трубка *и* имеет косой прорез-щель шириной 3—4 мм.

Как это делается, рассказано в статье „Фильмоскоп“ и показано на рис. 5 *г*. У трубки *к* имеется шпенек, который впоследствии при собранном объективе будет скользить по щели и тем самым плавно изменять расстояние объектива от предмета, что необходимо при наводке на фокус, то есть на резкость изображения на экране.

Рефлекторы эпископа делаются из жести от консервных банок. Хорошо, если найдутся консервные банки размером 75×150 мм. Такие банки потребуется только освободить от дна и разрезать по шву. Железо должно быть чистое, не ржавое. Если не найдется банок таких размеров, то рефлекторы можно сделать из четырех банок меньшего размера. Готовый рефлектор показан на рис. 14 *а*, а установка рефлекторов и ход лучей—на рис. 14 *б*. В крайнем случае в качестве рефлекторов могут быть применены плоские зеркала, установленные в передних углах корпуса так, чтобы они отражали свет от ламп на предметную доску.

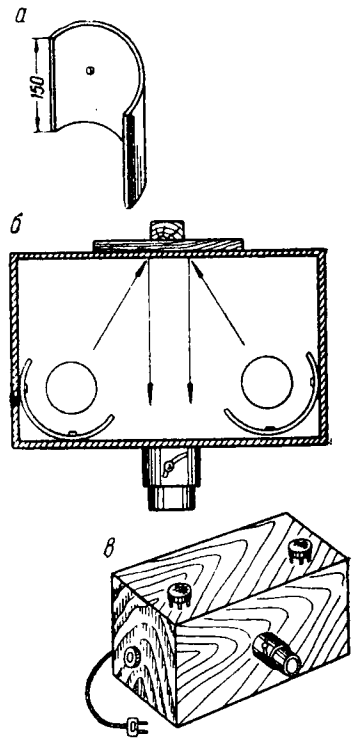


Рис. 14. Детали и общий вид эпископа:

а — металлический рефлектор; *б* — эпископ со снятой крышкой, расположение электропатрона и рефлекторов; *в*—эпископ в собранном виде.

Теперь, когда все детали эпископа изготовлены, можно приступить к сборке аппарата.

Прежде всего по передним углам дна корпуса *в* (рис. 13) привинчиваются два электропатрона так, чтобы отверстия в дне находились под патронами. При этом не забудьте зарядить патроны, то есть присоединить к ним электрошнур. Причем один патрон заряжается отрезком шнура длиной 1500—2000 мм, а другой—60—80 мм. Патроны соединяются параллельно, то есть оба конца короткого шнура зачищаются от изоляции на расстоянии 20—25 мм и по очереди прикручиваются к зачищенным местам на проводах длинного отрезка шнура. Скрутки крепко сжимаются плоскогубцами и обматываются изоляционной лентой. Причем не зачищайте провода на длинном отрезке шнура друг против друга, а делайте это так, чтобы зачищенные места находились на некотором расстоянии один от другого. Это предотвратит короткое замыкание сети.

Когда электропатроны будут установлены и соединены, дно можно прибить гвоздями к реечному остову корпуса. Затем шнур подводится к прибитой правой боковой стенке корпуса, и в том месте, где он будет против выключателя, один провод шнура разрезается, и зачищенные от изоляции концы присоединяются к выключателю. Шнур выводится через заднюю стенку, и конец его заряжается штепсельной вилкой. Этим и заканчивается электрооборудование эпископа.

После этого прибивается второе дно эпископа *л* (рис. 13)—чистый лист фанеры размером 350×300 мм. Переднее ребро его должно зайти за переднюю стенку *а*. Образовавшаяся неточность ввиду различной толщины фанеры должна быть аккуратно острогана рубанком.

Корпус без крышки и передней стенки прочно сколачивается гвоздями. После этого в передних углах его двумя шурупами к рейкам прикрепляются рефлекторы, как указано на рис. 14 *б*.

В отверстие в передней стенке вставляется большая трубка тубуса объектива и приколачивается по борту отверстия маленькими гвоздиками. После этого передняя стенка приколачивается к корпусу. Малая объективная трубка с линзой вставляется в большую и закрепляется через прорез болтиком (подробно об этом рассказано в статье „Фильмоскоп").

В патроны ввертываются электролампы, крышка корпуса привинчивается к корпусу четырьмя шурупами—и эпископ готов к проектированию (см. рис. 14 *в*).

Процесс демонстрирования эпископом от фильмоскопа отличается лишь тем, что здесь при смене оригинала приходится отодвигать предметную доску и прикреплять к ней новый предмет и снова придвигать к задней стенке корпуса. Не забывайте при этом, что эпископ так же, как и фильмоскоп, перевертывает изображения, и поэтому предметы в аппарате надо прикреплять перевернутыми „вверх ногами".

Особенно это важно для текста и чертежей. Необходимо также время от времени выключать свет в аппарате, так как корпус его будет очень сильно нагреваться и его надо охлаждать.

ПЛЕНОЧНЫЙ ФОТОАППАРАТ

ИСТОРИЯ ФОТОГРАФИИ

Слово фотография состоит из двух греческих слов: „фото"—свет и „графо"—пишу. Следовательно, фотография—это светопись.

История фотографии связана непосредственно с камерой-обскура* и уходит далеко в века.

Камера-обскура, то есть темная комната с маленьким отверстием в одной из стен, проходя через которое от предметов на улице, свет отображал их очертания на противоположной стене, была известна еще величайшему ученому и мыслителю древней Греции Аристотелю, жившему в 384—322 годах до нашей эры. В одной из своих работ Аристотель и рассказывал о принципе устройства этой камеры. Подробное описание принципа действия камеры-обскура составил гениальный итальянский художник и ученый Леонардо да Винчи, живший в 1452—1519 годах. Он писал:

„Когда изображения освещенных предметов попадают через малое круглое отверстие внутрь очень темной комнаты, то, поместив на некотором расстоянии от отверстия лист белой бумаги, вы обнаружите на ней все предметы в их соответствующих размерах и цветах: они будут уменьшенных размеров и обращенными по причине выше указанного пересечения лучей. Изображение предмета, освещенного солнцем, будет казаться как бы нарисованным на бумаге, если взять тонкую бумагу и изображение рассматривать сзади."

Зная устройство фотоаппарата, не трудно догадаться, что всякий фотоаппарат в принципе представляет собой камеру-обскура. Здесь также в светонепроницаемой камере имеется отверстие (объектив) для входа и преломления световых лучей от предмета и экран (матовое стекло), на котором отображается предмет.

Принцип фотографирования основан на светочувствительности особых соединений серебра и, в частности, бромосеребра. Следовательно, если в камеру-обскура или в фотоаппарат вместо матового стекла или листа белой бумаги поместить светочувствительную бромосеребряную пластинку, то на ней места, на которые упадет свет через отверстие камеры—объектив—потемнеют, а те места, на которые упадет тень от предмета, останутся светлыми. Это будет обнаружено путем проявления, то есть обработки светочувствительной пластинки соответствующим раствором—проявителем, который, действуя химически на бромосеребро, разлагает его и удаляет излишнее количество из светочувствительного слоя. Проявив пластинку, мы получим негатив** На нем все светлые места сфотографированного предмета будут темными и, наоборот, темные—светлыми. Пересняв, или, как говорят, скопировав негатив, мы получим позитив***,

* Обскура—темная (лат.).
** Негатив—отрицательный (лат.).
*** Позитив—положительный (лат.)

то есть нормальную фотокарточку, на которой изображение будет таким, каким оно есть в действительности. Но до этого процесса люди дошли не сразу.

Замечательные свойства линзы, с помощью которой можно было получать увеличенные изображения окружающих нас предметов, стали известны людям еще в XVI веке. Благодаря этим познаниям и была сконструирована специальная камера-обскура для механической зарисовки предметов внешнего мира. Эта камера представляла собой большой светонепроницаемый ящик или несколько ящиков, вдвигаемых друг в друга для получения более четкого изображения предметов. С одного конца ящика вставлялась линза с большим фокусным расстоянием, а на противоположном конце — матовое стекло или лист белой бумаги, на которых и отображалось в перевернутом виде изображение предмета, попавшего в поле зрения объектива-линзы. Но так как в вертикальном положении да еще перевернутое изображение трудно было зарисовывать карандашом, то внутрь ящика стали вставлять наклонно зеркало, которое отображало изображение на стеклянной горизонтальной крышке аппарата в правильном положении.

Вскоре пытливый человеческий ум уже не был удовлетворен камерой-обскурой, приспособленной только для наблюдений и снятий копий с предметов ручным способом. Явилась мысль, как бы зафиксировать на бумаге изображение предмета, не пользуясь карандашом и красками? Словом, люди задумались над тем, как бы при помощи этой камеры получить снимок.

Как и во многих важнейших открытиях, приоритет в области фотографии принадлежит русским людям. Еще в 1725 году любитель-химик А. П. Бестужев-Рюмин открыл светочувствительность солей железа. Он заметил, что соли железа под действием света переходят в соли закиси железа и обесцвечиваются. В 1818 году русский химик Т. Гротгус доказал, что свет химически изменяет (разлагает) вещество только в том случае, если свет сам поглощается этим веществом, и что количество разложенного светом вещества будет равно количеству поглощенной световой материи. Этот закон, подтверждающий гениальное открытие М. В. Ломоносова о сохранении материи, произвел революцию в области фотографии.

Во второй половине XIX века ученые уже нашли способы использования светочувствительности солей железа. На этом принципе основан и современный способ изготовления „синьки", употребляемой для копирования чертежей. Вместе с этим ученые продолжали поиски, изучая действие света на различные химические вещества. Наконец, после долгих экспериментов, в 1831—1839 гг., французскому художнику

Дагерру и Ньепсу удалось найти удовлетворительный способ закрепления светового изображения, полученного в камере-обскура, на серебряной полированной пластинке, сделанной светочувствительной с помощью паров йода. Этот способ по имени открывшего его и был назван дагерротипией. Он заключался в следующем. Серебряную пластинку, покрытую в темноте парами йода, вставляли в камеру-обскура, производили съемку и затем подвергали эту пластинку действию паров нагретой ртути. При этом на блестящем фоне пластинки сразу же получался позитивный снимок. Этот способ тем не удобен, что при нем нельзя было, как при современной фотографии, печатать, размножать копии снимка. С дагерротипа можно было получить только один экземпляр снимка.

Открытая в 1836 году членом Петербургской Академии наук Б. С. Якоби гальванопластинка, то есть способ, позволяющий с помощью электролиза — действия электрического тока и солей на металл — получать на металлических пластинках рельефные изображения, имела большое прогрессивное действие на дальнейшее развитие дагерротипии. Немалый вклад в это был внесен также трудом русского фотографа-изобретателя А. Ф. Грекова, разработавшего способ гальванического серебрения медных пластин. Первый русский фотоаппарат был сделан также А. Ф. Грековым в 1840 году, а в 1841 году он издал книгу под заглавием: „Живописец без кисти и красок, снимающий всякие изображения, портреты, ландшафты и проч. в настоящем их цвете и со всеми оттенками в несколько минут". В этой книге были даны составленные автором рецепты и химические приемы обработки полученного изображения.

Химические процессы фотографии, разработанные в то время, уже дали возможность производить хорошие фотоснимки. Первые настоящие фотоснимки произвел в Петербурге в 1839 году первый русский фотограф С. Л. Левицкий.

Впоследствии за изготовление художественных снимков видов Кавказа, представленных на Парижскую выставку 1851 года, С. Л. Левицкому была вручена первая золотая медаль, присужденная за фотографические работы.

Будучи смелым и талантливым, С. Л. Левицкий значительно опередил иностранцев и внес много ценных усовершенствований в технику фотографирования. Он первым использовал электрическое освещение для портретных съемок в закрытых помещениях. Он же впервые применил декоративные фоны в павильоне и стал ретушировать негативы. Прекрасно выполненными фотографическими портретами писателей Тургенева, Толстого, Гончарова, Некрасова, Островского и других мы также обязаны С. Л. Левицкому.

Первые стереоскопические снимки первым стереоскопи-

ческим фотоаппаратом своей конструкции сделал в 1852 году мастер живописного цеха И. Ф. Александровский. Более совершенной конструкции стереоскопический фотоаппарат сделал в 1875 году Д. П. Езучевский.

Совершенствование камеры-обскура как основы всякого фотоаппарата непосредственно связано с именами русских ученых XIX века в области физики: П. Н. Яблочкова, А. Н. Ладыгина, А. С. Попова, Д. И. Менделеева, И. М. Сеченова, К. А. Тимирязева, Н. Е. Жуковского; в области математики: Н. И. Лобачевского, М. В. Остроградского, П. Л. Чебышева; в области механики: А. М. Ляпунова, С. А. Чаплыгина и ученых во многих других областях знаний.

Огромную роль в деле дальнейшего совершенствования и развития и процессов фотографии, и фотоаппаратостроения сыграл открытый в 70-х годах прошлого века броможелатиновый процесс фотографирования, который быстро вытеснил старый мокрый колодийный способ и прочно утвердился в этой области техники. Открытие нового, более совершенного и удобного способа фотографирования способствовало прогрессу и в деле создания новых, более совершенных конструкций фотоаппаратов. Приоритет в этой области также принадлежит русским фотоизобретателям И. И. Филипенко, Д. П. Езучевскому, В. И. Срезневскому, И. И. Карпову и многим другим. Фотоаппараты конструкции И. И. Карпова пользовались большим успехом на Нижегородской промышленной выставке 1896 года, где они демонстрировались.

Главное направление, по которому шли русские фотоизобретатели,—это уменьшение габарита и веса фотокамеры и облегчение процесса фотографирования с целью применения их в походных условиях. Например, заграничные фотоаппараты с необходимыми принадлежностями для путешественников того времени достигали 10 пудов общего веса, но И. И. Филипенко в 1885 году уже сконструировал походный фотоаппарат, который с комплектом фотопринадлежностей помещался в небольшом чемодане. Позднее вес пластиночных заграничных фотоаппаратов был уменьшен до 10—12 килограммов, а к тому времени механик-самоучка, московский фотограф Д. П. Езучевский сконструировал так называемый пластиночный магазинный дорожный фотоаппарат весом в 2,5 килограмма.

Большое внимание уделял фотографии великий русский ученый Д. И. Менделеев. Он писал в одной из своих работ, что „химические процессы фотографии имеют большой интерес не только практического, но и теоретического свойства". В 1877 году Д. И. Менделеев организовал „Фотографическое общество" и продолжал активно участвовать в работе фотографического отдела Российского технического общества.

Первый щелевой (шторный) затвор для моментальной съемки был изобретен в 1883 году также русским (витебским) фотографом С. А. Юрковским. Изобретение фотопленки принадлежит московскому фотографу И. В. Болдыреву; он демонстрировал ее на Всероссийской промышленной выставке в Москве в 1882 году. Ему же принадлежит и первое применение короткофокусного светосильного объектива. В 1889 году русский изобретатель Э. Козловский получил патент на фотоаппарат для цветного фотографирования. Метод цветного фотографирования, открытый фотографом Е. Ф. Буринским в 1896 году, служит основой для всех современных методов цветной фотографии. И. Поляков изобрел автоматическую регулировку экспозиции. А. О. Карелин первым применил насадочные линзы.

За годы Советской власти фотография в нашей стране приобрела исключительно широкое распространение. У нас нет такой области науки и производства, где бы не применялась фотография. Она применяется для изучения сложнейших жизненных процессов. Поэтому неслучайно, что вопросами совершенствования фотографии у нас занимаются крупнейшие ученые страны. Труды по оптике С. И. Вавилова пользуются всемирной известностью. Большие труды по теории фотографического проявления и фотографической чувствительности создали члены-корреспонденты Академии наук СССР А. И. Рабинович и К. В. Чибисов. Сейчас, например, уже имеются фотоматериалы, которые позволяют сократить экспозицию до одной десятимиллионной доли секунды. С помощью их производятся съемки полета ракет, пуль и снарядов. Толщина светочувствительного слоя современного фотоматериала составляет лишь 0,010—0,015 мм.

Советские ученые, используя передовую отечественную технику и достижения мировой науки и техники, создали самые лучшие в мире образцы фотографических аппаратов, фотоматериалов и фотохимикатов.

Желающие подробно ознакомиться с историей фотографии и устройством современных фотоаппаратов могут найти необходимые сведения в книге А. Сырова „Путь фотоаппарата", издание „Искусство", 1954 г.

ПРОЦЕСС ФОТОГРАФИРОВАНИЯ

В чем же заключается процесс фотографирования?

Как уже было сказано выше, всякий современный фотоаппарат состоит, прежде всего, из камеры-обскуры, то есть из светонепроницаемого ящика или коробки—камеры с врезанным в одной из стенок камеры объективом—линзой. Объектив современных фотоаппаратов сделан из нескольких

различных оптических стекол, склеенных между собой и распределенных так, что они дают наименьшее разложение световых лучей и искажение предметов. На противоположной от объектива стенке укрепляется матовое стекло.

Когда объектив аппарата открыт и направлен на какой-нибудь предмет, то лучи, исходящие от предмета, преломляются в объективе аппарата и, падая на матовое стекло, создают на нем перевернутое и уменьшенное изображение этого предмета. Расстояние от матового стекла до объектива влияет на резкость—контрастность изображенного на стекле предмета. Поэтому в аппаратах применяются специальные устройства и приспособления для наводки на фокус—на резкость, то есть для точного подбора расстояния объектива от матового стекла, при котором изображение получается наиболее четким, контрастным (см. рис. 15).

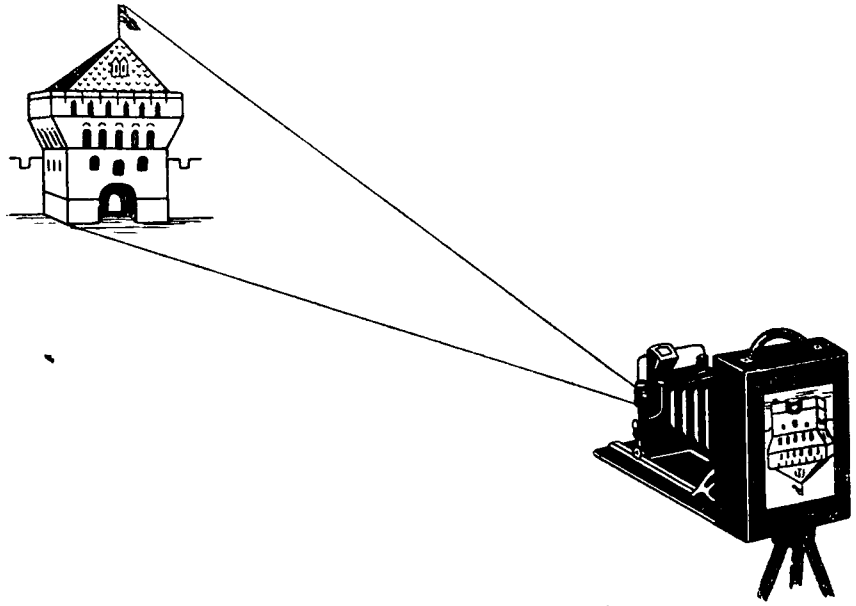


Рис. 15. Изображение предмета в камере фотоаппарата.

После этого объектив закрывается затвором и на место матового стекла вставляется светочувствительная фотопластинка. Объектив открывается на некоторое время, и за этот период свет, воздействуя на бромосеребро светочувствительной пластинки, производит в нем химические преобразования. Путем проявления, то есть промывания пластинки в особом растворе—проявителе, это действие света усиливается, и на эмульсии пластинки, в результате потемнения бромосеребра в том месте, где на него упал свет, получается негативное (обратное в световом отношении) изображение сфотографированного предмета. Белые места предмета поэтому получаются черными, а темные — светлыми. Пересняв копию с негатива, мы получим позитив—обыкновенную фотокарточку.

Для моментального фотографирования движущихся предметов в современных аппаратах применяются сложно устроенные затворы, позволяющие производить съемки с выдержкой до 1/1000 доли секунды и в аппаратах специального назначения—до миллионных долей секунды.

Имеются в фотоаппарате также диафрагмы—приспособления для уменьшения светосилы объектива путем уменьшения его рабочей поверхности. Диафрагмы имеют также очень сложное устройство. Современный фотоаппарат наделен и целым рядом других сложных приспособлений для удобства работы с ним.

Желающие подробно ознакомиться с устройством сложнейших механизмов фотоаппарата могут найти их описания в специальной литературе.

КАКОЙ ФОТОАППАРАТ СДЕЛАТЬ

Этот вопрос возникает первым сразу же после решения сделать самому фотоаппарат. А сделать его необходимо, так как фотография сможет абсолютно точно запечатлеть и сохранить все то, что вы сочтете нужным зафиксировать из виденного и проделанного вами.

Фотоаппарат—хороший помощник в походах, на экскурсиях и в школе. Им можно фотографировать живописные виды, коллекции, самодельные приборы и опыты с ними. Можно использовать фотоаппарат для микросъемки, а также для телесъемки через бинокль. Последняя ценна тем, что дает возможность сфотографировать живые существа: птиц, зверушек и даже насекомых—и запечатлеть их на пленку в их естественном, спокойном состоянии, оставаясь самому незамеченным.

Для всех выше перечисленных целей удобнее всего будет пленочный фотоаппарат, то есть фотоаппарат, работающий на целлулоидной фотопленке, тем более, что наша промышленность теперь выпускает высококачественную фотопленку для фотоснимков размером 6×6 см и 6×9 см.

Преимущества пленочного фотоаппарата заключаются еще и в том, что он мал по размерам, легок, прост в обращении. Этим аппаратом можно сделать одновременно 12 снимков и на свету перезарядить его, что очень важно в туристских условиях.

Особенно компактно устроены пленочные фотоаппараты „Комсомолец“ и „Любитель“. По типу их мы и сделаем свой.

Наш фотоаппарат будет сложнее простой камеры-обскура, но значительно проще указанных выше фабричных фотоаппаратов. Он будет иметь передвижной объектив для наведения на фокус, полуавтоматический затвор, сменную диафрагму и перемоточный ролик. Делать его мы будем для фотоснимков размером 55×55 мм.

ОБЪЕКТИВ

Основной и самой ценной частью всякого фотоаппарата является объектив. В качестве него мы применим очковую двояковыпуклую линзу силой плюс 12,5 диоптрий.

Приступать к постройке фотоаппарата лучше тогда, когда уже приобретена линза для объектива, так как от ее фокусного расстояния будут зависеть размеры камеры. Наш объектив должен иметь фокусное расстояние в 8 см, так как на таком расстоянии от объектива до матового стекла на последнем будет получаться самое четкое изображение предметов. Можно взять объектив и с несколько меньшим или большим фокусным расстоянием. В соответствии с этим изменятся лишь размеры камеры.

Если есть возможность выбора линз для объектива, то лучше приобрести линзу с большим фокусным расстоянием, так как линзы с малым фокусным расстоянием дают большие искажения. Хорошо, если удастся приобрести лупу, склеенную из двух оптических стекол. Такой объектив даст значительно меньше искажений. Приобрести линзу или лупу можно в любом оптическом магазине.

Когда линза будет приобретена, надо сделать держатель для объектива с регулятором фокусного расстояния. Он схож с регулятором фильмоскопа. Для этого из жести вырезают две пластинки и фанерную планку, как указано на рис. 16 *а, б, в*. Из металлических пластинок *б* и *в* спаиваются цилиндрики так, чтобы в цилиндрике с продольным прорезом мог свободно вращаться другой цилиндрик.

Цилиндрик с прорезом, сделанный из пластинки *б*, вставляют в отверстие фанерной планки *а* и прибивают по окружности мелкими гвоздиками. Затем в этот цилиндрик вставляют второй цилиндрик с вставленным в него объективом и сквозь прорезь верхнего цилиндрика в отверстие внутреннего цилиндрика с линзой завинчивают металлический винтик. Если поворачивать этот винтик, то объектив за один проход винтика по прорезу изменит расстояние между своими конечными положениями на 6—7 мм. Этого вполне достаточно, чтобы расстояние объектива от пленки изменилось в пределах, необходимых как для съемки удаленных, так и близких предметов.

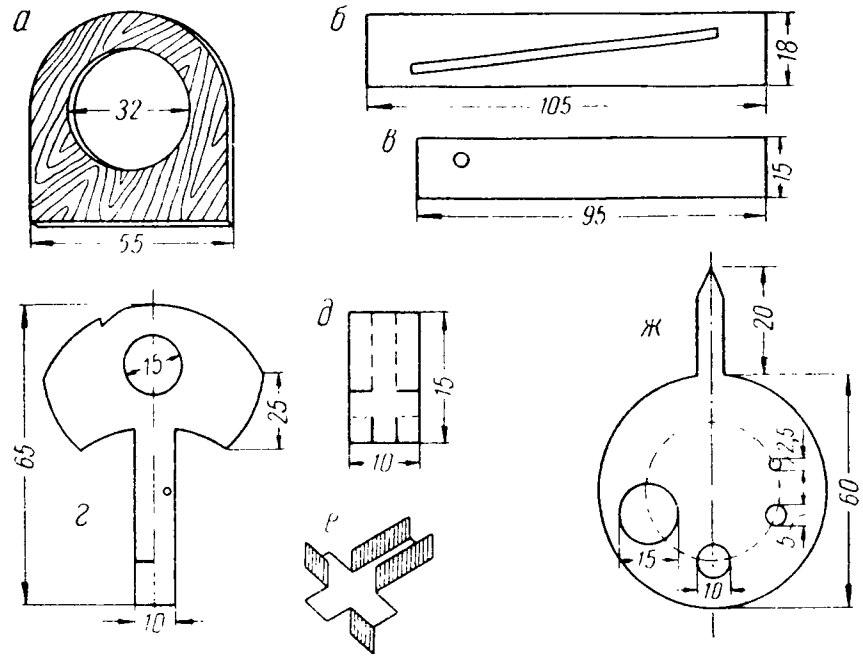


Рис. 16. Детали фотоаппарата:
а—фанерная планка-держатель для объектива; *б, в*,—металлические планки для трубок объектива; *г*—шторка затвора, вырезается из жести; *д*—разметка спуска затвора, вырезается из жести; *е*—готовый спуск затвора после его закрепления в передней стенке камеры; *ж*—диафрагма, вырезается из жести.

Линза-объектив должна вставляться в цилиндрик—объективную трубку плотно и закрепляться в ней проволочными кольцами с обеих сторон. Если линза окажется несколько больше диаметра трубки и не будет входить, надо ее подточить. Делается это так: на ровную поверхность кладется лист наждачной шкурки, линза ставится на шкурку на ребро и продольными движениями и одновременным постепенным вращением линзы на шкурке она подтачивается по всей окружности. При этом строго следите, чтобы линза не упала на шкурку, иначе она поцарапается и будет не пригодная для объектива. Если же линза окажется немного меньше диаметра трубки, то на борт ее надо навернуть полоску изоляционной ленты или пластыря и вставить ее в трубку.

Для того, чтобы закончить все дела с объективом, надо склеить из картона предохранительный колпачок. Этот колпачок должен быть оклеен черной бумагой и так плотно надеваться на трубку объектива, чтобы при установке затвора на моментальную скорость колпачок предохранял камеру от проникновения в нее постороннего света.

32
44435
Библиотека Дома пионеров
г. Горький
им. В. П. Чкалова

ЗАТВОР И ДИАФРАГМА

Затвор и диафрагма—это наиболее сложные и ответственные механизмы, которые помещаются в передней стенке аппарата. Их следует изготовлять аккуратно—они должны действовать легко, так как от затвора и диафрагмы во многом зависит качество работы фотоаппарата.

Поскольку нам придется работать на высокочувствительной пленке, а фотографирование на ней на открытом воздухе обязательно требует моментальной выдержки, то есть только десятых и сотых долей секунды,—то необходимо сделать затвор, позволяющий производить моментальные съемки.

Затворы в фабричных фотоаппаратах имеют весьма сложную конструкцию. Нам же надо сделать его как можно проще. Удобнее всего для затвора применить створку, то есть сделать створчатый затвор.

Створку затвора вырезают из жести по рис. 16 *г*. Пружинку к ней изготовляют из балалаечной струны, навинчивая последнюю на тонкий гвоздик. В центре створки затвора высверливается или вырезается круглое отверстие диаметром в 15 мм. В самом низу рычажка, слева, помечен пунктиром маленький прямоугольник. По поперечной сплошной линии этого прямоугольника делается надрез и затем надрезанная часть рычажка по пунктирной линии загибается под прямым углом к основной плоскости. Это необходимо для того, чтобы жесть не резала палец, когда будут открывать затвор.

На рисунке 16 *д* дан чертеж спуска затвора для моментальной съемки. Его лучше сделать из толстой жести от консервной банки. Когда пластинка для спуска вырезана и размечена согласно чертежу, на ней делаются надрезы ножницами: два надреза по малым вертикальным линиям до первых снизу горизонтальных пунктирных линий, вторые два надреза делаются с двух сторон по вторым снизу горизонтальным линиям до вертикальных линий. Таким образом, когда после мы вставим спуск на место в щель планки *б*, показанной на рис. 21, и загнем кверху под прямым углом два боковых верхних среза, а нижние срезы загнем один вниз, другой вверх, то спуск будет двигаться по горизонтальной щели планки *б* (рис. 21) и в то же время не выпадать из гнезда. Готовый спуск затвора для моментальной съемки показан на рис. 16 *е*.

Для предлагаемого фотоаппарата лучше применить дисковую диафрагму, которая очень проста в изготовлении.

Из жести от консервиой банки вырезается диск диаметром в 60 мм вместе с рычагом-указателем длиной в 20 мм по рис. 16 *ж*. Из центра диска радиусом в 20 мм проводится окружность, на которой будут располагаться центры отверстий диафрагмы. Затем на диске вырезаются отверстия диаметром в 15; 10; 5 и 2,5 мм. Центры этих отверстий должны точно находиться на вычерченной окружности. Отверстия на диске располагаются, как указано на рис. 16 *ж*.

В центре диска также необходимо просверлить маленькое отверстие для прикрепления диафрагмы к передней стенке аппарата.

КАССЕТЫ, ШАРНИР И ЗАМОК

Кассеты вместе с кадровой рамкой делаются из одного листа жести от консервной банки по рис. 17. На хорошо расправленном, не помятом листе жести сначала вычерчивается кадровая рамка и размечаются детали кассет по рис. 17 *а*. Затем вычерченная полоска жести с окном для плеики размером 55×55 мм аккуратно вырезается ножницами и сгибается по пунктирным линиям, как указано на рис. 17 *б*.

Когда будет выгнута такая деталь, кромки окошечка несколько вгибаются внутрь. Это можно сделать, проведя равномерно несколько раз вдоль кромки лезвием перочинного ножа. Загнуть кромки необходимо для того, чтобы при перемотке пленки они не исцарапали ее светочувствительный слой. С этой же целью при выгибании кассет углы сгиба надо делать не острые, а закругленные.

В нижней кассете помещается прижимная пружинка, которая придерживает пленку и не дает ей выпадать из кассеты. Прижимная пружинка вырезается из жести от консервной банки и сгибается, как указано на рис. 17 *в*. Ширина пружинки 20 мм.

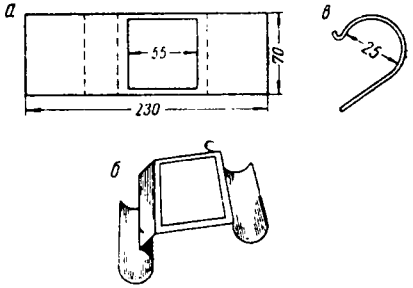


Рис. 17. Детали кассеты фотоаппарата:
а—разметка кассеты; *б*—готовые кассеты; *в*—пружина нижней кассеты.

Шарнир для соединения задней стенки и дна с общей камерой вырезается из той же жести по рис. 18 *а*. Затем на проволоке диаметром в 2 мм фигурные вырезы обеих пластин отгибают в разные стороны по центральной линии — и шарнир готов.

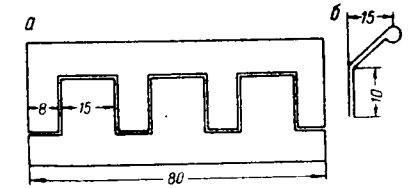


Рис. 18. Детали фотоаппарата:
а—шарнир, вырезается из жести; *б*—замок, сгибается из жести.

Замок делается из вдвое сложенной жестяной пластинки шириной в 20 мм, как указано на рис. 18 *б*. Жесть необходимо сложить вдвое для того, чтобы она лучше пружинила и крепче запирала крышку фотоаппарата.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПЕРЕМОТКИ ПЛЕНКИ

Сложной деталью в фотоаппарате является также и приспособление для перемотки пленки. Оно состоит из головки и шпенька, на которые надевается катушка с пленкой. Головку лучше всего изготовить из легко обрабатываемого металла—алюминия или латуни, но можно сделать и из вязкого дерева, например дуба, клена и даже березы.

Для этого берут стержень диаметром в 9—10 мм и длиной в 15—20 мм. В один его конец вбивают пластинку на половину ее длины. Пластинку можно сделать из любого металла толщиной в 1 мм размером 10×10 мм. Вбивать пластинку надо осторожно, чтобы не расколоть стержень. Лучше, конечно, в стержне сделать пропил глубиной в 5 мм и, вставив в него пластинку, прикрепить к стержню маленьким гвоздиком.

На другой конец стержня надевают круглую головку, которая будет находиться с наружной стороны камеры: поэтому ее прикрепляют к стержню уже после того, как он будет вставлен в камеру. Головку можно сделать из обрезанной катушки из-под ниток. В собранном виде головка показана на рис. 19 *а*.

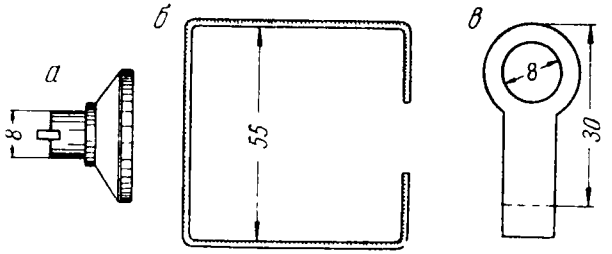


Рис. 19. Детали фотоаппарата:
а—головка для перемотки пленки, изготовляется из катушки; *б*—рамка видоискателя, изготовляется из толстой проволоки; *в* визир видоискателя, изготовляется из жести.

Шпенек, на котором будет вращаться противоположный конец катушки с пленкой, можно сделать из гвоздя или медной проволоки диаметром в 4 мм и длиной 10 мм. Такой же длины нужно навить пружинку из струны так, чтобы она могла быть свободно насажена на шпенек. Все это прикрепляется к металлической пластинке размером 10×30 мм, которая впоследствии будет привинчена к левой стенке верхней кассеты одним шурупом. Это приспособление будет служить одновременно и выбрасывателем для пленки при перезарядке фотоаппарата.

ВИДОИСКАТЕЛЬ

Самым простым в изготовлении и пользовании является рамочный видоискатель. Поэтому мы и рекомендуем сделать его.

Из проволоки сечением в 2 мм сгибается рамка размером 55×55 мм. Из жести вырезается визир—пластинка с отверстием для наблюдения, как указано на рис. 19 *б* и *в*. Узкий конец пластинки загибается на проволоке, из которой делается скобочка для прикрепления визира к камере фотоаппарата.

КАМЕРА

Когда будут заготовлены все детали, можно приступить к изготовлению камеры и сборке фотоаппарата. Камера делается из фанеры. Для этого лучше взять хорошо склеенную сухую фанеру без сучков и трещин.

Для того чтобы изготовить фотоаппарат, способный делать снимки размером 55×55 мм, прежде всего из фанеры вырезают 10 дощечек: две дощечки размером 70×100 мм, две—80×100 мм, три—80×80 мм, одну—70×85 и две—65×95 мм по рис. 20 *а* и *б* и рис. 21 *а* и *б*. Если же объектив будет меньшей светосилы, то соответственно его фокусному расстоянию надо увеличить и размеры камеры.

В передней и задней стенках (рис. 20 *а*), которые будут размером 80×100 мм, на высоте 40 мм в центре по вертикали прорезают круглые отверстия диаметром в 15 мм. Одно из них будет служить для объектива, другое—для наблюдения за установкой пленки. В передней стенке, с внутренней стороны, вынимается по кругу один слой фанеры и делается сквозной полукольцевой вырез (см. рис. 20 *а*). Сюда сразу же надо вставить и диафрагму, сделанную по рис. 16 *ж*.

Практически делается это так: язычок-указатель диафрагмы сгибают под прямым углом, затем, просунув язычок-указатель в полукруглую щель в передней стенке камеры, диск вставляют в гнездо и прикрепляют к доске одним шурупом в центре так, чтобы диск мог туго вращаться на нем. Тут же следует его и проверить, вращая за язычок-

указатель. Если отверстия диафрагмы располагаются точно по центру отверстия для объектива, можно считать установку диафрагмы законченной и закрыть ее дополнительной планкой, сделанной по рис. 20 *б*. Затем на лицевой стороне передней стенки, в которую вставлена диафрагма, наносят деления соответственно положению диафрагмы.

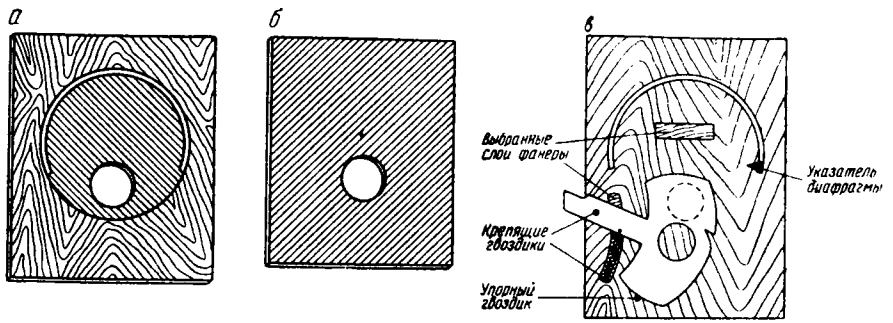


Рис. 20. Детали фотоаппарата:

а—передняя стенка фотокамеры с гнездом для диафрагмы; *б*—внутренняя накладная планка к передней стенке фотокамеры, делается из фанеры; *в*—расположение деталей затвора фотоаппарата на передней стенке фотокамеры с обратной от диафрагмы стороны.

Затвор крепится на той же передней стороне камеры фотоаппарата, что и диафрагма, только с другой, лицевой ее стороны, как указано на рис. 20 *в*. Для свободного движения пружинки и спусковой пластинки в передней стенке выбирается участками один слой фанеры (заштриховано на чертеже). Крепящий гвоздик затвора после сборки камеры надо вбивать в переднюю стенку так, чтобы он вошел в торец боковой стенки камеры. Это создаст наиболее прочное крепление затвора.

В отверстие, сделанное в центре рычажка затвора, продевается конец пружинки, навитой из струны, и закрепляется в нем. Второй конец пружинки прикрепляется гвоздиком у нижнего края выбранного гнезда для пружинки. Пружинка должна быть прикреплена так, чтобы, нажав на рычаг и подняв створку, она натягивалась и затем при освобождении рычага тянула створку вниз.

В продольное отверстие в верхней части планки, сделанной по рис. 21 *б*, вставляют спусковую пластинку, сделанную по рис. 16 *д*. Пластинка эта вставляется в прорезь снаружи планки, то есть с обратной стороны от затвора, и затем загибается, как указано на рис. 16 *е*. Оставшийся со стороны створки затвора язычок спусковой пластинки должен задерживать подъем створки выше того уровня, при котором отверстие створки совпадает с отверстием в передней стенке камеры. При отведении спусковой пластинки створка затвора должна проходить выше и другим концом закрывать

отверстие в передней стенке камеры. При этом язычок спусковой пластинки должен входить в вырез на верхнем борту створки затвора и удерживать ее от падения. Когда же спусковая пластинка отведется в сторону, створка затвора под действием пружинки придет в прежнее положение, отверстие ее при этом быстро проскочит против отверстия в передней стенке камеры и таким образом на $^1/_{20}$—$^1/_{25}$ секунды откроет объектив фотоаппарата. Так произойдет моментальная выдержка.

После закрепления затвора на передней стенке и проверки его работы на переднюю стенку камеры накладывают планку, вырезанную по рис. 21 *б*, с закрепленной в ней спусковой планкой затвора, и проверяют движение створки затвора. Если створка затвора движется свободно, то планку 21 *б* приколачивают к передней стенке четырьмя гвоздиками так, чтобы они вошли в торцы боковых стенок камеры. Но прежде чем приколачивать эту планку, на нее накладывается планка, сделанная по рис. 16 *а*, с прикрепленным к ней мелкими гвоздиками или шурупами объективом, и также скрепляется с ней четырьмя гвоздиками. Положение этих планок хорошо видно на общей фотографии.

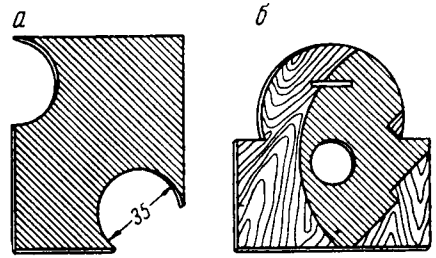


Рис. 21. Детали фотоаппарата.

а—боковые планки фотокамеры—держатели для кассет, изготовляются из фанеры; *б*—накладная фанерная планка к передней стенке фотокамеры (наружная) с гнездом для движения шторки затвора.

К боковым стенкам будущей камеры—фанерным планкам размером 70×100 мм прикладываются основания для кассет, сделанные по рис. 21 *а*, и тоже скрепляются гвоздиками. Гвозди лучше не загибать, а высунувшиеся концы их отрубить и зачистить напильником. При соединении оснований кассет с боковыми стенками камеры следите, чтобы ребра обеих дощечек, которые будут обращены к передней стенке аппарата, находились строго на одном уровне. Таким образом на противоположном конце образуется уступ, в который ляжет ограничительная рамка кассеты. При этом необходимо обратить особое внимание на то, чтобы боковая стенка с отверстием для перемоточного валика приходилась справа, если смотреть сзади аппарата. Затем к этим стенкам прикрепляют переднюю стенку с диафрагмой и объективом и верхнюю.

В образовавшийся таким образом ящичек вставляют ограничительную рамку с кассетами, сделанную по рис. 17 *а* и *б*, и плотно прикрепляют маленькими гвоздиками по бортикам оснований для кассет.

В нижней кассете к передней стенке камеры привинчивается шурупом пружинка, сделанная из жести по рис. 17 *в*, а в верхней кассете к левой боковой стенке прикрепляется выбрасыватель. Перемоточный ролик, сделанный по рис. 19 *а*, вставляется в свое гнездо и закрепляется с внутренней стороны камеры шпеньком—маленьким гвоздиком.

С левой наружной стороны камеры, у передней стенки, укрепляют рамку видоискателя. Она крепится с помощью двух металлических скобочек так, чтобы ее свободно можно было отводить или прикладывать к стенке камеры. У задней стенки проволочной скобочкой прикрепляется планочка со щелью—визир, сделанный по рис. 19 *в*.

Задняя стенка камеры скрепляется с основанием под прямым углом. В отверстие в задней стенке с внутренней стороны врезают красное стеклышко или слюду, но так, чтобы они не выступали на поверхность стенки. К верхнему торцу стенки прикрепляется пружина замка, сделанная по рис. 18 *б*.

Задняя стенка камеры с основанием соединяется с передней стенкой шарниром, сделанным по рис. 18 *а*. В крышку камеры вколачивают скобку из проволоки квадратного сечения так, чтобы пружина замка крепко запирала камеру. При соединении задней стенки с основным корпусом камеры надо обратить особое внимание на точность соприкосновения этих частей между собой. От этого в большой мере зависит светонепроницаемость камеры фотоаппарата.

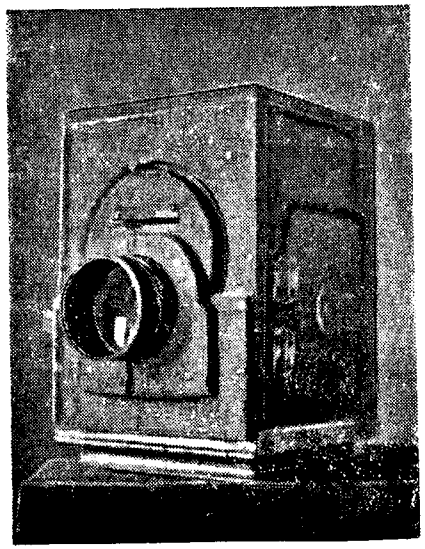


Рис. 22. Общий вид собранного фотоаппарата (фото).

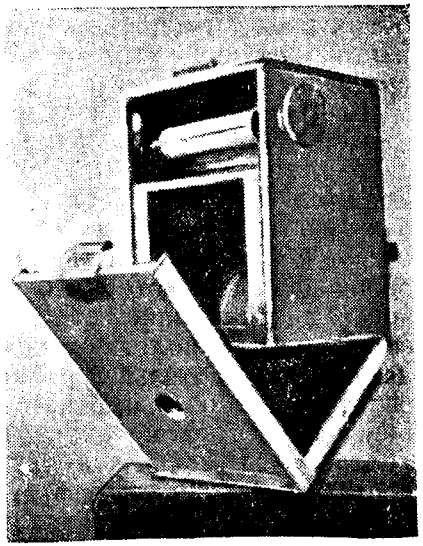


Рис. 23. Готовый фотоаппарат с откинутой задней стенкой (фото).

Для большей гарантии светонепроницаемости камеры желательно основание и заднюю стенку с внутренней стороны оклеить замшей в тех местах, где они соприкасаются с основным корпусом камеры. Неплохо будет, если на все места соединений деревянных частей камеры наложить металлические угольники, а на откидную стенку и дно—металлические щечки.

В дно фотоаппарата врезается гайка для винта штатива. Для этого надо вырезать две фанерные планки размером 60×60 мм. В одной из них вырезается отверстие по форме и величине гайки, а в другой—круглое отверстие в размер штативного винта. Гайка вкладывается в гнездо, закрывается планкой с круглым отверстием, и вместе они приколачиваются ко дну камеры.

Фотоаппарат в собранном виде показан на рис. 22 и 23.

ШТАТИВ

При фотографировании с длительной экспозицией—выдержкой—приходится пользоваться штативом. Для этой цели удобны, особенно в походах, складные штативы. Бывают они деревянные и металлические. Хорошо купить такой штатив, но его можно сделать и самому по упрощенной модели.

Для штатива из фанеры выпиливается четыре планки *а* по рис. 24 и один кружок *б* по тому же рисунку. Из них будет составляться головка штатива. Детали эти прочно сколачивают вместе или свинчивают шурупами. В центре головки закрепляется винт *в* при помощи планки *г*, указан-

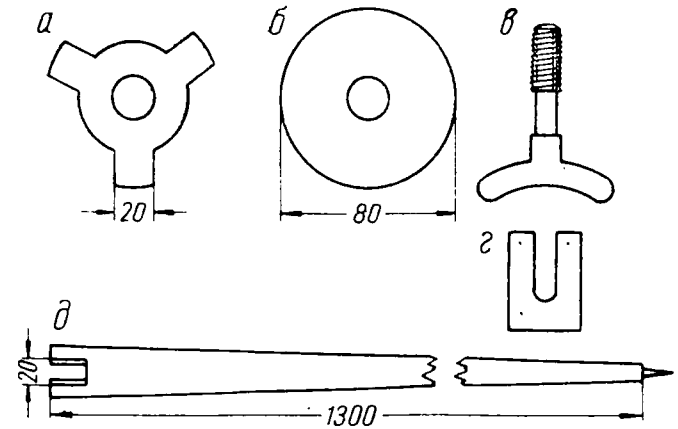


Рис. 24. Детали штатива к фотоаппарату:
а, б—деталя головки штатива, выпиливаются из фанеры; *в*—штативный винт; *г*—планка для крепления штативного винта, делается из жести; *д*—ножка штатива, деревянная.

ных на рис. 24. Головку штатива можно выпилить лобзиком или пилой из целого куска березы, но собранная из фанеры она получается прочнее.

Ножки штатива делают из сухой доски, лучше березовой, но можно их сделать и сколоченными из фанеры по рис. 24 *д*. В нижний конец каждой ножки вбивают гвоздик, у которого потом кусачками откусывается шляпка. Оставшийся острый кончик гвоздя будет служить прочным упором для штатива.

Ножки штатива надеваются прорезями на выступы головки и привинчиваются к ней шурупами с крупной нарезкой. Лучше, конечно, для соединения ножек с головкой штатива применить тонкие болтики.

РЕГУЛИРОВКА ОБЪЕКТИВА

Так как нам придется работать без предварительной наводки на фокус, то необходимо отрегулировать объектив в соответствии с расстоянием до снимаемого предмета—объекта, чтобы всегда иметь резкий снимок.

Для этого откидывают заднюю стенку фотоаппарата и вместо пленки вставляют промасленную бумагу или матовое стекло. Затем фотоаппарат устанавливают точно на расстоянии 1,5 м от какого-нибудь ярко освещенного предмета, открывают затвор и поворотом рычажка объектив устанавливают на резкость, то есть ставят его в такое положение, при котором на матовом стекле предмет будет виден наиболее четко. На передней планке аппарата против рычажка делают отметку и пишут цифру „ *1,5*“, что будет соответствовать расстоянию 1,5 м от аппарата до снимаемого предмета.

Когда впоследствии придется фотографировать предметы на таком расстоянии, то, поставив рычажок объектива против этой цифры, всегда безошибочно получим резкий снимок. Таким же способом надо нанести деления на 2; 2,5; 5 и т. д. метров. Но этому есть предел—так называемый постоянный фокус объектива, при котором предметы, как бы они ни были удалены, всегда будут получаться резкими. Это положение объектива отмечается значком бесконечности—∞.

КОПИРОВАЛЬНАЯ РАМКА

Чтобы получить фотографический отпечаток—снимок, нужно получить новое фотографическое изображение с негатива, в котором светлые места снятого предмета бывают

темными, а темные—светлыми. Для этого изображение нужно скопировать с негатива. Для удобства такого процесса служит копировальная рамка. Устроена она очень просто. Для этого из фанеры надо вырезать детали, указанные на рис. 25.

По рис. 25 *а* выпиливают одну деталь, по рис. 25 *б* вырезают две детали, накладывают их на рамку *а* и скрепляют

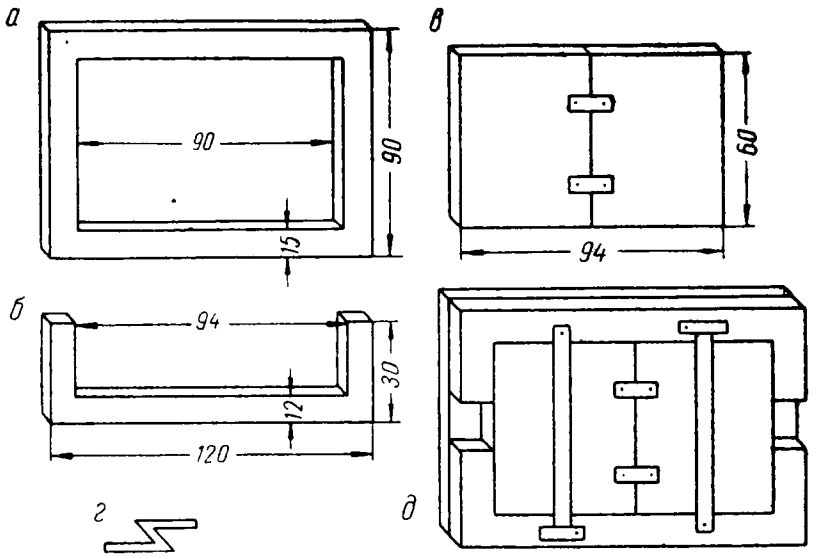


Рис. 25. Детали копировальной рамки:

а—основная рамка, выпиливается из фанеры; *б*—боковые ограничители рамки, выпиливаются из фанеры; *в*—створки рамки, делаются из фанеры на шарнирах; *г*—металлическая скобка для закрепления пружин рамки; *д*—собранная копировальная рамка.

с ней мелкими гвоздиками. Затем делаются створки для рамки и скрепляются между собой шарнирами, как указано на рис. 25 *в*.

Из толстой жести вырезают две пластинки—прижимные пружины, а по рис. 25 *г* из той же жести сгибают скобки, в которые будут заходить свободные концы прижимных пружин и таким образом прижимать и запирать створки рамки.

Готовая копировальная рамка показана на рис. 25 *д*.

В рамку кладется хорошо вымытое стекло от старого негатива, на которое впоследствии накладывают пленочный негатив и фотобумагу. Подробнее о пользовании копировальной рамкой будет рассказано в разделе „Отпечатывание позитивов“.

ФУТЛЯР

Футляр необходим для сохранности фотоаппарата в походах и на экскурсиях.

Футляр делается из картона или из тонкой фанеры и потом оклеивается дерматином или плотной материей. Размеры футляра должны быть такими, чтобы в нем свободно мог умещаться фотоаппарат и пара запасных пленок. Для этого в коробке футляра отгораживают в двух передних углах два отдельчика диаметром в 30 мм. Между этими своеобразными камерами для хранения пленки будет помещаться объективная трубка аппарата. Это, в свою очередь, даст возможность аппарату прочнее держаться в футляре.

Для удобства к футляру прикрепляется ручка из кожи или ремешок, чтобы можно было носить аппарат через плечо.

ПРОЦЕСС ФОТОСЪЕМКИ

ЧТО ФОТОГРАФИРОВАТЬ

Когда фотоаппарат полностью собран, можно приступить к фотографированию. Но прежде чем рассказать, как это делается практически, нам хочется посоветовать юным фотографам, что следует фотографировать, чтобы фотография принесла определенную пользу школе и пионерскому отряду.

Прежде всего надо стараться запечатлеть на фотографии школьную и лагерную жизнь, учебу, экскурсии и походы, работу технических кружков, выступления художественной самодеятельности, спортивные соревнования. Все эти фотографии, будучи систематизированы и подобраны в альбомы, живо и красочно расскажут о жизни пионерского отряда или дружины в школе и в лагерях. Хорошо такие альбомы оформить видовыми снимками окрестностей той местности, о которой рассказывается в альбоме.

Большой интерес представляет фотографирование птиц и зверей в их естественной обстановке. Но эта своеобразная охота с фотоаппаратом—довольно трудное занятие, так как подкараулить и подкрасться на такое расстояние, чтобы можно было сфотографировать птицу или зверька, нелегко. Здесь юный фотограф должен проявить исключительные осторожность, терпение и выдержку. Но зато альбом, составленный из таких фотографий, будет самым интересным и явится полезным пособием школе при изучении зверей и птиц.

Большую помощь оказывает фотография при геологических походах, где можно сфотографировать не только собранные

экспонаты, но и местность, где они были найдены. Подобные снимки можно делать и при собирании гербариев и других коллекций.

Незаменимым фотоаппарат является в работе редколлегии лагерной или школьной стенной газеты. Стенгазеты, оформленные фотоснимками из жизни пионерского отряда или класса, или просто специальные выпуски фотогазеты всегда читаются и смотрятся с большим интересом. Фотоаппарат поможет также редколлегии составить альбом фотоснимков выпущенных за лето или за учебный год стенгазет.

Зимними вечерами с помощью эпископа, описанного в этой книге, можно демонстрировать фотоснимки большой аудитории и рассказывать о том, как пионерский отряд жил, трудился и отдыхал летом. Это поможет другим пионерам и школьникам перенять положительный опыт организации работы в пионерском отряде.

А теперь расскажем о технике фотографирования.

ЗАРЯДКА ФОТОАППАРАТА

Прежде всего нужно зарядить фотоаппарат. Для этого открывают камеру, берут фотопленку и вставляют ее в нижнюю кассету так, чтобы свободный конец от рулончика разматывался снаружи в сторону верхней кассеты. Рулончик разматывается сантиметров на 15 и заправляется в прорез свободной катушки в верхней кассете. Сделав несколько поворотов по часовой стрелке головкой перемоточного валика и убедившись, что пленка хорошо закреплена в верхней кассете, надо закрыть камеру, а также прикрыть объектив предохранительным колпачком.

Медленно вращая рукоятку валика, надо наблюдать в окошечко задней стенки за моментом, когда после предупредительных точек на предохранительной бумаге в окошечке встанет цифра „1“, тогда аппарат считается готовым к съемке.

Для начала лучше взять пленку средней чувствительности—„ортохром“. Она удобнее потому, что ее можно проявлять при красном свете и, следовательно, наблюдать процесс проявления, что очень важно для начинающего фотографа.

Если не окажется пленки „ортохром“, то можно применить пленку „изохром“. Эта пленка не удобна для начала потому, что обрабатывается в полной темноте, так как на нее влияет и красный свет. „Изохром“ проявляется и фиксируется по времени, которое зависит от состава и температуры реактивов. Опыт в этом приобретается довольно быстро.

ЭКСПОЗИЦИЯ

Экспозицией называется период времени, в течение которого светочувствительный слой пленки подвергается воздействию света, исходящего от снимаемого объекта и падающего через объектив на пленку. Ясность фотоснимка зависит главным образом от правильности экспозиции, потому ее следует определять как можно точнее. В этом-то, в основном, и состоит вся сложность работы фотографа.

Если мы сделаем недостаточную экспозицию, то снимок получится бледный, с плохо проработанными деталями. Если же экспозиция будет слишком большой, снимок будет серым, так как светлые места от долгой выдержки помутнеют.

Экспозиция всегда бывает короче там, где ярче бывает освещен объект съемки. Меньшая экспозиция требуется летом или весной, на открытом воздухе, в солнечную погоду; большая—в закрытом помещении, в пасмурную погоду.

Зависит продолжительность экспозиции также и от светочувствительности пленки, а также от диафрагмы. Чем выше чувствительность пленки, тем требуется меньшая экспозиция при съемке. При бóльшей диафрагме экспозиция также делается меньше, чем при меньшей диафрагме. И это понятно: ведь при меньшем отверстии-диафрагме на пленку попадет меньше света и для химического процесса в светочувствительном слое ее потребуется больше времени. Диафрагма часто играет и другую роль в фотолюбительской практике. Она дает возможность увеличить четкость изображения, когда приходится одновремеино фотографировать предметы, находящиеся на различных расстояниях от аппарата.

Например, вы захотели сфотографировать соревнование волейбольных команд. Игроки команд находятся от объектива фотоаппарата на различных расстояниях. Следовательно, если вы поставите объектив так, чтобы резко получились игроки, находящиеся у сетки, то у вас неясно выйдут игроки, находящиеся у заднего края площадки и наоборот. Вот здесь-то на помощь и придет вам диафрагма. Ее надо уменьшить, чтобы на фотографии резко получились все игроки. Правда, при этом значительно увеличится экспозиция. Но тут, смотря по возможностям, надо согласовывать оба эти фактора. Ведь фотографировать игру можно только моментальной экспозицией, следовательно, уменьшать диафрагму нужно до того предела, когда есть еще возможность сделать моментальную экспозицию при съемке.

Для определения экспозиции при различных обстоятельствах существует много систем экспонометров. Но они сложны в устройстве. Поэтому мы рекомендуем начинающему фотолюбителю сделать себе карточный экспонометр—таблицы, которые предлагала юным фотографам „Пионерская правда". Таблицы, указанные на стр. 50, мы рекомендуем вычертить тушью на плотной бумаге и переплести в дерматиновую корочку. Так они дольше сохранятся.

Пользоваться предлагаемыми таблицами для определения экспозиции очень просто. Для этого в каждой из шести таблиц нужно найти подходящие условия съемки и соответствующие данные и возможности, помеченные в верхних частях таблиц. Соответственно этому, жирные числа, находящиеся в нижних частях таблиц, надо сложить и по сумме, согласно шестой таблице, определить выдержку. Практически это делается так.

Например, вы хотите снять игру в волейбол. Отыскиваете подходящие условия в первой таблице. Этими условиями будут — „портреты и группы на открытом воздухе". Внизу против этой графы стоит цифра „7". Запомните ее. Фотографируете вы соревнование в 11 часов дня, в июне месяце. Во второй таблице, обозначающей „Месяц и час съемки", сопоставляем часы съемки с месяцем, получается „0". В таблице 3 находим соответствующую погоду. Предположим, что во время съемки на небе легкие серые облака. Против этой графы стоит цифра „2". Фотографируем мы на пленке чувствительностью 1000. В таблице 4 против этой графы стоит цифра „0". Теперь нужно подобрать соответствующую диафрагму. Возьмем для этого среднюю. У нашего аппарата она равна 8. В пятой таблице против этой диафрагмы стоит цифра „7". Теперь надо сложить все цифры: $7+0+2+0+7=16$. В шестой таблице против этой цифры стоит $^1/_{100}$. Значит, надо делать экспозицию в одну сотую секунды. Затвор же нашего фотоаппарата может делать моментальную выдержку только $^1/_{25}$ секунды, то есть в четыре раза большую. Следовательно, мы можем уменьшить диафрагму до 16 и таким образом не сделать передержки и получить резкий фотоснимок, что нам и требуется.

В таблице 4 „Чувствительность пленок" для пленок чувствительностью выше 1500 указаны цифры со знаком „—". Если вы будете фотографировать на таких пленках, то при подсчете соответствующие числа со знаком минус надо вычесть из общей суммы подсчета.

Когда будет определена экспозиция, надо завести затвор, поставить соответствующую диафрагму, снять предохранительный колпачок с объектива. Затем, приложившись глазом к открытому визиру видоискателя, найдите нужный кадр снимка, который должен поместиться в рамке видоискателя, и спустите затвор. Не забудьте перед этим поставить указатель фокуса на значок бесконечности ∞, так как для того, чтобы захватить на фотоснимок обе играющие команды, вам придется отойти от площадки на значительное расстояние.

III. Погода

Солнце с белыми облаками	Солнце без облаков	Легкие серые облака	Густые серые облака	Очень пасмурно	Темные грозовые тучи
0	1	2	3	4	6

IV. Чувствительность пленок

400 500	600 700	800 900	1000	1500	2000	3000
2	1	0	0	— 1	— 2	— 2

V. Диафрагма

4,5	5,6	8	11	16	22	32
4	5	7	9	11	13	15

VI. Выдержка

Сумма чисел	9	11	14	16	18	20	22	24	27
Доли секунды	1/1000	1/500	1/200	1/100	1/50	1/25	1/10	1/5	1/2

Сумма чисел	29	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Секунды	1	2	3	4	6	8	12	15	25	30	50	1	1½
													минуты

I. Место и объект съемки

Открытое море, озеро	1																
Морской берег, поле	2																
Пейзаж		4															
Площади			5														
Широкие улицы				6													
Узкие улицы					8												
Светлые, белые здания						4											
Темные здания							8										
Портреты и группы на открытом воздухе								7									
Портреты и группы в саду									10								
Портреты и группы в лесу										12							
Портреты в комнате у самого окна											10						
Портреты в комнате 1 метр от окна												14					
Портреты в комнате 2 метра от окна													17				

II. Месяц и час съемки

Часы до полудн.	Январь, декабрь	Февраль, ноябрь	Март, октябрь	Апрель, сентябрь	Май, август	Июнь, июль	Часы после полудн.
5	—	—	—	—	9	9	7
6	—	—	—	9	8	7	6
7	—	—	8	8	6	5	5
8	—	8	7	5	3	2	4
9	8	7	5	3	2	1	3
10	7	5	3	2	1	1	2
11	5	4	2	1	1	0	1
12	4	3	1	1	0	0	12

После того, как съемка сделана, вращая перемоточный валик, устанавливают в окошечке цифру „2" и при желании продолжают фотографировать.

Если вы захотите на фоне какого-то пейзажа сфотографировать своего товарища, то указатель фокусного расстояния надо поставить соответственно расстоянию объектива до вашего товарища в метрах. Но мы рекомендуем начинающему фотолюбителю первые снимки делать пейзажные, а когда в этом будут приобретены первые навыки, можно перейти и к портретным съемкам.

ПЕРЕЗАРЯДКА И ПРОЯВЛЕНИЕ

Когда будет сделано 12 снимков, надо перезарядить аппарат и проявить негатив.

Сначала, не открывая аппарата, вся пленка наматывается на верхнюю катушку, и когда последний конец защитной бумаги мелькнет через окошечко, аппарат можно открыть и, вынув катушку с использованной пленкой, вставить в него новую пленку.

Для химической обработки пленки, то есть для ее проявления и фиксирования, надо иметь три ванночки. Их можно купить в магазине культтоваров, за неимением ванночек их можно заменить глубокими тарелками. В одной из ванночек разводится проявитель по дозе, указанной на этикетке патрона, в другой — фиксаж, и в третью ванночку наливается чистая вода. Ванночку с водой можно оставить на свету, а ванночки с проявителем и с фиксажем надо занести в темную комнату. Затем зажигается красный фонарь, дверь плотно закрывается так, чтобы свет не попадал в комнату даже через самую маленькую щелку, и можно приступить к проявлению.

Пленка отделяется от защитной бумаги постепенным раскатыванием и обрезается или отрывается от нее. Отделив от защитной бумаги пленку, необходимо развернуть ее и взять за концы так, чтобы внутренняя сторона была наверху. Сведя немного руки, пленку прогибают, но так, чтобы она не сворачивалась жгутом, и, осторожно опустив в ванночку с проявителем, ее медленно продвигают через раствор от одного конца до другого. Время от времени пленку следует просматривать на красный свет, вынимая ее из проявителя. На ней постепенно будут появляться сначала темные места негатива, то есть самые светлые детали предмета, который фотографировали, затем серые.

Когда же светлые места на негативе начнут сереть, проявление можно считать законченным. Негатив вынимают из проявителя, дают немного стечь с пленки проявителю, а еще

лучше, если пленку сполоснуть в чистой воде, для чего желательно иметь четвертую ванночку, и таким же образом негатив опускают в фиксаж. В фиксаже негатив промывают до тех пор, пока с обратной стороны пленки сойдет весь молочный налет. После этого пленку можно вынести на свет, где ее тщательно промывают в проточной или в несколько раз сменяемой воде в течение 2–3 часов и затем сушат.

Сушить пленку удобнее, прицепив ее к веревке за один конец бельевой прищепкой, а за свободный конец можно прицепить такую же прищепку для противовеса, чтобы пленка повисла и не сворачивалась. Сушить негатив надо в чистом помещении, где нет пыли. Не следует сушить негатив горячим воздухом или около огня: его можно испортить.

Мы рассказали, как проявлять и фиксировать негатив в крайнем случае, когда не имеется специальных бачков для проявления. Удобнее, конечно, работать, имея такие бачки. Их можно купить в магазинах культтоваров. Отделенную от защитной бумаги пленку вставляют в бобину — катушку бачка — между ее дисками и поворотами верхнего диска вместе с пленкой постепенно вводят ее всю в бобину по спиральным бороздкам, имеющимся на внутренних сторонах дисков. Таким образом пленка сворачивается в спираль, между витками которой находится воздушный зазор. Этот зазор позволяет проявителю омывать пленку со всех сторон. Когда пленка намотана на бобину, последнюю опускают в бачок с проявителем, закрывают крышкой и бобину постепенно вращают за стержень, выходящий из крышки бачка.

Проявлять в бачке надо или по времени или так же вынимая из бачка бобину, следить по красному свету за ходом проявления по концу пленки. Запомните, что проявлять при красном свете можно только пленку „ортохром". Пленка „изохром" проявляется только по времени. На патронах проявителя всегда есть указание времени, в течение которого следует проявлять пленку.

После того как пленка будет проявлена, бобину с ней вынимают из бачка, дают проявителю стечь (желательно негатив сполоснуть в чистой воде) и опускают его в другой бачок с фиксажем, закрывают крышку, и дальнейшая обработка негатива производится указанным выше способом, то есть фиксируется до исчезновения молочного налета с обратной стороны пленки и промывается в чистой воде в течение 2—3 часов.

Когда пленка будет полностью промыта, поворотом стержня бобины влево он выводится из гнезда, вынимается, верхний диск снимается, и пленка легко вынимается из бобины и вешается сушиться.

ОТПЕЧАТЫВАНИЕ ПОЗИТИВОВ

Для того чтобы получить настоящую фотокарточку, ее надо отпечатать с негатива. Для этого служит копировальная рамка. Высушенный негатив кладется в нее эмульсией (светочувствительным слоем) кверху, на него накладывается фотобумага—светочувствительной стороной книзу. Рамку закрывают, прижимают пружинами и выносят на несколько секунд на свет.

Скопированный таким образом с негатива фотоснимок точно так же обрабатывается проявителем и фиксажем в ванночках. Разница будет заключаться лишь в том, что при проявлении фотокарточки не допускается, чтобы светлые места на ней начинали сереть, а переносят ее в фиксаж, как только заметно будет, что все детали ясно вырисовываются. В фиксаже бумага держится по времени, в зависимости от концентрации раствора—минут пять-семь. Промывают фотокарточку значительно дольше. Плохо промытая фотография со временем может пожелтеть и испортиться. Лучше всего промывать фотокарточки в проточной воде в течение 4 часов. Сушить фотокарточки не следует при слишком высоких температурах или на солнце. От этого эмульсия может сильно пересохнуть и покоробить фотокарточку, которая при расправлении потрескается.

Экспозиция при отпечатывании фотоснимков подбирается практически. Она зависит от светочувствительности бумаги, густоты негатива и силы света. При дневном свете выдержка будет значительно меньше, чем при электрическом. Но печатать фотокарточки все же лучше при искусственном освещении, так как оно более постоянно, чем дневной свет, и при нем, раз определив выдержку для данной бумаги, можно пользоваться ею постоянно лишь с незначительными изменениями в зависимости от густоты негатива. Это значительно облегчает работу фотографа.



Рис. 26. Река Линда. Фото, сделанное самодельным фотоаппаратом.

Прежде чем печатать

полную фотокарточку, следует на маленьких обрезках определить правильную экспозицию. Если первый снимок получится бледным и нерезким и, сколько бы вы его ни проявляли, только больше затуманивается,—значит, экспозиция была мала. Если же, наоборот, снимок быстро проявляется и сразу начинает чернеть, значит вы „передержали", сделали большую экспозицию.

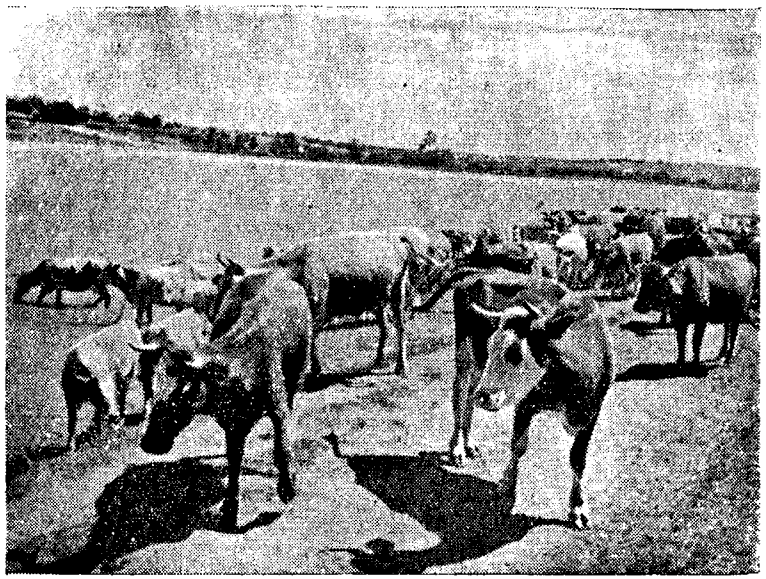


Рис. 27. На водопой. Фото, сделанное самодельным фотоаппаратом.

Небольшие погрешности экспозиции исправляются в процессе проявления. Передержанный снимок надо недопроявить, а недодержанный—немного перепроявить.

Снимки, сделанные самодельным фотоаппаратом, показаны на рис. 26 и 27.

ФОТОУВЕЛИЧИТЕЛЬ

Нашим фотоаппаратом можно делать снимки только 55×55 мм. Но ведь это иногда и не удовлетворит наше желание. Когда, например, мы сфотографируем свое пионерское звено или весь класс, фигуры получатся очень мелкие. Как же сделать большую фотографию? В этом поможет очень простой по устройству прибор—фотоувеличитель.

Для постройки фотоувеличителя потребуются: выструганная толстая доска для основания размером 200×500 мм, дощечка для кронштейна размером 80×500 мм, кусок фанеры, полоска картона, электропатрон со шнуром и штепсельной вилкой, линзы—две плоско-выпуклых для конденсатора (их можно заменить и одной двояковыпуклой линзой диаметром 70—80 мм) и одна двояковыпуклая линза плюс 10 диоптрий для объектива, шурупы, мелкие гвоздики.

Когда доски для основания и кронштейна готовы, на одном из торцов основания в центре делают пропил, равный ширине и толщине доски для кронштейна, и последнюю плотно привинчивают шурупами к основанию под прямым углом.

Осветитель фотоувеличителя можно сделать из фанеры или из картона, только первый будет прочнее и долговечнее. Лучше сначала потрудиться, но зато иметь хороший фотоувеличитель. Для осветителя нужно сделать обыкновенную фанерную коробочку размером 150×150×200 мм. Верхний конец коробки закрывают крышкой по размеру коробки, в центр которой врезается электропатрон. В нижнем конце коробки устраиваются держатели для конденсора и негатива.

Конденсор — это система линз (у нас она будет состоять из двух плоско-выпуклых или одной двояковыпуклой линзы), служащая для собирания света, исходящего из источника, и направления его с большей яркостью на предмет, в частности на негатив, для того, чтобы лучше его осветить.

Держатель для конденсора очень прост — это фанерная рамка 140×140 мм внешним размером и 70×70 мм—внутренним. На верхнем конце рамки делаются маленькие деревянные или железные вертушки и прикрепляются так, чтобы положенное на рамку конденсорное стекло хорошо закреплялось на ней прижимом вертушков.

Держатель для негатива делается так: в центре двух фанерных дощечек размером 150×150 мм выпиливаются рамки размером 55×55 мм, то есть по размеру нашего негатива. Затем между этими рамками, зачищенными изнутри наждачной шкуркой, кладутся две тоненькие, в 1 мм толщиной, планочки размером 43×150 мм и все это скрепляется мелкими гвоздиками. Сразу же надо проверить, свободно ли двигается негативная пленка в держателе. К этому держателю для негатива прикрепляется конденсорный держатель так, чтобы вертушки для закрепления конденсора оказались сверху.

Теперь надо сделать проекционное устройство. Линза объектива, которая будет увеличивать проекционное изображение негатива, должна менять свое расстояние от негатива для получения наиболее резкого изображения проек-

тируемого негатива. Поэтому объектив нужно сделать легко подвижным. Сделать это можно различными способами. Мы их уже описывали в статьях „Фильмоскоп“ и „Фотоаппарат“.

Когда это устройство сделано, объективную трубку врезают в коробочку размером 70×70×70 мм и последнюю прочно прикрепляют к негативному держателю.

Для того чтобы проекционная камера фотоувеличителя могла свободно подниматься и опускаться по кронштейну, от чего зависит степень увеличения фотоснимков, надо сделать ползун. Для ползуна нужна деревянная колодка шириной в стойку кронштейна, то есть 80 мм, длиной 100—120 мм и толщиной 80—100 мм и такого же размера дощечка, только толщина ее должна быть 10—20 мм. Между колодкой и дощечкой вкладывают кронштейн и скрепляют колодку с дощечкой по бокам фанерными планками так, чтобы получившийся ползун мог свободно, без качки ползать по кронштейну.

В заднюю дощечку ползуна, в центре, врезается гаечка с крепящим винтом.

Для удобства работы с фотоувеличителем надо сделать ограничительный угольник. Это обыкновенный угольник с одним прямым углом. Его можно вырезать из фанеры любого размера, предположим с размерами сторон 100×100 мм.

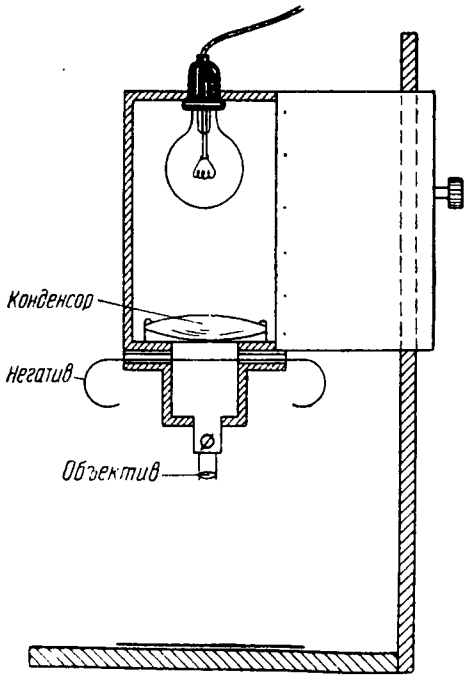


Рис. 28. Готовый фотоувеличитель с открытой боковой стенкой.

В осветитель вставляется конденсор, затем в патрон ввинчивают электрическую лампочку 75—100 ватт, прикрепляют крышку к корпусу осветителя четырьмя шурупами—и фотоувеличитель готов к работе.

Фотоувеличитель ставится на ровный стол и включается осветитель. Негативную пленку продевают в держатель. На доску основания кладут ограничительный угольник и в него — лист белой бумаги. Поворотом рычажка объектива проектируемое изображение наводят на резкость. Чем выше мы поднимем от основания осветитель, тем большее изображение получим.

Когда наводка на резкость закончена, осветитель выключается, и вместо листа бумаги, на которой мы только что проектировали негатив, кладется лист фотобумаги. Осветитель включается на определенное время, нужное для экспозиции, и увеличенная фотокарточка обрабатывается обычным способом, то есть проявляется, фиксируется и т. д.

Экспозицию при печатании через увеличитель надо также увеличить раза в три-четыре. Но лучше ее подобрать опытным путем.

Готовый фотоувеличитель с открытой боковой стенкой показан на рис. 28.

Примечание. Если трудно будет достать линзу для конденсора, можно сделать фотоувеличитель и без него. Вместо конденсора надо поставить матовое или молочное стекло размером 9×12 см. Оно необходимо для того, чтобы свет, падающий от лампы осветителя, рассеивался в матовом стекле и равномерно освещал негатив. Желательно при этом пользоваться также матовой электролампочкой.

Светорассеиватель—матовое или молочное стекло—в целях равномерного освещения негатива надо устанавливать выше негатива не менее чем на $^1/_3$ фокусного расстояния объектива фотоувеличнтеля.

При фотоувеличителе с матовым стеклом придется лишь делать значительно большую экспозицию. Снимки же, сделанные при помощи такого фотоувеличителя, получаются не хуже, чем с конденсорным увеличителем.

ФОТОАППАРАТ В КАЧЕСТВЕ УВЕЛИЧИТЕЛЯ

Каждый фотоаппарат можно с успехом использовать в качестве проекционного устройства для фотоувеличителя.

Для того чтобы использовать фотоаппарат в качестве фотоувеличителя, придется сделать только основание, кронштейн и осветитель, как указано на рис. 28. Затем к нижнему открытому торцу осветительной камеры, где помещается конденсор или молочное стекло, вместо объектива фотоувеличителя прикрепляется фотоаппарат с откинутой задней стенкой. Таким образом, объектив фотоаппарата будет служить объективом фотоувеличителя, а перемоточным механизмом мы будем пользоваться для передвижения негатива в кадровой рамке, роль которой нам будет выполнять кадровая рамка фотоаппарата.

Практически фотоаппарат соединяется с осветителем так:

На фанерную дощечку размером 150×150 мм с кадровым окном в центре размером 55×55 мм привинчиваются шурупами два деревянных бруска сечением 20×20 мм и длиной по 150 мм. Бруски привинчиваются на расстоянии друг от

друга в 77 мм и должны находиться строго параллельно относительно друг друга. Между этими брусками будет вставляться камера фотоаппарата с откинутой задней стенкой.

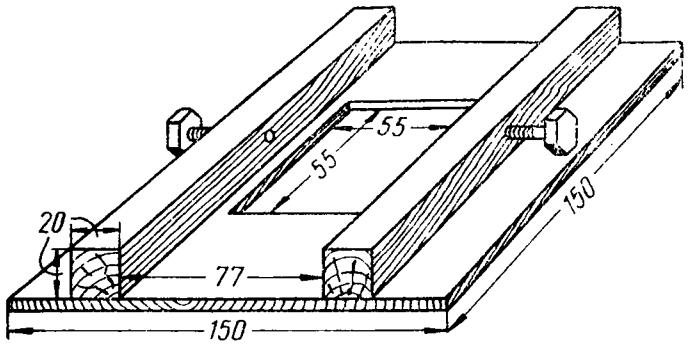


Рис. 29. Приспособление для скрепления фотоаппарата с осветителем.

Для того, чтобы фотоаппарат прочно держался между брусками, в середину брусков сбоку врезаются гайки, в которые будут ввертываться закрепляющие винты. Когда фотоаппарат будет вставлен между брусками, он дополнительно прикрепится к ним с помощью этих винтов.

Готовое приспособление для скрепления фотоаппарата с осветителем показано на рис. 29.

ФОТОУВЕЛИЧИТЕЛЬ—РЕПРОДУКЦИОННЫЙ АППАРАТ

В статье „Фильмоскоп“ в разделе „Самодельные диафильмы“ мы уже рассказывали, как использовать фотоаппарат и для репродукционных съемок. Там же подробно описано изготовление осветителя для производства этих работ.

Для репродукционных работ с успехом может быть применен фотоувеличитель. Главное внимание при этом надо обратить на полную светонепроницаемость осветителя фотоувеличителя, который в данном случае будет выполнять роль фотокамеры.

Кронштейны с рефлекторами для удобства работы желательно смонтировать на общей стойке с фотоувеличителем.

Делать репродукции с помощью фотоувеличителя не представляет большой сложности. Практически это производится так.

Включается осветитель-рефлектор, на стол — основание фотоувеличителя—кладется картина-оригинал, которую вы решили фотографировать, в осветитель фотоувеличителя на то место, где вставляется негатив, надо положить матовое стекло, матовой стороной к объективу фотоувеличителя, и поворотом рычажка объектива фотоувеличитель наводится на резкость, то есть достигается такое положение, когда спроектированный оригинал будет виден на матовом стекле наиболее резко. Когда закончено фокусирование, свет выключается и вместо матового стекла эмульсией вниз кладется фотопластинка, фотоувеличитель закрывается, и включением рефлекторов на несколько секунд производится репродуцирование—съемка оригинала. Затем следует обычная обработка фотопластинки-негатива: проявление, фиксирование и сушка.

В тех случаях, когда репродуцирование будет производиться не на пластинку, а на пленку, поверх пленки обязательно надо класть стекло от старого негатива для того, чтобы пленка была хорошо расправлена перед съемкой.

Мы уже оговаривались выше, что при использовании фотоувеличителя в качестве репродукционного аппарата надо особое внимание обратить на светонепроницаемость осветителя фотоувеличителя, используемого в качестве фотокамеры. Поэтому после зарядки осветителя фотопластинкой или пленкой его необходимо хорошо закрыть, особенно щели, в которые пропускается негатив, и только после этого включать рефлекторы для экспонирования. Экспозиция подбирается опытным путем.

ЕЩЕ ОДНО ПРИМЕНЕНИЕ ФОТОУВЕЛИЧИТЕЛЯ

С помощью фотоувеличителя юннаты могут получить интересные фотографии увеличенных в несколько раз мелких насекомых, строения их крылышек, тонкой кожицы различных растений и т. д.

Для этого в осветитель фотоувеличителя вместо негатива вставляется чистое стекло от старого негатива, на него кладется предмет, который вы желаете сфотографировать в увеличенном виде, например, крылышко комара или тонкий срез какого-нибудь растения и т. д., фотоувеличитель наводится на резкость, выключается свет, и вместо фотобумаги кладется фотопластинка, производится экспозиция, и негатив обрабатывается уже известным вам способом.

Когда негатив высохнет, его увеличивают обычным способом и получают фотографию увеличенного в несколько

раз предмета, словно его фотографировали через микроскоп с малым увеличением.

Из таких фотографий можно составить хороший альбом для кабинета юннатов и пользоваться им при изучении строения органов насекомых, внутреннего строения клеток растений.

Срезы стеблей растений для фотографирования с помощью фотоувеличителя надо делать очень тонкими, такими, как их делают для просмотра через микроскоп,—не толще 0,5 мм. Такой срез после некоторого опыта сделать совсем не трудно с помощью лезвия от безопасной бритвы. Запомните, что чем тоньше будет сделан срез растения, тем четче его строение будет выглядеть на фотографии.

МИКРОСЪЕМКА

Имея микроскоп и наблюдая через него интересные явления природы, всегда хочется запечатлеть их и сохранить. В этом опять может помочь фотоаппарат.

Микрофотография (фотография, сделанная через микроскоп) позволяет увеличить возможность видимого. Она как бы расширяет и приближает к нам „мир невидимого". Но в микроскоп может наблюдать только один человек и то явление, которое происходит только в данный момент под его объективом. Фотоснимок же, сделанный через микроскоп, во-первых, зафиксирует положение наблюдаемого предмета (объекта) и его можно будет подробно изучить, во-вторых, снимок даст возможность рассматривать предмет одновременно нескольким пионерам и школьникам. Его же с помощью эпископа можно спроектировать на экран и тем самым, еще в значительной степени увеличив изображение, дать возможность изучать его сразу десяткам пионеров и школьников. Кроме того, сделав диапозитив с микрофотографии, его можно использовать для проведения лекций и бесед на естественно-научные темы и демонстрировать при помощи фильмоскопа большой аудитории слушателей.

Ценность микросъемки еще и в том, что она дополнительно увеличивает изображение предмета. Если, например, микроскоп дает увеличение в 100 раз, то это изображение фотоаппарат увеличивает вдвое. Сфотографировав предмет через микроскоп, мы таким образом увеличим его в 200 раз.

Фотографировать через микроскоп не так сложно. Для этого придется сделать только дополнительный простой станочек. Он состоит из основания, на которое ставится микроскоп, и кронштейна, к которому прикрепляется фотоаппарат. Подобные приспособления описаны в разделах. „Фильмоскоп" (см. рис. 12) и „Фотоувеличитель" (см. рис. 28)

Когда сделано такое приспособление, на его основание ставится микроскоп. На предметный столик микроскопа кладется предмет, который решили сфотографировать в сильно увеличенном виде. Микроскоп наводят на резкость. Затем фотоаппарат прикрепляется к ползуну на кронштейне приспособления, объектив фотоаппарата устанавливают на постоянный фокус, то есть рычажок на объективе ставят против значка ∞ и вплотную придвигают к окуляру микроскопа. Придвигать фотоаппарат надо осторожно, чтобы не сдвинуть микроскоп.

Место соединения окулятора микроскопа и объектива фотоаппарата необходимо закрыть черной материей так, чтобы в просвете между ними не попадал посторонний свет. Лучше для этого сразу же сделать соединительную втулочку. Ее можно склеить из картона. Длина втулки должна быть 30—40 мм, диаметр—таким, чтобы она плотно надевалась на тубус микроскопа и объектив фотоаппарата.

Если нет возможности проверить на матовом стекле фотоаппарата резкость изображения объекта, то диафрагма фотоаппарата ставится наименьшая—это обеспечит наибольшую резкость фотоснимка, хотя и значительно увеличит его экспозицию. Если же такая возможность имеется, например, с применением пластиночного фотоаппарата, то фокусирование изображения производится только кремальерой микроскопа.

Фотографирование производят обычным способом. Экспозиция определяется опытным путем. Желательно для микросъемки применять контрастные негативные материалы.

Сложнее фотографировать через микроскоп живые организмы, которые находятся в непрестанном движении. Но и это можно сделать, если применить высокочувствительную пленку и значительно увеличить освещение фотографируемого предмета путем установки у микроскопа дополнительного сильного источника света.

Можно микрофотосъемку производить и без фотоаппарата, но в таком случае фотография уже не будет дополнительно вдвое увеличивать предмет.

Для микросъемки без фотоаппарата надо сделать темную камеру и вертикальный кронштейн для нее такой же, например, как у фотоувеличителя. Основание для кронштейна можно сделать из толстой доски размером 200×200 мм. Кронштейн должен быть высотой 450 мм.

Фотокамера представляет собой деревянный или картонный ящичек. Важно, чтобы он был светонепроницаем. С одного торца ящичка делают круглое отверстие по размеру окуляра микроскопа. Для микроскопа, описанного в этой

книге, оно должно быть диаметром в 20 мм. Фактически же его надо сделать несколько больше с тем, чтобы в него можно было вклеить кольцо из бархата шириной в 10 мм. Окуляр микроскопа должен тесно входить в отверстие фотокамеры и не пропускать по своим бортам постороннего света.

На противоположном открытом торце фотокамеры устраивается металлический паз, в который будут вставляться матовое стекло для наводки на фокус и затем кассета с фотопластинкой или фотопленкой. Паз можно сделать путем наложения на торец камеры металлических пластинок с трех сторон шириной в 10 мм или сделать металлический угольник из меди, жести или латуни. Для этого из указанного материала отрезается полоска длиной в 402 мм и шириной в 20 мм. Полоска эта размечается на три части: две крайние части должны иметь длину по 150 мм и средняя—102 мм. Затем полоска делится вдоль на две равные части. В месте поперечных отметок делаются угловые вырезы до половины полоски, затем полоска сначала сгибается по продольной линии и после — по поперечным наметкам. Таким образом получится П-образная планка с боковыми щечками, загнутыми под прямым углом. В таком виде планка накладывается на торец фотокамеры и привинчивается с боков мелкими шурупами.

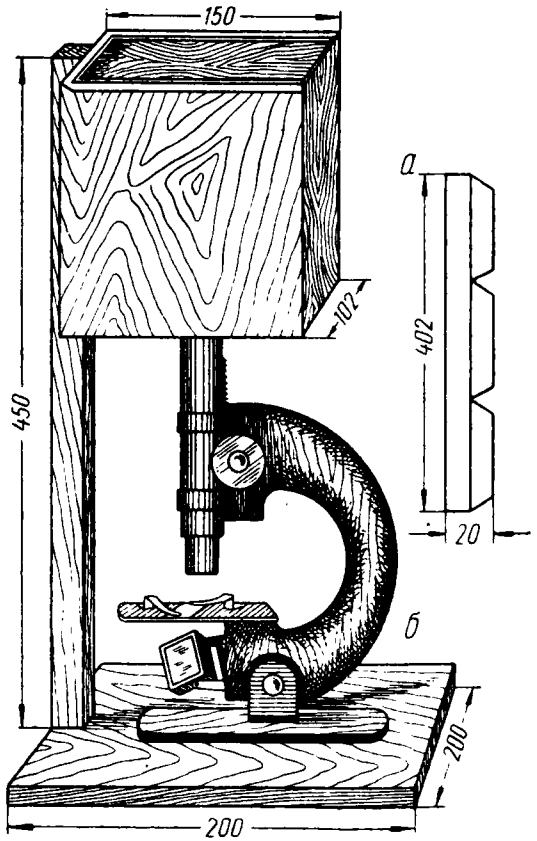


Рис. 30. Станок для фотографирования через микроскоп:

а—металлическая планка для паза под кассету; *б*—станок с установленным на нем микроскопом для съемки.

Планка не должна плотно прилегать к торцу камеры, так как в нее будет вставляться матовое стекло и кассета. Поэтому, прежде чем привинчивать планку, надо сначала положить на торец кассету от фотоаппарата и затем, наложив на нее плотно планку, привинтить ее к камере. При этом кассета должна свободно выниматься из образовавшегося паза и вставляться в него. На свободный, не закрытый планкой торец камеры надо приклеить полоску черного или красного бархата. Он предохранит фотопластинку при фотографировании от постороннего света.

Размеры планки, фотокамеры и кронштейна даны на рис. 30 *а* и *б*.

Практически микрофотосъемка производится так:

Микроскоп устанавливают на основание кронштейна с камерой, окуляр микроскопа вставляется в отверстие камеры, с противоположной стороны камеры вставляется матовое стекло, и вращением кремальеры микроскопа наводится резкость увеличенного изображения предмета на матовом стекле. Затем вместо матового стекла вставляется кассета с фотопленкой, открывается шторка кассеты, и предмет, находящийся под микроскопом, фотографируется. Экспозиция определяется опытным путем.

При фотографировании не забудьте поставить наименьшую диафрагму на микроскопе. Это повысит резкость изображения. Желательно также при микрофотосъемке таким способом пользоваться слабым окуляром микроскопа не более плюс 4—6 диоптрий. Он меньше внесет искажений в фотографию и с ним легче будет подобрать правильную экспозицию, а следовательно, и лучше произвести фотографирование.

ФОТОГРАФИРОВАНИЕ ЧЕРЕЗ БИНОКЛЬ

Любителям природы — натуралистам — часто хочется сфотографировать крупным планом дикую птицу или зверька, а подойти достаточно близко для этого нельзя: они не подпускают. В таких случаях необходимо пользоваться телеобъективом.

Телеобъектив представляет собой в некотором роде подзорную трубу и состоит из обыкновенного объектива с большой светосилой и рассеивающей (вогнутой) ахроматической линзы. Иначе говоря, из такой же оптической системы, как и бинокль.

А нельзя ли в таком случае за неимением специального телеобъектива воспользоваться биноклем для того, чтобы значительно приблизить объект съемки к фотоаппарату? Оказывается, можно. Для этого объектив фотоаппарата ставится на постоянный фокус и приставляется вплотную к

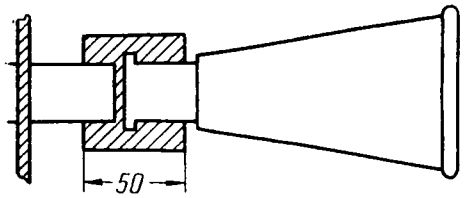


Рис. 31. Соединение окуляра бинокля с объективом фотоаппарата с помощью муфты для фотографирования через бинокль.

окуляру бинокля. Резкость наводится биноклем, второй окуляр которого используется как видоискатель.

Для удобного и надежного соединения окуляра бинокля с объективом фотоаппарата надо сделать деревянную или в крайнем случае картонную муфту наподобие той, которая требуется для соединения объектива фотоаппарата с окуляром микроскопа (смотрите статью „Микросъемка"). Размеры муфты определяются согласно диаметрам объективной трубки фотоаппарата и окуляра бинокля.

Соединение окуляра бинокля с объективом фотоаппарата с помощью муфты показано на рис. 31.

Экспозиция при фотографировании через бинокль значительно увеличится. Определять ее следует практически.

ФОТОГРАФИРОВАНИЕ БЕЗ ФОТОАППАРАТА

Не всегда для фотографирования необходим фотоаппарат. Можно некоторые фотографии делать и без него. Это очень просто и это надо знать каждому пионеру и школьнику, особенно любителям-натуралистам. Ведь они чаще других зарисовывают насекомых, цветы, листочки. И все равно, каким хорошим и аккуратным рисунок ни был бы, на нем будут неточности. А можно с листка, например, снять точную копию со всеми мельчайшими подробностями. Как же это сделать?

Вспомните, как вы при фотографировании копируете с негатива. Так и здесь: надо листок скопировать на светочувствительной бумаге.

Это делается так: на стекло внутрь копировальной рамки кладется листок, или веточка, или крылышко насекомого, которые вы хотите скопировать, на них светочувствительным слоем вниз накладывается фотопленка или фотопластинка. Рамка закрывается и выставляется на свет. После пленка проявляется, фиксируется и промывается. Словом, с фотопленкой производятся все операции, как и при печатании снимков.

На первом отпечатке мы будем иметь негатив, т. е. обратное изображение. Позитив—готовая фотокарточка делается таким же путем. Только вместо веточки на стекло накладывается сначала негатив эмульсией кверху и на него—фотобумага.

Для такой фотографии можно применить аристотипную бумагу. Она продается в магазинах. Особенность аристотипной бумаги заключается в том, что она не боится слабого дневного света, если он падает на бумагу непродолжительное время. Такая бумага вынимается прямо на свету и вкладывается в копировальную рамку, затем рамка выставляется на солнце или яркий дневной свет, и печатание происходит также постепенно.

Для того чтобы не передержать, надо время от времени открывать одну створку рамки и, отогнув бумагу, смотреть, насколько яркая получилась копия. Когда темные места на бумаге густо потемнеют и приобретут графитовый оттенок, можно считать снимок законченным.

Эта бумага не требует проявления, но отпечаток необходимо закрепить, так как если его оставить в таком виде, то он через некоторое время почернеет.

Фиксируется аристотипная бумага специальным виражфиксажем, который также можно купить в магазинах фотопринадлежностей. После фиксирования снимок надо хорошо промыть и высушить.

Можно таким же путем сделать снимок с насекомых: бабочек, жучков, стрекоз. Только при этом надо вынуть стекло из копировальной рамки и, зажав в ней фотопленку, сверху осторожно положить насекомое. Остальной процесс обработки такой же, как и при предыдущих случаях.

Красивые отпечатки трав можно получить на обыкновенной копировальной синьке, ее и фиксировать не нужно, а лишь промыть в воде.

Лучше, если негативы изготовлять на фотопластинках. В этих случаях отпечатки получаются совершенно ясные, без сероватого тона, который создает негатив из бумаги.

РАСКРАСКА ФОТОСНИМКОВ

Не так давно цветная фотография была редкостью. Теперь же часто можно видеть не только раскрашенные фотоснимки, но и настоящую цветную фотографию.

Нашим фотоаппаратом также можно сделать цветную фотографию, но сначала мы расскажем, как раскрасить готовую фотокарточку, значительно оживить ее и приблизить к естественности.

Раскрасить фотографию может каждый, кто хотя бы эле-

ментарно умеет владеть кисточкой для рисования акварельными красками.

Фотокарточки хорошо раскрашиваются анилиновыми красками, но эти краски не все принимаются светочувствительным слоем фотобумаги. Поэтому, прежде чем их применять, надо сначала испытать на испорченном фотоснимке. Если после тщательного промывания фотоснимка краска с него не сходит, значит ее можно применять для раскрашивания.

Кроме анилиновых красок, ярко-желтый цвет дает акрихин, ярко-коричневый тон сепии дает красный стрептоцид. Акрихин не следует долго смывать: он слабо задерживается на эмульсии и может быть почти смыт.

Практически раскраска фотографии производится так: фотокарточку смачивают в воде и кладут на стекло или на фанеру тыльной стороной. Фанера или стекло должны быть поставлены на стол в наклонном положении. Надо еще иметь небольшое стеклышко для того, чтобы растворять краску и смешивать цвета для получения различных оттенков.

На кончик смоченной в воде кисточки берут очень малое количество сухой краски и растворяют на стеклышке. Растворенная краска осторожно наносится на ту часть снимка, которую мы желаем окрасить в этот цвет, и тут же без промедления смывается водой при помощи пальца или тампона из ваты. Это необходимо для того, чтобы случайно попавшие крупинки нерастворенной краски не въелись в эмульсию фотографии и не оставили бы на ней яркого пятна, которое после ничем не удалить.

Промыв несколько раз водой окрашенное место и убедившись, что краска больше не сходит, надо посмотреть, достаточно ли густо наложен тон. Если недостаточно, то окраска повторяется.

Не следует в этой работе спешить, надо набраться терпения и делать ее постепенно. Если же вы захотите сразу внести густой тон и нанесете сразу много краски, у вас может получиться неправильная, полосатая окраска.

Особенно тщательно следите за процессом при раскрашивании лица на фотографии. Эту работу следует начинать чуть розовенькой водичкой и постепенно доводить окраску до нужного колорита.

ЦВЕТНАЯ ФОТОГРАФИЯ

Цветная фотография возникла вскоре после изобретения обыкновенной черно-белой фотографии. Но процессы ее были очень сложны и технически выполнять цветную

фотографию было настолько трудно, что она до недавнего времени практически не применялась. Лишь за последние двадцать лет технологический процесс цветной фотографии был настолько упрощен, что стало возможным заниматься ею в любительских условиях.

Мы не ставим своей целью подробно ознакомить читателей с историей и теорией цветной фотографии. Желающие знать это могут обратиться к специальной литературе. Мы расскажем здесь лишь о самом простом способе цветной фотографии, доступном для широких масс фотолюбителей. Особенность этого способа заключается в том, что при нем не требуется специальной аппаратуры, применения светофильтров при съемке, троекратной съемки, сложного процесса точного совмещения трех одинаковых позитивов на одной общей подложке, окраски позитивов, специально оборудованной для цветного фотографирования фотолаборатории и других сложностей. Вся сложность будет заключаться лишь в химической обработке негатива и позитива, то есть проявления негатива и фотокарточки в трех растворах проявителя с последующем фиксированием и промывкой. При этом обратите особое внимание на аккуратность обращения с проявителем, в состав которого входят вредно действующие на кожу вещества. Поэтому проявлять необходимо в резиновых перчатках.

Для цветного фотографирования нам потребуется фотоаппарат, цветная негативная пленка (она бывает любых размеров и различной чувствительности), фотобумага „Фотоцвет", специальный проявитель и специальный фиксаж (рецепты будут приведены ниже).

Процесс фотографирования на цветной пленке почти ничем не отличается от обычного фотографирования. Здесь следует учесть лишь три обстоятельства: не применять светофильтров, которые могут привести к искажению цветов, при экспозиции лучше допускать передержки, чем недодержки, не пользоваться комбинированным освещением, то есть дневным и электрическим одновременно.

Экспонированная, то есть заснятая, пленка проявляется в течение 5—6 минут в проявителе следующего состава:

вода дистиллированная	1 литр
этилоксиэтилпарафенилендиамин	4,5 грамма
поташ	75 „
сульфит натрия безводный	2 „
гидроксиламин	2 „
калий бромистый	0,5 „

После проявления негатив промывается в чистой воде, желательно в проточной, в течение 10—15 минут и спускается на 10 минут в фиксаж следующего состава:

1 раствор:	вода	0,5 литра
	уксуснокислый натрий	60 граммов
	гипосульфит кристаллический	200 „
2 раствор:	вода	0,5 литра
	квасцы алюмокалиевые	30 граммов.

После приготовления оба раствора надо сливать медленно при непрерывном помешивании.

Первые 2—3 минуты фиксирование негатива производится в закрытом бачке, а последующую обработку его можно вести при слабом белом свете.

Зафиксированная пленка вновь промывается в воде в течение 5—8 минут и переносится в раствор отбеливателя следующего состава:

вода	1 литр
красная кровяная соль	50 граммов.

Отбеливание продолжается 5—6 минут. Окончательная промывка негатива производится не менее получаса в проточной воде.

Проявление негатива можно производить в обыкновенных пластмассовых бачках. Температура проявителя не должна превышать 26 градусов. Желательно, чтобы она была более низкой. В одном литре проявителя можно проявить не более 6—7 пленок шириной 6 сантиметров или такое же количество катушечной кинопленки.

Когда негатив высохнет, с него печатается фотокарточка. Печатание производится обычным способом через увеличитель или контактно, как при обычной фотографии. Отпечатанная фотокарточка на фотобумаге „Фотоцвет" обрабатывается тем же способом, что и негатив, только на химическую обработку бумаги требуется меньше времени. Так, проявление длится 3 — 4 минуты, промывка 20 — 30 секунд, фиксирование 3—4 минуты, промывка 20—30 секунд, отбеливание 3 минуты и окончательная промывка фотокарточки 30—40 минут в проточной воде.

ОШИБКИ ЦВЕТНОЙ ФОТОГРАФИИ И ИХ ИСПРАВЛЕНИЕ

Основные ошибки цветной фотографии заключаются в искажении цветов. Случается так, что готовая фотокарточка бывает красноватая или имеет коричневый тон. Для того чтобы сделать ее нормальной, то есть такой, когда цвета на фотографии будут более естественны, необходимо ослабить красный краситель. Это можно сделать путем обработки фотографии в специальных растворах.

Сначала фотокарточку промывают 2—3 минуты в растворе бисульфита натрия. Для этого 15 граммов бисульфита натрия разводят в 1 литре воды. После этого отпечаток кладут в раствор поташа (15 граммов на 1 литр воды) и держат его там до полного исчезновения красного оттенка или до возможного его ослабления. После этого отпечаток следует хорошо промыть и высушить.

Для устранения синеватого оттенка фотографии надо ее обработать в следующем растворе: перед употреблением смешивают 200 кубических сантиметров 3-процентной перекиси водорода с 400 кубическими сантиметрами 2-процентного раствора едкого натра и все это разбавляется 1 литром воды. Отпечаток обрабатывается в растворе до полного исчезновения синеватого или голубоватого оттенка, после чего хорошо промывается и сушится.

Фотография может иметь зеленоватый оттенок. Такой недостаток устраняется путем промывания фотографии в растворе: 4 грамма йода и 20 граммов йодистого калия на 1 литр воды, а затем в растворе гипосульфита—30 граммов на 1 литр воды. Отпечаток обрабатывается в этих растворах в течение минуты. Но вообще время зависит от густоты тона и устанавливается практически. Не забудьте после этого отпечаток хорошо промыть и высушить.

МИКРОСКОП

ЦЕННЫЙ ПРИБОР

Микроскоп является одним из самых необходимых школьных физических приборов. Он требуется для изучения микроскопически малых растений и животных, а также клеток тканей и органов растительных и животных организмов. Микроскоп позволяет заглянуть в мир, недосягаемый для невооруженного глаза человека, а следовательно, открыть новое в науке и практике.

Микроскоп—дорогой прибор, а между тем этот оптический прибор очень прост и его свободно может сделать каждый школьник. Стоить будет самодельный микроскоп рублей 12—15.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Это было в 1697 году. Во время путешествия по заграничным странам Петр I услышал, что какой-то голландец Левенгук сделал удивительный прибор, посредством кото-

рого обнаружил в капле воды удивительных „зверушек". Петр I не замедлил отплыть в город Дельфт, где жил Левенгук, чтобы посмотреть на этот прибор.

По возвращении Петра I на родину русскими мастерами был сконструирован микроскоп, который с помощью простых оптических стекол давал большое увеличение предметов.

Этот микроскоп постепенно усовершенствовали, и, наконец, было достигнуто увеличение изображения им в 2000—2500 раз.

Лучшие современные оптические микроскопы увеличивают до 3500 раз. С помощью их можно увидеть частицы размером в одну пятитысячную долю миллиметра, то есть 0,2 микрона (микрон—тысячная доля миллиметра). Это увеличение оптического микроскопа является предельным. Казалось бы, дальше этого совершенствовать оптический микроскоп нельзя. Однако за последние годы был создан новый, более совершенный вид оптического микроскопа—так называемый фазоконтрастный микроскоп. Его отличие от обычного микроскопа состоит в том, что фазоконтрастный микроскоп имеет набор различных объективов и диафрагм, подбор которых позволяет рассматривать предмет в более отчетливом и рельефном виде.

За последнее время микробиологи получили также флуоресцентный микроскоп. Он отличается от обычного оптического микроскопа тем, что для освещения предмета (объекта) в этом микроскопе используется дуговая лампа. Свет от дуговой лампы предварительно пропускается через аммиачный раствор медного купороса, который поглощает все лучи, кроме ультрафиолетовых. Вот эти-то лучи и направляются зеркалом микроскопа на рассматриваемый предмет. Встречаясь с некоторыми химическими веществами или живыми клетками, ультрафиолетовые лучи превращаются в лучи с большей длиной волны, то есть в лучи, видимые простым глазом. При этом отдельные части предмета начинают флуоресцировать, то есть светиться различными цветами. По цвету флуоресценции ученые определяют вещество и его состав. В статье „Новые пути в мире невидимых существ", опубликованной в журнале „Знание — сила" № 11 за 1954 год, доктор медицинских наук, профессор Б. И. Клейн сообщал:

„...Так, например, соединительная ткань флуоресцирует бледно-голубым или светло-синим цветом, роговой слой—голубовато-белым, жироподобные вещества—лимонно-желтым или желтым, красящее вещество кожи порфирин—красным цветом... По-разному флуоресцируют и различные виды бактерий".

За последние годы советские оптики создали микроскоп с отражательным объективом. В этом приборе вместо обычных оптических линз установлены сферические зеркала, которые избавляют микроскоп от весьма серьезного недостатка—зависимости показателя преломления его линз от длины волны света. Микроскоп с отражательными объективами хорошо работает в различных лучах светового спектра, так как фокус у сферических зеркал не зависит от цвета падающих на них лучей.

Долгое время все проведенные усовершенствования оптического микроскопа все же не могли удовлетворить минералога и петрографа в их исследовательской работе. Рассматривая под микроскопом тончайшие пластинки минералов, они видели только сочетание серого, белого и черного цветов, а это еще не давало возможности для точного определения минералов. Для решения этой задачи учеными был сконструирован поляризационный микроскоп.

В поляризационном микроскопе предмет освещают светом, прошедшим через поляризационную призму или пленку поляроида, сделанные из особых кристаллов. Эти призмы или пленки поляроида обладают двойным лучепреломлением и при прохождении через них луча света разделяют его на два луча, идущие с разными скоростями. Двоякопреломляющее вещество отнимает от белого света те или иные лучи и приобретает определенную окраску. Вот под этим-то двоякопреломленным лучом почти бесцветная пластинка, сделанная из горной породы, в поляризационном микроскопе, словно в каледойскопе, сверкает всеми цветами ярких и нежных красок. По этой чудесной цветной мозаике, видимой в окуляр микроскопа, минералог безошибочно определяет состав горной породы.

Понимая, что наступает предел возможности увеличения изображения оптическим путем, ученые вместе с усовершенствованием оптического микроскопа давно работали над разрешением этой сложной проблемы. Ведь быстро шагающие вперед техника и наука требовали, чтобы были созданы такие микроскопы, которые давали бы возможность видеть и изучать не только клеточное, но и молекулярное и даже атомное строение вещества, а для этого требуется уже увеличение в десятки и сотни тысяч раз.

И вот в 1932 году был изобретен и сконструирован новый прибор—электронный микроскоп. Прибор получил это название потому, что в нем „работают" не световые волны, а более короткие—электронные. Их длина измеряется миллиардными долями миллиметра.

Как устроен электронный микроскоп? Внутри микроскопа—в так называемой электронной пушке—раскаленная вольфрамовая нить испускает электроны, которые собираются в узкий пучок. Он пронизывает наблюдаемый предмет, проходит, как и световой луч в оптическом микроскопе,

через три линзы, расположенные одна за другой, и падает на экран, светящийся под ударами электронов.

Линзы в электронном микроскопе действуют так же, как и в оптическом: они преломляют лучи и дают увеличенное изображение. Но только линзы эти не стеклянные: их роль здесь выполняют электромагнитные поля.

Поток электронов попадает в первую электромагнитную линзу—конденсорную, которая собирает их в пучок, сходящийся на рассматриваемом предмете.

Пройдя рассматриваемый предмет, электронные лучи преломляются во второй электромагнитной линзе и дают первое увеличенное изображение предмета. Третья электромагнитная линза—проекционная—увеличивает изображение еще больше и отбрасывает электроны на экран.

Рассеивание электронов, после того как они прошли через рассматриваемый предмет, разное, и, падая на экран, покрытый особым веществом—люминофором, они заставляют светиться различные участки его с большей или меньшей силой. Так на экране возникает увеличенное изображение. Советский универсальный электронный микроскоп „УЭМ-100" дает увеличение до ста тысяч раз. Это очень чувствительный прибор большой точности. Высота микроскопа достигает двух метров, вес—750 килограммов.

Но наряду с такими приборами существуют электронные микроскопы, посредством которых рассматривают уже строение микроорганизмов и молекулярное строение вещества.

Известно, что распространение ультразвуковых волн подчиняется тем же законам, что и распространение световых волн. Ультразвуковая волна так же, как и световая, может отражаться и преломляться. Когда это свойство ультразвуковых волн было открыто учеными, они с помощью специальных ультразвуковых линз и собирающих зеркал научились управлять движением этих волн. Постепенно ультраакустическая техника дала возможность получить ультразвуковые волны, близкие по длине волнам видимого света. С помощью таких ультразвуковых волн удалось осуществить акустическое „изображение" предметов, а также и увеличить его. Эти свойства ультразвука и были положены в основу устройства нового удивительного прибора—ультразвукового микроскопа.

Принцип действия ультразвукового микроскопа состоит в следующем. Рассматриваемый предмет помещается в ванну с жидкостью, на предмет направляется пучок коротких ультразвуковых волн, посылаемых кварцевой пластинкой. Специальная акустическая линза фокусирует отраженные ультразвуковые колебания, и на приемной кварцевой пластинке получается скрытое изображение предмета. Это скрытое акустическое изображение предмета превращается

в видимое нашим глазом изображение на основе зависимости электрических свойств кварцевой пластинки от давления. В конечном счете посредством специальных приспособлений на экране трубки катодного осциллографа получается видимое увеличенное изображение рассматриваемого предмета.

Ультразвуковой микроскоп может увеличивать видимое изображение предметов в несколько десятков тысяч раз. Но главная заслуга этого нового прибора не в этом, а в том, что он позволяет рассматривать то, что нельзя увидеть ни простым глазом, ни в оптический микроскоп, например, рассматривать предметы в непрозрачной жидкости, обнаруживать дефекты металлических покрытий, нанесенных на кварцевую пластинку и др.

Особенно велико значение ультразвукового микроскопа при отыскании дефектов в металле. Все изъяны, скрытые под поверхностью металла до глубины 600 мм, могут быть обнаружены ультразвуковым микроскопом. Это открывает очень широкие горизонты в использовании ультразвукового микроскопа в самых различных областях науки и техники.

Есть еще более сильный микроскоп, который позволяет заглянуть уже в мир молекулы,—это ионный эмиссионный микроскоп. Он дает увеличение до 5 миллионов раз. С помощью такого микроскопа можно наблюдать расположение атомов в веществе. Профессор Пенсильванского университета Эрвин Мюллер с помощью ионного эмиссионного микроскопа сфотографировал отдельные атомы вольфрама, которые имеют диаметр несколько больше одной стомиллионной доли сантиметра.

Однако указанные выше микроскопы очень сложно устроены. Сделать их домашними средствами нельзя и поэтому подробно рассказывать о них не входит в нашу задачу. Но построить обыкновенный оптический микроскоп совсем нетрудно. Надо только знать, в чем заключается секрет микроскопа, и затем уже приниматься за его устройство.

СЕКРЕТ МИКРОСКОПА

Почему же и как микроскоп увеличивает видимое изображение предмета посредством линз?

Как мы уже говорили, для того, чтобы лучше рассмотреть удаленный от нас предмет, надо увеличить угол зрения, под которым его рассматривают (этот угол образуют воображаемые нами прямые линии лучей, исходящих из конечных точек предмета и сходящихся в точке нашего глаза). Образовавшийся таким образом угол и называется углом зрения. Чем больше угол зрения, тем больше видимое глазом изображение предмета. Угол же зрения увели-

чивается в результате приближения предмета к глазу. Но приближать предмет ближе, чем, в среднем, на 25 см, т. е. на расстояние наилучшего зрения, не рекомендуется, иначе предмет начинает расплываться и, в конце концов, совершенно выпадает из поля зрения.

Желая увеличить угол зрения, т. е. приблизить к себе видимое изображение наблюдаемого предмета, ученые использовали свойство оптического стекла—линзы.

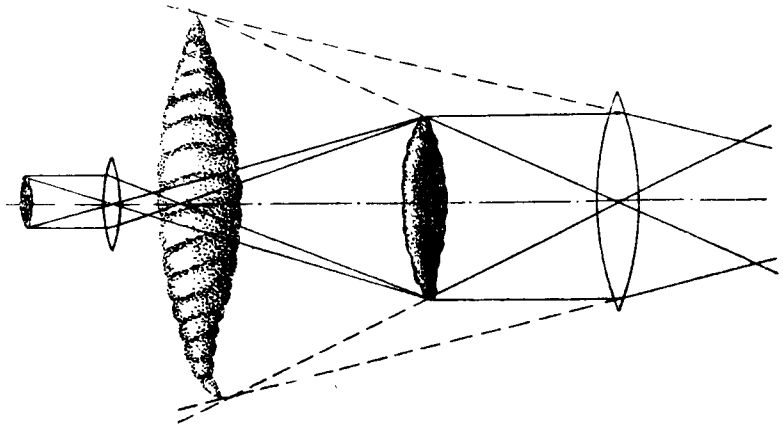


Рис. 32. Объяснение секрета микроскопа. Увеличение угла зрения в результате переломления световых лучей в линзе создает мнимое увеличенное изображение предмета.

Оптическое стекло—линза, собирая лучи света, отражаемые от наблюдаемого предмета, преломляет их в себе и, направляя уже в противоположные стороны, разбрасывает их под значительно большим углом. Таким образом увеличивается угол зрения, а вместе с этим увеличивается видимое изображение предмета, как указано на рис. 32. Благодаря этому линза позволяет нам более детально рассматривать предмет.

Если мы на изображение, увеличенное первой линзой, скажем, в 10 раз, посмотрим через вторую линзу такой же увеличительной силы—в 10 раз, то изображение предмета будет уже увеличенным в 100 раз, т. е. будет равно произведению двух увеличений. Вот эти-то свойства линз и были использованы для устройства микроскопа.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ МИКРОСКОПА

Основным и самым дорогим в микроскопе являются линзы (лупы). Самому их сделать трудно, и эти части микроскопа придется купить в оптическом магазине или в магазине учебных пособий. Таких луп надо две: одну для объектива, а вторую для окуляра. (Объективом называется лупа, которая направлена на объект—на рассматриваемый предмет, а окуляром—лупа, через которую смотрит наблюдатель.)

Как мы уже знаем, сила увеличения микроскопа зависит от произведения увеличительной силы обоих стекол, поэтому лучше всего запастись двумя лупами 10-кратного увеличения и диаметром в 20 мм каждая.

Потребуется также две металлических трубки, плотно, но не тесно входящие одна в другую, легко, но не болтаясь, скользящие одна в другой. Трубки эти могут быть медные, латунные или из какого-либо другого металла или из пластмассы. Одна из них должна быть длиной в 100 мм, диаметром в 20 мм, а другая, называемая тубусом,—длиной в 200 мм и внутренним диаметром равным внешнему диаметру первой трубки, т. е. таким, чтобы первая трубка могла входить во вторую и свободно двигаться в ней.

Надо заготовить зеркало 30×40 мм и доску толщиной в 30 мм для основания, кусок фанеры 200×240 мм, катушку из-под ниток, кусок жести или латуни толщиной в 2—3 мм, болтик длиной в 55 мм и диаметром в 6 мм, несколько мелких гвоздиков и шурупов.

Инструмент потребуется самый простой: молоток, трехгранный напильник, ножницы по металлу, отвертка, плоскогубцы, пила и нож.

Теперь можно приступить к изготовлению микроскопа.

ТУБУС, ОБЪЕКТИВ И ОКУЛЯР

Тубус, т. е. 200-миллиметровая трубка, у нас уже готов. И мы займемся изготовлением объектива. Для объектива и окуляра вторая трубка разрезается трехгранным напильником или, лучше, ножовкой по металлу, если такая найдется, на две равных части, и аккуратно зачищаются на них все заусеницы.

По одному концу у этих трубок надо запаять металлическими шайбами с наружным диаметром несколько большим, чем трубки, и с внутренним отверстием в 10 мм. Шайбы эти делаются из листа латуни или жести. У пластмассовых трубок концы заклеиваются шайбами. Затем в эти трубки опускаются линзы (лупы), которые предварительно вынимаются из оправ. Если линзы окажутся немного велики по диаметру и не будут входить в трубки, то края их надо, осторожно вращая, подточить на наждаке или наждачной шкурке. Когда линзы будут опущены в трубки, их прижимают к шайбочкам. Для этого делают картонные цилинд-

рики, оклеенные внутри черной бумагой или закрашенные тушью. Это необходимо для того, чтобы меньше отражалось света от стенок трубок и тем самым не снижалась яркость изображения. Длина картонных цилиндриков, которые вставляются в медные трубочки, должна быть чуть короче самих трубок.

Если для трубок, в которые вставляются объектив и окуляр, не найдется металлических трубок нужного диаметра, можно взять их несколько меньшего размера. Но если не найдется вообще никаких, то их можно заменить пластмассовыми или картонными. От этого качество изображения в микроскопе не ухудшится.

Картонные трубки клеят такого же размера, как и металлические; лучше, если они будут склеены из тонкого картона в несколько слоев. Это увеличит их прочность. Концы трубки окуляра и объектива также закрываются картонными шайбами. В эти трубки также вставляют линзы и зажимают их там такими же картонными цилиндриками, как и в первом случае. Затем эти трубки с лупами—объектив и окуляр—вставляют с разных концов в широкую трубку. Устройство тубуса микроскопа показано на рис. 33 *а*.

Если посмотреть через эту трубку на какой-либо близко лежащий предмет, то можно увидеть его в сильно увеличенном виде.

Теперь необходимо сделать для этой трубки удобный подвижной кронштейн, предметный столик и отражательное зеркальце.

КРОНШТЕЙН, ПРЕДМЕТНЫЙ СТОЛИК И ЗЕРКАЛО

Кронштейн служит для укрепления на нем всех частей микроскопа. Его можно сделать из фанеры толщиной в 5 мм. Он выпиливается в виде буквы С, как указано на рис. 33 *б*.

В кронштейне делают отверстие, как указано на этом же рисунке, диаметром в 10 мм для регулировочного валика. Планки кронштейна соединяются колодочками *в* и *г*. В колодочке *в* спереди выскабливается полукруглой стамеской канавка размером 15×15 мм и глубиной 15—20 мм, одна, сторона отверстия открывается спереди. Это необходимо, чтобы удобнее было вставлять регулировочный валик. Колодочка *г* — обыкновенный деревянный брусочек. Размеры даны на рисунке.

Предметный столик делают из фанеры размером 50×100 мм и выпиливают его по рис. 33 *д*. В нем просверливают одно отверстие диаметром в 10 мм в центре широкой части и прикрепляют к столику шурупами две пружинки. Пружинки

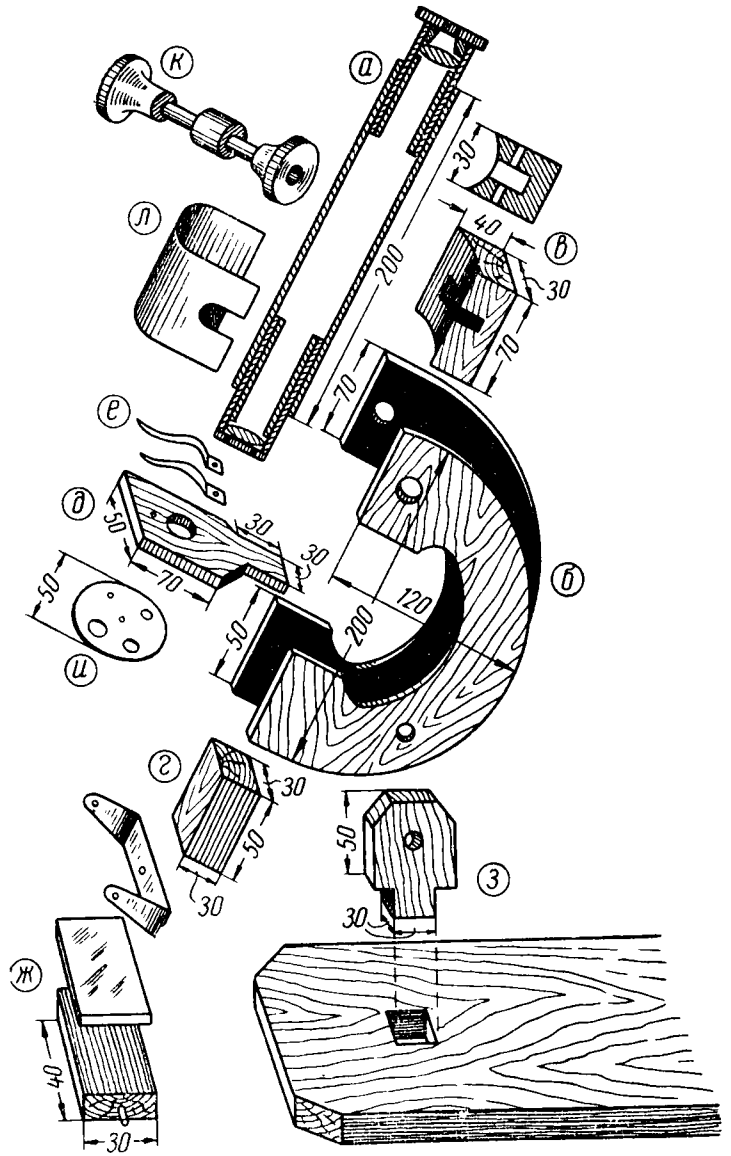


Рис. 33. Детали микроскопа:

а—тубус с окулярной и объективной трубками (металлические); *б*—боковые планки кронштейна, выпиливаются из фанеры; *в, г*—верхняя и нижняя соединительные колодочки кронштейна, делаются из сухого дерева; *д*—предметный столик, выпиливается из фанеры; *е*—пружинки предметного столика, вырезаются из жести; *ж*—колодочка для зеркала, делается из дерева; *з*—стойка для крепления кронштейна с основанием микроскопа, делается из дерева; *и*—диафрагма, вырезается из жести; *к*—регулировочный валик, делается из деревянной палочки, катушки из-под ниток и резиновой шайбочки; *л*—металлическая планка для скрепления тубуса с кронштейном.

делают из тонкой латуни или жести от консервной банки по форме, указанной на рисунке 33 *е*.

Для просвечивания предметов в микроскопе служит вогнутое зеркало. Оно собирает лучи света в один узкий пучок и уже с гораздо большей силой посылает этот свет на объект. В аптеке можно достать такое зеркало, оно называется стоматологическим и стоит 6 рублей, за неимением его можно заменить обыкновенным плоским зеркалом, о котором мы уже говорили. Его надо прикрепить к дощечке размером 30×40 мм и толщиной в 10 мм. Для этого из тонкой латуни или жести делают щечки с загнутыми под прямым углом бортиками, которые прибиваются к дощечке мелкими гвоздиками и таким образом прикрепляют к ней зеркало (см. рис. 33 *ж*).

Для удобства пользования микроскопом в походе его надо сделать разъемным. Для этого из куска дерева толщиной в 30 мм выпиливается стойка по рис. 33 *з*. Она вставляется между планками кронштейна и скрепляется с ним шарнирно при помощи двух шурупов. Нижним концом стойка будет вставляться в отверстие в основании.

ДИАФРАГМА

Диафрагмой в микроскопе называется приспособление, служащее для регулирования силы света, который подается на объект.

Тонкие прозрачные предметы лучше рассматривать при малых диафрагмах, т. е. когда на предмет падает свет очень узким пучком и в таком количестве, которое необходимо лишь для освещения обозреваемой части объекта.

Диафрагму можно сделать из имеющейся у нас латуни или жести по рис. 33 *и*. Она крепится на нижней стороне предметного столика одним шурупом так, чтобы при повороте диска диафрагмы отверстия совпадали с центром отверстия в предметном столике.

Отверстия в диафрагме могут быть диаметром в 1, 3, 5, 8 мм.

РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВАЛИК И ОСНОВАНИЕ

Регулировочный валик необходим для передвижения тубуса при наведении объектива на фокус. Он делается из ровной круглой деревянной полочки длиной в 80 мм и диаметром в 10 мм. На концах ее укрепляют разрезанную катушку: сначала одну ее часть, а потом, когда валик будет вставлен в кронштейн, другую. В середине валик обматывают

резиновой полоской шириной в 10 мм или на него надевают резиновую трубку такого же размера. В собранном виде валик выглядит, как показано на рис. 33 *к*.

Для основания микроскопа берется доска размером 100×150 мм и толщиной в 30 мм. Лучше, конечно, для основания иметь металлическую плиту таких же размеров: тогда микроскоп будет тяжелее и устойчивее.

Из имеющейся у нас латуни надо отрезать полоску размером 70×150 мм и согнуть ее, как указано на рис. 33 *л*.

Этой планкой тубус прикрепляется к кронштейну, а в отверстии должна проходить ось регулировочного валика. Теперь все детали к микроскопу готовы. Остается только собрать его.

СБОРКА МИКРОСКОПА

Сначала обе планки кронштейна соединяются колодочками *в* и *г*, к которым они приколачиваются мелкими гвоздиками или привертываются шурупами. Затем к нижней колодке *г*, к ее верхнему торцу, прикрепляется предметный столик *д* с прикрепленной к нему диафрагмой и пружинками. В верхнюю часть кронштейна вставляют регулировочный валик. На него накладывают тубус и обжимают его металлической планкой, которую сделали по рис. 33 *л*, а последняя привинчивается к кронштейну четырьмя шурупами.

При прикреплении тубуса не забудьте вынуть объектив с окуляром, чтобы по неосторожности не повредить лупы. Затем на концы регулировочного валика надевают обе части разрезанной катушки так, чтобы они вплотную подходили к кронштейну, и прикрепляют их к валику двумя маленькими гвоздиками.

Теперь надо попробовать осторожно вращать регулировочный валик в ту или другую сторону. Если тубус будет свободно передвигаться по кронштейну, то эту часть сборки можно считать законченной. Между прочим, от плавности скольжения тубуса будет зависеть правильность и легкость

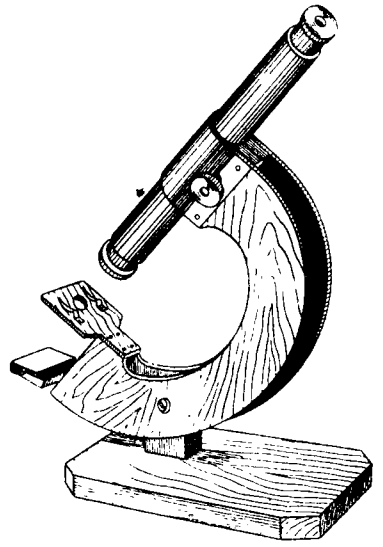


Рис. 34. Микроскоп в собранном виде.

наводки на фокус. Поэтому на эту часть работы нужно обратить особое внимание.

Под предметным столиком, на расстоянии в 30 мм от него, одним шурупом в центре прикрепляют скобочку для зеркальца так, чтобы она с легким трением могла вращаться на этом шурупе.

Между планками кронштейна вставляется стойка *з* и скрепляется с ними двумя шурупами.

Теперь остается вставить на место объектив с окуляром и зеркало—и микроскоп готов (см. рис. 34).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗЕРКАЛО

Для того чтобы в наш микроскоп можно было рассматривать непросвечивающиеся предметы, надо на кронштейне микроскопа установить дополнительное зеркало. Оно устанавливается на внутреннем конце предметного столика перпендикулярно к нему. Зеркало тоже должно быть установлено в скобке, свободно вращающейся на своей оси, словом, так же, как и нижнее зеркало (см. рис. 40).

Теперь, если мы положим под микроскоп отшлифованную пластинку и направим на нее пучок света, то, падая на пластинку, свет задержится на невидимых глазом бороздках и создаст теневое изображение рельефа поверхности пластинки.

ИСПЫТАНИЕ МИКРОСКОПА И РАБОТА С НИМ

Для начала положите на предметный столик маленькое стеклышко, а на него хотя бы лепесток цветка и накройте его таким же маленьким стеклышком, чтобы он не падал и не был сдут вашим дыханием. Для предметных стекол с успехом можно применить стекла от фотографических пластинок. Их надо только тщательно вымыть и нарезать размером 30×30 мм.

Затем световой „зайчик" от зеркала направляют в отверстие диафрагмы, которое находится против отверстия в предметном столике, на лепесток. Приблизив объектив к предмету на 15—20 мм и приставив глаз к окуляру, надо медленно вращать регулировочный валик. Таким образом находят такое расстояние объектива от предмета, при котором объект будет виден нам наиболее четко. Это скоро достигается практикой.

Если контуры объекта не вполне ясны и расплываются в радужном свете, надо уменьшить диафрагму поворотом

диска. На рис. 35, 36 и 37 показаны лапки и крылышки насекомых, видимые в самодельном микроскопе.

Нашим микроскопом можно рассмотреть не только маленьких насекомых, но и клеточное строение растений, живые организмы в воде.

Для того чтобы видеть строение стебелька цветка, с него делается очень тонкий поперечный срез. Удобнее всего это делать лезвием безопасной бритвы. Положив стебелек на ровную дощечку, его аккуратно перерезают поперек в месте, которое мы хотим рассматривать: затем надо срезать с этого места как можно тоньше кружочек и осторожно



Рис. 35. Лапка мухи, видимая в самодельный микроскоп (фото).



Рис. 36. Бортик крылышка комара, видимый в самодельный микроскоп (фото).



Рис. 37. Лапка паука, видимая в самодельный микроскоп (фото).

положить его на предметное стекло. Вот и готов препарат. Так же деляется и продольный срез стебля.

Если же мы хотим рассмотреть жизнь в капле воды, то для этого лучше взять воду из какого-нибудь стоячего водоема, из канавы или старой лужи, но можно и речную Зимой можно самому вырастить одноклеточные организмы в воде. Для этого нужно взять чистый флакончик, налить в него речной воды и пустить туда несколько крошек торфа и былинок сухой травы. Если этот флакон постоит дня 3—4 на окне, то в воде уже будут плавать сотни невидимых на глаз живых организмов.

Капля воды берется на предметное стекло и рассматривается в микроскоп.

На прилагаемых фотографиях, полученных через такой самодельный микроскоп, вы видите то, чего не видно простым глазом и даже в обыкновенное увеличительное стекло.

А сколько еще интересного вы можете увидеть в микроскоп!

Можно, например, с помощью микроскопа и фотоаппарата сделать коллекцию микроорганизмов. Как это делает-

ся, смотрите раздел „Микросъемка". Если соединить микроскоп с фильмоскопом, вы можете продемонстрировать товарищам удивительный киносеанс—жизнь микроорганизмов в капле воды и т. д.

КАРМАННЫЙ МИКРОСКОП

В предыдущей статье мы рассказали, как сделать стационарный микроскоп. Но особенно незаменимым микроскоп бывает в туристских походах, где является необходимость на месте посмотреть на микроскопические организмы или рассмотреть строение растений. Обыкновенный стационарный микроскоп носить с собой неудобно, так как он занимает много места, да и тяжел. Выручить из этого затруднительного положения может только карманный микроскоп, изготовить который мы и предлагаем.

Рекомендуемый микроскоп умещается в папиросной коробке, весит он не более 200 граммов, стоимость его также не превышает 15—20 рублей.

Делается карманный микроскоп в точности так же, как и описанная выше стационарная модель. Линзы (лупы) для карманного микроскопа употребляются тоже такие же (плюс 10 или плюс 20 диоптрий—в зависимости от того, какой кратности увеличения мы хотим иметь микроскоп).

Для изготовления предлагаемой модели надо сделать все детали, указанные на рис. 33, но в наполовину уменьшенных размерах. Исключение здесь составляет только тубус с объективной и окулярной трубками. Эта деталь составляется из трех ружейных гильз картонных или латунных 12-го, 16-го и 20-го калибра. У гильз 12-го и 20-го калибра просверливаются сквозные отверстия там, где вставляются пистоны, а у гильзы 16-го калибра отрезается капсульная часть, чтобы получилась полая трубка.

Можно склеить трубки и из картона. В таком случае один конец у самой малой и самой большой трубок заклеивается картонными шайбами с отверстиями в центре диаметром в 7—8 мм. Затем в эти трубки кладутся линзы и прижимаются картонными цилиндриками, закрашенными черной тушью. Таким образом получится раздвижной тубус микроскопа с объективом и окуляром.

Собирается микроскоп в той же последовательности и со строгим соблюдением тех же правил, что и при сборке стационарной модели.

Основанием и одновременно футляром для микроскопа будет служить фанерная коробка размером 140×115×40 мм.

Это как раз размер двух положенных одна на другую папиросных коробок. Такой футляр свободно умещается в кармане пиджака.

В крышке коробки делается отверстие по размеру стойки, а против него на дне коробки устанавливается гнездо из жести. С внутренней стороны крышки устраивается створка, чтобы закрывать отверстие, когда микроскоп будет находиться в футляре. В левом переднем углу коробки делается отделение для предметных стеклышек.

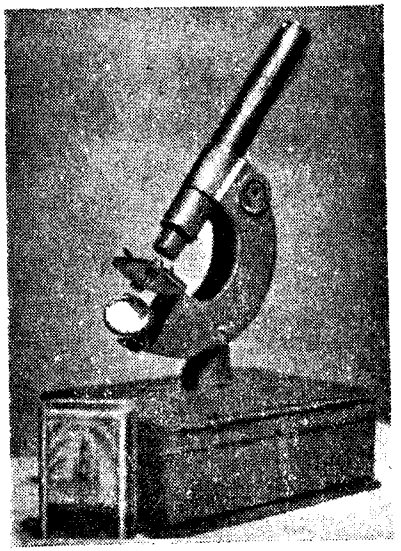


Рис. 38. Карманный микроскоп в собранном виде. Для сравнения рядом с футляром сфотографирован спичечный коробок (фото).

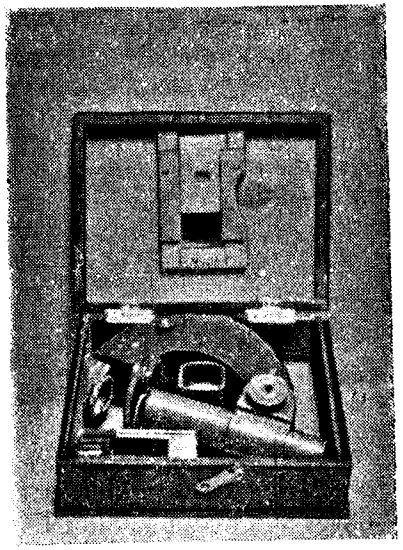


Рис. 39. Положение микроскопа в футляре (фото).

Устройство футляра карманного микроскопа хорошо видно на рис. 38 и 39.

Пользование карманным микроскопом несложно. Оно ничем не отличается от работы со стационарным микроскопом.

КОНДЕНСОР К МИКРОСКОПУ

Когда явится необходимость в очень сильном освещении исследуемого предмета, то потребуется конденсор — дополнительная короткофокусная линза, установленная между зеркалом и диафрагмой. Необходимость в конденсоре

особенно будет ощутима при наличии у микроскопа плоского зеркала, которое, как известно, по сравнению с вогнутым сферическим зеркалом дает незначительную концентрацию света, направляемого на предмет. Для того чтобы отраженный зеркалом пучок света был более ярким и лучше освещал предмет, в микроскопах и применяют конденсор (от латинского „сгущать").

В качестве конденсора может быть применена любая короткофокусная линза-лупа, двояковыпуклая или плосковыпуклая. Лупа заключается в полый открытый с обоих концов короткий металлический или картонный футлярчик и укрепляется на кронштейне микроскопа под предметным столиком. Укреплять конденсор надо на таком расстоянии, чтобы луч света от зеркала, пройдя через конденсор, был сконцентрирован узким пучком на отверстии диафрагмы. Это легко определить практически, так как это зависит от фокусного расстояния лупы.

Удобнее для конденсора применять лупы с фокусным расстоянием не более 20—25 мм.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗЕРКАЛО И ОСВЕТИТЕЛЬ

Во всех приведенных выше случаях мы имели в виду рассматривание под микроскопом просвечиваемых предметов. Но часто юному натуралисту бывает необходимо рассмотреть под микроскопом внешнюю структуру какого-нибудь минерала, осколок раковины и другие непрозрачные предметы. В таких случаях пользуются боковым освещением предмета, то есть яркий пучок света направляется на предмет не снизу, через диафрагму, а сверху под углом в 45°. Это можно делать с помощью дополнительного зеркала или специального электроосветителя, установленных на предметном столике микроскопа.

Зеркало в таком случае может быть применено то же, надо лишь для него сделать дополнительную вилку-держатель и прикрепить ее одним шурупом на конце предметного столика, входящем в скобу кронштейна микроскопа, как показано на рис. 40.

Можно применить вместо дополнительного зеркала специальный электроосветитель. В качестве него может быть использована лампочка от карманного фонаря или 6-вольтовая с питанием от аккумулятора или понижающего трансформатора. Для лампочки надо сделать глухой абажур-держатель из белой жести. Абажур должен быть сделан так, чтобы свет от лампочки падал только на исследуемый предмет. Абажур делается вместе с планкой-держателем,

с помощью которой он и крепится на предметном столике в вилке. Выкройка абажура показана на рис. 40 *а*, установка вилки-держателя для зеркала и осветителя показана на рис. 40 *б*.

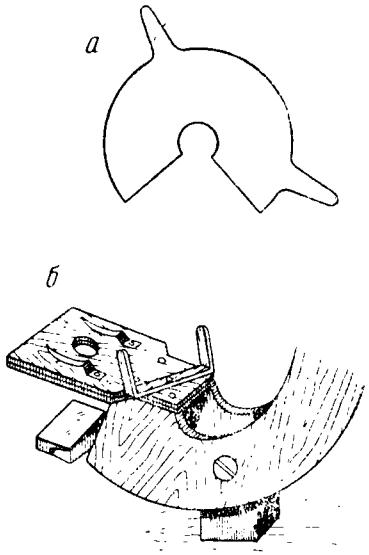


Рис. 40. Детали микроскопа: *а*—выкройка абажура для электроосветителя микроскопа; *б*—установка вилки-держателя на предметном столике для дополнительного зеркала и электроосветителя.

МИКРОСЕАНС

Большое неудобство микроскопа состоит в том, что наблюдать в него одновременно может лишь один человек. Но, имея фильмоскоп, вы сможете в пионерской комнате или в классе провести необыкновенный и интересный микросеанс. Здесь вы сможете провести беседу, например, о различии в строении стеблей полевых и болотных трав или о строении крылышек и лапок различных насекомых, сопровождая беседу демонстрированием на экране с помощью микроскопа и фильмоскопа поперечных срезов стеблей или конечностей насекомых. Практически это делается так:

Микроскоп устанавливается горизонтально. Из тубуса вынимается окуляр, снимается с держателя зеркальце, а вместо него вставляется конденсорная линза. Если микроскоп имеет конденсорную линзу, то она и используется. Источник света устанавливается сзади конденсора на расстоянии 10—15 см, диафрагма снимается.

На предметный столик кладется предметное стеклышко с исследуемым предметом, и включается освещение. Резкость изображения на экране достигается движением объектива с помощью регулировочного валика микроскопа.

Источник света (осветитель) необходимо заключить в светонепроницаемый футляр, чтобы свет не мешал зрителям.

При освещении лампой в 40 ватт и конденсорной линзе с фокусным расстоянием в 30 мм на расстоянии описанного микроскопа от экрана в 2,5 метра на экране было получено достаточно яркое изображение в круге диаметром в 350 мм. Это вполне достаточно для одновременного обозрения пионерскому звену и даже классу.

Положение микроскопа при проектировании изображения на экран показано на рис. 41.

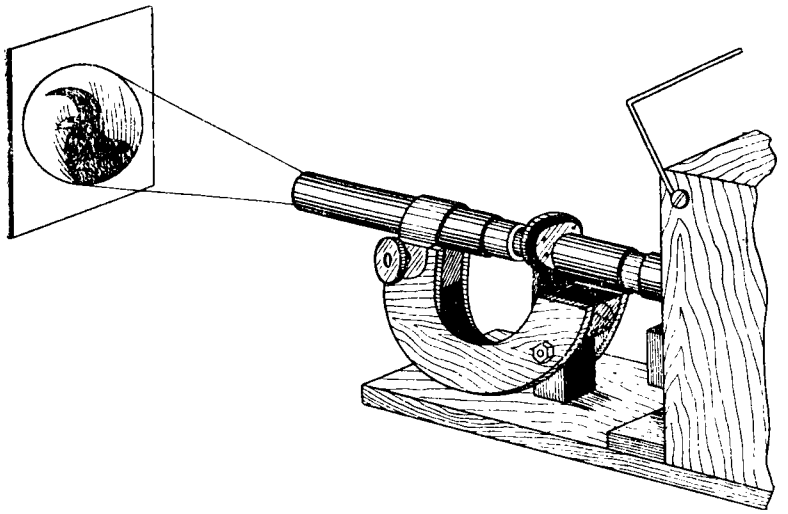


Рис. 41. Положение микроскопа при проектировании изображения на экран.

При наличии фильмоскопа его фонарь и объектив вполне могут быть использованы для микросеанса. Для этого объектив фильмоскопа используется в качестве конденсора микроскопа. Ввиду его большого фокусного расстояния придется делать картонный цилиндр, через который и подводить свет от фонаря к объекту. В остальном проектирование ведется указанным выше способом.

БИНОКЛЬ

Устройство бинокля основано на том же принципе, что и микроскопа. Имеющиеся в бинокле линзы увеличивают угол зрения наблюдателя, и от этого отдаленные предметы кажутся ближе и яснее. Есть всякие бинокли: и полевые, в которые рассматривают предметы, находящиеся за несколько километров, есть и специальные театральные, которыми пользуются только в театре. Правда, и через эти бинокли можно с успехом рассматривать не очень удаленные предметы. Мы предлагаем сделать бинокль среднего увеличения, пригодный как на экскурсиях в поле, так и в театре.

Изготовление бинокля лучше всего начать с устройства окуляторных труб. Для этого надо взять две ружейные гильзы 12-го калибра и укоротить их до 50 мм, а в противоположных концах, где вставляются пистоны, просверлить отверстия диаметром в 13 мм и аккуратно их зачистить.

Из толстой проволоки делают два кольца так, чтобы в них плотно вошли гильзы до своего основания. Затем их аккуратно спаивают и зачищают (см. рис. 42 *а*).

Трубки объектива делают из тонкой листовой латуни, меди или жести от консервной банки. Для этого вырезаются две пластинки по форме, указанной на рис. 42 *б*. Затем эти пластинки свертывают в форме конуса так, чтобы отмеченный справа пунктиром конец зашел за левый край, и хорошо их спаивают.

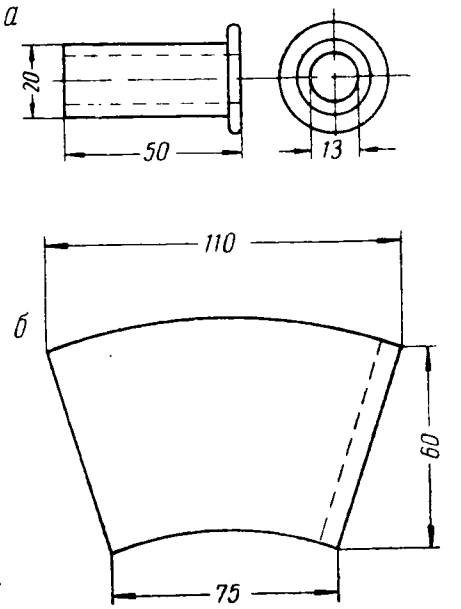


Рис. 42. Детали бинокля:
а—окулярная трубка, изготовленная из ружейной гильзы, *б*—выкройка для трубок объектива, делается из жести.

Следующими делаются планки для соединения трубок окуляра и объектива. Их надо три. Вырубаются они углом зубила из толстой латуни, как указано на рис. 43 *а, б, в*. При изготовлении этих планок сначала надо вырубить отверстия и зачистить их полукруглым напильником, а потом уже вырезать планку. Регулировочный винт делается так: на шуруп по резьбе наматывается проволока диаметром в 2—3 мм на длину в 30 мм. Полученная таким образом спираль свинчивается с шурупа, вставляется в латунную трубочку и припаивается к ней. После этого необходимо ввернуть в трубку шуруп. Если он ввертывается свободно, то эту работу можно считать законченной. Для удобства вращения регулировочного винта на середину его надевают металлическое колечко и припаивают его или же можно сделать маховичок из разрезанной пополам катушки из-под ниток и соединенной вместе. Маховичок из катушки можно прикрепить к валику крепящими винтиками или зажать проволочными скрутками. Только все это нужно делать аккуратно, зачищая все ненужные выступы, заусенцы.

В соединительную планку, сделанную по рис. 43 *а*, вставляют окулярные трубки и припаивают к ней. Затем в среднее отверстие планки вставляют регулировочный шуруп и тоже припаивают его к планке. Готовые окулярные трубки будут выглядеть, как показано на рис. 44.

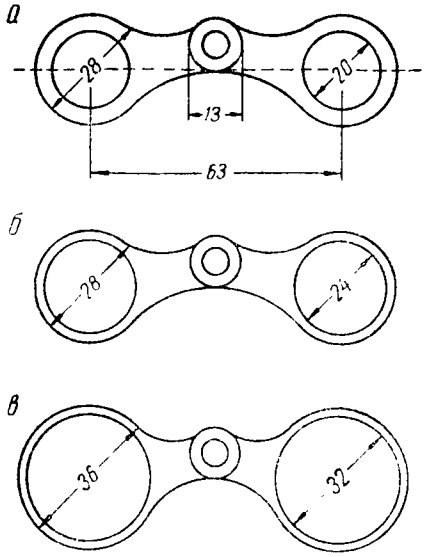


Рис. 43. Детали бинокля:
а—соединительная планка для окулярных трубок, делается из латуни, жести, *б, в*—соединительные планки для объективных трубок, делаются из латуни, жести.

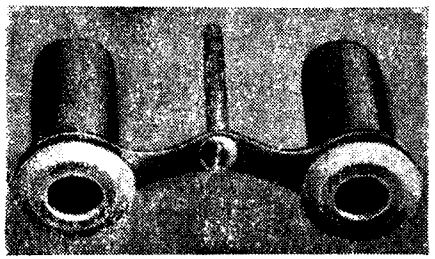


Рис. 44. Готовые окулярные трубки бинокля (фото).

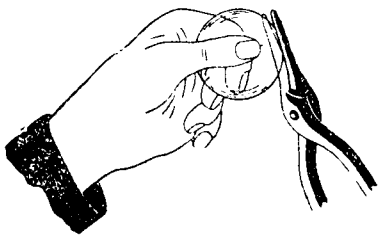


Рис. 45. Как обламывать оптические стекла с помощью круглогубцев.

То же самое делается и с трубками объективов. После того как трубки объективов будут соединены планками, сделанными по рис. 43 *б, в*, их и окулярные трубки изнутри оклеивают черной бумагой. К внутренней стороне планки, сделанной по рис. 43 *в*, в центре припаивают круглый шпенечек по диаметру регулировочной трубочки.

Готовый регулировочный винт вставляют на место между соединительными планками объективных трубок, шуруп вставляют в отверстие передней планки, а окулярные трубки — в объективные, и поворотом регулировочного винта трубки сдвигаются до предела.

Теперь осталось самое трудное: вставка стекол в бинокль. Нам потребуется два стекла по плюс 10 диоптрий и два по минус 22 диоптрии. Хорошо, если стекла заранее будут подточены в оптической мастерской до нужного диаметра. Тогда эта работа не будет представлять никакой трудности. В противном случае придется самим подтачивать их, а эта работа нелегкая и требует исключительной осторожности и большого терпения.

Для начала попробуйте это на осколке простого стекла. Для этого осколок стекла берут в левую руку, а в правую — круглогубцы, как указано на рис. 45, и бортами их губ постепенно захватывают край стекла и слегка нажимают. От этого стекло будет мелко выкрашиваться. При этой

работе нельзя спешить. Если захватишь круглогубцами большой кусок стекла, оно может дать трещину—и все будет испорчено. После этого опыта можно приступить и к обрезке очкового стекла. Выкрашивать стекло надо равномерно по всей окружности до тех пор, пока оно не будет равняться диаметру—30 мм. Точно так же обрезается и другое стекло.

Для обрезки окулярных стекол требуется еще большая осторожность, так как вогнутые стекла выкрашивать нельзя—обязательно лопнут. Их следует подточить на наждачной шкурке до диаметра в 19 мм.

Когда эта работа будет закончена, стекла следует хорошо протереть и, вставив, на месте прижать пружинными колечками.

После всего следует облицевать бинокль. Для этого трубки объективов обклеиваются дерматином, кожей или целлулоидом.

Готовый бинокль показан на рис. 46.

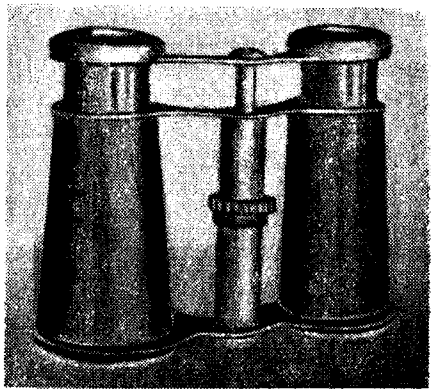


Рис. 46. Бинокль в собранном виде (фото).

Поднесите бинокль окулярами к глазам, наведите его хотя бы на дерево, находящееся от вас на расстоянии метров 300. Регулировочным винтом подберите наиболее выгодное для вас расстояние окуляра от объектива, т. е. наведите на резкость, и вы ясно увидите перед собой листочки дерева так, как будто вы стоите рядом с ним.

В бинокль видно не только листья дерева, но можно рассмотреть даже строение каждого из них. И вдруг на ветку садится воробей! Кажется, протяни руку и можно схватить его, но в действительности он в трехстах метрах от вас. На этом расстоянии воробей вас не замечает и поэтому не стесняется вести себя совершенно свободно. А это очень важно для наблюдения юного натуралиста.

БИНОКЛЬ ИЗ КАРТОНА И ФАНЕРЫ

Кто не имеет навыков в слесарной обработке металла, может сделать бинокль из фанеры и картона. При этом соединительные планки делают несколько большими по наружным размерам, а трубки окуляров и объективов

желательно склеить из нескольких слоев картона или плотной бумаги.

Трубки скрепляют с планками маленькими гвоздиками или столярным клеем.

Регулировочный винт также можно сделать из дерева. Для этого вырезают из одного толстого стержня сразу и ролик и валик, как указано на рис. 47 *г*. Затем в валик осторожно ввинчивают шуруп с крупной нарезкой и головку шурупа также прочно прикрепляют к первой планке. Для этого лучше всего шейку и головку шурупа подпилить напильником так, чтобы они имели прямоугольную форму. В образовавшиеся пустоты в отверстии планки вставляют соответственные клинышки и прикрепляют металлическими планками. Вместо металлического шпенечка в переднюю планку объективов ввертывается маленький шуруп так, чтобы на нем мог свободно вращаться регулировочный винт. Размеры и последовательное расположение деталей бинокля показаны на рис. 47.

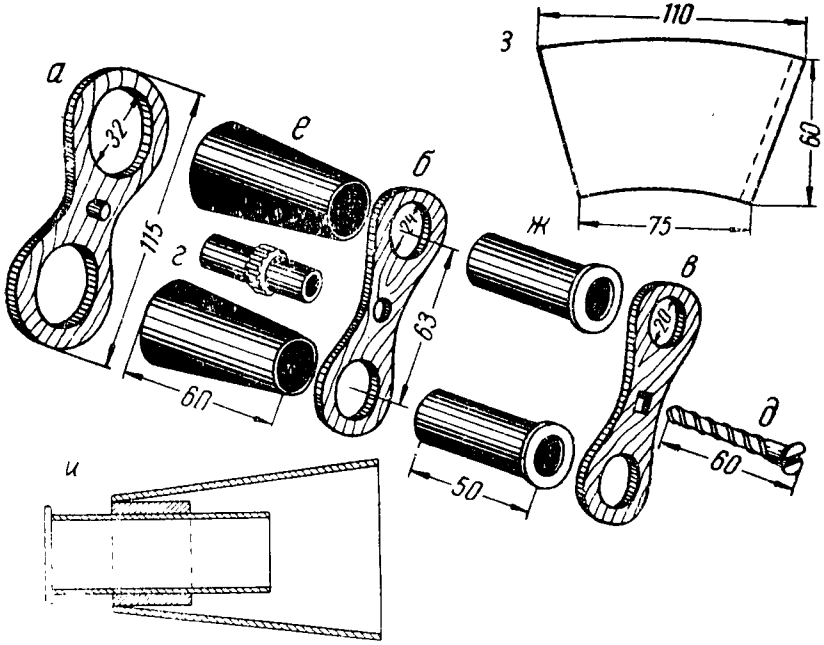


Рис. 47. Детали бинокля из фанеры:

а, б—соединительные планки для объективных трубок, сделанные из фанеры; *в*—соединительная планка для окулярных трубок, сделана из фанеры; *г*—регулировочный валик; *д*—шуруп—регулировочный винт; *е*—объективные трубки, сделанные из картона; *ж*—окулярные трубки—картонные ружейные гильзы; *з*—выкройка объективных трубок из картона; *и*—полые трубочки, сделанные из жести или картона, впаянные или вклеенные в объективные трубки для того, чтобы окулярные трубки не качались и плавно ходили в объективных трубках.

Для большей устойчивости окулярных трубок в объективные трубки впаиваются — если это металлический бинокль, или вклеиваются — если трубки сделаны из картона, полые трубочки, внутренним диаметром равные внешнему диаметру окулярных трубок, как указано на рис. 47 *и*.

Для предохранения бинокля от случайных повреждений необходимо сделать футляр. Футляр можно сделать из фанеры прямоугольный, а из картона — по рис. 48. Готовый футляр оклеивается плотной материей, клеенкой или дерматином.



Рис. 48. Футляр для бинокля.

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ТЕЛЕСКОП

В главе „Микроскоп“ мы рассказали о том, как сделать самому интересный и полезный оптический прибор, который позволяет нам проникнуть в область микрожизни, а здесь мы расскажем об оптическом приборе, который поможет нам не только мысленно, но и созерцательно перенестись на далекие миры нашей солнечной системы и обозреть хотя бы эту незначительную часть Вселенной.

Астрономия—наука о небесных светилах—одна из древнейших наук. Она занимается исследованием природы небесных светил, их строения, движения и распределения. Астрономия—одна из самых сложных и трудных наук. В самом деле, исследователь почти в любой другой области науки имеет возможность соприкасаться с предметом, который он изучает, и производить на нем необходимые опыты и исследования. Астроном лишен этой возможности. Ведь даже Луна—самое близкое к нам из небесных светил—и та находится от нас на расстоянии 400 тысяч километров, а от ближайших планет мы отделены миллионами километров. Есть небесные светила, которые находятся от нас так далеко, что свет, который пробегает 300 000 километров в секунду, доходит от них к нам только за миллионы лет. Но человек хочет познать все, даже и эти недосягаемые миры.

Большой вклад в астрономическую науку внесли великий

русский ученый М. В. Ломоносов, известные русские астрономы С. Я. Румовский и А. Д. Красильников, затем Струве, Бредихин, Белопольский, Цераский, Штернберг и многие другие. Еще больше вперед продвинули развитие астрономической науки советские ученые. Благодаря их достижениям мы уже можем определять вес и объем планет, их плотность. Методом спектрального анализа мы определяем химический состав звезд и их температуру. И все эти открытия астрономы и физики сделали, пользуясь только крайне слабым пучком света, доходящим до нас от далеких небесных светил. Достаточно указать для сравнения, что даже от самых ярких звезд наш глаз получает в миллион раз меньше света, чем от свечи, поставленной от нас на расстоянии 1 метра. А если бы световую энергию самой далекой звезды, которую мы видим в темную ночь, превратить в тепловую энергию, то, по расчетам ученых, полученным теплом можно было бы нагреть лишь на 1 градус один грамм воды за 60 миллионов лет.

ПРИНЦИП ТЕЛЕСКОПА

Первым изобретателем телескопа является известный итальянский физик Галилео Галилей. Но его телескоп был очень примитивным, он увеличивал угол зрения (и тем самым ясность изображения) всего в 3,5 раза. Впоследствии Галилей добился увеличения угла зрения в 30 раз. Знаменитый английский физик Ньютон усовершенствовал телескоп Галилея. В 1872 году он сделал телескоп новой конструкции, основанной на отражении лучей в вогнутом сферическом зеркале. Это позволило, не ухудшая изображения, в несколько десятков раз сократить размеры телескопа.

Великий русский ученый М. В. Ломоносов усовершенствовал телескоп Ньютона, в котором отражающее зеркало было помещено не под прямым углом к оси телескопа, а наклонно, что значительно улучшило работу телескопа. Впоследствии М. В. Ломоносов организовал у себя дома оптическую мастерскую по изготовлению телескопов своей конструкции.

Какой бы телескоп мы ни взяли, в каждом из них самой важной частью является объектив. И чем больше площадь объектива, тем больше угол зрения, под которым рассматривается предмет, а значит, и изображение будет более увеличенным и ясным. Угол же зрения будет во столько раз больше, во сколько площадь объектива больше площади зрачка глаза.

Угол зрения—это тот угол, под которым в наш глаз сходятся воображаемые линии от конечных точек предмета.

Чем ближе к нам предмет, тем больше и угол, под которым мы его рассматриваем. Следовательно, для того, чтобы лучше рассмотреть отдаленный от нас предмет, надо увеличить угол зрения, под которым будем его рассматривать.

В этом нам поможет оптическое стекло. Оно, преломляя в себе лучи, увеличивает угол зрения.

Как это происходит, наглядно показано на рис. 32 в статье „Микроскоп".

ДОСТИЖЕНИЯ СОВЕТСКИХ АСТРОНОМОВ

Как уже указывалось выше, существовало два типа телескопов. Телескопы, объективы которых состоят из линз, преломляющих лучи, называются рефракторами, а телескопы с зеркальными объективами, отражающими лучи, называются рефлекторами. Каждая из этих систем имеет свои преимущества и свои недостатки.

Рефракторы обладают большой хроматической аберрацией, а рефлекторы—большой сферической аберрацией („аберрация"—значит „отклонение"). Хроматической аберрацией называется недостаток преломляющих оптических систем, вызываемый различным показателем преломления вещества оптической системы для лучей со средней длиной волны. В результате фокусные расстояния для этих лучей получаются неодинаковые. Таким образом, пучок белого света от точечного источника претерпевает при преломлении разложение в спектр и, выходя из оптической системы, пересекает оптическую ось в различных точках, образуя вместо точечного, объемное изображение источника света с цветным ореолом. А это снижает резкость изображения и делает его расплывчатым, радужным.

Сферической аберрацией называется недостаточная резкость оптических изображений, даваемых оптическими приборами. Вызывается она тем, что линзы не собирают в донной точке проходящий через них пучок лучей; а зеркала не собирают в одной точке отраженные лучи, пришедшие к зеркалу широким параллельным пучком. Сферическая аберрация зеркала, имеющего форму параболоида, является следствием неточностей в отшлифованной поверхности зеркала.

Устранить обе эти причины было очень трудно, и астрономы, мирясь с этими недостатками, терпеливо вели свою работу. И только русские оптики продолжали искать пути, как бы построить такой телескоп, который был бы свободен от всех этих недостатков. И этот телескоп, наконец, был изобретен русским оптиком Дмитрием Дмитриевичем Максутовым.

Современный зеркальный телескоп системы Ломоносова—Ньютона имеет не сферическое, а параболическое зеркало, обладающее меньшей сферической аберрацией. От этого зеркала лучи, отражаясь, падают на плоское зеркало и отправляются в окуляр с теми искажениями—сферической аберрацией,—которые вносит неточная поверхность сферического зеркала. Такая аберрация называется отрицательной. Это было известно несколько столетий тому назад, и оптики прилагали все силы, чтобы сократить эти недостатки зеркал, но никому и в голову не приходила мысль, что если сложить резко противоположные аберрации, то они взаимно уничтожат друг друга.

Придя к этой мысли, Д. Д. Максутов в 1941 году проверил на практике свои предположения. В зеркальный телескоп системы Ньютона, в свободный его конец, Максутов вставил мениск—выпукло-вогнутую линзу, обладающую очень большой положительной сферической аберрацией и ни в каком случае не пригодной для объектива рефрактора, а в противоположный конец трубки вместо параболического вставил полукруглое зеркало, обладающее также очень большой отрицательной сферической аберрацией. Таким образом, Д. Д. Максутов соединил два очень низкокачественных телескопа—зеркальный и линзовый—с противоположными недостатками. И что же? Складываясь, положительная и отрицательная аберрации взаимно почти уничтожили друг друга и дали человечеству совершенный телескоп, о котором веками мечтали астрономы.

Это изобретение Дмитрия Дмитриевича Максутова получило высшую оценку ученого мира. Ему была присуждена Сталинская премия первой степени. Он был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР.

Наша промышленность изготовляет теперь большие телескопы системы Максутова, которые установлены в обсерваториях страны, в том числе и в Пулкове.

Но не знающая пределов советская наука не успокоилась на этих достижениях. Постоянно и неуклонно совершенствуясь, она гигантскими шагами продолжает свой великий исторический путь.

20 мая 1947 года был испытан первый в мире солнечный радиотелескоп, построенный под руководством советского академика Н. Д. Папалекси. Радиотелескоп был установлен на теплоходе „Грибоедов“, и при помощи его недалеко от побережий залива Арату в Бразилии велось наблюдение за солнечным затмением. Дело в том, что незадолго до конструирования радиотелескопа наукой было установлено, что Солнце излучает радиоволны. На этой основе и было сконструировано новое оружие астрономов.

При помощи радиотелескопа и электронно-оптического

преобразователя—прибора для фотографирования небесных тел в инфракрасных лучах, сконструированного советскими учеными астрономами В. Б. Никоновым и А. А. Калиняком при участии астрофизика В. И. Красовского,—уже открыто много нового, доселе не ведомого в строении Вселенной.

Скрытый до сих пор от взоров астрономов в мощных облаках межзвездной пыли центр нашей Галактики был увиден с помощью этих приборов в форме огромного светящегося эллиптического тела, по размерам в сто раз превосходящего размеры полного диска Луны. Ученые предполагают, что это колоссальное скопление звезд, которое и образует центр гигантской спирали нашей Галактики. Это открытие было сделано летом 1948 года.

Дело в том, что радиоволны обладают замечательной особенностью; они не поглощаются пылью и беспрепятственно проходят через туманности. Поэтому в радиолучах мы можем свободно „насквозь“ наблюдать не только центр Галактики, заслоненный межзвездной пылью и невидимый для обычных телескопов, но и те невообразимо удаленные области Галактики, что лежат „по ту сторону“ центра. Это помогает ясно представить, как устроена Вселенная. Если раньше оптические наблюдения позволяли судить только об одном витке спирали, проходящем от созвездия Лебедя к Килю, то радионаблюдения отчетливо выявили спиральную структуру всей нашей звездной системы.

Профессор П. П. Паренаго высчитал, что масса нашей Галактики в 80 миллиардов „оптических звезд“—звезд, видимых в оптические телескопы, входящих в нашу Галактику, составляет лишь четверть ее массы. Так велика наша Галактика. А сколько еще невидимых и неисследованных звезд находится в нашей звездной системе? Молодой московский астроном И. С. Шкловский утверждает, что на эти еще неисследованные тела падают радиозвезды, которых в составе нашего Млечного Пути примерно в тридцать раз больше, чем оптических звезд.

Радиоастрономия непрерывно пополняет наши знания о Солнце, о процессах, происходящих в его оболочке. Спектральный анализ не всегда позволял следить за изменением солнечной активности, за нерегулярными бурными „вспышками“ на Солнце. Помогают раскрывать причины этих явлений радиотелескопы. Установлено, в частности, что основная масса радиоволн длиной от 1 до 10 метров, идущих от Солнца, рождается на его поверхности, в „короне“.

Пучок радиоволн, посланный радиолокатором с Земли, отражается от Луны и возвращается на нашу планету. Если раньше оптическими методами и расчетами расстояние до Луны вычисляли с точностью до 20—30 километров, то теперь радиометодами—с точностью до одного километра.

Радиоволны проникли на 40 сантиметров вглубь Луны и показали, что „шуба" Луны, защищающая ее твердую поверхность от нагревания и охлаждения, необычайно тонка: это слой пыли около миллиметра. Так радиоастрономия проникает даже под поверхность планет.

Радиолокаторы следят за движением метеоров и гораздо точнее, чем раньше, определяют их скорость.

За десять лет своего развития молодая наука сделала много выдающихся открытий и ценных наблюдений. В 1955 году в Москве, на Ленинских горах, собралось 5-е совещание астрономов, изучающих проблемы строения Вселенной с помощью радиоастрономических методов. Окончательно доказано, что все метеоры движутся по эллипсам, то есть принадлежат к нашей Солнечной системе.

Особенно интересные работы представили горьковчане—Г. Гетманцев, Б. Гершман, В. Железняков, К. Станкевич, В. Разин, В. Писарева, В. Плечков; москвичи—В. Бункин, А. Карлов, З. Мирзабекян и другие молодые радиоастрономы.

В 1948 году на Симеизской обсерватории был установлен первый в СССР интерференционно-поляризационный манохроматор, сконструированный астрономом-теоретиком А. Б. Северным и инженером А. Б. Гильваргом.

С помощью этого прибора А. Б. Северный произвел ряд исследований солнечных протуберанцев и сфотографировал их на кинопленке.

Это дает возможность ученым детально проследить эволюцию протуберанцев—гигантских раскаленных газовых фонтанов на поверхности Солнца.

Фотоэлектрические приборы, сконструированные Н.Н. Павловым, автоматически регистрируют прохождение светил через меридиан и автоматически наводят телескоп на намеченную звезду.

Барометр Б. П. Козырева регистрирует изменение температуры поверхности небесного тела всего лишь на миллионную долю градуса. Этот прибор применяется сейчас для изучения климата Марса. С помощью электрических фотометров В. Б. Никонова безошибочно определяется блеск и цвет светил.

Сотовые зеркала инженера-астронома Н. Г. Пономарева открывают большие перспективы перед астрономической техникой завтрашнего дня.

Невозможно перечислить все достижения советской астрономической науки. Каждый год пополняет ее новыми усовершенствованиями, новыми именами ученых и конструкторов. Но и приведенные факты говорят о великом творческом пути, по которому идет к вершинам коммунизма советская наука.

САМОДЕЛЬНЫЙ РЕФРАКТОР

Мы коротко познакомились с достижениями советской астрономической науки и узнали о четырех системах телескопов. А теперь расскажем, как сделать телескоп самому.

Самым лучшим из оптических телескопов является менисковый телескоп Максутова. Но он сложен в изготовлении любительским способом без наличия достаточных навыков и материала, главным образом зеркал и линз. По тем же причинам сложен в изготовлении и телескоп Ньютона, хотя его можно изготовить самому. Самой простой и доступной всякому любителю является обыкновенная труба Галилея—рефрактор. Ее-то мы сначала и сделаем. Для этого нам потребуется два очковых двояковыпуклых стекла: одно плюс 0,5 диоптрий и другое плюс 10 диоптрий.

Постройку телескопа следует начать с труб. Сначала для этого надо склеить две больших трубы и маленькую окулярную трубку. Большие трубы склеивают так, чтобы одна из них могла плотно входить в другую. Удобнее всего клеить трубы на болванке. Для этого надо подыскать прямую круглую палку в 1 м длины и в 4,5 см толщины.

Палка обертывается одним слоем газеты для того, чтобы легче было снимать потом готовую трубу. Если же палка будет тоньше указанного размера, ее следует довести до нужной толщины, навертывая газеты. Трубу лучше склеить из двух слоев картона—она будет прочнее. Но прежде чем склеить трубу, на палку наклеивается картонная полоска размером 100×32 см и отмечается, где заходит внутренний ее конец. Вся площадь, которая будет находиться внутри полости трубы, закрашивается ровным слоем черной туши. Это необходимо для того, чтобы картон при наблюдении за светилом не отсвечивал и не снижал бы тем самым яркость изображения. После закраски картон склеивается на болванке в трубу. Для прочности склейку лучше производить по всей площади картона.

Когда склеена первая труба, она не снимается с болванки, а на нее наматывается слой газетной бумаги, и затем на ней склеивается вторая труба так же, как и первая.

Не забудьте вторую полоску картона отрезать несколько шире, сантиметров на 35, и также покрасить тушью. По диаметру второй трубы склеивается маленькая окулярная трубка длиной в 10 см. Когда трубы склеены, их надо связать в нескольких местах и оставить сохнуть.

Из деревянной колодки сделайте приспособление, которое даст возможность плавно изменять расстояние окуляра от объектива и таким образом наводить телескоп на резкость.

Колодка распиливается вдоль на две равные части. Когда это сделано, обе равные части складывают, на центр

накладывают окулярную трубку и обводят карандашом по кругу. Затем колодку разнимают, и в каждой ее части, по намеченному по всей длине направлению, вырезают ровную полукруглую канавку. Для этого сначала выкалывается стамеской или ножом лишнее тело, подчищается, насколько можно, перочинным ножом и окончательно обрабатывается по форме полукруглым рашпилем.

Когда эта работа будет закончена, надо опять сложить обе части вместе и проверить точность круглого отверстия, которое у нас получилось в результате сложения полукруглых канавок. Колодку связывают, в нее вставляют окулярную трубку, которая к этому времени уже высохнет. Она должна свободно и легко,но без сильной качки двигаться в отверстии колодки. Если это достигнуто, трубку надо вынуть, а в колодке поперек просверлить тонким буравчиком сквозное отверстие так, чтобы оно на 2 мм своим диаметром прошло поперек уже сделанного отверстия для окулярной трубки. Затем колодку опять разнимают, с внутренней стороны каждой ее половины второе отверстие расширяется до 4 мм по диаметру и 20 мм по длине. Одна половина и готовая колодка показаны на рис. 49 *а* и *б*.

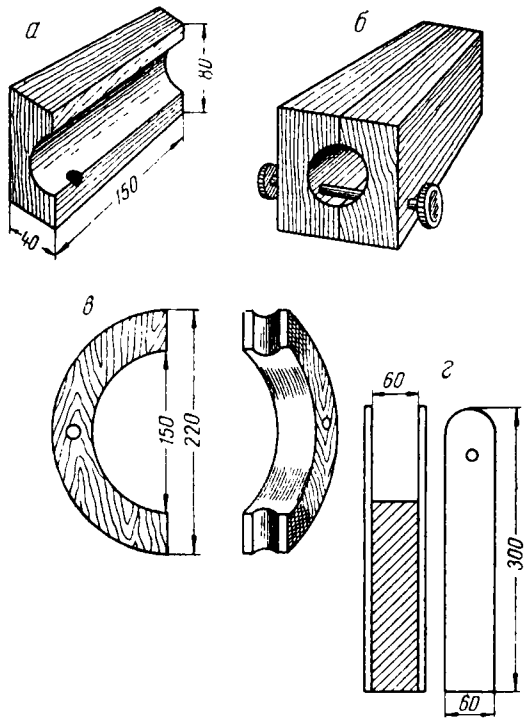


Рис. 49. Детали телескопа:

а — деталь окулярной колодки, сделанная из дерева; *б* — окулярная колодка в собранном виде; *в* — кронштейн объективной трубы, сделанный из дерева: *г* — стойка для кронштейна, сделанная из деревянного бруска и фанеры.

Регулировочный валик делается из деревянной палочки длиной в 12 см и диаметром, равным поперечному отверстию в колодке. Посредине валик обтягивается тонкой резиной или на него надевается кусочек резиновой трубки. Это нужно для того, чтобы сцепление валика с окулярной трубкой было наиболее прочным. Можно вместо резины навернуть на валик несколько слоев изоляционной ленты. (Подробное изготовление регулировочного валика описано в

статье „Микроскоп".) Когда валик готов, его вставляют на место. Колодку завязывают, окулярную трубку вставляют в отверстие колодки и втягивают в него поворотом валика. Если трубка свободно втягивается в отверстие, то колодку можно намертво скрепить гвоздями или шурупами. На концы валика надевают разрезанную пополам катушку из-под ниток и скрепляют с ним маленькими гвоздиками. В собранном виде колодка с регулировочным валиком показана на рис. 49 *б*.

Необходимо еще сделать кронштейн, на котором будут укреплены трубы. Кронштейн выпиливают из толстой доски по рис. 49 *в*. Можно его сделать и из толстой фанеры, как у микроскопа.

Стойка для кронштейна делается по рис 49 *г*.

Щечки у стойки лучше всего сделать из фанеры. В нижнем конце стойки врезается гайка по размерам винта имеющегося у нас штатива от фотоаппарата. (Как сделать штатив, см. статью „Фотоаппарат".) Штатив нужен обязательно. Установленный на нем телескоп удобнее наводить на светило и при необходимости поворачивать во все стороны.

Для большей устойчивости трубы на кронштейне желательно сделать упорные стойки из тонкой доски. Они прикрепляются одним концом к нижней части скобы кронштейна, а другими концами—одна к окулярной колодке, а другая—к трубе объектива, как видно на общей фотографии.

Когда все детали будут изготовлены, можно приступить к сборке телескопа. Прежде всего, кронштейн соединяется со стойкой сквозным болтом так, чтобы кронштейн мог вращаться на нем со значительным трением.

Вторую трубу, которая толще, одним концом вставляют в колодку, в конец, противоположный регулировочному валику, и прочно скрепляют с ней. Затем трубу кладут на кронштейн и прикрепляют к нему двумя железными скобками как можно прочнее. Скобки эти можно сделать из жести от консервной банки. Их хорошо видно на общей фотографии. К оставшемуся свободному концу прикрепляют упорную стойку. Вторая упорная стойка вставляется между колодкой и нижней частью кронштейна и так же прочно прикрепляется к ним. Теперь надо вставить стекла. Стекло плюс 0,5 диоптрий вставляется в оставшуюся свободную трубку, а последняя вставляется в прикрепленную на кронштейне трубу. В окулярную трубку вставляют другое стекло плюс 10 диоптрий, трубку—на ее место, и телескоп готов (см. рис. 50).

Окуляр в телескопе можно поставить и более сильный, тогда и телескоп будет увеличивать больше. Можно в качестве окуляра применить короткофокусную линзу или лупу. И сам телескоп можно сделать значительно короче, если

взять в качестве объектива стекло с большей силой, например плюс 2 диоптрии. С таким объективом трубку можно делать только в 50 см длиной. Но зато такой телескоп сам поглотит много света и даст большие искажения. Все-таки самым лучшим объективом для наших целей будет очковое

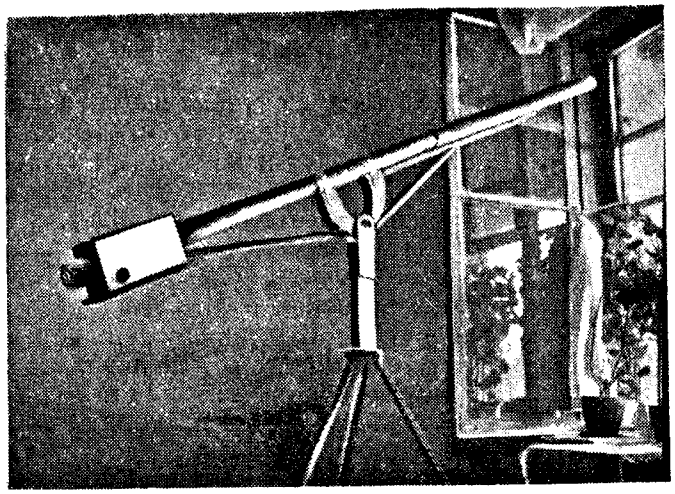


Рис. 50. Готовый телескоп-рефрактор, установленный для наблюдения.

стекло плюс 0,5 диоптрий. Стекло это очень тонкое и поглотит сравнительно мало света, что очень важно для телескопа, свет к которому от небесных светил доходит очень слабым. Окуляр же можно применить и короткофокусный и с большей светосилой, например в плюс 15—20 диоптрий. Искажения, которые внесет только окуляр, лишь незначительно отразятся на видимости светил.

ШТАТИВ К ТЕЛЕСКОПУ

Если не имеется фотографического штатива или юному технику покажется трудным изготовить его, то он может для телескопа сделать упрощенный штатив, предложенный журналом „Техника—молодежи".

Головка такого штатива изготовляется из обрезка сухого березового или соснового дерева. Она должна быть треугольной. Размеры ее даны на рис. 51 *а*.

Ножки штатива можно изготовить из сухой, желательно прямослойной доски. Еще лучше, если для ножек вы достанете фанеру толщиной в 10 мм. Ножки из доски надо

делать толщиной не менее 15 мм. Размеры и формы ножек штатива хорошо видны из общего рисунка.

Кронштейн телескопа можно соединять с головкой штатива с помощью переходной втулки (см. рис. 51 *а*) или же можно стойку кронштейна телескопа сделать так, чтобы нижний ее конец представлял и головку штатива.

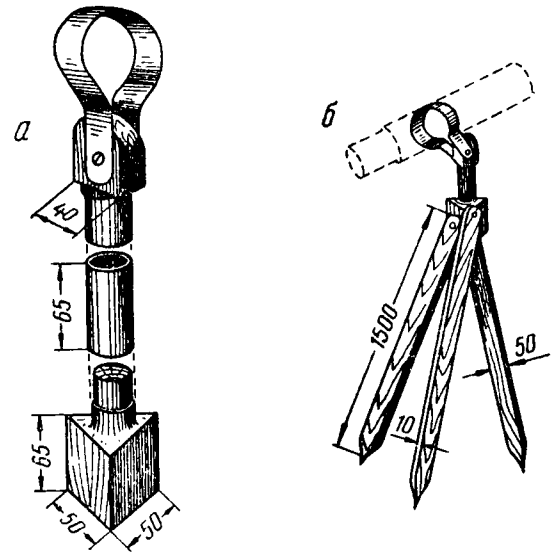


Рис. 51. Детали штатива телескопа:
а—детали головки штатива; *б*—штатив в собранном виде.

Когда детали будут готовы, ножки штатива привертываются к головке каждая одним шурупом. Шуруп для этого надо брать не особенно длинный и с крупным шагом. Между ножкой и головкой проложите металлическую шайбу. Под головку шурупа также надо подложить металлическую шайбу.

Ножки и головка штатива должны быть соединены очень прочно, так, чтобы эта система была устойчивой. От устойчивости штатива зависит успех работы с телескопом. На неустойчивом штативе телескоп будет дрожать, и в него невозможно будет наблюдать за светилами.

Штатив в собранном виде показан на рис. 51 *б*.

РЕФЛЕКТОР

Выше мы рассказывали о преимуществах зеркальных телескопов. Теперь, когда уже имеется некоторый опыт в изготовлении телескопа и обращении с ним, можно приступить к изготовлению зеркального телескопа.

Зеркальный телескоп, или, как его называют, рефлектор, можно легко сделать из новой автомобильной фары. Преимущества такого телескопа в том, что он сравнительно меньших размеров, чем рефрактор, и может свободно уместиться в небольшом чемодане. А это очень удобно, особенно для пользования телескопом на экскурсиях и в пионерских лагерях. Видимость в такой телескоп также лучше, чем в линзовый, так как зеркало дает меньше искажения, чем линза. В зеркале отсутствует хроматическая аберрация. Кроме того, зеркальный телескоп при наличии соответствующего мениска, т. е. выпукло-вогнутого стекла, может быть легко переделан в самый совершенный менисковый телескоп системы Максутова.

Недостатком зеркального телескопа, изготовленного из автомобильной фары, будет, главным образом, являться то, что в его поле зрения будет постоянно иметься мертвая точка, т. е. небольшое место, размером в трехкопеечную монету, которое не будет обозреваться наблюдателем. Это происходит от того, что в центре зеркала фары имеется отверстие для патрона электролампочки. Через это отверстие в телескопе будет наблюдать оператор, а напротив него будет находиться отражательное зеркальце. Поэтому центр наблюдаемой сферы будет выключен из поля зрения наблюдателя. Но если учесть преимущества рефлектора, то этот минус не так уж страшен, тем более, что он всегда может быть исправлен путем перестановки телескопа при наблюдении.

Для самостоятельного изготовления зеркального телескопа нам потребуется: сферическое или, лучше, параболическое зеркало от автомобильной фары или кинопроекционного аппарата „ТОМП", которые должны иметь безукоризненную чистоту зеркального слоя, и отражательное зеркало — обыкновенное небольшое круглое или прямоугольное зеркальце. Для того, чтобы еще больше увеличить изображение светила, принятого телескопом, желательно иметь для окуляра двояковыпуклую линзу силой в 10 диоптрий.

Если для телескопа будет взят рефлектор от автомобильной фары, то, прежде чем вставлять его на место, следует на половину глубины рефлектора заклеить его отражательную поверхность по всей окружности полоской черной бумаги в 5—6 см шириной. Это необходимо для того, чтобы от краев рефлектора не отражались лучи на его рабочую—центральную поверхность—и тем самым не затуманивали бы изображение.

По диаметру сферического зеркала делается прочный картонный цилиндр с одним закрытым концом. В центре крышки цилиндра прорезается отверстие по диаметру имеющейся у нас линзы. После в это отверстие будет вставлена

окулярная трубка. Внутрь цилиндра вставляется кольцо, склеенное из картона шириной в 6—8 см. Кольцо это следует вставить так, чтобы впоследствии, когда на него ляжет зеркало, последнее не доставало бы своей выпуклой поверхностью до дна цилиндра сантиметров на 5—6. Кольцо должно быть приклеено к стенкам цилиндра. Всю внутренность цилиндра закрашивают черной тушью.

Второй картонный цилиндр делается так, чтобы он плотно входил в первый. На одном из концов второго цилиндра на тонкой деревянной стоечке, упирающейся в борта цилиндра, прикрепляется отражательное зеркало. Зеркало к стойке можно прикрепить таким образом: предварительно зеркало следует прикрепить к деревянной колодочке такого же размера, как и зеркало. На обратной стороне колодочки прикрепляют две скобочки из железных полосочек от консервной банки.

Скобки должны быть такого размера, чтобы деревянная стойка прочно входила в них.

Когда стойка будет вставлена на место и к ней будет прикреплено зеркало, второй цилиндр также закрашивают внутри черной тушью и вставляют в первый до такого положения, чтобы отражательное зеркало находилось в фокусе сферического.

Теперь можно сделать окулярную трубку. Ее клеят тоже из картона по диаметру линзы. Линзу в трубке закрепляют уже известным нам способом и окулярную трубку вставляют в имеющееся для нее отверстие в крышке телескопа. Вот и готов зеркальный телескоп.

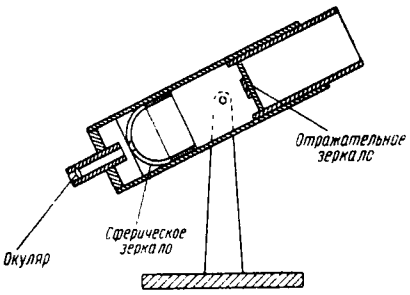


Рис. 52. Зеркальный телескоп—рефлектор—в собранном виде (в разрезе).

Для удобства телескоп укрепляется на каком-нибудь кронштейне. Кронштейн этот можно сделать из отрезка доски, размером в 20×40 см и двух фанерных стоек, размером в 10×50 см. Стойки одним концом пришиваются к противоположным ребрам доски. Между верхними концами стоек вставляют телескоп, приблизительно на середине длины трубы, и в стойки ввертывают по одному небольшому шурупу так, чтобы шурупы ввернулись и в стенки цилиндра. Шурупы ввертываются с таким расчетом, чтобы телескоп мог со значительным трением поворачиваться между стоек.

Готовый зеркальный телескоп в разрезе показан на рис. 52.

ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ЛУНЕ

4 октября 1957 года был запущен первый советский искусственный спутник Земли и с этого началось освоение Космоса человеком. Сейчас в небе летает уже третий советский искусственный спутник, завершая восьмую тысячу оборотов вокруг Земли. 14 сентября 1959 года вторая космическая ракета принесла на Луну вымпел с изображением герба Советского Союза. Спустя 20 дней, во вторую годовщину запуска первого спутника, 4 октября 1959 года в небо взвилась третья советская космическая ракета. Обогнув Луну, она сообщила ценные сведения о доселе не виданной стороне нашего вечного спутника, знаменуя этим новые гигантские достижения советской науки и техники.

Человек еще не может лететь на Луну, но, имея телескоп, можно каждый погожий вечер совершать интересные путешествия по Луне.

Дождавшись восхода луны, направляем наш телескоп на светило и регулировкой окуляра подбираем наиболее выгодное положение стекол. Первое, что бросится в глаза при обозрении Луны в полнолуние, это небольшой кружок на южном полюсе Луны и равномерные, отходящие от него приблизительно до половины диска, меридиальные линии (см. рис. 53). Южный полюс, видимый нами невооруженным глазом в южной части диска, в телескопе (переворачивающем изображение) будет виден расположенным сверху. Хорошо видны в полнолуние „моря" и „океаны". Они выделяются на блестящем серебристом лунном диске большими темными полями. В крайней левой части диска ясно выделяется отдельным темным пятном „Море кризисов". Выше него находится „Море холодов". В нижней правой части небольшое пространство занимает „Море дождей". Вправо, выше него,—„Океан бурь". Выше всех, недалеко от полюсного кольца, находится „Море облаков". Но все это—только названия, на самом же деле, темные пятна—глубокие впадины.

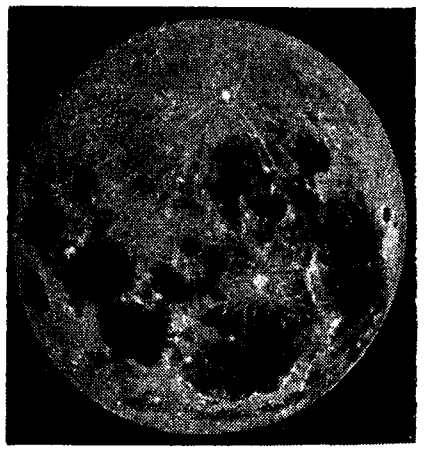


Рис. 53. Полнолуние, видимое в самодельный телескоп;

В далеком прошлом, когда на Луне зарождалась жизнь, в этих низинах возможно была вода, теперь же здесь все исчезло. Горы и кратеры из-за сильного блеска Луны в полнолуние видны плохо. Лучше всего горные цепи и кратеры рассматривать в первую или третью четверти Луны.

В первую четверть, когда Луна нам видна полудиском (см. рис. 54), близ Северного полюса (на фотографии—внизу, у левой кромки) особенно хорошо видны кратеры „Архимед", несколько левее—„Автолик", ниже его „Аристилл". (Лучше их рассматривать на рис. 56.) Все они находятся в левой части территории „Моря дождей". Ниже этих кратеров, в самом центре северного побережья „Моря дождей", находится кратер „Платон". Его легко узнать по почти точной эллиптической форме и по тому, что он самый большой кратер в этой области.

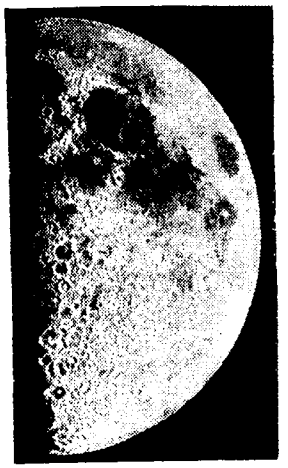


Рис. 54. Луна в первую четверть.

В третью четверть Луны лучше всего можно рассмотреть: в самой верхней части кратер „Клавий", несколько левее и ниже—„Магинус". Приблизительно в центре всей видимости серпа особенно выделяется кратер „Коперник". Он в этой области самый большой. Левее и ниже от него—„Эратосфен", от которого ниже влево на 700 км тянется горный хребет „Апеннины" (см. рис. 55, 56).

Наблюдения, даже в наш слабосильный телескоп, за небесными светилами и даже только за Луной представляют большой интерес и пользу для познания Вселенной.

Луна—спутник Земли. Она обращается вокруг Земли в 27, 32 суток. Луна движется не по кругу, а по эллипсу. Поэтому расстояние ее от Земли в среднем считается 384 тыс. км. Но фактически оно меняется в пределах от 407 до 357 тыс. км.

Луна движется по своей орбите с очень большой скоростью. Она пролетает за сутки 87 820 км.

Диаметр Луны равен 3476 км, что почти в четыре раза меньше диаметра Земли, который равен 12 800 км.

Луна светит отраженным солнечным светом. Поверхность ее напоминает поверхность пустынных равнин Земли. По этим огромным равнинам разбросаны горные хребты и отдельные кольцевые горы, напоминающие собой вулканические кратеры. Поперечники таких кольцевых гор различны—от одного до 250 км, а вершины некоторых гор поднимаются до 9 км. Есть на Луне и громоздящиеся друг на друга скалы. Между кратерами и скалами иногда можно видеть прямолинейные трещины.



Рис. 55. Поверхность Луны в области «Моря кризисов», видимая в самодельный телескоп. Цифрами обозначены кратеры: 1—«Пикард», 2—«Макробиус», 3—«Клеомед», 4—«Геминус», 5—«Тарунт».

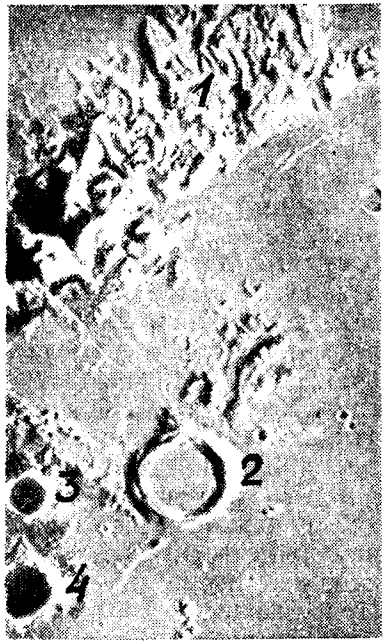


Рис. 56. Горный хребет «Апеннины» на Луне, видимый в самодельный телескоп (1). Наибольшая высота «Апеннин» — 6300 м, длина 1000 км. В центре фотографии виден кратер «Архимед» (2). Его диаметр равен 80 км. Левее «Архимеда» — кратер «Автолик» (3), ниже его—«Аристилл» (4).

Вращение Луны вокруг Земли происходит так, что Луна обращена к нам только одной стороной. Поэтому мы до облета Луны третьей космической ракетой ничего не знали о ее противоположной стороне.

ПЛАНЕТЫ НАШЕЙ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ

В наш телескоп можно увидеть не только Луну, но и планеты Юпитер, Венеру, Марс, Сатурн.

Юпитер—самая большая планета нашей солнечной системы. По массе он больше всех планет, вместе взятых. Диаметр Юпитера равен 139 960 км, что в 11 раз больше диаметра Земли. От Солнца планета эта находится на расстоянии в 778 млн. км. Обращается Юпитер вокруг Солнца за 11,86 земных лет.

Юпитер кажется очень яркой немигающей звездой. Это вторая по яркости звезда на всем небе. Поэтому планету не так сложно отыскать. Направив на нее телескоп, мы увидим небольшой кружок с продольными темными полосами. Это облака. Поверхность Юпитера вообще рассмотреть нельзя, так как она постоянно скрыта за густым слоем облаков.

Присмотревшись внимательнее, мы можем заметить по бокам от планеты четыре маленькие звездочки, вытянутые в одну линию. Это самые большие спутники Юпитера. Всего их у планеты имеется 11. Первые 4 из них были открыты в 1610 году итальянским ученым Галилео Галилеем.

Может оказаться, что мы сразу не заметим спутников, так как они могут быть в это время скрыты за планетой. Тогда надо через день-два повторить свое наблюдение.

Венера, или, как ее называют, вечерняя звезда, видна лучше всего рано вечером и утром, сразу же после захода Солнца на западе и незадолго до восхода Солнца на востоке. Это потому, что она находится очень близко к Солнцу.

Венера видна в телескоп как серп или полумесяц, только значительно меньших размеров. Иногда ее удается увидеть и полукруглой.

Венера—самая яркая звезда на небосклоне. Она обращается вокруг Солнца в течение семи с половиной месяцев. По своим размерам Венера почти равна Земле. Диаметр ее 12 400 км. На Венере, как и у нас на Земле, есть атмосфера. Ее присутствие открыл наш великий ученый М. В. Ломоносов в 1761 году. Атмосфера Венеры постоянно наполнена какими-то непрозрачными массами, которые и мешают рассмотреть поверхность планеты. Поэтому ученые до сих пор ее не видели и не могут сделать определенных выводов о том, существует ли жизнь на Венере. Известно только, что смена дня и ночи на Венере есть, но опять-таки неизвестно, во сколько времени она вращается вокруг своей оси и, следовательно, сколько продолжается на ней день и ночь. Температура на Венере значительно выше земной. Планета эта находится от Солнца на расстоянии 108 млн. км.

Марс—самая интересная из планет.

Когда приобретется достаточная практика в ориентировке на небе, в наш телескоп можно увидеть и эту планету. Она горит немигающим красным светом. Марс меньше Земли почти вдвое. Он имеет диаметр в 6770 км и находится от Солнца дальше, чем Земля,—на расстоянии в 228 млн. км. Вокруг Солнца Марс обращается почти за два земных года. А вокруг своей оси он вращается дольше Земли только на 40 минут.

Марс лучше всего виден в период противостояния с Солнцем, т. е. когда планета находится почти на одной прямой с Солнцем и Землей, причем Солнце и Марс находятся в противоположных сторонах от Земли. Поэтому Марс восходит на востоке с заходом Солнца и в полночь проходит через меридиан. Но так как орбита Марса—эллипс, то в период противостояния планета бывает на различном расстоянии от Земли, которое изменяется в пределах от 56 до 100 млн. км. Наиболее близко к Земле в период противостояния Марс подходит в августе и особенно удаляется в феврале. Причем наибольшее приближение Марса к Земле происходит через каждые два года и пятьдесят суток. Тогда на несколько недель Марс становится самой яркой звездой.

Самое наибольшее сближение Марса с Землей получается не в каждое противостояние. Такие противостояния называются Великими противостояниями. Последнее Великое противостояние Марса было 7 сентября 1956 года. В этот день расстояние Марса от Земли составляло лишь 56,5 млн. км. В астрономии это не очень большое расстояние, ну а для нашего земного представления оно, конечно, огромно. Достаточно сказать, что самолет ТУ-104 покрыл бы такое расстояние только за 8 лет непрерывного полета.

Накануне Великого противостояния Марс сближался с Землей с огромной скоростью. Ежечасно эти планеты становились на 20 000 км ближе друг к другу. Очередное Великое противостояние Марса с Землей произойдет в 1962—63 годах.

Почему же Марс привлекал и привлекает к себе пристальное внимание не только специалистов-астрономов, но и широких масс?

Прежде всего, Марс является соседней с Землей планетой, которая к тому же очень похожа на землю. На полушариях Марса так же, как и на Земле, наблюдаются смены времен года и сутки там длятся почти столько же, как и на Земле. Марс имеет своих спутников. Их два, и они очень маленькие. Диаметр каждого из них составляет не больше 10—20 км. Они очень близко находятся от своей планеты. Ближайший из них находится в 60 раз ближе к Марсу, чем Луна к Земле, но все равно от этих спутников Марс получает света значительно меньше, чем Земля от Луны.

Ученым удалось установить, что на Марсе есть атмосфера и в составе ее имеется кислород,—правда, там его приблизительно в тысячу раз меньше, чем в атмосфере Земли. Воды там тоже значительно меньше, чем у нас. На поверхности Марса наблюдаются многочисленные изменения, зависящие от смены времен года, замечены изменения и в атмосфере планеты. На основании этих факторов ученые выдвинули гипотезу о существовании на Марсе живых организмов и, в частности, растительности.

Сатурн по размерам немного меньше Юпитера. Диаметр планеты равен 115 100 км. Но так как Сатурн почти вдвое дальше от нас, чем Юпитер, то и виден он значительно слабее остальных планет. В наш телескоп он будет казаться несколько вытянутым. Эту вытянутость создают кольца Сатурна, которые трудно рассмотреть в телескоп с малым увеличением. Эти кольца представляют собой скопление огромного числа мельчайших спутников планеты, вращающихся вокруг нее. Кроме этих колец, у Сатурна открыто 9 больших спутников, но в наш телескоп их заметить нельзя.

Кольца Сатурна также не всегда можно видеть. Если они поворачиваются ребром к Земле или к Солнцу, они становятся не видны.

От Солнца Сатурн находится на расстоянии 1426 млн. км. До изобретения телескопа людям было известно, кроме Земли, пять планет. Телескоп помог открыть еще три новые планеты: Уран, Нептун и Плутон. Последняя из них—Плутон—была открыта в 1930 году. Но эти планеты так далеки от нас, что их трудно найти на небе, да и рассмотреть в наш телескоп не представляется возможным.

Путешествие по планетам солнечной системы мы закончим на Солнце—центре этой системы. Наблюдая за Солнцем в телескоп через закопченное стекло или со специальным экраном, можно видеть, что поверхность нашего светила вся состоит из светлых зерен и темных промежутков между ними. Иногда на поверхности Солнца можно видеть темные пятна. Такие пятна существуют от одного до нескольких месяцев, а потом исчезают. Эти пятна—результат бурных процессов, происходящих на Солнце. С появлением пятен на Солнце связана и повышенная радиоактивность ионизированных слоев атмосферы.

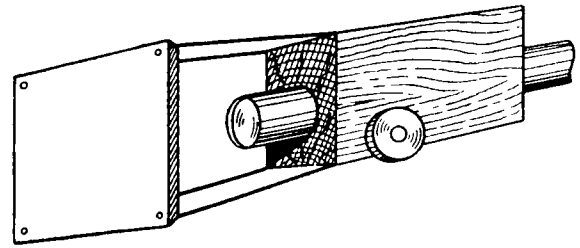


Рис. 57. Экран для наблюдения в телескоп за Солнцем.

Экран для наблюдения за Солнцем сделать очень просто. Для этого берется кусок фанеры размером 200×200 мм и укрепляется на окулярной колодке с помощью металлических полос или деревянных реек, как указано на рис. 57. Расстояние экрана от окуляра определяется практическим

путем. На экране солнце должно получаться четким кружком с ярко выраженными особенностями его поверхности.

Для удобства наблюдения за светилом экран во время наблюдения желательно прикрывать сверху черной материей или же специально сделанными крышкой и щеками из фанеры или картона.

ПОДЗОРНАЯ ТРУБА

Очень удобным инструментом в походах является подзорная труба. Перед биноклем у нее есть свои и недостатки и положительные качества. Основным недостатком является то, что в подзорную трубу можно смотреть только одним глазом. Это несколько неудобно. Зато подзорная труба изготовляется намного проще, и ее можно сделать значительно сильнее бинокля, не считая, конечно, призменной системы бинокля.

Ниже мы предлагаем устройство небольшой подзорной трубы, но желающие могут сделать ее и больше—длиннее, поставив соответствующие оптические стекла в объектив и окуляр. Причем, чем с большим фокусным расстоянием будет взят объектив и с большей оптической силой окуляр, тем и подзорная труба будет сильнее, т. е. она будет больше „приближать" к наблюдателю изображение исследуемого объектива.

Для изготовления подзорной трубы потребуется два оптических стекла: для объектива плюс 2 диоптрии и для окуляра минус 20 или минус 22 диоптрии. Трубы инструмента можно изготовить из тонкой жести, латуни и даже из картона. Только из картона они будут не так прочны и долговечны.

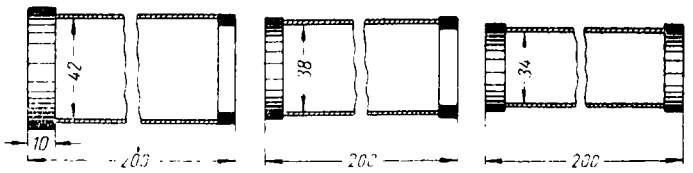


Рис. 58. Детали подзорной трубы, делаются из картона.

Трубы изготовляются по рис. 58 следующим образом. Сначала надо изготовить малую трубу, в которой будет помещаться окуляр. Для этого на круглой ровной болванке свертывается трубка длиной в 200 мм и диаметром в 34 мм и пропаивается по всей длине шва. Можно, конечно, трубки

сделать и склепанными, но мы не рекомендуем этого способа, так как склепанный шов получается очень толстым и осложняет движение труб одна в другой. Если будете делать трубы из картона, то их надо хорошо склеивать столярным клеем.

На первую трубку навертывают один-два слоя газетной бумаги и затем на ней сгибают вторую трубку такой же длины и тоже хорошо пропаивают или проклеивают по шву. Затем снова навертывают один-два слоя газетной бумаги и таким же образом свертывают третью трубку.

После того как все трубки будут сделаны, их разнимают. Теперь надо сделать на трубки кольца для их соединения. Кольца изготовляются из того же материала, что и трубки, и также спаиваются или склеиваются с трубками. Сначала (см. рис. 58) в правый конец большой трубки впаивается внутреннее кольцо шириной в 10 мм. Внутренним диаметром оно должно быть таким же, как внешний диаметр средней трубки, а внешний диаметр его должен соответствовать внутреннему диаметру большой трубки. Такое же в точности кольцо напаивается или наклеивается снаружи и на левый конец средней трубки. После этого средняя трубка вставляется через левый конец в толстую трубку. Средняя трубка должна двигаться в толстой трубке свободно, но с легким трением. Таким же образом соединяют между собой малую и среднюю трубки.

Для того, чтобы вся собранная система была прочнее, на оставшиеся концы большой и малой трубок напаивается или наклеивается по такому же кольцу.

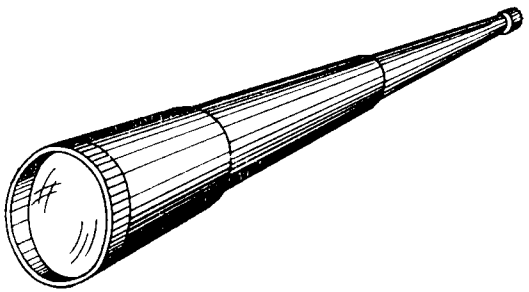


Рис. 59. Готовая подзорная труба.

В толстую трубку вставляется объектив, т. е. оптическое стекло силой плюс 2 диоптрии. Для этого удобно применять очковое стекло, оно как раз имеет диаметр 42 мм. В третью малую трубку вставляют окуляр. Так как вогнутые очковые стекла имеют тот же диаметр, то стекло, предназначенное для окуляра, придется уменьшить в диаметре до 34 мм. Удобнее всего это делать путем подтачивания стекла по окружности на наждачной шкурке. Работа эта кропотливая, требующая времени, терпения, но зато безопасная для самого стекла. Следите при этом за тем, чтобы на пальцы, которыми вы будете держать стекло, не попадало наждачной и стеклянной пыли,

иначе вы можете поцарапать оптический центр стекла и тем самым ухудшить его.

Объектив и окуляр в трубках можно закреплять с помощью картонных или проволочных колец, которые должны несколько пружинить, чтобы прочнее держаться в трубках.

Для предохранения объектива и окуляра от случайных повреждений необходимо сделать для них защитные колпачки. Их легко склеить из картона или подобрать готовыми из различных круглых коробочек.

Готовая подзорная труба показана на рис. 59.

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО—ОСНОВА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Великий Ленин говорил: „Коммунизм — это есть советская власть плюс электрификация всей страны".

Наш век—век электричества. Вся промышленность нашей великой Родины работает на электроэнергии, и мускульная сила человека и животных играет теперь лишь подсобную роль.

Что же такое электричество?

Первое электрическое явление (зафиксированное в истории) было получено искусственно еще в древней Греции более 2500 лет тому назад. Это явление вызывалось путем натирания янтаря суконкой, после чего янтарь, словно магнит, притягивал к себе легкие предметы.

Это явление было названо электричеством от греческого слова электрон, что и означает янтарь.

Наличие электрического заряда можно вызвать и натиранием сургучной палочки суконкой или натиранием стеклянной палочки кожей и даже натиранием пластмассовой линейки любой тканью. И, наконец, все вы хорошо знаете, что после причесывания гуттаперчевой гребенкой последняя становится наэлектризованной и также притягивает к себе легкие частицы бумаги.

Это объясняется тем, что при трении друг о друга различных тел атомы, находящиеся у поверхности тела, отдают часть своих электронов и становятся положительно заряженными. А коль это так, они будут притягивать к себе отрицательно заряженные тела.

Если два тела, заряженные различными зарядами, соединить проволокой, то по ней пойдет электрический ток, так как электрический ток представляет собой не что иное, как поток электронов. Что же происходит в таком случае?

Дело в том, что металлы обладают свободными электронами, то есть у атомов металла, главным образом во внешних их оболочках, сила притяжения ядра настолько слаба,

что электроны, не испытывая на себе большой силы притяжения к центру, вырываются из „оболочки" атома и странствуют по всему телу. Когда же проволока подвергается воздействию электрического заряда, все свободные электроны начинают двигаться вдоль проводника от отрицательно заряженного к положительно заряженному полюсу. Вот это-то упорядоченное движение электронов в металлах и называется электрическим током. Если этот ток будет течь постоянно в одном направлении, его называют постоянным током. Ток же, который меняет свое направление по нескольку десятков раз в секунду, называется переменным током.

В науке известно три основных вида источников электрического тока — электростатические, электромагнитные и химические. К первым относятся различные электрофоры и электрические машины, ко вторым—динамо-машины—генераторы постоянного тока и альтернаторы переменного тока. К химическим источникам электрического тока относятся различные гальванические элементы.

Для того чтобы ознакомиться с производством электрического тока и получить практические навыки в электротехнике, мы рекомендуем школьникам—посетителям технических станций—изготовить некоторые модели источников электрического тока.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА

Электрическая машина служит для получения статического электричества. Оно дает возможность на целом ряде опытов в лаборатории разгадать сложные явления природы.

Всем школьникам известно, что статическое электричество получается от натирания янтаря, сургуча или стекла различными тканями или кожей. Значительно большие заряды, которые можно уже наблюдать в виде голубоватых искр в темной комнате, можно получить таким образом.

Возьмите новую газету, приложите ее к натопленной печи, натрите одежной щеткой. Выключив свет в комнате, попробуйте отнять газету от печи. Вы почувствуете большое сопротивление. Газета как бы приклеилась к печи. Если вы ее будете быстро отдирать, то между газетой и печью в тех местах, где они еще соединены между собой, будут видны голубоватые огненные полосы. Если затем к отнятой от печи газете, держа ее на весу за верхний конец, вы приложите другую руку, между ними с легким треском проскочат голубые искры. Поднеся близко к газете расставленные концы ножниц, вы изумитесь тому, что, еще не прикоснувшись ими к газете, вы обнаружите кисти из голубых и красноватых искр. Морякам в бурную погоду также часто приходится видеть подобные светящиеся кисти на вершинах мачт, только те значительно больших размеров. Называются они Эльмовыми огнями.

Если вы поднесете к этой же натертой газете спичку, то увидите на головке спички вспышки тех же голубоватых огоньков, хотя сера на спичке не загорится.

При включенном свете вы сможете сделать еще несколько интересных опытов с натертой газетой. Только для каждого опыта газету надо натирать снова. Например, если вы уравновесите линейку на резиновом мяче и затем поднесете к линейке газету, линейка послушно повернется в сторону газеты. Осторожно отводя газету, можно заставить линейку поворачиваться на своей оси. Занесите натертую снова газету над головой товарища, и вы увидите, что его волосы моментально встанут „дыбом", как иголки на еже.

Все эти опыты доказывают, что, натирая газетный лист щеткой, мы тем самым наэлектризовываем его довольно сильно, а прикасаясь к нему различными проводящими ток предметами, — разряжаем его, и при этом электрическом разряде возникает искра. Если бы удалось видеть такую искру в сильно увеличивающий зрительный прибор, то мы заметили бы, что она имеет форму молнии, то есть такая же стремительная и изломанная. Разница только в том, что наша искра измеряется долями миллиметра, в лучшем случае несколькими миллиметрами, а молния имеет в длину иногда несколько десятков километров.

Электричество, получаемое с помощью газетного листа, не имеет практического применения. Но способность производить электричество с помощью двухслойной фанеры, которую открыл член-корреспондент Академии наук СССР профессор Алексей Васильевич Шубников, имеет большое практическое значение.

Оказывается, если двухслойную фанеру покрыть с обеих сторон раствором графита в спирту, то „генератор" электрического тока готов. Присоединив к слоям графита катодный (особо высокочувствительный) вольтметр и начав быстро изгибать фанеру то в одну, то в другую сторону, мы заметим резкое колебание стрелки катодного вольтметра, говорящее о присутствии в цепи электрического тока, который, в такт изгибам фанеры, течет то в одном, то в другом направлении.

Это открытие, сделанное профессором А. В. Шубниковым, имеет огромное значение для создания всевозможной автоматической аппаратуры. „Электрический контролер", сделанный из фанеры—материала чрезвычайно выносливого, сравнительно дешевого—может с успехом выполнять роль реле в любом автоматическом приборе.

Производя опыты с „фанерным генератором“ электрического тока, профессор А. В. Шубников использовал лист двухслойной фанеры размером 80 × 80 мм. Он пропитывал фанеру парафином, воском и другими веществами,—но особенный эффект получился при обработке фанеры сегнетовой солью, из кристаллов которой изготовляются теперь пьезоэлектрические репродукторы и которая с успехом заменяет дорогостоящий и дефицитный кварц и турмалин во многих приборах с пьезоэлектриками.

Профессор А. В. Шубников установил, что если чистая фанера при изгибах возбуждает электрический ток напряжением всего в 0,05 вольта, то, пропитанная сегнетовой солью, она дает уже от 0,5 до 1 вольта. Впоследствии профессор А. В. Шубников достиг того, что так называемые неармированные* текстуры, полученные им, давали до 50 — 60 вольт.

Еще большее количество электричества, чем от натертого газетного листа или текстуры профессора А. В. Шубникова, можно получить с помощью электрической машины.

Сделать электрическую машину и провести опыты с ней интересно еще потому, что теперь при помощи электрических машин-гигантов производятся опыты по искусственному расщеплению атомного ядра. Эти электрические машины называются электростатическими генераторами. Сейчас уже есть электростатические генераторы, дающие до 5 млн. вольт напряжения. Диаметр кондуктора, то есть шара, на котором скапливается напряжение, у таких машин достигает 4,5 м.

Для изготовления нашей электрической машины потребуется стеклянный диск диаметром в 300 мм с просверленным в центре отверстием для оси. Лучше, конечно, если удастся при брести такой диск из небьющегося стекла — плексигласа: его легче обрабатывать. А это важно для начала. Диск должен быть не тоньше 5 мм.

В диске из плексигласа отверстие легко просверливается обыкновенным сверлом по металлу при помощи дрели. В диске из обыкновенного стекла отверстие можно просверлить трехгранным напильником (см. „Практические советы“). Напильник ставят на стекло острием грани и, осторожно нажимая на стекло, поворачивают напильник в разные стороны. От этого стекло будет мелко выкрашиваться. При этом не следует спешить сделать отверстие скорее, так как сильный нажим может расколоть стекло. Не просверливайте отверстие сразу. От этого с обратной стороны также может отколоться большой кусок стекла, и работа будет выполнена неаккуратно. Поэтому, когда вы просверлите стекло приблизительно до половины его толщины, переверните его

*Неармированные—подвижные, не имеющие твердой арматуры.

и начинайте сверлить его с другой стороны. При сверловке центр диска должен быть определен точно. В противном случае сильно снизится качество работы машины.

Когда будет готов диск, можно будет приступить к изготовлению станины электрической машины. Для этого из сухой доски толщиной в 20 мм вырезаются по две стойки по рис. 60 *а* и *б* и одна стойка по рис. 60 *в*.

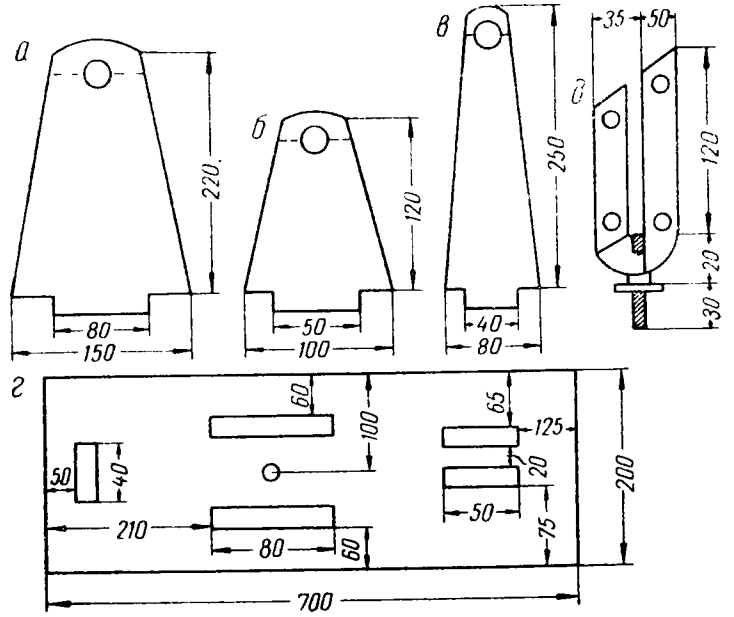


Рис. 60. Детали электрической машины:
а, б, в—стойки станины электрической машины; *г*—основание электрической машины; *д*—стойка-щеткодержатель.

По рис. 60 *г* выпиливается основание из доски толщиной в 30 мм. Все размеры даны на рисунках. У одной из этих стоек надо сделать съемную верхушку. Для этого, когда стойка выпилена и в ней просверлено отверстие для оси, верхний конец стойки отпиливается поперек через центр отверстия, как показано на рисунке пунктиром. Затем эти съемные головки будут привинчиваться к стойке шурупами. Это делается для того, чтобы при сборке машины легче было вставлять ось на место.

Стойка-щеткодержатель (рис. 60 *д*) делается из латунной полоски длиной в 250 мм, шириной в 50 мм и толщиной в 3 мм. К основанию этой стойки прикрепляется гайками (или припаивается) стержень с нарезкой под гайки длиной в 50 мм и кольцо диаметром в 30 мм.

Оси и шкивы изготовляются по рис. 61. Оси желательно изготовить из проволоки сечением в 10 мм; можно взять проволоку несколько меньшего диаметра, но не тоньше 6 мм. Малый шкив (рис. 61 *в*) можно изготовить из сухого деревянного колесика. Для этого по центру борта его прорезается конусная канавка, чтобы не соскакивал шнур. Можно шкив сделать и составной—из трех кружков толстой фанеры. Большой шкив (рис. 61 *г*) следует изготовить из толстой

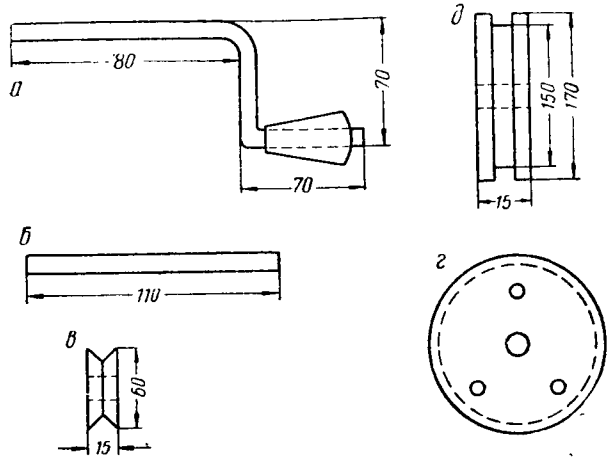


Рис. 61. Детали электрической машины:
а, б—оси электрической машины; *в*—малый шкив электрической машины; *г*—большой шкив электрической машины, *д*—вид шкива сбоку.

фанеры. Для этого вырезаются три диска: два диаметром в 170 мм и один диаметром в 150 мм. Эти диски следует точно сложить по центрам и затем сколотить гвоздями или скрепить шурупами. Такой шкив будет очень прочен. При изготовлении шкивов обратите внимание на то, чтобы у них был точно определен центр для оси.

Теперь остается сделать щетки и кондуктор для съема электрического заряда.

Для основания щеток надо выпилить из фанеры две дощечки размером 100 × 100 мм, к которым впоследствии прочно прикрепляются лоскуты хорошо выделанного меха, желательно кошачьего (см. рис. 62 *а*). Затем такие щетки прикрепляются мелкими шурупами к стойке *д* (рис. 60). После этого между щеток надо вставить стеклянный диск машины. Он должен входить с легким трением.

Кондуктор, как мы уже указали выше, служит для съема электрического заряда с наэлектризованного диска машины. Название его происходит от латинского слова „кондукто", что означает „собираю". Кондуктор представляет собой

двухрогую вилку из медной проволоки (см. рис. 62 *б*). В каждом ответвлении вилки просверливается по 6—8 отверстий, в которые продеваются пучки тонкой медной проволоки с таким расчетом, чтобы стеклянный диск машины, вставленный в центр развилка, слегка касался с обеих сторон проволочных пучков. В таком положении проволока припаивается к вилке. Можно вместо проволоки применить настриженную полосками фольгу.

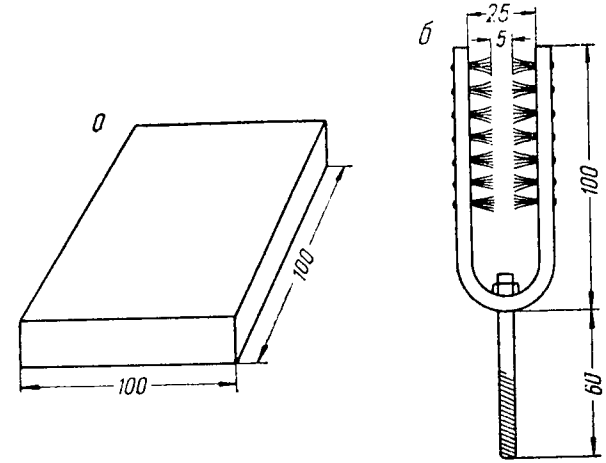


Рис. 62. Детали электрической машины:
а—основание для щеток; *б*—кондуктор машины.

Вилка кондуктора укрепляется в стойке *в* (рис. 60). Укреплять кондуктор следует прочно и в то же время осторожно. Для того чтобы кондуктор хорошо изолировать от стойки, необходимо на стержень вилки предварительно надеть отрезок толстой стеклянной трубки длиной в 80 мм так, чтобы при закреплении всей системы трубка выдавалась с обеих сторон стойки по 30 мм. К свободному концу стержня надо припаять медный шарик.

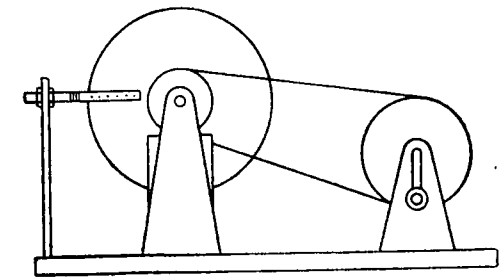


Рис. 63. Схема электрической машины.

После изготовления всех деталей машины приступают к ее сборке. Схема электрической машины показана на рис. 63.

Стойки, изготовленные по рис. 60 *а* и *б*, вставляются своими выступами в пазы основания, причем так, чтобы стойки со съемными головками приходились с правой стороны, и

закрепляются столярным клеем или путем расклинивания с обратной стороны основания. Стойка-щеткодержатель вместе со щетками вставляется на свое место между большими стойками и прикрепляется к основанию гайкой с обратной стороны.

На центре оси (рис. 61 *б*) укрепляют стеклянный диск и малый шкив, а на оси с ручкой—большой шкив. Затем ось с диском вставляют между большими стойками так, чтобы диск мог свободно вращаться, но не качался бы из стороны в сторону. Для этого в стойках укрепляют подшипники из медных трубок так, чтобы, выступая с внутренней стороны стоек, они не давали бы возможность диску ползать между стойками по оси. После этого головку правой стойки прочно привинчивают и тем самым окончательно закрепляют диск.

Таким же образом закрепляется и ось с большим шкивом, но так, чтобы шкивы были расположены точно друг против друга. Через них перекидывают шнур или круглый ремень. Тут же надо попробовать, как будет вращаться диск от привода. Если все будет хорошо, то стойку с кондуктором вставляют в ее гнездо у левого торца основания— и электрическая машина готова.

Если теперь мы начнем быстро вращать при помощи привода стеклянный диск машины, то он, наэлектризовавшись от щеток, передаст заряд кондуктору. Если после этого прикоснуться к шарику кондуктора, из него с треском вылетит электрическая искра, слегка уколов руку.

Но такой заряд еще недостаточно силен, чтобы с ним можно было провести особенно эффектные опыты. Поэтому надо собрать несколько таких зарядов и сконцентрировать их в один более мощный заряд. Для этого существует конденсатор. Самым простым конденсатором является известная вам лейденская банка, называющаяся так потому, что она впервые была построена в голландском городе Лейдене.

Лейденскую банку изготовить нетрудно. Нам их потребуется четыре, чтобы составить батарею из лейденских банок и тем самым создать необходимые условия для накопления большого количества электричества.

ЛЕЙДЕНСКАЯ БАНКА

Для изготовления лейденских банок могут быть взяты любые стеклянные банки из-под консервированных фруктов, широкогорлые бутылки или просто чайные стаканы. Емкость конденсатора — лейденской банки—зависит от ее объема.

Поэтому для того, чтобы накопить больше электричества, надо делать больше и лейденскую банку. Самыми подходящими для этого будут стеклянные банки из-под консервов емкостью в 0,5 и 1 литр. Нам нужно взять четыре одинаковых банки.

Все банки на 0,75 их высоты необходимо оклеить станиолем — оловянной фольгой, употребляемой для обертки чая, шоколада и других продуктов. Так же оклеиваются банки и изнутри. Необходимо заклеить станиолем с обеих сторон дно банки. При этом надо следить, чтобы на станиоле не получалось складок и разрывов. Если же где-нибудь будут небольшие разрывы, их заклеивают кружочками станиоля. Приклеивать станиоль можно конторским клеем. Можно обойтись и без внутренней обклейки банки, а просто насыпать в банку немного мелко настриженной фольги и спустить в нее приемник из проволоки.

Приемник для лейденской банки можно изготовить различными способами. Приемник—это металлический стержень с шариком или петлей на конце, служащий для соединения внутренней обкладки банки с кондуктором электрической машины. Укрепить его в банке можно путем широкого кольца, сделанного на противоположном конце стержня. Кольцо это должно плотно входить в банку до самого дна. Можно также свить спираль по внутреннему диаметру банки. Если для банки будет использована бутылка с широким горлом, то стержень укрепляется в пробке, которой закрывается

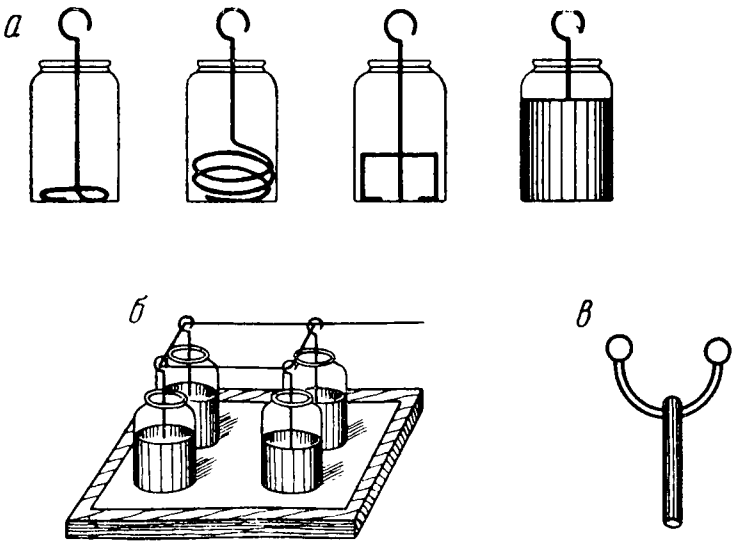


Рис. 64. Лейденские банки и их соединение в батареи:
а—лейденские банки; *б*—батарея из лейденских банок; *в*—разрядник.

бутылка. Стержень должен доходить до дна банки и плотно прижиматься к станиолю. Чтобы не поцарапать и не порвать внутреннюю обкладку банки, на конце стержня также надо сделать маленькое колечко, могущее пройти через горло бутылки. Если горло бутылки не позволит оклеить ее внутри, то внутреннюю обкладку банки заменит налитая в нее вода с небольшим добавлением соли. Уровень воды должен соответствовать уровню внешней обкладки. Можно в бутылку насыпать дроби до такого же уровня.

Батарея из лейденских банок изготовляется просто. Все приемники банки соединяются между собой голым медным проводом, а банки устанавливаются на доску, оклеенную станиолем. Такая батарея будет накапливать электричества в четыре раза больше, чем одна банка. Изготовление лейденских банок и батареи из них показано на рис. 64*а* и *б*.

РАЗРЯДНИК

Для разрядки лейденских банок и для производства различных опытов с ними применяется разрядник. Он изготовляется из медной проволоки, согнутой в виде дуги, к концам которой припаивается по медному шарику. Разрядник должен быть укреплен в стеклянной ручке, сделанной из толстой стеклянной трубки. Укрепить его можно при помощи сургуча или вара. Готовый разрядник показан на рис. 64*в*.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ
(опыты с электрической машиной)

Теперь, когда у нас имеется электрическая машина и лейденские банки, можно проделать интересные опыты, которые объяснят многие электрические явления природы. Для устройства опытов придется сделать еще несколько простейших приборов.

Для первого ознакомления с действием электричества нам потребуется электроскоп. Обычно электроскоп состоит из бутылки с широким горлом, заткнутым пробкой, через которую пропущен металлический стержень с приклеенными к нему двумя полосками бумаги. Но можно сделать и наоборот, то есть прикрепить бумажные полоски не внутри бутылки, а на конце стержня, который находится снаружи, согнув его в виде полукруглого кронштейна с крючком на

конце. Можно вместо бумажек повесить на крючок маленький пробковый шарик на шелковой ниточке (см. рис. 65*а, б, в*).

Такой простейший прибор объяснит вам, что существует два рода электрических зарядов и что одноименные электрические заряды всегда отталкиваются друг от друга, а разноименные, наоборот, всегда стараются соединиться друг с другом.

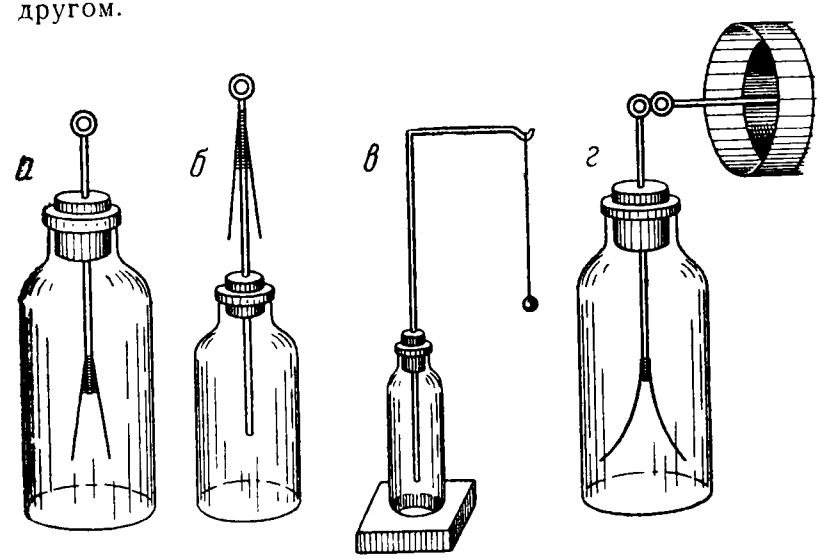


Рис. 65. Электроскоп и его действие:
а, б, в—различные конструкции электроскопа; *г*—действие электроскопа при заряде.

Зарядите лейденскую банку, для чего внутреннюю обкладку ее надо соединить медным проводником с кондуктором машины и несколько раз быстро повернуть за ручку привода. Поднесите приемник банки к электроскопу и прикоснитесь петлей к проволочному стержню. Мгновенно зарядившись от лейденской банки, листочки разойдутся в разные стороны (см. рис. 65*г*).

Отчего это происходит? Когда вы вращали машину, то наэлектризованный диск, в результате трения о кожу, через кондуктор передал свой электрический заряд на внутреннюю обкладку лейденской банки, которая зарядилась положительным электричеством. Когда же вы прикоснулись стержнем лейденской банки к стержню электроскопа, то листочки его, получив положительный заряд, оттолкнулись друг от друга.

Теперь возьмите два электроскопа с пробковыми шариками и поставьте их на разных концах стола. Затем, зарядив лейденскую банку, зарядите один электроскоп положительным электричеством, прикоснувшись к нему стержнем

банки, а второй—отрицательным электричеством, прикоснувшись к его стержню внешней обкладкой заряженной банки. Если теперь вы будете осторожно сдвигать электроскопы, то уже на расстоянии в полметра шарики на электроскопах наклонятся друг к другу и по мере приближения все сильнее будут тянуться друг к другу. Этот простой опыт подтверждает, что разноименные заряды всегда стремятся соединиться друг с другом.

Вы, конечно, знаете, что есть такое интересное растение—стыдливая мимоза. Называется она так потому, что при малейшем прикосновении мелкие листочки растения складываются друг с другом. Можно сделать интересное подобие этого растения, принцип действия которого будет основан на известном уже нам свойстве электрических зарядов. Для этого на верхней части стержня электроскопа надо прикрепить бумажный султан. Султан изготовляется из мелко нарезанных бумажных ленточек, перевязанных посредине и прикрепленных к стержню. Желательно ленточки покрасить в разные цвета.

Приготовленный таким образом „цветок" будет выглядеть завядшим, так как все лепестки его будут безжизненно свисать. Для „оживления" такого „цветка" достаточно прикоснуться к стержню заряженной лейденской банкой. При этом лепестки сразу все разойдутся в разные стороны, и мы увидим большой шар с разноцветными вытянутыми лепестками, напоминающий цветок гвоздики. Стоит только прикоснуться к одному из этих упруго натянутых лепестков, как все они мгновенно опадут и „безжизненно" повиснут. Это произойдет потому, что вначале заряженные одноименным положительным электричеством лепестки, отталкиваясь друг от друга, разошлись в разные стороны, образовав красивый шар вроде цветка гвоздики. Когда же вы прикоснулись к лепестку, весь заряд „цветка" перешел в ваше тело и разряженные листочки опали под действием собственной тяжести (см. рис. 66 *а, б, в*).

При помощи батареи лейденских банок можно продемонстрировать небольшую искусственную молнию. Для этого батарея хорошо заряжается электрической машиной. Приложив один шарик разрядника к внешней обкладке одной из банок и приближая второй шарик к стержню банки на расстоянии 4—5 см, мы увидим, как между разрядником и стержнем с треском проскочит искра. Если затем установить в таком положении разрядник и начать вращать машину, то мы увидим, по мере заряжения батареи, проскакивающие электрические искры. Отодвигая затем разрядник и увеличивая расстояние между стержнем разрядника и лейденской банкой, заметим, что искра будет становиться все тоньше и, главное, она не будет уже такой прямой, как

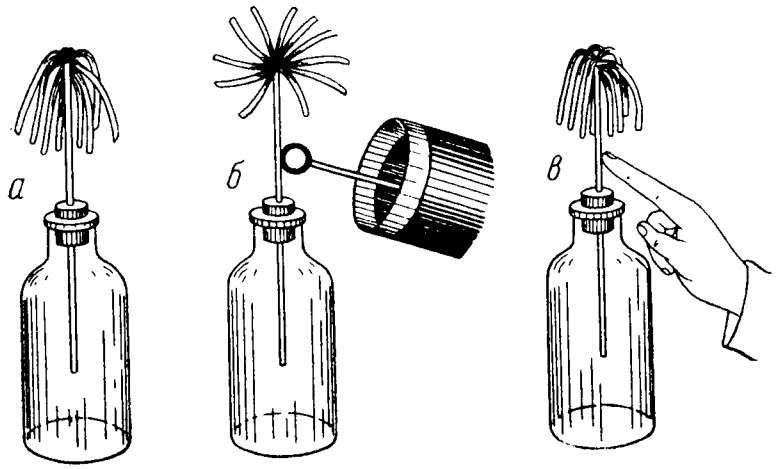


Рис. 66. Действие электрического заряда на электроскоп:
а—электроскоп разряжен; *б*—электроскоп заряжен лейденской банкой; *в*—заряд ушел в руку.

короткая. По мере удлинения искра будет все изломаннее и во всем напомнит нам молнию во время грозы.

Электрическая искра, получаемая нашей машиной, обладает относительно большой силой. Если на пути такой искры поставить листок бумаги или тонкого картона, он будет пробит искрой. Посмотрев через увеличительное стекло на то место, где через бумагу проскочила искра, мы заметим очень маленькую дырочку. Легко воспламеняющиеся материалы и жидкости могут загореться от искры. Для этого достаточно на конец разрядника насадить кусочек ваты, смоченной в бензине или спирте, а затем поднести к заряженной батарее. Проскочившая между ними искра зажжет вату.

Интересное явление электрического ветра можно наблюдать, если между разрядником и стержнем лейденской банки поставить зажженную свечу. При этом к стержню лейденской банки надо прикрепить кусочек заостренной проволочки, направленный в сторону разрядника.

Заставьте теперь товарища вращать машину, а сами постепенно приближайте конец разрядника к металлической игле на лейденской банке. Еще между ними не будет проскакивать искра, а с иглы уже потекут с громадной скоростью электроны и, создавая невидимый поток, отклонят пламя свечи в сторону разрядника.

Получится впечатление, словно на свечу дует ветер из иглы лейденской банки (см. рис. 67 *а*).

Наконец с помощью электрической машины можно устроить интересные опыты по электроиллюминации. Для этого

на стекле надо наклеить решетку из станиоля, как указано на рис. 67 *б*. Решетка должна представлять собой беспрерывную зигзагообразную полосу. Когда клей хорошо подсохнет, на станиоле лезвием перочинного ножа можно вырезать контуры любого предмета или надпись. Если теперь вы соедините станиоль с работающей электрической машиной, то рисунок на станиоле будет сиять голубым свечением. Этот опыт следует проделывать в темноте.

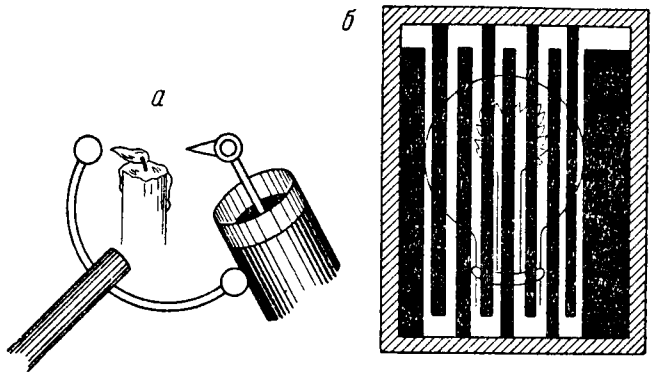


Рис. 67. Опыты с электричеством:
а—невидимый поток электронов отклоняет пламя свечи; *б*—станиолевая решетка для электроиллюминации.

Электрическая машина—незаменимый прибор при изучении явлений электричества. Под руководством учителя физики вы сможете проделать с ней еще много интересных опытов, которые помогут вам лучше разобраться в явлениях природы и законах электричества.

ДИНАМО-МАШИНА

Динамо-машина, или, как ее называют, генератор, есть такая машина, которая превращает механическую энергию, то есть энергию вращения генератора, в электрическую.

Динамо-машина вырабатывает постоянный ток. Он не имеет, в силу своих качеств, особенно распространенного применения в народном хозяйстве. Вместо динамо-машины сейчас всюду широко применяется генератор переменного тока, или альтернатор. Наши мощные электростанции, дающие миллионы киловатт электроэнергии для нужд народного хозяйства страны, оборудованы гигантскими альтернаторами.

Однако вместе с этим, динамо-машина еще не вышла из

употребления. В электротехнике есть еще много областей, где именно динамо-машина и нужна,—например в гальванотехнике, при зарядке аккумуляторов и т. д.

Поэтому построить самому динамо-машину есть смысл, тем более, что она сослужит большую службу в школе или пионеротряде при проведении различных опытов по физике.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ ДИНАМО-МАШИНЫ

В 1831 году английский физик Михаил Фарадей открыл очень интересное явление и вывел из него закон электромагнитной индукции. Сущность электромагнитной индукции заключается в том, что в медном проводе, если его вращать в неоднородном магнитном поле, то есть между полюсами магнита или электромагнита, возникает электромагнитное поле. Электромагнитное поле возбуждает движение электронов, и по проводнику начинает течь электрический ток.

Но откуда же появилось электромагнитное поле и электрический ток, спросите вы, если у нас находится только обыкновенная медная проволока, намотанная на металлический стержень?

Дело в том, что металлический стержень обладает магнитным свойством. Но пока стержень этот немагнитный, потому что магнитные частицы расположены в нем неупорядоченно, как попало. Если эти магнитные частицы привести в порядок, то есть расположить согласно магнитным полюсам, то стержень приобретает свойство магнита и будет притягивать к себе металлические предметы. Такое упорядочение магнитных сил можно произвести путем намагничивания стержня постоянным магнитом или электрическим током с помощью катушки. Можно это сделать и с помощью сильного вращения одного электромагнита вокруг другого.

В стержне электромагнита всегда остаются слабые следы магнетизма после того, как через обмотку пропустят постоянный ток. Они-то и возбуждают в обмотках слабый электрический ток. А когда начинают вращать один электромагнит вокруг другого, электромагнит намагничивается еще сильнее, а усиление магнитных сил увеличивает ток в обмотках и т. д. Таким образом при наибольшей скорости вращения электромагнита ток в обмотке достигает полной силы. Собранный при помощи специального устройства, называемого коллектором, электрический ток направляется во внешнюю электрическую цепь. Следовательно, напряжение, даваемое таким устройством, зависит от магнитной способности сердечника, скорости вращения и длины обмот-

ки электромагнита. Но практическое применение этого закона сначала пошло не по линии создания производителя электроэнергии, а по линии ее потребителя—электромотора.

Вскоре после открытия Фарадеем закона электромагнитной индукции, в том же 1831 году, был построен первый прибор, преобразующий электрическую энергию в механическую. Следует заметить, что Фарадей, открыв явление электромагнитной индукции, еще не создал электродвигателя.

Первые изобретатели электродвигателей придерживались при их конструировании принципов работы паровых машин. Так, один из первых конструкторов электродвигателя—Бурбуз сделал точную копию паровой машины, заменив цилиндры электромагнитами, а поршни—металлическими якорями. Переключатель напряжения—современный коллектор—также был выполнен в виде золотниковой коробки паровой машины. Такой двигатель представлял собой две пары электромагнитов, между которыми была установлена стойка с коромыслом. На коромысле помещались якоря, и в то же время коромысло было соединено системой рычагов с маховиком. От кулачка маховика шел шток к переключателю в виде золотниковой коробки. При включении тока одна пара электромагнитов притягивала к себе якорь, приводя в движение рычаги и поворачивая маховик. При притяжении якоря к первой паре электромагнитов шток переключателя переводил ползун и, разрывая действующую цепь, включал тут же цепь второго электромагнита Второй якорь притягивался ко второй паре электромагнитов, рычаги перемещались и вращали маховик дальше.

Первые электродвигатели, действовавшие по принципу так называемого возвратно-поступательного движения, были очень слабы и не могли быть практически применены. Но уже в 1834 году русский академик Борис Семенович Якоби, который открыл гальванопластинку, построил первый электродвигатель без возвратно-поступательного движения. В его двигателе рабочая часть, то есть якорь, совершала вращательное движение, как в современном электромоторе.

Первый электромотор Якоби был очень прост по устройству: над электромагнитами устанавливалась горизонтальная ось с насаженными на нее деревянными кругами, в которые по окружности были вставлены металлические стержни. На конце оси была прикреплена металлическая звездочка с количеством зубцов, равным количеству металлических стержней якоря. К звездочке приставлялась пружина, которая при вращении якоря поочередно касалась зубцов звездочки и тем самым периодически включала напряжение в обмотку электромагнита, а последний, поочередно притягивая стержни якоря, вращал его ось.

Позднее, в 1838 году, Якоби сконструировал электродвигатель, который сам же практически применил на первой в мире электромоторной лодке. Этот двигатель состоял из 4 электромагнитов статора и 4 электромагнитов ротора. Ввиду того, что Якоби в этом двигателе на роторе-якоре применил также электромагниты, мотор обладал уже практической мощностью.

Занимаясь дальнейшими исследованиями и усовершенствованиями своего электродвигателя, Якоби заметил, что если, прилагая механическую силу, вращать якорь его электродвигателя, то в обмотках возникает электрический ток и таким образом электродвигатель из потребителя электроэнергии превращается в ее производителя. Это было новое открытие русского ученого, которое послужило началом создания генератора электрической энергии—динамо-машины. Таким образом были намечены пути прямого применения закона электромагнитной индукции, открытого Фарадеем, о чем уже говорилось в начале этого раздела.

Совместно с известным ученым Ленцем Якоби определил основные законы электрического тока и принципы, на которых действуют электродвигатели.

Эти новые открытия в области применения электричества Фридрих Энгельс охарактеризовал так: „... Это колоссальная революция. Паровая машина научила нас превращать тепло в механическое движение, но использование электричества откроет нам путь к тому, чтобы превращать все виды энергии: теплоту, механическое движение, электричество, магнетизм, свет—одну в другую и обратно и применять их в промышленности“ (Маркс и Энгельс, Соч., т. XXVII, стр. 289).

Благодаря усовершенствованию электродвигателей мы уже имеем возможность преобразовывать любые виды энергии одна в другую и с успехом использовать все виды энергии для развития социалистического народного хозяйства.

Исключительно много сделали в области усовершенствования электродвигателей и генераторов, а также в области магнитологии русские и, в частности, советские ученые.

С момента зарождения электротехники очень много внимания уделялось исследованию магнитных свойств железа, так как оно являлось основным строительным материалом электродвигателей и от его магнитных свойств зависел успех работы нового двигателя. Значительные исследования русского ученого Александра Григорьевича Столетова, произведенные в 1872 году, явились законополагающими в этой области. Он установил, что магнитная проницаемость железа—величина непостоянная. Она изменяется в зависимости от структуры железа и степени его намагничивания. Выведен-

ные из этого Столетовым научные расчеты и по настоящее время применяются учеными и инженерами при конструировании электродвигателей.

Русский электротехник Павел Николаевич Яблочков (1847—1894), изобретатель первой дуговой электрической лампы, первый построил якорь электромотора барабанного типа, который является самой совершенной конструкцией. Яблочков первым в мире построил и альтернатор-генератор переменного тока, который применяется теперь на всех электростанциях.

Революцию в области получения электроэнергии произвел своим изобретением генератора трехфазного тока в 1890 году русский ученый М. О. Доливо-Добровольский.

Большой вклад в развитие магнитологии—науки о магнитах и магнитных явлениях—внес советский ученый-магнитолог, действительный член Академии наук СССР Николай Сергеевич Акулов. Он открыл важный закон Акулова. Пользуясь этим законом, можно заранее определить, как при намагничивании отдельных металлов изменяется их электропроводность, теплопроводность и другие качества.

ПОСТРОЙКА ДИНАМО-МАШИНЫ

Корпус динамо-машины удачнее всего сделать из консервной банки диаметром в 100 мм. Корпус можно сделать различными способами. Мы опишем некоторые из них.

Прежде всего у банки вырезается дно. Затем надо или снаружи или внутри банки навернуть железную полоску ряда в 3—4, а можно и больше, шириной равной ширине банки. Это необходимо для того, чтобы увеличить массу корпуса. Полоску надо навертывать как можно плотнее слой к слою, а затем ее склепать или спаять с корпусом по бортам.

Можно употребить для корпуса и отрезок толстой железной трубы соответствующих размеров.

Сердечники для электромагнитов и башмаки к ним можно также сделать из жести от консервной банки или цельнометаллические из толстого листового железа. Сборные сердечники вместе с башмаками показаны на рис. 68 *а*. Полоски жести шириной равной ширине корпуса изгибаются, как показано на рисунке, путем наложения одной на другую, и затем плотно скрепляются проволочными зажимами. Скреплять надо железной проволокой. Можно их спаять по бортам, а можно и склепать.

В корпусе просверливается два отверстия одно против другого или, лучше, по два отверстия, к которым и прикрепляются сердечники. Цельнометаллические сердечники можно

прикреплять при помощи винтов или клепки, а сборные—припаиванием, предварительно разогнув в разные стороны высунувшиеся наружу отрезки пластин. Можно сделать наборным и корпус и сердечники с башмаками одновременно, как указано на рис. 68 *б*. Скреплять такую конструкцию можно также различными способами, указанными выше.

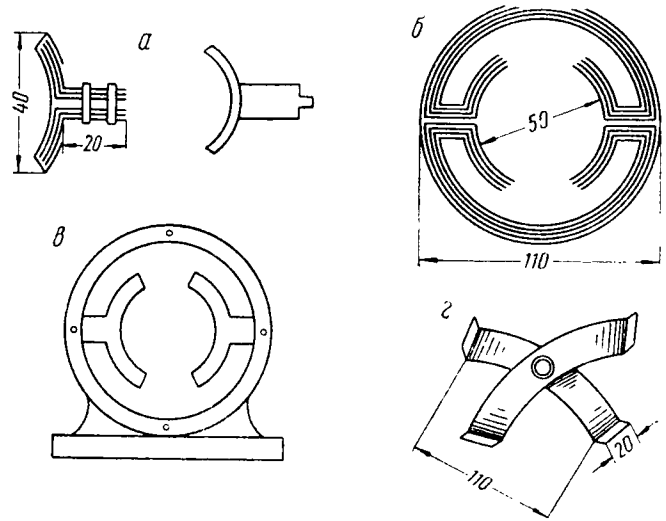


Рис. 68. Детали динамо-машины:
а—сердечники электромагнитов динамо-машины вместе с башмаками; *б*—наборный корпус динамо-машины вместе с башмаками; *в*—корпус динамо-машины в собранном виде; *г*—подшипник для закрепления якоря.

Корпус следует привернуть шурупами к деревянной колодке или припаять к металлической колодке, сделанной по рисунку. Собранный корпус указан на рис. 68 *в*.

Для закрепления якоря в корпусе надо сделать две подшипниковых полоски и стойку. Полоски вырезаются из жести размером 110×20 мм каждая и спаиваются крестом, а стойка—размером 80×20 мм. После этого в центре спайки и в стойке на расстоянии в 10 мм от одного конца просверливаются отверстия по диаметру оси. Для подшипниковых полос и стойки берется толстая жесть или латунь. Первый подшипник можно сразу же припаять к корпусу. Подшипник надо припаивать к корпусу концами полос, отчего вся система несколько выгнется наружу. Подшипник показан на рис. 68 *г*. Желательно в отверстия подшипников впаять медные трубочки длиной 10—15 мм и внутренним диаметром, равным диаметру оси якоря,—8 мм.

Якорь является вращающейся и самой ответственной частью динамо-машины. Поэтому к изготовлению якоря надо

относиться с особым вниманием и тщательно делать каждую деталь.

Якорь динамо собирается из отдельных пластинок, вырезанных из жести по рис. 69 *а*. Количество пластин якоря зависит от толщины железа. Их надо сделать столько, чтобы, собранные вместе и скрепленные, они составляли толщину, равную ширине корпуса динамо-машины,—50 мм.

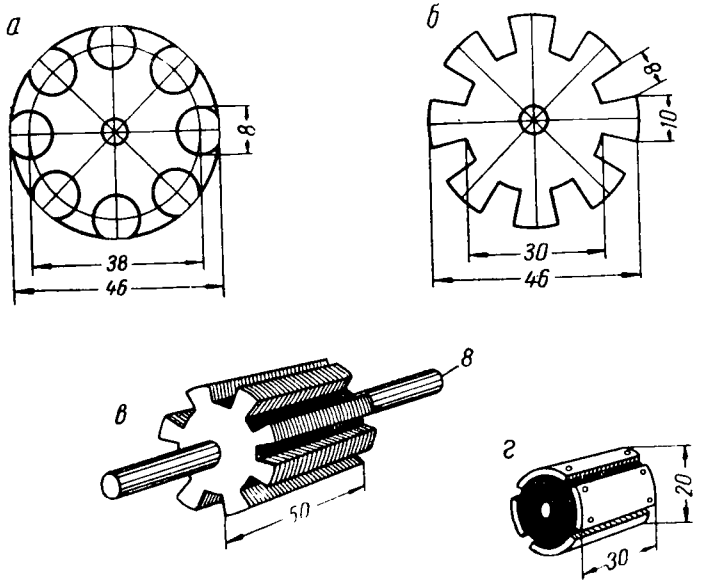


Рис. 69. Детали динамо-машины:
а—пластинка якоря с высверленными пазами; *б*—пластинка якоря с вырезаниыми пазами; *в*—якорь диамо-машины в собранном виде; *г*—готовый коллектор.

Пластины для якоря заготовляются в следующей последовательности: сначала вычерчивают на железе кружки диаметром в 46 мм, затем все эти кружки вырезают в количестве, приблизительно 120 штук. После этого через центр кружка надо провести четыре пересекающихся линии—сначала две перпендикулярно одна к другой, затем еще две перпендикулярно одна к другой, но так, чтобы две последние лежали по отношению к первым под углом в 45°. Короче говоря, кружок надо разделить на 8 равных секторов. Можно это сделать и так: расставив ножки циркуля на 18 мм, пройтись им по окружности, и она будет разделена на восемь равных частей. Теперь останется соединить эти точки между собой через центр круга.

После того, как все кружки будут предварительно размечены на секторы, на кружках из центра проводится еще одна окружность диаметром в 38 мм. Затем из пересечения

малой окружности с линией сектора надо провести кружки диаметром по 8 мм и один такой кружок в центре окружности. Здесь будет проходить ось якоря.

Когда все пластины будут размечены, можно приступить к их обработке. Каждую пластинку надо просверлить сверлом соответствующего диаметра в восьми местах, где намечены окружности по краю круга. Таким же образом обрабатываются и остальные пластины.

Напоминаем, что при обработке якорных пластин надо особенно внимательно отнестись к этой работе, так как малейшая неточность может испортить пластинку, и труд пропадет бесполезно.

Надетые на ось и плотно скрепленные гайками пластинки должны составить единое целое—якорь с круглыми продольными пазами. Острые углы, получившиеся от внешних разорванных сверлом сторон пазов, и высунувшиеся из общей массы, неточно обработанные пластинки надо закруглить напильником.

Если не найдется сверла диаметром в 8 мм, можно просверлить пластинки сверлом и несколько меньшего диаметра и потом расширить их напильником. Но если вообще нет возможности просверлить пластинки сверлом, то их можно вырезать ножницами по рис. 69 *б*. Разметка такой пластинки производится тем же способом, что и первой. Только вторую окружность на пластинке надо начертить диаметром не 38, а 30 мм. Затем по наружной окружности делаются засечки на расстоянии в 5 мм от каждой линии и через центр точки пересечения соединяются с внутренней окружностью. Пластинку, размеченную таким образом, можно легко вырезать ножницами или осторожно вырубить зубилом.

Якорь в собранном виде показан на рис. 69 *в*.

Коллектор—не менее важная часть, чем якорь, и потому тоже должен быть изготовлен аккуратно. Его можно сделать из медной или латунной трубки диаметром в 20—25 мм или собрать из отдельных пластин.

Если вы достанете медную трубку указанного диаметра, то от нее надо отрезать кусок длиной 25—30 мм и распилить вдоль на четыре равные части. Затем в каждой пластинке по краям просверлить по два отверстия диаметром в 2 мм. Если трубки не найдется, надо заготовить четыре латунных или медных пластинки толщиной в 1—2 мм и размером 15×25 мм. Из сухого дерева, а лучше из эбонита или фибры вырезается цилиндрик диаметром в 20—25 мм и длиной в 30 мм. В центре цилиндра просверливается сквозное отверстие такого диаметра, чтобы цилиндр с большим трением входил на ось якоря.

К цилиндру прикрепляются мелкими шурупами пластинки. Прикреплять их надо так, чтобы между всеми четырьмя

пластинками оставался одинаковый воздушный зазор шириной в 1—2 мм.

Надо при этом также следить, чтобы шурупы, которыми будут прикрепляться пластины к цилиндру, не доходили до оси и тем самым не замыкали бы с ней пластины коллектора.

Можно прикрепить пластины к цилиндру и проволочными скрутками по бортам, предварительно симметрично разложив пластины и подложив под скрутки полоски изоляционной ленты, слюды или целлулоида, но скрепление шурупами будет значительно прочнее и точнее и при долгой работе машины пластины не сдвинутся и не замкнутся, что может случиться при втором варианте.

Желательно заполнить воздушные зазоры между пластинками каким-нибудь изолирующим веществом—канифолью например. Это предохранит пластины от случайного замыкания металлической пылью.

Готовый коллектор показан на рис. 69 *г*.

Щеткодержатель и щетки. Щеткодержатель—это приспособление, на котором укрепляются щетки для съема напряжения, поступающего с обмоток якоря на коллектор. Щеткодержатель должен быть устроен так, чтобы можно было по мере надобности выдвигать щетки и тем самым регулировать силу их нажима на коллектор, а также можно было бы поворачивать щетки вокруг оси якоря и этим регулировать их положение для лучшего съема напряжения. Таким требованиям и будет отвечать предполагаемый ниже щеткодержатель.

Основание для щеткодержателя делается из эбонита, фибры или плотного дерева, желательно пропарафиненного, толщиной в 10 мм, по рис. 70 *а*. В нем просверливается три отверстия. Два крайних—диаметром, равным диаметру болтиков, подобранных для закрепления щеток. Болтики должны быть медными, длиной по 35 мм. Центральное отверстие делается диаметром, равным внешнему диаметру медной трубочки, отрезок которой мы применили для первого подшипника в корпусе динамо. Затем в торце колодки, против центрального отверстия, просверливается сквозное отверстие до центрального отверстия и делается нарезка под крепящий винт. На рисунке показано пунктиром.

Крепящий винт должен быть или с прорезью на головке для отвертки или же с граненой головкой, чтобы его можно было поворачивать ключом или плоскогубцами. Если не найдется подходящего метчика для нарезки резьбы под крепящий винт, ее можно нарезать, пользуясь самим винтом. В этих случаях винт лучше иметь с крупным шагом резьбы. Отверстие под винт сверлится диаметром чуть меньшим, чем диаметр винта. Затем винт постепенно ввертывается в отверстие. Ввертывать винт надо так: сделав оборота два-три, следует вывинтить винт и снова ввернуть, и так повторять несколько раз, пока винт не будет свободно входить на эти три оборота. Затем таким же порядком делается следующий проход на два-три оборота. Если основание будет сделано из дерева, то крепящий винт может быть с успехом заменен шурупом.

Болтики для крепления щеток должны иметь на свободных концах по две гайки каждый для зажима щеток.

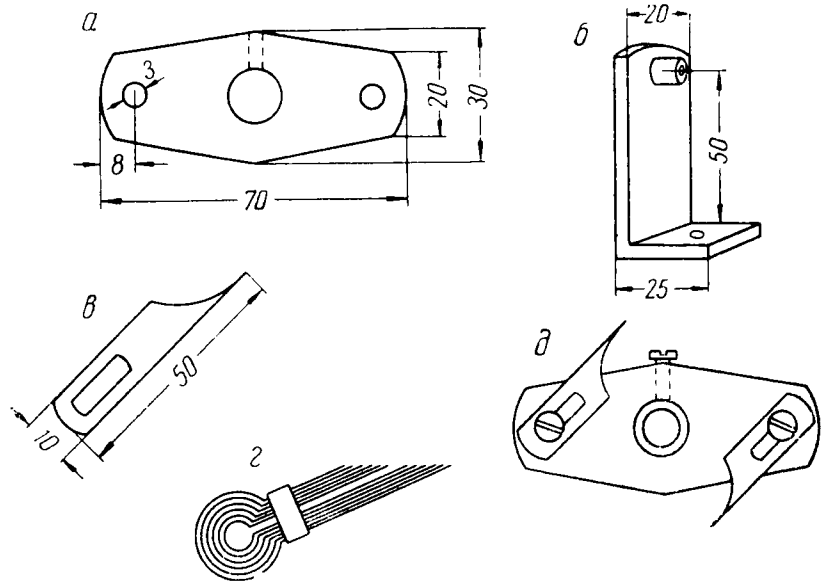


Рис. 70. Детали динамо-машины:
а—основание для щеткодержателя; *б*—подшипниковая стойка для щеткодержателя; *в*—угольная щетка; *г*—щетка, собранная из медных пластин; *д*—готовый щеткодержатель.

Подшипниковая стойка щеткодержателя делается по рис. 70 *б*. В верхнем конце ее просверливается отверстие, в которое вставляется отрезок медной трубки и припаивается к стойке.

Щетки делаются многими способами и из различных материалов. Самыми удобными и наиболее практичными являются угольные щетки. Их можно приготовить в виде пластин размером: сечением в 10 или 15 мм и длиной в 40—50 мм. На одном конце щетки просверливается сквозное продолговатое отверстие шириной, равной толщине крепящих болтиков, и длиной в 20 мм. Это необходимо для того, чтобы в нужный момент изменить нажим щеток на коллектор путем их приближения к коллектору (рис. 70 *в*).

Можно сделать щетки и наборные из латунных или мед-

ных пластин, как указано на рис. 70 *г*. Загнутые вокруг болтика пластинки схватываются металлическим хомутиком или скруткой около болта и закрепляются на нем гайками. Желательно для прикрепления щеток как первых, так и вторых, пользоваться шайбами, которые должны прокладываться между щетками и гайками. От этого при завинчивании гаек не будет осыпаться угольная щетка и сминаться пластиночная металлическая щетка и само крепление будет значительно прочнее.

Хорошие получаются щетки и из пучка медной проволоки. Для этого куски проволоки собирают в пучок диаметром в 10 мм, один конец его спаивается и закрепляется в металлическом зажиме, который затем скрепляется с болтиками щеткодержателя.

Щетки должны быть всегда чистыми и плотно прикасаться к коллектору всей площадью своего сечения. С этой целяю концы щеток затачиваются наискось, как указано на рис. 70 *в* и *г*.

Готовый щеткодержатель со щетками показан на рис. 70 *д*.

Обмотка динамо. Для обмотки нашей динамо-машины потребуется полкилограмма медной, изолированной бумажной изоляцией проволоки сечением 0,5, 0,6 или 0,8 мм. Причем, чем толще будет взята для обмотки проволока, тем меньше напряжения будет давать динамо-машина, но тем больше будет сила тока. Так, если при обмотке проволокой 0,5 мм наша динамо-машина будет вырабатывать около 25 вольт силой около 1 ампера, то при обмотке проводом 0,8 мм она даст лишь около 8 вольт, но зато ток будет силой в три ампера.

При покупке проволоку лучше сразу разделить на две весовые части. Если будет провод 0,5 мм, то его надо будет взять немного больше полкилограмма: для обмотки электромагнита—450 г, для обмотки якоря—60 г. А если будет провод 0,8 мм, то для обмотки электромагнита динамо достаточно иметь 430 г, а для обмотки якоря—около 70 г.

Когда будет приобретена проволока, можно приступить к обмотке динамо-машины.

Проволока, предназначенная для обмотки электромагнита, делится на две равные части. Все места сердечника электромагнита, с которыми будет соприкасаться проволока, необходимо тщательно обвернуть несколькими слоями парафиненной бумаги или чертежной кальки. Затем, оставив свободный конец проволоки длиной в 150 мм, приступают к самой обмотке. Наматывать проволоку надо аккуратно, укладывая виток к витку как можно плотнее и ведя намотку по часовой стрелке. Когда будет намотан первый ряд, обмотку обвертывают одним слоем бумаги и продолжают наматывать второй ряд так же тщательно. Если у вас найдется шеллак, то вместо бумажных прокладок между рядами намотки надо смазывать каждый ряд намотки шеллаком. Это даже лучше.

Когда будет намотана половина проволоки, она прочно закрепляется с помощью суровой нитки, затем готовую катушку обматывают изоляционной лентой или обвертывают куском клеенки, дерматина и склеивают их или обвязывают ниткой. Оставив свободным конец проволоки длиной в 10—15 см, можно продолжать намотку второй катушки электромагнита. Вторая катушка электромагнита наматывается тем же порядком, но в обратную сторону, то есть против часовой стрелки.

Прежде чем приступить к обмотке якоря, на его ось следует надеть коллектор и закрепить на ней с таким расчетом, чтобы расстояние от якоря до коллектора было равно 25—30 мм. Когда это сделано, можно приступить к намотке.

Перед намоткой проволоку, предназначенную для якоря, делят на четыре равные части и разрезают ее.

Пазы якоря, в которых будет уложена проволока, также должны быть хорошо изолированы, то есть обмотаны бумагой. Особенно за этим надо следить на закраинах, где чаще всего на изгибе проволока оголяется: это может привести к короткому замыканию обмотки через корпус якоря и вывести тем самым из строя наш генератор.

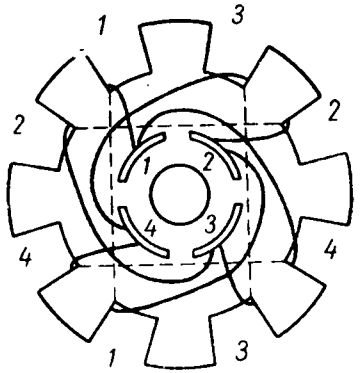


Рис. 71. Схема обмотки якоря динамо-машины.

Обмотка якоря ведется в таком порядке:

Конец проволоки припаивается к одной из пластин коллектора или зажимается под головку шурупа, которым привернута пластинка к барабану коллектора. Затем отрезок проволоки аккуратно наматывается вдоль якоря и оставшийся конец припаивается ко второй пластинке коллектора, то есть к соседней справа, если смотреть со стороны коллектора. Начало второго отрезка проволоки припаивается к той же—второй—пластине коллектора; и обмотка ведется в том же направлении, но уже через один паз якоря. Эта обмотка должна укладываться перпендикулярно первой обмотке. Конец второй обмотки припаивается к следующей — третьей—пластинке коллектора. Начало третьего отрезка проволоки припаивается к этой же пластинке и наматывается перпендикулярно второй обмотке, а конец ее припаивается к четвертой—последней—пластине коллектора. К этой же пластине припаивается начало последней обмотки и конец

ее — к первой пластине коллектора, к которой было припаено начало первой обмотки.

После обмотки, для прочности, секции якоря надо покрыть шеллаком, а место, где проходят концы обмоток к коллектору, обмотать несколько раз суровой ниткой и завязать. Это предохранит концы обмоток от раздувания во время работы динамо и от их обрыва.

Схема обмотки якоря показана на рис. 71.

При обмотке якоря надо следить за тем, чтобы витки обмотки не выступали из пазов якоря наружу. Иначе они будут задевать за башмаки электромагнитов и порвутся.

СБОРКА ДИНАМО-МАШИНЫ

Сборку динамо-машины начинают с того, что корпус ее прикрепляют к основанию—доске толщиной в 30 мм и размером 150×200 мм.

Корпус можно прикрепить двумя шурупами, предварительно просверлив для этого два отверстия с краев кольца электромагнитов. Корпус устанавливается так, чтобы электромагниты находились на горизонтальной линии один против другого. Когда корпус будет привернут к основанию, с боков его подкладываются небольшие деревянные бруски и тоже привинчиваются к основанию. Таким образом корпус будет прочно сидеть на своем месте и при работе динамо не будет качаться из стороны в сторону, что очень важно для нормальной работы генератора.

После этого через подшипник, прикрепленный к корпусу, пропускается свободный конец оси якоря, и якорь вставляется на свое место между электромагнитами.

На подшипниковую стойку (на ее подшипник) с внутренней стороны надевают щеткодержатель со щетками и затем вставляют второй конец оси якоря, на котором закреплен коллектор, предварительно надев на него толстую металлическую шайбу или проволочное кольцо, как и на первом конце оси.

Подшипниковая стойка прикрепляется к основанию двумя шурупами. Но, прежде чем прикреплять ее, надо установить точно якорь, чтобы он, вращаясь между электромагнитами, не задевал за них и был на одинаковом расстоянии от электромагнитов.

После этого щеткодержатель устанавливается так, чтобы щетки приходились поперек башмаков электромагнитов, и закрепляется на подшипнике.

На свободном конце оси прикрепляется небольшой металлический или деревянный шкивок.

Когда механический монтаж динамо-машины будет закончен, надо сделать последние соединения токонесущих проводов, то есть электромонтаж.

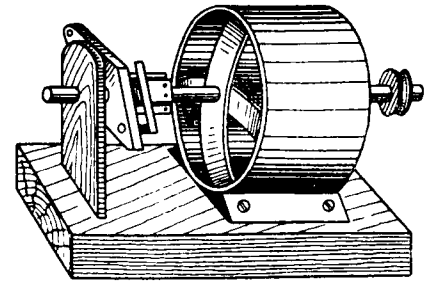


Рис. 72. Готовая динамо-машина.

У нас остались несоединенными концы обмоток электромагнитов и щетки. Оставшиеся концы от электромагнитов соединяются со щетками и к щеткам же присоединяются отрезки гибкого провода для соединения динамо с внешней цепью. Таким образом динамо-машина будет соединена по типу шунтовой машины.

Готовая динамо-машина показана на рис. 72.

РЕГУЛИРОВКА ДИНАМО-МАШИНЫ

Прежде всего закрепляются щетки так, чтобы они слегка прижимались к коллектору, но не тормозили бы сильно его вращение. Затем, для проверки правильности всех соединений и отсутствия обрывов и коротких замыканий в проводах, надо приключить к динамо-машине батарею напряжением в 15—20 вольт. При этом динамо заработает как мотор, и якорь станет быстро вращаться. Это будет доказательством того, что сборка и электромонтаж генератора произведены правильно. В то же время после включения батареи в обмотку в сердечнике накопится остаточный магнетизм.

После проверки динамо соединяется с каким-нибудь приводом, например с приводом от ножной швейной машины. Теперь к щеткам динамо-машины надо опять присоединить напряжение от батареи вольт в 10. При этом электромагниты снова намагнитятся. Через минуту батарея отключается, но в электромагнитах остается остаточный магнетизм, необходимый для возбуждения электрического тока в обмотках.

Сразу же после отключения батареи надо начать быстро вращать якорь динамо при помощи привода, а к проводам, идущим от щеток, приключить вольтметр или электрическую лампочку в 12 вольт. Если все сделано правильно, то лампочка накалится и вольтметр покажет наличие напряжения в цепи. При этом, равномерно вращая якорь, следует немного повернуть щеткодержатель на оси в сторону вращения якоря. Это смещение щеткодержателя делается для того, чтобы щетки как можно меньше искрили и тем самым

не растрачивали напрасно энергии, а лучше снимали ее с большим напряжением.

Установка щеток регулируется опытным путем.

Может случиться и так, что модель не сможет вырабатывать ток. Как мотор она будет работать, а как генератор — не будет. Это может случиться от того, что вы начнете вращать ее не в ту сторону. Значит, надо изменить направление вращения. Если и это не поможет, надо сместить щеткодержатель в обратную сторону. Но если ваш генератор при присоединении к нему батареи не будет работать как мотор, то причину этого следует искать в неправильном направлении обмоток электромагнита или в обрыве проводов. Обрыв в проводе можно установить путем включения обмотки в короткозамкнутую цепь, состоящую из батареи, вольтметра или электрического звонка и обмотки. Если при замыкании цепи на обмотку не зазвонит звонок или вольтметр не покажет наличия в цепи напряжения, значит в обмотке есть обрыв и ее следует перемотать. Присоединяя таким же образом вольтметр и батарею через конец обмотки и железа якоря или корпуса динамо, можно установить, нет ли короткого замыкания обмотки. При наличии короткого замыкания звонок зазвонит. При этом также следует перемотать и тщательно изолировать провода от железа.

И последнее, с чем вы можете столкнуться при опробовании динамо, когда при всей правильности соединения динамо все же не работает как генератор. Это может случиться от того, что вы взяли для электромагнитов пережженное железо. В нем не будет оставаться остаточного магнетизма при присоединении батареи, и потому ток в обмотках динамо не будет возбуждаться. Поэтому электромагниты нужно сделать из доброкачественного железа.

Для получения полной мощности от изготовленного вами генератора требуется, чтобы якорь его вращался со скоростью 3000 оборотов в минуту.

В соединении с ветродвигателем или гидродвигателем, которые мы описываем здесь же, ваш генератор может сослужить большую службу в пионерском лагере, в колхозе и дома.

Как уже было сказано выше, при максимальной скорости вращения якоря—3000 оборотов в минуту, генератор сможет давать электроэнергию напряжением до 20 вольт и силой тока в один ампер, если обмотка будет намотана проводом 0,5 мм. Таким током можно заряжать аккумуляторы или освещать помещение автомобильными электролампочками. Если у вас будут двенадцативольтовые лампочки, то их надо соединять группами по две последовательно. Если же найдутся шестивольтовые, то их следует соединить в группы по три также последовательно. Одновременно накаливать

более четырех двенадцативольтовых или более шести шестивольтовых ламп не рекомендуем. От этого получится перегрузка динамо, и оно может испортиться.

ДИНАМО-МАШИНА ИЗ МАГНЕТО

У кого найдется старое магнето от автомашины или телефонный индуктор, их можно легко переделать в динамо-машину. Для этого только нужно будет сменить обмотку на якоре и сделать коллектор со щетками.

С якоря снимается старая обмотка и взамен нее наматывается в том же порядке новая обмотка из более толстого провода. Так, например, для того, чтобы ваша динамо-машина давала напряжение в 5—8 вольт, на якорь следует намотать провод диаметром в 0,7 мм. Если же вы намотаете якорь проводом — 0,4 или 0,5 мм, динамо-машина будет давать напряжение в 8—12 вольт, но ток будет значительно меньшей силы.

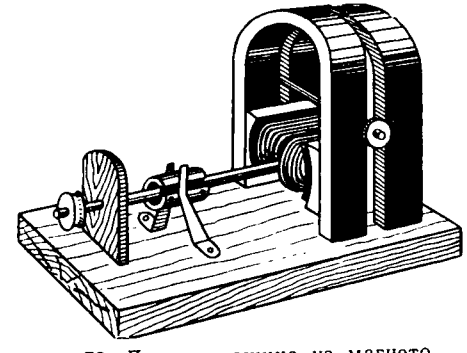


Рис. 73. Динамо-машина из магнето.

Коллектор для такой динамо-машины делается двухполюсный и насаживается на предварительно удлиненную ось якоря. Для того, чтобы удлинить ось якоря, на нее надо надеть отрезок тонкой медной трубки и спаять ее с осью.

Динамо-машина монтируется на деревянной подставке, концы обмотки якоря припаиваются к пластинам коллектора, щетки устанавливаются одна против другой и укрепляются на основании. Готовая динамо-машина из магнето показана на рис. 73.

ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ХИМИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

Помимо электромагнитных и электростатических возбудителей электрического тока, имеются и широко распространены химические его источники. К ним относятся всевозможные гальванические элементы.

Устроить гальванический элемент очень просто. Надо

взять две небольшие пластинки—цинковую и медную—и опустить их в стакан с десятипроцентным раствором серной кислоты, нашатыря или обыкновенной поваренной соли, затем замкнуть эти пластинки между собой медным проводником — и элемент готов. При этом в проводнике возникает электрический ток.

Откуда же берется электрический ток и что происходит в этот момент в гальваническом элементе?

Когда мы опускаем цинковую и медную пластинки в раствор, или, как его называют, электролит, то между пластинками через электролит возникает взаимодействие, при котором атомы металла переходят в раствор. Причем медная пластинка, служащая положительным электродом элемента, выделяет незначительное количество атомов, а цинковая, служащая отрицательным электродом, наоборот, выделяет очень большое количество атомов. Эта сложная химическая реакция, в результате которой возникает электрический ток, в „Курсе физики" для 10 класса объясняется так:

„... при переходе в раствор (электролит) атом цинка оставляет на пластинке два электрона и становится положительным ионом цинка. Цинковая пластинка, обогащаясь свободными электронами, получает отрицательный заряд.

Металл заряжается отрицательно, жидкость—положительно. Стремление ионов перейти в раствор обнаруживается в так называемой упругости растворения.

Переход совершается до тех пор, пока между металлом и раствором не возникает разность потенциалов, достаточная для того, чтобы воспрепятствовать дальнейшему растворению металла, то есть уравновесить упругость растворения... Эта разность потенциалов зависит от рода металлов и рода раствора".

Подобное же действие различные кислоты и соли оказывают и на другие металлы. Но для того, чтобы при помощи химического способа электризации получить электрический ток, надо в раствор кислоты, соли или щелочи опустить обязательно две разнородные металлические пластинки. Одну пластинку для положительного электрода можно заменить угольной.

Теперь, если мы соединим между собой цинковую и медную пластинку проводником, то получим замкнутую электрическую цепь. При этом избыток электронов, выделяемых цинковой пластинкой элемента, устремится к медной пластине для пополнения недостающего в ней количества электронов. Медная пластинка, „насытившись" электронами, начнет отдавать их обратно цинковой пластинке, но уже не через электролит, где тому воспрепятствует встречный поток электронов, а через внешнюю замкнутую цепь—через проволоку. А так как электрический ток есть не что иное, как движение электронов в замкнутой цепи, то и в нашем случае в замкнутой цепи возникает электрический ток. Этот электрический ток будет находиться в цепи благодаря непрерывной химической реакции элемента до тех пор, пока не израсходуется вся цинковая пластинка или электролит. Электрический ток, полученный от элемента, можно применить для практических целей.

Разность потенциалов на полюсах не замкнутого проводником гальванического элемента, то есть разность величин электрического поля, возникающего на различных полюсах элемента, измеряет его электродвижущую силу, или сокращенно ЭДС. Единицей измерения ЭДС служат вольты. Следует заметить, что ЭДС химического источника тока не зависит от размеров элемента, а зависит только от тех веществ, из которых состоит элемент. Простейший элемент, описанный нами, может давать электрический ток напряжением до 1,5 вольта.

Существенным недостатком описанного нами электроэлемента является его быстрая склонность к поляризации. Явление поляризации заключается в том, что при замыкании элемента на внешнюю цепь медная пластинка очень быстро покрывается пузырьками выделяющегося из электролита водорода. Водородные пузырьки повышают так называемое внутреннее сопротивление элемента и сильно препятствуют движению электронов между пластинами, от чего напряжение во внешней цепи резко падает.

Есть много способов для борьбы с поляризацией. Все они сводятся в основном к тому, что в электролит или к положительному электроду добавляют различные вещества, так называемые деполяризаторы, содержащие большой запас кислорода, которые и регулируют нормальную работу электроэлемента. Подробно об этом мы расскажем ниже.

ЭЛЕМЕНТ ВОЛЬТА

Простейший гальванический элемент, изобретенный итальянским физиком Александром Вольта и носящий его название, мы уже описали выше.

Следует только посоветовать юным техникам для большей предосторожности не употреблять для устройства гальванических элементов серную кислоту. Ее с успехом можно заменить двадцатипроцентным раствором нашатыря. Работает элемент с этим электролитом не хуже, чем с кислотой.

В качестве деполяризатора в таком элементе используется сахар. На стакан кладут две чайные ложки сахарного песку.

Практически элемент изготовляется так:

В чайный стакан или в бутылку с отрезанным горлышком опускают две пластины размером 80×30 мм—одну цинковую, другую медную, с припаянными к ним гибкими изолированными проводниками. Проводники можно присоединить к пластинам и при помощи контактов. Верхние концы пластин сгибаются так, чтобы надетая на край стакана пластина не доставала до дна своим нижним концом сантиметра на 2—3. Можно электроды прикрепить и к деревянному или фибровому брусочку, но так, чтобы они между собой не соединялись, и положить брусок на край стакана. Элементы Вольта показаны на рис. 74.



Рис. 74. Гальванические элементы Вольта.

Такой элемент не сможет выдержать большой нагрузки даже при наличии в нем деполяризатора, а потому его не рекомендуем употреблять для освещения или питания накала радиоламп и тем более для питания электромоторов. Но составленная из таких элементов батарея для анода радиоприемников работает вполне устойчиво и продолжительное время. Правда, для батареи анода не нужно делать элементы из чайных стаканов. Такая батарея получится очень громоздкой, и емкость ее все равно будет намного больше, чем потребуется. Поэтому элементы для батареи анода вполне можно сделать из пробирок диаметром в 20 мм и длиной в 80—100 мм. Электроды в таком случае надо брать шириной в 10 мм.

ЭЛЕМЕНТЫ С МЕДНЫМ КУПОРОСОМ

Имеется много конструкций медно-цинковых элементов. Все они носят имена своих конструкторов. Есть элементы типа Мейдингера, Калло, Локвуда, Томсона и др. Но все эти элементы схожи по внешнему оформлению и почти одинаковы по принципу своего действия.

Из этих конструкций наиболее прост в изготовлении элемент типа Калло. Вместе с этим медно-цинковый элемент типа Калло вполне может быть применен для питания накала ламп радиоприемника, для питания электромотора и производства всевозможных опытов в лаборатории.

Для постройки такого элемента требуется стеклянный сосуд. Желательно, чтобы он был значительно больше чайного стакана. Для этого приспосабливают литровую бутылку, от которой отрезается горло Как это делается, рассказано в разделе „Практические советы“ Можно применить для постройки нашего элемента и пол-литровую стеклянную банку из-под консервов или соуса. Затем потребуется кусок толстого медного одножильного изолированного провода—гуппера сантиметров 30 длиной, цинковая пластинка, медный купорос.

Из медной проволоки длиной в 300 мм надо свернуть спираль. Предварительно с проволоки счищается изоляция, но не вся—она оставляется на проводе длиной в 150 мм из очищенного проводника и свертывается спираль с таким расчетом, чтобы она могла поместиться в наш сосуд. Оставшийся изолированный конец провода сгибается под прямым углом по отношению к спирали—это будет отвод от положительного полюса элемента. Можно его сделать также и из медной полосы шириной в 10 мм.

Цинковая пластинка свертывается в виде цилиндра. Она вырезается вместе с отводом и лапкой, то есть с узкой полоской в 10 мм шириной и 60—80 мм длиной—это будет отвод от отрицательного полюса элемента,—и с другой полоской такой же ширины и в 50—60 мм длины—лапкой для подвешивания. Можно для этого применить и цинковый цилиндр высотой 20—30 мм. По диаметру сосуда выпиливают из тонкой фанеры или из тонкой дощечки крышки. Желательно деревянную крышку элемента пропарафинить или покрыть с обеих сторон шеллаком. Это предохранит дерево от быстрой порчи, и такая крышка дольше будет служить нам. С двух противоположных бортов крышки прорезаются два небольших отверстия для вывода электродов.

Теперь остается собрать элемент и зарядить его. На дно сосуда кладется медная спираль и засыпается медным купоросом, слоем в 10 мм. Затем в сосуд наливается кипяченая остуженная вода приблизительно на две трети сосуда. Воду надо наливать очень осторожно, чтобы не тревожить кристаллы медного купороса.

Когда вода налита, в нее погружают цинковую пластинку так, чтобы она была покрыта слоем воды в 10—15 мм. Лапки с отводом загибаются за борт сосуда, и на него надевается крышка (см. рис. 75*а*).

Затем производится зарядка. Для этого элемент замы-

кают накоротко, то есть соединяют проводником положительный полюс с отрицательным и оставляют в таком положении приблизительно на сутки. После этого элемент размыкают, и он готов к действию. Такой элемент будет давать напряжение около 1 вольта.

Что же происходит при коротком замыкании элемента?

Как уже было сказано в вводной части статьи, при коротком замыкании элемента потечет электрический ток, возникающий в результате химической реакции между электродами и электролитом. При этой реакции медный купорос

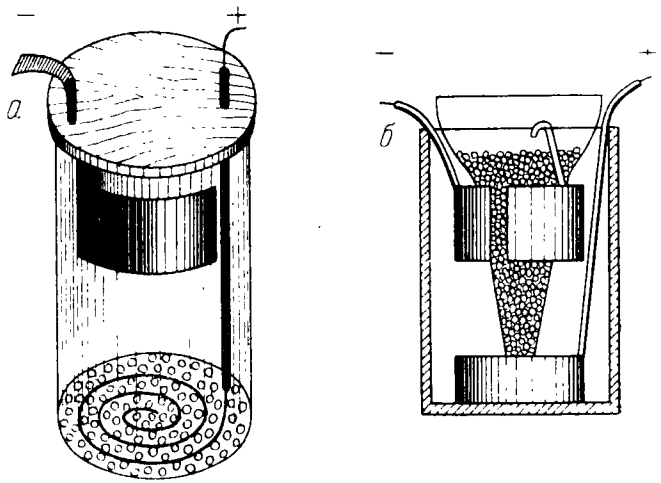


Рис. 75. Устройство гальванических элементов Калло и и Мейдингера:
а—элемент типа Калло; *б*—элемент типа Мейдингера.

будет разлагаться, выделяя серную кислоту. Вступая в реакцию с цинком, серная кислота образует раствор цинкового купороса, который плотным слоем окутает цинковую пластинку. Этот раствор не будет опускаться и будет всегда держаться наверху в силу того, что он легче раствора медного купороса и воды. Все это создает необходимые условия для устойчивой работы элемента.

Преимущества такого элемента заключаются в том, что в нем исключается возможность коротких замыканий, он не выходит от этого из строя. Недостатком его является то, что элемент ни в коем случае не следует сотрясать, иначе в нем могут перемешаться растворы цинкового и медного купороса, и элемент выйдет из строя. Некоторые неудобства составляет добавление в элемент медного купороса по мере его расходования. Уровень раствора медного купороса не должен подниматься выше половины электролита. Добавлять

в элемент медный купорос надо очень осторожно, по кристаллику, чтобы не возмутить растворы и не перемешать их. И третьим недостатком элемента Калло является его малая электродвижущая сила и большое внутреннее сопротивление. Поэтому для надежной работы батареи в 4 вольта придется соединять последовательно 5 элементов Калло.

Элемент Мейдингера отличается от элемента Калло тем, что для постоянного обеспечивания элемента медным купоросом употребляется стеклянная воронка или перевернутое горлышко от бутылки (см. рис. 75 *б*).

ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕКЛАНШЕ

Элементы Лекланше — самые распространенные химические источники электрического тока. Они изготовляются как водоналивными, так и сухими. Преимуществом элементов Лекланше является их устойчивость в работе — они не боятся сотрясений, даже водоналивные, и значительная электродвижущая сила—до 1,5 вольта.

Для стационарного использования лучше сделать водоналивные элементы, а для передвижек незаменимыми являются сухие элементы Лекланше. Единственным их недостатком является постоянный самозаряд и высыхание, а следовательно, и сокращение срока службы.

ВОДОНАЛИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Для элемента типа Лекланше нам потребуется уголь, употребляемый для дуговой лампы киноаппарата (не омедненный), плоский или круглый — все равно, перекись марганца в порошке, цинковая пластинка, стеклянные или фарфоровые трубочки диаметром в 5 мм и кусок ситца, холста или какой-либо другой ткани.

Все размеры деталей элемента будут зависеть от размера сосуда, в котором мы будем собирать элемент.

Для наших опытов потребуется батарея, которая сможет давать большой ток. Поэтому элементы для батареи надо изготовить по возможности большего размера. Удобнее всего для этого подойдут литровые или пол-литровые стеклянные банки из-под консервов или компотов. Но можно собрать элементы и в обрезанных бутылках.

Когда приобретены сосуды и другие материалы, можно приступать к изготовлению элемента.

Прежде всего надо сделать цинковый цилиндр. Делается он из листового цинка высотой в $^3/_4$ высоты сосуда. Сгибать цилиндр удобнее на бутылке. Диаметр его также должен

быть меньше внутреннего диаметра сосуда сантиметра на два. К согнутому цилиндру припаивают кусок медного провода такой длины, чтобы конец его сантиметров на 4—5 выходил из сосуда, когда цилиндр будет опущен на дно сосуда.

Из ткани сшивается мешочек. Размер его должен быть таким, чтобы, будучи заполненным массой, он оказался диаметром также сантиметра на 1,5—2 меньше внутреннего диаметра цинкового цилиндра. Длина мешочка берется равная длине цинкового цилиндра.

Смесь для заполнения мешочка приготовляется из толченого угля от дугового фонаря и перекиси марганца. Уголь следует растолочь мелко и просеять через сито. Смесь делается из трех весовых частей перекиси марганца и одной весовой части угольного порошка. Когда смесь готова, угольная палочка вставляется в мешочек, и последний плотно заполняется смесью доверху, но так, чтобы мешочек можно было завязать вокруг угольной палочки. Мешочек необходимо еще обвить суровыми нитками, чтобы при впитывании смесью влаги не очень сильно его раздувало. К верхнему концу угольной палочки плотно прикручивается медная проволока или надевается медный наконечник с клеммой-зажимом.

Приготовленный таким образом анод элемента, или, как его называют, агломерат, мы вставляем в банку внутрь цинкового цилиндра. Для того, чтобы мешочек не прикасался к цинковому цилиндру и не производил короткого замыкания элемента, между ними вставляются три стеклянных или фарфоровых трубочки диаметром в 10 мм. В качестве таких прокладок вполне могут быть применены пробирки или стеклянные трубки из-под фотохимикатов. В крайнем случае, если не найдется трубок или пробирок, можно их заменить стеклянными полосками, нарезанными из оконного — желательно толстого—стекла шириной в 20—30 мм. Прокладки надо устанавливать так, чтобы они тесно входили между мешочком и цилиндром. Для этого, если потребуется, цилиндр можно несколько сузить.

Сосуд наполняется насыщенным раствором нашатыря так, чтобы он покрыл и цинковый цилиндр и мешочек. Сразу же с заполнением сосуда раствором элемент готов к действию. Для меньшего испарения раствора сосуд надо закрыть крышкой из фанеры или дерева, сделав в ней, помимо отверстий для вывода электродов, еще небольшое отверстие для выхода газов (см. рис. 76*а*).

Батарея, составленная из трех таких элементов, даст нам 4—5 вольт—напряжение, достаточное для питания электромотора или накала многолампового радиоприемника.

СУХОЙ ЭЛЕМЕНТ

В принципе сухой элемент ничем не отличается от водоналивного. Он изготовляется из тех же деталей и тем же способом. Собирается элемент так же. Разница только в том, что вместо жидкого электролита пустоты между мешочком и цинком заполняются сметанообразной массой, приготовленной из насыщенного раствора нашатыря и крахмала. Желательно при изготовлении этой смеси добавить в нее несколько капель глицерина.

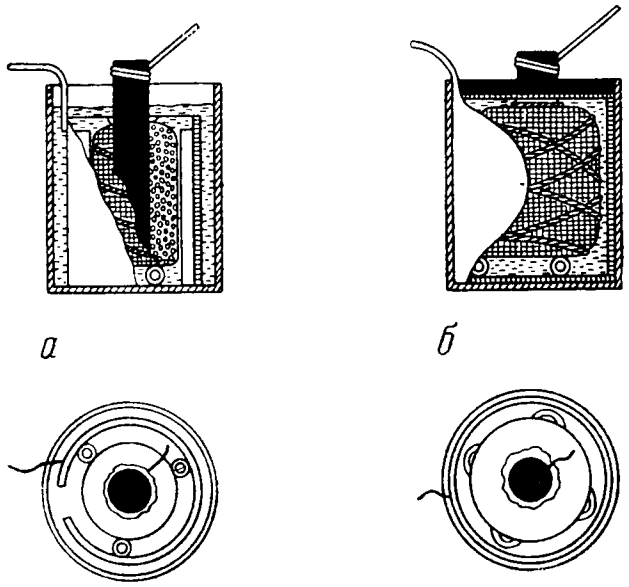


Рис. 76. Элементы Лекланше:
а—водоналивной элемент; *б*—сухой элемент.

Чтобы влага массы испарялась как можно меньше, крышка такого элемента заливается каким-нибудь смолистым веществом—варом, смолой и т. д. Но в крышке оставляется небольшое отверстие для выхода газов.

Обычно сухие элементы изготовляются непосредственно в круглых или квадратных цинковых коробках, которые одновременно служат и отрицательным электродом и сосудом. Это значительно сокращает вес и габариты элемента. Но в таких случаях цилиндр или коробка из цинка спаиваются по шву и к ним припаивается цинковое дно. При вставлении агломерата в такую коробку на дно ее кладется стеклянная прокладка, чтобы агломерат не касался цинка. В остальном все делается так же, как в предыдущем случае. Готовый элемент обклеивается снаружи плотной бумагой или картоном, заливается варом. Сухой элемент Лекланше показан на рис. 76*б*.

СОВРЕМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ

В предыдущей статье мы описали устройство элементов вполне надежных в работе, но несколько устаревшей конструкции, хотя элементы типа Лекланше все еще продолжают успешно служить нашей радиотехнике. Теперь имеются более совершенные конструкции химических источников электрического тока, которые работают более продолжительное время и позволяют снимать с них более значительный ток. Особый интерес из этих конструкций представляет элемент с воздушной деполяризацией. О нем мы вкратце и расскажем.

Мы уже говорили, что при продолжительной работе элемента у положительного полюса выделяется водород. Скапливаясь в виде маленьких пузырьков вокруг положительного электрода, водород как бы изолирует его от электролита; от этого повышается внутреннее сопротивление элемента и понижается сила разрядного тока. Чтобы устранить это вредное явление, употребляют деполяризаторы — вещества, имеющие в себе большой запас кислорода. В элементах типа Лекланше, например, мы в качестве деполяризатора применяли перекись марганца. Но такой элемент будет нормально работать лишь до тех пор, пока в деполяризаторе будет иметься запас кислорода. Поэтому элемент с таким деполяризатором иногда прекращает свою работу несмотря на то, что его электроды еще не израсходовались.

Этот недостаток устраняется в элементах с воздушной деполяризацией, так как в воздухе постоянно имеется кислород. Особенность конструкции этих элементов заключается в том, что в них применяются в качестве положительного электрода угли в виде трубочек или открытых стаканчиков. Это и дает возможность атмосферному воздуху легко и постоянно пополнять положительный электрод кислородом.

Преимущества таких элементов заключаются в том, что для их изготовления не требуется сложных химических деполяризующих смесей и емкость элементов может быть увеличена, подобно аккумуляторам, за счет увеличения числа положительных и отрицательных электродов в элементе, то есть за счет увеличения площади рабочей поверхности электродов; причем отрицательных электродов всегда берут на один меньше.

В качестве электролита в элементах с воздушной деполяризацией применяется 10-процентный раствор в воде нашатыря, едкого калия или едкого натра. Такой элемент обладает электродвижущей силой в 1,4 вольта.

Для питания электролампочки от карманного фонаря надо сделать три таких элемента, соединенных последовательно.

Элемент с воздушной деполяризацией показан на рис. 77.

Если в процессе работы батарея „сядет", то есть резко сократится ее напряжение и она не будет накаливать полным накалом лампочку, батарею надо проверить. Обычно в таких случаях оказывается, что уголь покрыт белым налетом выкристаллизовавшейся соли, которая входит в состав

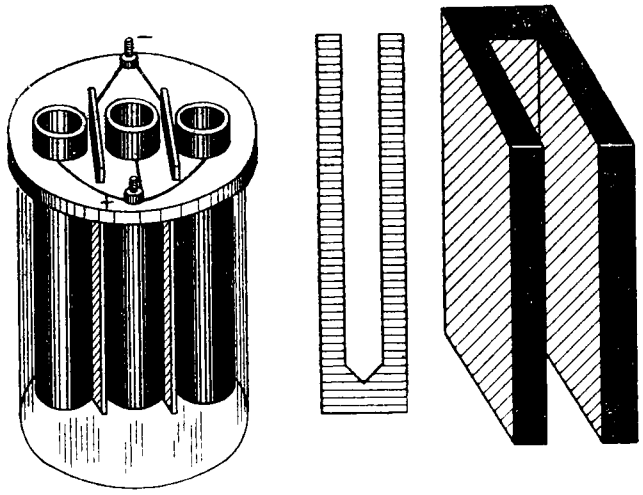


Рис. 77. Устройство элемента с воздушной деполяризацией.

электролита. Оседая на стенках положительного электрода, она значительно повышает внутреннее сопротивление элемента. А мы уже знаем, что с повышением внутреннего сопротивления напряжение элемента резко падает. Для устранения этого надо хорошо промыть в чистой воде электроды и сменить электролит. Желательно в раствор нашатыря на 500 куб. см добавить две столовые ложки сахара или глицерина. Это резко снижает образование кристаллов на положительных электродах.

СОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ В БАТАРЕИ

Мы рассказали, как изготовить самому различные типы элементов. Но в практике почти всегда оказывается, что электродвижущая сила одного элемента слишком мала для того, чтобы ее можно было употребить с пользой для дела. Поэтому элементы обычно соединяются в батареи. В зависимости от способа соединения элементов мы будем иметь батареи с повышенным напряжением или с повышенной емкостью. Существует три способа соединения батарей: последовательное, параллельное и смешанное.

Последовательным соединением называется такое соединение, при котором минус первого элемента соединен с плюсом второго элемента, а минус второго элемента — с плюсом третьего элемента и так далее. В результате такого соединения всегда остается свободным плюс первого элемента и минус последнего элемента.

Последовательное соединение элементов применяется для того, чтобы увеличить электродвижущую силу, напряжение батареи. При последовательном соединении электродвижущая сила или напряжение батареи всегда будут равны сумме напряжений всех элементов, входящих в состав батареи.

Параллельным соединением называется такое соединение, при котором отрицательные полюсы всех элементов, входящих в состав батареи, соединяются вместе и так же вместе соединяются все положительные полюсы элементов. При таком соединении, наоборот, электродвижущая сила, напряжение батареи будет равно электродвижущей силе одного элемента, но зато емкость батареи будет равна сумме емкостей всех входящих в нее элементов, что дает возможность снимать с батареи большую силу тока. Здесь получается так, как будто мы сделали один элемент очень больших размеров.

Смешанным соединением называется такое соединение, при котором отдельные батареи, при параллельном соединении в них элементов, соединяются последовательно между собой или, наоборот, последовательно соединенные батареи соединяются в группу параллельным соединением. При таком соединении элементов батарея будет иметь повышенные напряжение и емкость.

Способы соединения элементов показаны на рис. 78.

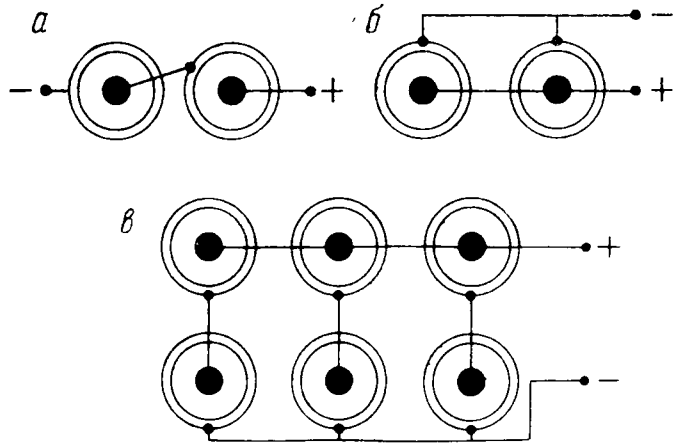


Рис. 78. Соединение элементов в батареи:
а—последовательное соединение; *б*—параллельное соединение; *в*—смешанное соединение.

Помните всегда, что не следует соединять параллельно неодинаковые по емкости элементы. При последовательном соединении элементов еще можно допустить такое положение, когда в батареи будут соединены элементы с различным напряжением. Важно при этом, чтобы элементы эти обладали приблизительно одинаковой емкостью. При соединении же элементов с различной емкостью, особенно при параллельном их соединении, элемент с меньшей емкостью израсходуется значительно быстрее других, присутствие его в батарее повысит ее внутреннее сопротивление и тем самым только ухудшит работу такой батареи.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СУХИХ БАТАРЕЙ

Водоналивные элементы прекращают свою работу только тогда (не считая механических повреждений), когда полностью израсходуется цинк или сильно понизится концентрация электролита. В таких случаях заменяют отрицательный электрод новым цинком или добавляют в электролит соответствующие соединения солей.

Сухие элементы чаще всего перестают работать потому, что в них высыхает тестообразная масса, выполняющая роль электролита.

Такие батареи можно легко восстановить, и они вновь будут давать необходимое напряжение.

Для этого надо горячим шилом сделать отверстие в верхнем защитном слое смолы у каждого элемента и влить в эти отверстия при помощи пипетки по 1—2 куб. см 10-процентного раствора нашатыря. После этого отверстия снова заливаются смолой.

Восстановленные таким образом батареи работают два срока.

Быстрое и полное падение напряжения в батарее означает, что произошло какое-нибудь механическое повреждение—обрыв или окисление контактов. В таких случаях батарею следует разобрать и исправить повреждение. Разбирать батарею надо исключительно осторожно, особенно при съемке смолы надо следить за тем, чтобы по неосторожности не обломить верхний конец угля.

У очищенной от смолы батареи сразу же обнаружится или окисление контактов, особенно колпачка на угле, или обрыв соединительного провода.

После очистки окисла и прочного восстановления всех контактов батарея снова будет работать. Восстановленную батарею необходимо снова залить смолой, чтобы предохранить ее массу от быстрого высыхания.

АККУМУЛЯТОРЫ

В предыдущих статьях мы рассказали о химических источниках электрического тока. Аккумулятор же не является сам источником электрического тока. Он вообще не производит ток. Аккумулятор — это прибор, который при пропускании через него электрического тока преобразует полученную электрическую энергию в энергию химическую, а затем, при включении его в рабочую цепь, отдает накопленную химическую энергию в виде электрического тока. Таким образом, аккумулятор является как бы складом для электроэнергии, и поэтому, когда весь запас электроэнергии в аккумуляторе израсходуется, его приходится снова заряжать.

Аккумулятор—самый совершенный вид прибора для питания электроламп и особенно для питания радиоустановок. Аккумуляторы бывают двух типов: кислотные со свинцовыми пластинами и раствором серной кислоты в качестве электролита и щелочные с железно-никелевыми пластинами и электролитом из раствора едкого калия.

Так как щелочные аккумуляторы сложны в изготовлении, то мы расскажем, как самому изготовить кислотный аккумулятор.

Простейший элемент кислотного аккумулятора состоит из двух свинцовых пластин, опущенных в раствор химически чистой серной кислоты в дистиллированной воде. Если к такому элементу приключить постоянный ток, то через несколько часов он накопит достаточно энергии, чтобы отдавать ее для работы. В практике же такие простые аккумуляторы употребляются только для анодного питания радиоприемников, так как они обладают очень незначительной емкостью. Увеличение емкости аккумулятора достигается так же, как и в элементах с воздушной деполяризацией, путем увеличения рабочей поверхности пластин. Поэтому аккумуляторы накала обычно состоят из нескольких пластин.

Емкость аккумулятора исчисляется в ампер-часах. Это значит, что, если мы имеем аккумулятор емкостью в 20 ампер-часов, то после полной его зарядки мы сможем расходовать накопленную им электроэнергию по 2 ампера в течение 10 часов или по 0,5 ампера в течение 40 часов.

Для изготовления аккумулятора нам потребуются две стеклянные или эбонитовые банки, желательно прямоугольные, но можно и круглые, емкостью в 1 литр, например банки из-под варенья или консервов. Нам потребуется также листовой свинец и серная кислота плотностью 22—24° по ареометру * Бомэ.

* Ареометр - прибор для определения плотности жидкостей.

Из листового свинца надо вырезать 10 пластин размером 70×100 мм с отводами для соединения. Пластины эти соединяются в группы: две группы по три пластины и две группы по две пластины. Затем пластины вставляются в стеклянную банку, на дно которой предварительно пускаются две стеклянные трубочки или пробирки диаметром в 20 мм. На эти трубки устанавливаются две группы в 3 и 2 пластины так, чтобы пластины малой группы вошли в промежутки между пластинами большой группы. Между всеми пластинами во избежание короткого замыкания необходимо проложить узкие стеклянные полоски.

После того как будут приняты все предосторожности против короткого замыкания пластин, которое губительно отражается на работе аккумуляторов, элементы заливают серной кислотой и ставят на формовку. Для этого через выпрямитель положительный полюс соединяют с группой из двух пластин, а отрицательный — с группой из трех пластин и включают ток.

Через несколько часов, в результате протекающего через аккумулятор постоянного тока и происходящих электрических процессов в электролите, на пластинах, соединенных с положительным полюсом выпрямителя, образуется тонкий слой перекиси свинца, который с каждой последующей зарядкой становится все толще и покрывает положительные пластины темно-коричневым налетом. На отрицательных пластинах при этом образуется окись свинца, и они приобретают серую окраску.

Только что сформованный аккумулятор не сможет отдать все количество полученной энергии с той силой, которую он может отдавать впоследствии. Но после нескольких перезарядок он будет обладать полной емкостью, в зависимости от площади положительных пластин. Напряжение одного элемента кислотного аккумулятора, независимо от его размера, всегда равно двум вольтам.

В фабричных аккумуляторах увеличение площади пластин достигается тем, что они отливаются готовыми в виде решетки, отверстия которой заполняются специальной тестообразной массой, состоящей из перекиси и окиси свинца (свинцового сурика и глета). Такой аккумулятор будет обладать значительной емкостью. В нашем простом аккумуляторе несколько увеличить площадь пластин можно нанесением на них в виде сетки глубоких царапин ножом или другим острым металлическим предметом. Это нужно делать до того, как пластины будут спаиваться в группы.

Кислотный аккумулятор требует бережного и осторожного с собой обращения. Прежде всего, серная кислота очень ядовита. Ядовиты и пары, выделяемые ею при зарядке аккумулятора. Поэтому зарядку надо производить в хо-

рошо проветриваемом помещении. При этом надо быть особенно осторожным с открытым огнем—зажженной спичкой, лампой, папиросой, так как газы, выходящие из аккумулятора, могут воспламениться и взорваться.

Большую осторожность надо соблюдать также при разведении кислоты и заливке аккумулятора. При разведении крепкой серной кислоты обязательно вливайте кислоту в воду и ни в коем случае не наоборот. Если вы будете вливать воду в кислоту, кислота начинает бурно кипеть и разбрызгиваться в разные стороны. При этом она так нагревается, что стеклянная банка может не выдержать высокой температуры и лопнет. Серная кислота, употребляемая для заливки аккумуляторов, имеет достаточно большую концентрацию и потому, на что бы она ни попала, все сжигает. Поэтому не меньшую предосторожность надо соблюдать и при заливке аккумулятора. Заливку производят через стеклянную воронку или набирая кислоту резиновой спринцовкой и постепенно заполняя ею аккумулятор. Наливать кислоту следует так, чтобы она на 1—1,5 см покрыла верхние края пластин.

В целях безопасности работы с кислотными аккумуляторами их следует закрывать плотными крышками с отверстием для выхода газов при зарядке. Изготовление кислотных аккумуляторов показано на рис. 79.

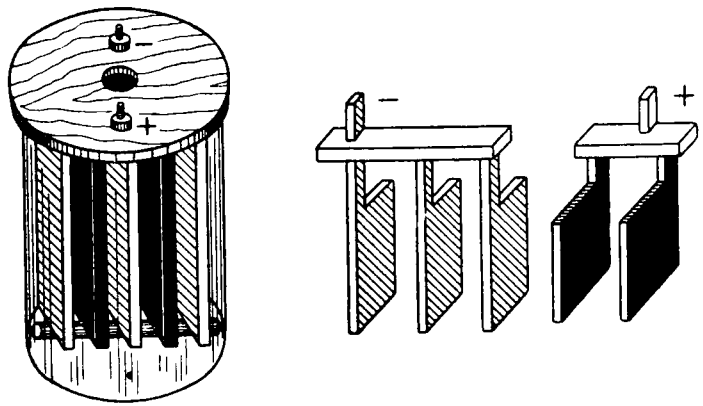


Рис. 79. Кислотный аккумулятор и его пластины.

Аккумуляторы могут ухудшить свою работу из-за сульфатации пластин. Это основной бич аккумуляторов. Причиной сульфатации бывает или длительное пребывание аккумулятора без зарядки, или систематическая зарядка его ниже нормы, или это явление происходит от слишком крепкого раствора серной кислоты.

Устранить слабую сульфатацию, которая покрывает пластины белым налетом и тем самым повышает внутреннее

сопротивление аккумулятора, можно путем наполнения аккумулятора дистиллированной водой и последующей зарядкой током в 3—4 раза меньшим, чем нормальный зарядный ток. Нормальный зарядный ток не превышает 0,5 ампера на каждый квадратный дециметр поверхности пластины. Заряжать такой аккумулятор надо в течение 4—6 дней, с перерывами, до тех пор, пока пластины не примут нормальный цвет. После этого аккумулятор можно наполнить кислотой нормальной крепости и зарядить.

Помните! Аккумулятор не терпит коротких замыканий. От этого он быстро портится. Включайте аккумулятор при зарядке правильно. Перепутывание полюсов окажется гибельным для аккумулятора. Не держите клапаны закрытыми при зарядке: газы могут настолько скопиться, что разорвут сосуды.

ГАЗОВЫЙ АККУМУЛЯТОР

В 1954 году инженером А. Г. Пресняковым был изобретен новый аккумулятор—газовый. В нем нет ни свинцовых, ни железо-никелевых пластин, ни серной кислоты, ни раствора едкого калия. В нем имеются лишь две пластины из активированного угля, опущенные в банку с раствором поваренной соли. Вот и все его устройство.

Действует газовый аккумулятор так: при зарядке аккумулятора из раствора соли выделяется водород и хлор. Атомы газов, заряженные электричеством (ионы), накапливаются в порах угольных пластин и затем, при включении аккумулятора во внешнюю цепь, он отдает накопленное в нем электричество.

Газовый аккумулятор совершенно не опасен в обращении, но главное его преимущество заключается в том, что при незначительных размерах он обладает значительной емкостью, то есть способностью накапливать электроэнергию. Например, изобретатель к аккумулятору размером всего в две спичечных коробки подключал сразу десять лампочек от карманного фонаря, и они ярко горели в течение 20 минут. Затем аккумулятор был вновь заряжен за пять минут.

Газовый аккумулятор самый удобный для школьных физических кабинетов и технических кружков. Сделать его, как видите, совсем не трудно. Для этого стоит только в стеклянный сосуд опустить два активированных угля—и аккумулятор готов. Помните, что здесь также емкость аккумулятора зависит от площади пластин, то есть активированных углей. Активированные угли также можно соединять между собой в группы, как и свинцовые пластины, и тем самым увеличивать их рабочую поверхность.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРОВ

Теперь, когда у нас имеется аккумулятор, надо его как-то зарядить.

Для зарядки аккумуляторов от сети переменного тока необходимо сделать выпрямитель. Мы опишем самую простую конструкцию такого выпрямителя.

Для выпрямителя нужен стакан или пол-литровая стеклянная банка, алюминиевая и свинцовая пластины размером 40×100 мм и резиновая трубка диаметром в 20 мм.

От резиновой трубки отрезается кольцо длиной в 20 мм, которое натягивается на алюминиевую пластину, на то место, где будет проходить уровень электролита. Дело в том, что при работе выпрямителя электролит особенно сильно разъедает алюминий у самой поверхности раствора. Резина же предохранит алюминий от разъедания, и наш выпрямитель сможет проработать значительно дольше.

В качестве электролита в электролитических выпрямителях применяются различные растворы. Все они имеют свои преимущества и недостатки. Но электролитический выпрямитель для зарядки аккумуляторов, как показал многолетний опыт, вполне удовлетворительно работает на растворе двууглекислого натра, то есть обыкновенной питьевой соды. Для этого соду берут (примерно) в пропорции: на 100 граммов воды 5—7 граммов соды.

В таком выпрямителе (см. рис. 80*а*) положительным полюсом будет служить алюминий, а отрицательным—свинец. Если мы включим такой элемент свинцовой пластинкой в сеть переменного городского тока, то через выпрямитель пойдет ток только в одном направлении, а именно: на алюминиевой пластинке всегда будет положительный полюс напряжения. Если же, наоборот, в сеть будет включена алюминиевая пластинка, то на свинцовой пластинке всегда будет отрицательный полюс напряжения. Это будет однополупериодный выпрямитель, так как через него будет проходить электрический ток только одного полупериода. Например, в первом случае через выпрямитель будет проходить ток только положительного направления (см. рис. 80*б*).

Чтобы полнее использовать напряжение, для зарядки применяются двухполупериодные выпрямители. Они составляются из двух или четырех элементов—в зависимости от того, какой силы ток требуется для зарядки аккумулятора, и включаются в обе фазы электросети (см. рис. 80*в*). Для зарядки аккумуляторов накала, то есть низковольтных аккумуляторов, лучше применять выпрямитель из 4 элементов.

Дело в том, что сила зарядного тока аккумуляторов должна составлять 0,1 его емкости. Если мы будем иметь аккумулятор емкостью в 20 ампер-часов, то в данном случае для зарядки аккумуляторов потребуется сила тока в 2 ампера. Чтобы можно было снять силу тока в один ампер, требуется выпрямитель, имеющий площадь алюминиевой пластины в 100 кв. см. Поэтому при наличии у нашей пластины площади в 40 кв. см нам надо сделать выпрямитель из четырех элементов и применять его как двухполупериодный.

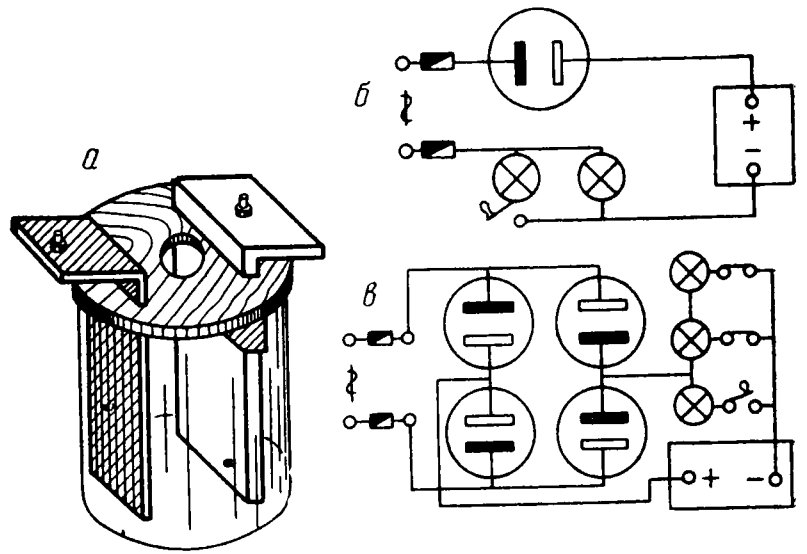


Рис. 80. Электролитический выпрямитель и его включение для зарядки аккумуляторов:

а—однополупериодный электролитический выпрямитель; *б*—включение однополупериодного выпрямителя; *в*—включение двухполупериодного электролитического выпрямителя.

При включении выпрямителя в сеть обязательно пользуйтесь предохранителями. Для регулировки напряжения, подаваемого на зарядку, сделайте ламповый реостат, при помощи которого вы будете иметь возможность „гасить" излишнее напряжение в цепи и тем самым создавать нормальные условия для зарядки аккумуляторов. Способы включения выпрямителей показаны на рис. 80 *б* и *в*.

ТРАНСФОРМАТОР

Практически электроэнергией пользуются через посредство различных трансформаторов, повышающих или понижающих напряжение в зависимости от того, какого напря-

жения и какой силы нужна электроэнергия. Трансформируется же она вначале для того, чтобы с меньшими потерями—утечками—полученную на электростанции электроэнергию можно было передать на большие расстояния. Известно, что при высоком напряжении электроэнергии, передаваемой по проводам, имеющим большое сопротивление, теряется меньше. Поэтому от электростанции в подстанцию электроэнергия подается обычно напряжением в 480 вольт, а в городе трансформаторы преобразуют ее в 120 вольт и уже посылают для нужд населения.

Нам же для наших опытов напряжение в 120 вольт велико. Для моделей, которые строят юные техники, требуется напряжение в 4,8 и 12 вольт. Работать с таким напряжением, во-первых, не опасно, а во-вторых, и сами модели могут быть сделаны значительно проще, обойдутся они намного дешевле и не будут так громоздки по своим размерам. Поэтому и целесообразно сделать такой интересный и полезный прибор, каким является трансформатор (см. рис. 81).

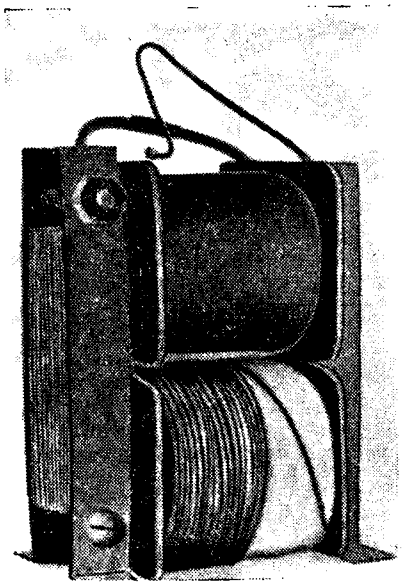


Рис. 81. Трансформатор в готовом виде (фото).

Трансформатор—не новый прибор. Он появился еще в 1831 году, когда английский физик Фарадей впервые сконструировал прибор для индукционного преобразования электротоков. Но первый трансформатор электрического тока, без которого не могла бы существовать вся современная электротехника, изобрел и сконструировал замечательный русский изобретатель Усагин Иван Филиппович (1855—1919), будучи ассистентом выдающегося русского физика А. Г. Столетова в Московском университете. Внешне первый трансформатор мало напоминал собой современные трансформаторы, но в принципе теперешние трансформаторы ничем не отличаются от первого трансформатора Усагина.

Трансформатор представляет собой замкнутый железный сердечник, обмотанный тонкой изолированной проволокой или в виде двух отдельных катушек, намотанных одна на другую, или расположенных одна против другой и находящихся на общем сердечнике (см. рис. 82). В зависимости

от того, на сколько витков во вторичной обмотке трансформатора меньше, чем в первичной, к которой присоединяется напряжение электросети, во столько приблизительно раз и будет понижено напряжение. Если, например, мы присоединим 120 вольт к первичной обмотке трансформатора, у которого вторичная обмотка в четыре раза меньше первичной, то со вторичной обмотки мы можем снять напряжение в 30 вольт. В таком случае коэффициент трансформации будет=4 : 1 (коэффициентом трансформации называется отношение между числом витков первичной обмотки и вторичной обмотки трансформатора). Но этот подсчет приблизителен, он сделан без учета различных потерь тока на сопротивление проводника, на нагрев трансформатора и т. д. Для более точного подсчета трансформации электроэнергии существуют специальные формулы.

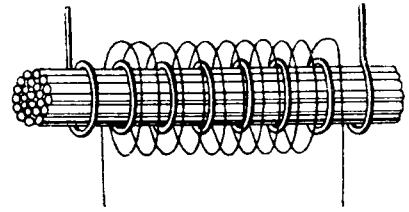


Рис. 82. Схема трансформатора.

Что же происходит с током при его прохождении через трансформатор? Происходит обыкновенная индукция, законы которой открыл Фарадей. При включении переменный ток возбуждает в первичной обмотке трансформатора переменный магнитный поток, а он, в свою очередь, создает переменный ток той же частоты во вторичной обмотке. (Частотой называется количество периодов в секунду, то есть количество изменений направления тока. Наш городской ток имеет 50 периодов в секунду.) И если во вторичной обмотке меньше витков проволоки, значит и электрического тока в ней будет возбуждено меньше—и наоборот.

Происходит этот процесс вследствие того, что в каждый период вторичная обмотка пересекается различным числом линий переменного магнитного поля, создаваемого первичной обмоткой трансформатора. Поэтому запомните, что трансформатор может повышать и понижать напряжение только переменного тока, так как только переменный ток может создавать вокруг первичной обмотки трансформатора переменное магнитное поле.

Какой же нам делать трансформатор?

В начале статьи мы уже говорили, что для наших приборов потребуется напряжение в 4,8 и 12 вольт. Каким же образом рассчитать трансформатор на такое напряжение?

Если наша городская сеть имеет напряжение в 120 вольт, то для того чтобы наш трансформатор мог работать длительное время без сильного нагревания, надо сделать его с некоторым запасом сопротивления обмоток и площади

сердечника. Возьмем для нашего трансформатора поперечную площадь сечения сердечника в 6 кв. см. Этого будет вполне достаточно. Теперь приступим к самому расчету трансформатора.

Как уже указывалось выше, для расчета трансформаторов существуют сложные формулы, по которым можно точно определить все величины трансформатора. Но мы с вами возьмем упрощенную формулу.

Постоянная величина 60 (эта величина берется для среднего трансформаторного железа) делится на площадь поперечного сечения сердечника, то есть на 6 в данном случае. Получается 10. Это значит, что на каждый вольт напряжения мы должны будем намотать 10 витков. Теперь полученное число надо умножить на количество вольт, то есть на 120. Мы получим 1200—это количество витков для первичной катушки обмотки трансформатора.

Количество витков вторичной обмотки высчитывается точно так же: 10 умножить на 4 вольта—получим 40 витков. Для 8-вольтовой обмотки надо в два раза больше, то есть 80 витков, и для 12-вольтовой—120 витков. Мотать три отдельные обмотки вовсе не обязательно. Лучше сделать одну обмотку на 12 вольт с отводами от 40-го и 80-го витков.

Теперь встает вопрос: а какой провод взять для трансформатора? Так как нам не потребуется снимать большого тока, то для первичной обмотки трансформатора вполне можно применить изолированный провод в двойной бумажной или шелковой изоляции, сечением 0,2—0,3 мм. Для вторичных обмоток лучше взять провод толще: 0,8 мм или же в 1 мм.

Когда все расчеты будут закончены, можно приступить к изготовлению трансформатора.

Прежде всего нам надо заготовить жести на сердечник. Для этого лучшим материалом будут консервные банки. Из них нарезаются полоски шириной в 20 мм и длиной 270 мм, как раз по длине разрезанной консервной банки. Таких полосок потребуется около 80 штук. Когда полоски нарезаны, их отжигают в печи и дают медленно остыть в золе. После этого окалина с железа счищается и полоски покрывают лаком (или лучше шеллаком) или оклеивают с одной стороны папиросной бумагой. Пока лак будет сохнуть, мы изготовим каркас для катушки. Он делается из толстого картона. Сначала вырезаются щечки каркаса, как указано на рис. 83 *а*. Затем делается ствол. Он склеивается из картона в два ряда по отверстию щечек (рис. 83 *б*). Второй слой делается несколько короче, с таким расчетом, чтобы надетые на ствол щечки тесно садились на него и не продвигались дальше. Щечки прочно приклеиваются столярным клеем, и каркасу дают хорошо высохнуть. Готовый каркас показан на рис. 83 *в*.

Прежде чем начинать намотку сетевой обмотки, на каркас надо намотать слоя три-четыре пропарафиненной бумаги или чертежной кальки и затем уже приступить к намотке проволоки. Намотку производите как можно аккуратнее, укладывая виток к витку. После двух-трех рядов

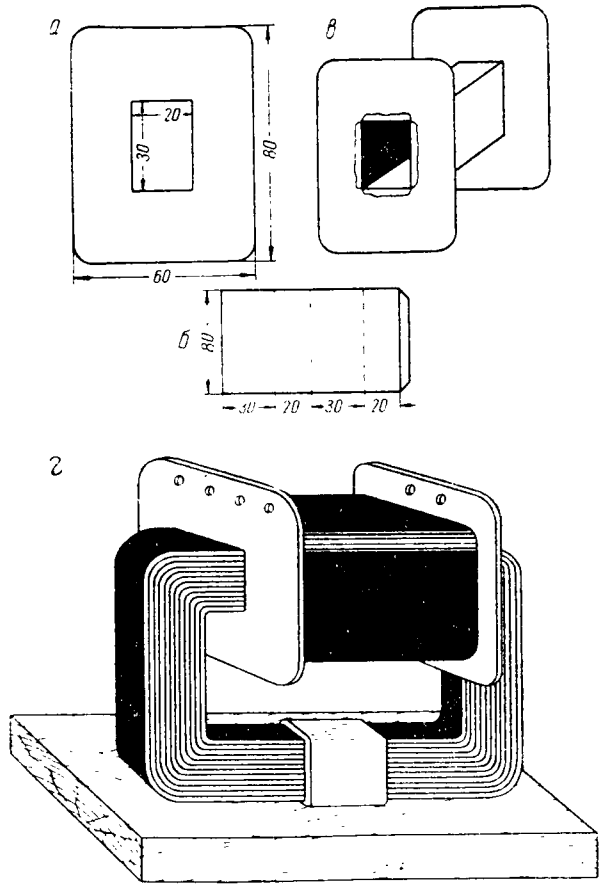


Рис. 83. Детали трансформатора:
а—щечки каркаса для катушки трансформатора; *б*—разметка ствола каркаса; *в*—готовый каркас для катушки трансформатора; *г*—готовый трансформатор.

намотки обязательно прокладывайте слоя два пропарафиненной бумаги или кальки по всей ширине катушки. Когда будет закончена первичная обмотка, концы ее прочно закрепляются в щечке каркаса и поверх обмотки наматывается слоев пять пропарафиненной бумаги. Затем наматыва-

ются вторичные обмотки, между рядов которых также прокладывается пропарафиненная бумага.

Наматывать вторичные обмотки надо в том же направлении, что и первичную. Не забудьте сделать отводы от 40-го и 80-го витков в виде петель длиной сантиметров в 10. Все отводы вторичных обмоток надо делать на второй щечке каркаса. Готовую катушку следует обмотать пропарафиненной бумагой в несколько слоев и затем оклеить клеенкой или картоном.

В готовую катушку вставляются железные полоски на половину их длины. Внутреннее отверстие катушки должно быть как можно туже набито пластинами сердечника. При этом пластины, особенно последние, надо вставлять с большой осторожностью, чтобы не прорезать каркас, не повредить изоляцию на проводе и тем самым не замкнуть первичную обмотку. После того как сердечник вставлен, он огибается вокруг каркаса в одну сторону и соединяется внизу в переплет. Соединяя сердечник, оставьте между ним и каркасом зазор сантиметра в два. На шов, где переплетаются пластины сердечника, наложите прочный механический хомутик. Сердечник надо сжимать как можно крепче, иначе он будет гудеть.

Концы обмоток лучше всего прикрепить к контактам, ввернутым в щечки катушки. Так будет надежнее—они не перетрутся и не оборвутся.

Чтобы закончить с трансформатором, надо сделать для него основание из доски размером 100 × 120 мм, толщиной сантиметра в 2—3, прочно прикрепить к нему трансформатор при помощи металлических скобок, огибающих нижнюю часть сердечника.

Готовый трансформатор показан на рис. 83 *г*.

Можно сделать трансформатор и по-другому. Он будет еще компактнее. Для этого лучше применить Ш-образный сердечник и намотать на нем первичную и вторичные обмотки не на один каркас, а на два.

Для сердечника такого трансформатора надо нарезать 70 Ш-образных пластин (по рис. 84 *а*) и обработать их уже указанным способом, то есть отжечь и покрасить или оклеить папиросной бумагой. Каркасы для катушек делаются по рис. 84 *б*. Каждый из них будет иметь длину в 3—5 см.

Намотка производится уже известным нам способом и также в одном направлении.

Сборка трансформатора производится так: катушки кладутся на стол близко друг к другу. При этом не забудьте проверить, в одном ли направлении идут обмотки. Затем центральная полоска пластинки сердечника отгибается и вставляется в середину катушек. Вторую пластинку надо вставлять уже с другого конца. Так, чередуя пластинки,

мы делаем сплетение пластин сердечника, как и в первом случае, когда мы замыкали кольцо сердечника. Таким образом мы замкнем накоротко и этот сердечник, что нам и требуется.

Готовый трансформатор такого типа показан на рис. 84 *в*.

Чтобы предохранить трансформатор от порчи, хорошо

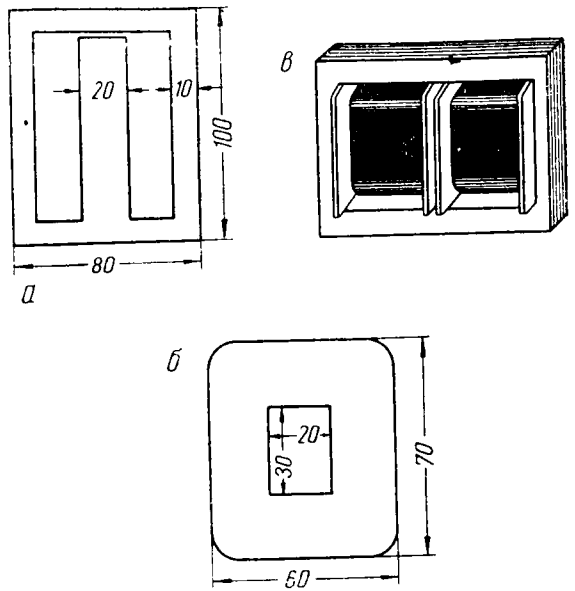


Рис. 84. Детали трансформатора с Ш-образным сердечником:

а—пластинка для Ш-образного сердечника трансформатора; *б*—щечка каркаса для катушки трансформатора; *в*—готовый трансформатор с Ш-образным сердечником.

сделать для него коробку из жести или из фанеры. Ввернite в крышку коробки клеммы и присоедините к ним отводы от вторичных обмоток. Если коробка железная, то клеммы надо смонтировать на фанерной или фибровой планке и, вырубив соответствующее окно к крышке коробки так, чтобы клеммы не касались железа, прикрепить планку на место. Для приключения трансформатора к сети первичную обмотку соединяют с осветительным шнуром и последний также выводится через крышку коробки. В отверстие для шнура вставьте эбонитовую или фарфоровую трубочку.

Чтобы трансформатор не сильно гудел, его надо установить на резиновые ножки, для которых вполне подойдут школьные ластики.

Можно, наконец, сделать сердечники для трансформатора и так, как указано на рис. 85. Делать их легче, чем в

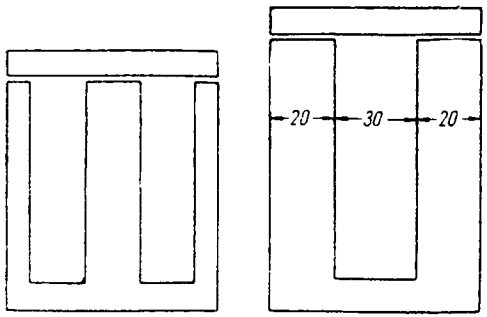


Рис. 85. Схема сердечников трансформатора: Ш-образного и П-образного.

предыдущей модели. Собираются планки для такого сердечника тоже в переплет.

Обмотка для такого трансформатора наматывается точно так же, как и для предыдущего, с тем же количеством витков. Когда будет собран трансформатор, сердечник его прочно скрепляется планками из толстого железа и болтами, как указано на общем рисунке. Планки делаются из толстого кровельного железа размером 20×120 мм. Но можно сердечник скрепить и деревянными планками при помощи шурупов. В таком случае планки лучше делать квадратного сечения из сухой березы.

КАТУШКА РУМКОРФА

Для проведения опытов с электричеством и для постройки некоторых приборов, предлагаемых в этой книге, юным техникам будет необходим, кроме понижающего, и мощный повышающий трансформатор, каким является катушка Румкорфа—индукционная катушка.

Желательно построить катушку, которая давала бы искру длиной в 10—15 сантиметров. Но особенно увлекаться большой мощностью индукционной катушки не следует, так как изоляция провода может не выдержать слишком большого напряжения и катушка сгорит. При наличии же материалов, имеющихся в продаже, вполне можно построить индукционную катушку с искрой в 8—10 сантиметров. А этого на первый раз для нас будет вполне достаточно.

Принцип действия индукционной катушки в точности такой же, как и трансформатора, о чем было рассказано в предыдущей статье, поэтому мы не будем останавливаться на этом вопросе.

Катушку Румкорфа вполне может заменить бобина от автомашины. Но если таковой не окажется в нашем распоряжении, то индукционную катушку придется изготовить самим.

СЕРДЕЧНИК

Сердечник катушки делается из железной проволоки, которая употребляется для упаковки ящиков, или из жести от консервных банок. Проволоку или жесть, предназначенную для сердечника, необходимо отжечь, то есть накалить в печи до темно-красного накала и затем медленно остудить в горячей золе. После этого с проволоки надо тщательно счистить окалину и покрыть проволоку спиртовым лаком или лучше шеллаком. После того, как проволока просохнет, ее складывают в пучок и крепко обматывают

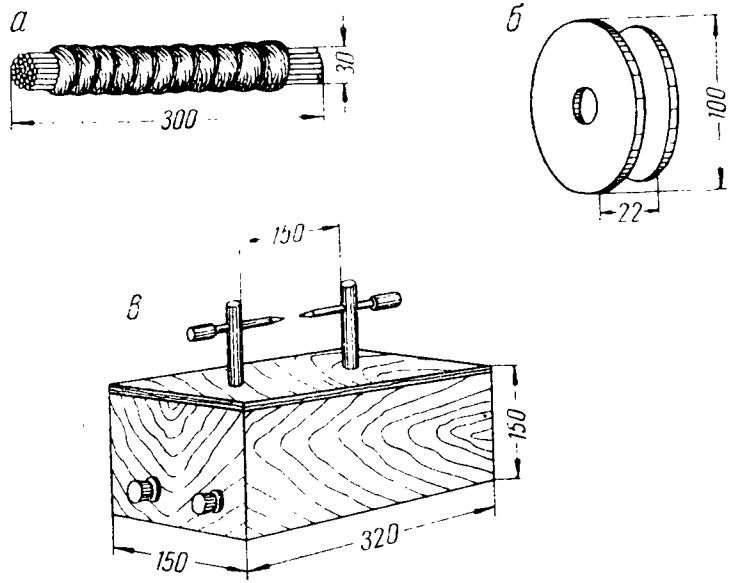


Рис. 86. Детали катушки Румкорфа:
а—сердечник для катушки Румкорфа; *б*—секции для вторичной обмотки; *в*—футляр катушки Румкорфа с разрядником.

изоляционной лентой. Поверх изоляционной ленты на сердечник следует намотать еще слоя четыре пропарафиненной бумаги. После этого можно приступить к изготовлению обмоток. Готовый сердечник и его размеры показаны на рис. 86 *а*.

ОБМОТКА

Обмотка сердечника производится в той же последовательности, как и у всякого трансформатора, то есть сначала наматывается первичная обмотка и на нее—вторичная, повышающая обмотка.

Так как большинство аккумуляторов и батарей накала имеет в среднем напряжение 4 вольта, то и нам лучше сделать индукционную катушку, которая работала бы от 4 вольт. Для этого на первичную обмотку нам потребуется медный изолированный провод, желательно с двойной шелковой изоляцией, диаметром в 1,5 мм. Такой проволоки надо 25 метров.

Закрепив конец провода ниткой на расстоянии 40 мм от торца сердечника и оставив конец провода длиной в 100 мм, намотку производят по часовой стрелке, с плотной укладкой витка к витку. Когда таким образом сердечник будет обмотан одним слоем провода по длине 220 мм, делается петля длиной в 100 мм, провод снова закрепляется ниткой и ведется второй слой намотки в том же направлении. Намотав второй слой, конец обмотки нужно прочно закрепить с помощью суровой нитки и всю обмотку залить горячим парафином.

Средний отвод от первичной обмотки позволит нам применять в работе напряжение в 2 вольта, а следовательно, вдвое повысить коэффициент трансформации и в конечном итоге увеличить длину искры. Использованием же одновременно обеих секций, параллельно включенных, мы сможем подать на первичную обмотку повышенный ток и тем самым еще несколько увеличить мощность искры.

Вторичную обмотку катушки необходимо сделать многосекционной. Многосекционная обмотка облегчит ее исправление в случае повреждения. Ведь перемотать одну поврежденную секцию значительно легче, чем перематывать всю обмотку, состоящую из многих тысяч витков тончайшего провода.

Для вторичной обмотки нам придется изготовить 10 катушек по рис. 86 *б*. Катушки изготовляются из картона толщиной в 1 мм, предварительно проваренного в парафине. Это необходимо для повышения изоляционных качеств картона. Лучше, конечно, если вы сделаете катушки из тонкой фибры.

Внутренние отверстия катушек должны быть такими, чтобы они с трением надевались на сердечник с первичной обмоткой, поверх которой предварительно будет намотано еще два слоя пропарафиненной бумаги. Когда все катушки будут готовы, можно приступить к изготовлению обмотки.

Для вторичной обмотки нам потребуется изолированный провод ПЭ или ПШО диаметром 0,1 мм. Будьте осторожны, особенно при намотке проводом ПШО, так как под шелковой изоляцией трудно заметить обрыв такого тонкого проводника. А если будет обрыв, то вся работа пойдет впустую.

Секции вторичной обмотки также надо наматывать аккуратно, виток к витку, и обязательно все секции должны быть намотаны в одном направлении. Следует также, намотав несколько слоев, проложить слой пропарафиненной бумаги и продолжать намотку.

Если во время намотки будет обнаружен обрыв провода, то концы его надо тщательно зачистить, скрутить между собой и обязательно спаять, а затем тщательно изолировать пропарафиненной бумагой.

Намотку каждой секции следует заканчивать, не доходя 5 мм до верхнего борта катушки. На этом расстоянии делается тонкий прокол в щечке катушки; провод прочно закрепляют в ней и оставляют свободный конец в 50—70 мм. Обмотку катушки сверху покрывают несколькими слоями пропарафиненной бумаги и изоляционной лентой.

Когда будут намотаны все 10 секций, первичная обмотка покрывается 2—3 слоями пропарафиненной бумаги и на нее надеваются секции вторичной обмотки. При этом надо следить, чтобы все катушки были надеты в последовательном порядке, то есть их обмотки составляли бы продолжение одна другой. В таком же последовательном порядке их и соединяют между собой: конец обмотки первой секции соединяется с началом обмотки второй секции, а конец второй секции—с началом третьей секции и т. д.

К началу и концу вторичной обмотки припаивается по отрезку толстого гибкого провода длиной по 150 мм каждый; после этого вся катушка заливается парафином так, чтобы она представляла сплошную парафиновую массу. При этом надо следить, чтобы не оставалось пустот между секциями, не залитых парафином. Следовательно, катушку надо заливать постепенно. Для удобства заливки можно склеить из картона цилиндр диаметром в 115 мм и высотой в 240 мм. Катушку устанавливают в цилиндре так, чтобы между ней и стенками цилиндра было одинаковое расстояние. После этого в цилиндр осторожно, не спеша, наливают расплавленный парафин. После остывания парафина цилиндр с катушки снимать не надо— он будет служить футляром. Его нужно только закрыть с торцов картонными дисками.

Для лучшего предохранения катушки от всяких случайных повреждений надо сделать деревянный футляр. Размеры его показаны на рис. 86 *в*.

РАЗРЯДНИК

Разрядник устроен очень просто. Он состоит из двух стоек с контактами, к которым присоединяются концы вторичной обмотки катушки. На вершинах стоек укреплены два стержня, направленных друг к другу. Если стержни

будут сдвинуты на такое расстояние, которое может покрыть искра, вырабатываемая нашей катушкой, то между стержнями образуется сплошная ниточка из электрических искр.

Стойки устанавливаются на крышке деревянного футляра катушки на расстоянии 150 мм. Их можно изготовить из сухого дерева или изоляционных материалов—фибры, эбонита, карболита. Стойки делаются длиной в 150 мм и диаметром в 20 мм. На расстоянии 30 мм от одного торца в стойках просверливаются сквозные отверстия для стержней, а с торцов просверливаются отверстия по центру до пересечения стержневых отверстий. В них будут ввертываться крепящие винты. Если стойки будут сделаны из дерева, то в торцы можно просто ввернуть шурупы. Рядом со стойками ввертываются две клеммы, к которым снизу крышки присоединяются начало и конец вторичной обмотки, если катушка будет работать от переменного тока. Если же она будет работать от аккумулятора, то нужно будет изготовить еще и прерыватель. Тогда соединение будет иным.

На внешние концы стержней следует надеть деревянные или фибровые наконечники; можно надеть и отрезки резиновой трубки. Это необходимо для безопасности работы. Готовый и установленный разрядник показан на рис. 86 *в*.

ПРЕРЫВАТЕЛЬ

Механический прерыватель для катушки можно сделать таким же, как и у электрического звонка. Поэтому, если у кого найдется старый электрический звонок, то им вполне можно воспользоваться. Прерыватель необходим для того, чтобы из постоянного тока, который поступает от аккумулятора, получилось переменное напряжение, иначе трансформатор-катушка не будет трансформировать ток.

Для механического прерывателя надо изготовить детали, указанные на рис. 87. Якорь *а* вырезается из упругого железа. Лучше, конечно, сделать его из тонкой стальной пластинки, потому что он должен хорошо пружинить. Контактную пластину *б* можно сделать из латуни толщиной в 2 мм или из жести. Как в якорь, так и в контактную пластину для лучшего соединения между ними при работе необходимо вклепать серебряные контакты. Их можно сделать из старинной серебряной монеты.

Прерыватель собирается на внутренних стенках футляра катушки. На нижней стенке прикрепляется якорь так, чтобы он был на расстоянии 2—3 мм от сердечника катушки. К противоположной стенке прикрепляется контактная пластина так, чтобы она своим серебряным контактом

хорошо прижималась к серебряному контакту якоря (см. рис. 87 *в*).

Конец первичной обмотки катушки присоединяется к якорю, а от контактной пластины делается отвод, к которому мы будем присоединять второй полюс аккумулятора.

Прерыватель действует так: когда мы включаем напряжение, то ток через контактную пластину, соединенную с якорем, проходит по первичной обмотке катушки. В это время сердечник намагничивается и притягивает якорь. Якорь, притянувшись к сердечнику, размыкает цепь. С отсутствием электрического тока магнитные силы исчезают из сердечника, якорь вновь возвращается в прежнее положение, то есть замыкает цепь, ток вновь поступает в катушку, сердечник опять протягивает якорь и т. д. Таким образом в первичной обмотке нашей катушки создается переменное напряжение, которое трансформируется вторичной обмоткой.

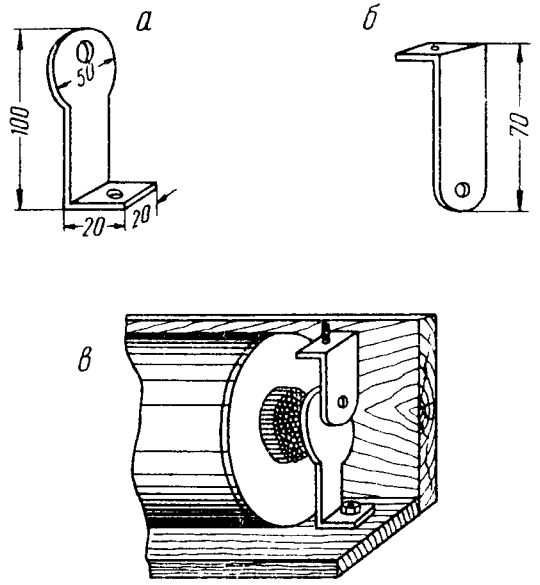


Рис. 87 Детали прерывателя катушки Румкорфа:

а—якорь прерывателя катушки Румкорфа; б—контактная пластина к якорю; *в*—собранный прерыватель у сердечника катушки.

Из сказанного выше не трудно понять, что если у кого-нибудь найдется повышающий трансформатор, то его легко можно переделать в катушку Румкорфа. Для этого придется сменить сердечник—сделать его прямым, не замыкающимся, как у обычных трансформаторов, и устроить прерыватель. Искра такой катушки будет зависеть от соотношения витков первичной и вторичной обмоток.

У кого найдется понижающий трансформатор с напряжением в 4—6 вольт, тот может использовать катушку Румкорфа как повышающий трансформатор высокого напряжения, включив в нее переменный ток в 4 — 6 вольт, и снять то же напряжение с повышающей обмотки, что и при включении аккумулятора. Только в этом случае включать напряжение надо прямо в первичную обмотку катушки, минуя прерыватель.

ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ГАЛЬВАНОМЕТР

При проведении опытов с электричеством всегда важно знать, куда течет электрический ток и как изменяется в различных условиях его сила и напряжение. Для получения таких сведений незаменимым прибором является гальванометр.

Гальванометром в 19 веке назывался всякий прибор, предназначенный для измерения электрического—„гальванического" тока.

По способу отсчета показания прибора гальванометры делятся на стрелочные и зеркальные. По этим определениям нетрудно догадаться, что стрелочный прибор показывает наличие электрического тока в цепи с помощью имеющейся у него стрелки, а зеркальный—с помощью отраженного от зеркал луча света, падающего на шкалу прибора.

Большинство так называемых стрелочных приборов, применяемых в электроизмерительной технике, к которым относится и описываемый ниже гальванометр, в свою очередь разделяются на системы в зависимости от действия напряжения или тока на прибор, на его работу. Чаще всего в практике встречаются магнитоэлектрические или электромагнитные измерительные приборы.

Мы предлагаем для начала изготовить электромагнитный гальванометр, как наиболее легкий в изготовлении и не требующий почти никаких затрат, но в то же время вполне надежный в работе. В основе работы такого прибора лежит явление взаимодействия магнитного поля катушки и намагниченного куска железа.

Устроен гальванометр очень просто: внутри катушки из проволоки помещается на горизонтальной подвижной оси якорь, к которому прикреплена стрелка-указатель. Если пропустить по катушке электрический ток, в катушке создается электрическое поле, которое, воздействуя на якорь, наклонит его, например, вправо. Если изменить направление тока, то якорь наклонится, наоборот, влево. При увеличении напряжения, подаваемого на катушку гальванометра, стрелка его отклонится соответственно больше.

В качестве катушки для прибора можно употребить катушку от любого междулампового радиотрансформатора, используя его первичную обмотку. Если же не окажется такой, то катушку надо сделать самому. Об изготовлении каркасов для катушек мы рассказывали в статье „Трансформатор", поэтому не будем останавливаться на этом вопросе. Наша катушка должна иметь размер окна в 40×20 мм и высоту в 40 мм. Внешний размер щечек будет равен 80×60 мм. На этот каркас наматывается медная проволока диаметром в 0,1 или 0,2 мм, можно и несколько толще.

Каркас катушки показан на рис. 88 *а*.

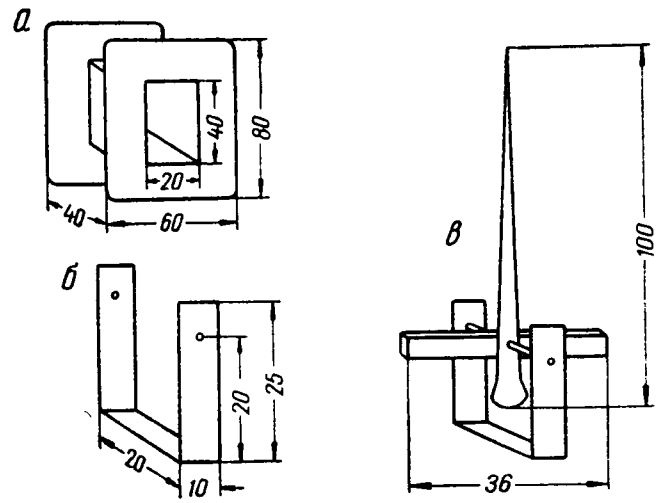


Рис. 88. Детали гальванометра:
а—каркас катушки для гальванометра; *б*—стойка для якоря гальванометра; *в*—подвижная система гальванометра в собранном виде.

Стойка для якоря изготовляется из латуни толщиной в 1 мм по рис. 88 *б*. Прежде чем сгибать стойку, на пластинке с обеих сторон, отступя 5 мм, делаются углубления острием гвоздя. Для этого полоска кладется на доску, ставляется гвоздь и по нему слегка ударяют молотком, но так, чтобы гвоздь только вмял латунь, не пробивая ее насквозь. В этих углублениях будет помещаться ось якоря. Ось лучше изготовить из стальной проволоки толщиной в 2 мм и длиной в 18 мм. Концы оси затачиваются.

Для якоря гальванометра необходимо раздобыть кусок стальной пружины от патефона или кусочек пружинной стали. Длина якоря должна быть 36 мм. Точно в центре якоря просверливается отверстие диаметром в 2 мм. Якорь надевается на ось с большим трением и закрепляется на середине оси.

Стрелка-указатель изготовляется из легкого металла—алюминия. Можно в крайнем случае сделать ее и латунной. На расстоянии 18 мм от широкого конца стрелки про-

сверливается отверстие диаметром в 2 мм, и стрелка насаживается на ось. На нижний конец стрелки напаивается маленький кусочек олова—противовес. Ось должна располагаться перпендикулярно к якорю. После этого якорь необходимо намагнитить. Намагничивать якорь можно постоянным магнитом. Для этого, прижимая якорь одним полюсом магнита, несколько раз проводят им от оси к концу. Затем вторым полюсом магнита также проводят несколько раз по противоположному концу якоря. Таким образом эта операция производится раз 10—15, после чего якорь будет представлять собой хороший постоянный магнит.

Подвижная система прибора в собранном виде показана на рис. 88 *в*.

Шкала изготовляется из тонкой латуни или алюминия размером 70×110 мм. На одной из сторон на расстоянии в 40 мм от торца делаются надрезы по 15 мм с каждой стороны. Лапки сгибаются под прямым углом и затем на расстоянии 10 мм от изгиба отрезаются. Эти лапки нужны для устойчивости шкалы. Деления на шкале наносятся так: из плотной белой бумаги вырезается полоса, такая же по форме, как шкала. Затем ножки циркуля расставляют на 75 мм и, установив циркуль посредине нижнего конца шкалы на высоте в 20 мм, на широком конце наносят отрезок дуги. С центра восстанавливают перпендикуляр и на дуге делают отметку, а над ней ставят „0". Затем от этой центральной точки по обе стороны дуги наносят равные деления через каждые 5 мм и на них ставят порядковые числа, начиная с 1.

Теперь остается собрать гальванометр. Гальванометр собирается на доске размером 80×110 мм и толщиной в 15—20 мм. На расстоянии 10 мм от переднего края и на расстоянии в 30 мм от торцовых сторон делаются отверстия для клемм. Клеммы должны закрепляться с нижней стороны основания так, чтобы они не выдавались из него. В центре основания на таком же расстоянии друг от друга просверливаются шилом два отверстия для выхода катушки, и с нижней стороны основания эти отверстия соединяются канавками с отверстиями для клемм. В малые отверстия пропускают концы катушки прибора, и последнюю приклеивают к основанию столярным клеем. Борт катушки должен не доходить на 5 мм до заднего края основания. Концы катушки соединяются с ввинченными клеммами.

Бумажную шкалу также наклеивают на металлическое основание и затем, смазав клеем с обратной стороны узкую часть шкалы, вставляют последнюю в катушку и приклеивают к задней стороне окна.

Ось с якорем и стрелкой вставляются в углубление в стойке, и весь этот механизм устанавливается в окне

катушки. Установив ось в центре, надо слегка качнуть стрелку. Если она, качнувшись несколько раз, остановится на нуле, можно всю эту систему закрепить в таком положении. Для этого ее вынимают, стойку с внешней стороны намазывают клеем и вставляют на прежнее место. Монтаж гальванометра со срезанной передней стенкой катушки показан на рис. 89 *а*.

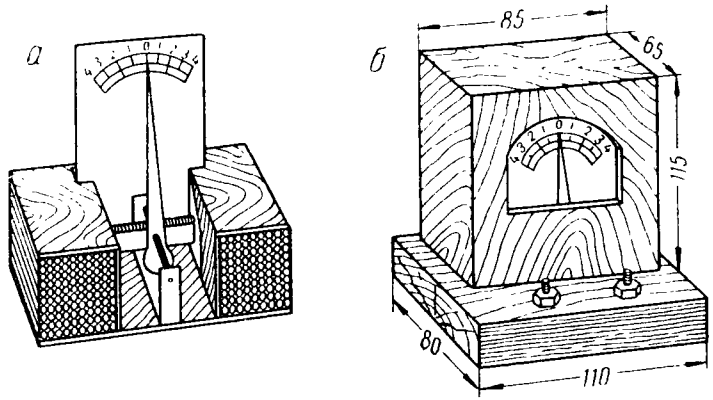


Рис. 89. Гальванометр:
а—монтаж гальванометра; *б*—футляр гальванометра.

Наш гальванометр может выдержать напряжение до 60 вольт. Большее напряжение не советуем включать: прибор может перегореть. Если же даже при малом напряжении—8—12 вольт—стрелка прибора будет отклоняться до предела, то нужно увеличить противовес, напаяв еще кусочек олова.

Такой гальванометр можно с успехом использовать в качестве вольтметра, если его отрегулировать как вольтметр, а также и в качестве амперметра.

Для того чтобы предохранить прибор от всяких случайных повреждений, его надо закрыть футляром. Футляр изготовляется из фанеры или толстого картона. Размеры его указаны на рис. 89 *б*. В окно футляра желательно вклеить слюду или тонкое стекло.

Градуировка производится так:

Если мы хотим использовать наш измерительный прибор—гальванометр—в качестве вольтметра, то его надо включить параллельно с фабричным вольтметром и через реостат—к батарее или аккумулятору. Двигая ползун реостата, мы тем самым будем менять в цепи напряжение, стрелки приборов будут отклоняться, и, согласно показаниям фабричного вольтметра, на шкале нашего прибора надо сделать соответствующие отметки. Включение гальвано-

метра для градуировки под вольтметр показано на рис. 90 *а*.

Амперметр градуируется таким же способом, только включать в цепь его надо последовательно и через какую-нибудь нагрузку, — например, группу электролампочек от карманного фонаря. Лампочки должны быть соединены

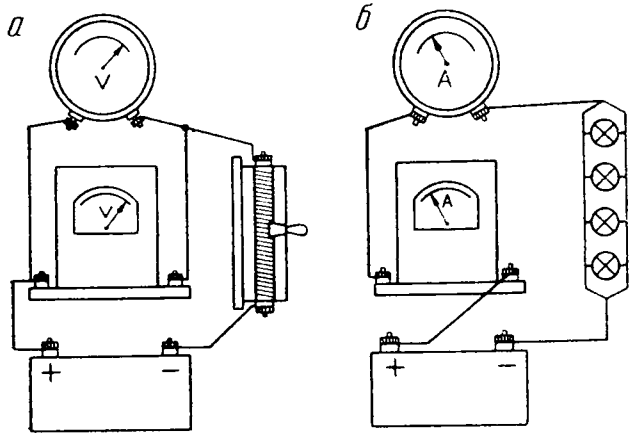


Рис. 90. Градуировка гальванометра:
а—схема включения гальванометра для градуировки под вольтметр; *б*—схема включения гальванометра для градуировки под амперметр.

между собой параллельно. Включая различное количество электролампочек в цепь, мы тем самым будем менять силу потребляемого тока, на что нам будет указывать амперметр. Эти показания надо перенести на шкалу самодельного амперметра (см. рис. 90 *б*).

Вольтметр и амперметр, описанные здесь, могут быть использованы только при измерении постоянного тока.

МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОЛЬТМЕТР

В предыдущей статье мы рассказали об устройстве гальванометра—электроизмерительного прибора с подвижной магнитной системой. Но можно сделать электроизмерительный прибор и с неподвижным магнитом. Большие такие приборы работают с помощью сильного подковообразного магнита. Но если у кого найдется старый наушник от радиотелефона, то из него можно легко сделать магнитоэлектрический вольтметр. Он будет компактный и вполне надежный в работе. Для этого подойдет только карболитовый наушник.

Наушник следует разобрать по деталям. В амбушюре—крышке наушника — отверстие расширяется до диаметра в 50 мм. В самой коробке в отверстия для провода и для наголовника ввертываются две клеммы. Они будут служить для включения прибора.

По размеру мембраны надо вырезать такой же кружок из латуни или меди толщиной в 1 мм и диаметром в 55 мм. На расстоянии в 15 мм от борта просверливается отверстие диаметром в 10 мм, и к пластинке, которая будет служить основанием для шкалы, двумя шурупами прикрепляется магнит от наушника. Магнит должен прикрепляться так, чтобы полюса его были на равном расстоянии от отверстия (см. рис. 91 *а*).

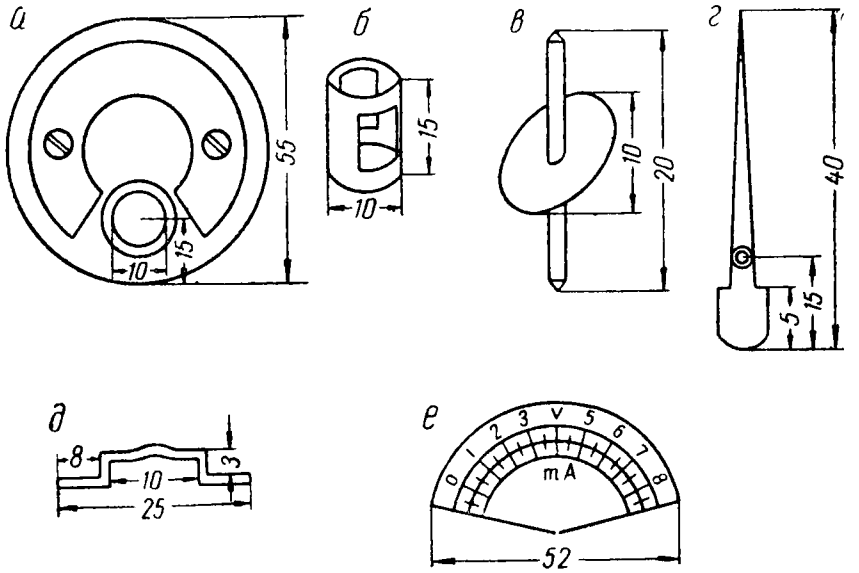


Рис. 91. Детали магнитоэлектрического вольтметра:
а—прикрепление магнита в магнитоэлектрическом вольтметре; *б*—медная трубка для якоря вольтметра; *в*—закрепление якоря вольтметра на оси; *г*—стрелка вольтметра; *д*—скоба для закрепления оси с якорем вольтметра; *е*—шкала вольтметра.

В отрезке медной трубки диаметром в 10 мм и длиной 15 мм надо выпилить плоским напильником два окна, шириной в 10 мм, одно против другого, с таким расчетом, чтобы между окнами оставались промежутки в 5 мм (см. рис. 91 *б*). Трубка эта припаивается к основанию шкалы со стороны магнита так, чтобы она закрывала собой отверстие в основании, находилась бы на равном расстоянии от полюсов магнита и была обращена своими окнами к полюсам.

Якорь прибора представляет собой кружочек из тонкой жести диаметром в 10 мм. В качестве оси можно использовать старую иголку или, в крайнем случае, канцелярскую булавку. Якорь насаживается на центр оси так, чтобы он был склонен к ней под углом в 45 градусов, и припаивается (см. рис. 91 *в*).

Стрелка вырезается из очень тонкого алюминия по форме, указанной на рис. 91 *г*. На расстоянии в 15 мм от нижнего конца делается отверстие для оси, и над ним припаивается небольшая медная шайбочка.

По рис. 91 *д* из латуни толщиной в 1,5 мм и шириной в 5 мм выгибается скоба. В центре ее с внутренней стороны делается углубление для оси.

Из латуни толщиной в миллиметр вырезается кружок диаметром в 15 мм, в центре также делается углубление для оси. Кружок этот припаивается на торец медной трубки, находящийся между полюсами магнита, углублением внутрь. После этого стрелка надевается на ось с якорем, и якорь вставляется через отверстие в основание шкалы в трубочку. Конец оси устанавливается в подшипничке крышки трубочки. Стрелка сдвигается на оси так, чтобы она была на расстоянии 1—1,5 мм от основания шкалы, и на ось накладывается подшипниковая скобочка, сделанная по рис. 91 *д*. Придерживая пальцем скобочку, надо попробовать, как вращается ось. Она должна свободно вращаться в своих подшипничках.

Якорь вольтметра одновременно служит в этом приборе противовесом. Поэтому стрелку надо установить на оси так, чтобы при любом положении прибора она всегда находилась в своем крайнем левом положении—у головки левого винтика, которым прикреплен магнит к основанию шкалы. Когда это достигнуто, стрелку необходимо припаять к оси. Подшипниковая скобочка также припаивается к основанию.

Шкала вычерчивается на тонкой глянцевой бумаге. Размеры показаны на рис. 91 *е*. Расстояния между делениями делаются 5 мм и затем еще делятся пополам короткой черточкой. Надписывать цифры пока не следует. Шкала приклеивается к основанию так, чтобы конец стрелки несколько заходил за дуговую линию шкалы (см. рис. 92 *а*).

Теперь остается изготовить катушку для прибора.

Для катушки изготовляется каркас по рис. 92 *б*. На него наматывается 70 витков изолированной проволоки диаметром в 0,1 мм. Концы обмотки закрепляются в каркасе, и обмотка закрывается бумажной полоской.

Концы катушки соединяются с клеммами на футляре наушника, и катушка кладется на его дно отверстием вверх. В отверстие катушки вставляется трубочка с якорем так, чтобы основание шкалы легло на борт футляра.

Из картона или плотной бумаги вырезают несколько колец диаметром в 55 мм и шириной в 2 мм. Они накладываются на основание шкалы так, чтобы толщина их составляла 4 мм. На кольца кладется круглое стекло диаметром в 55 мм, и амбушур наушника крепко завертывается. Вот и готов вольтметр и миллиамперметр. Остается его только от-

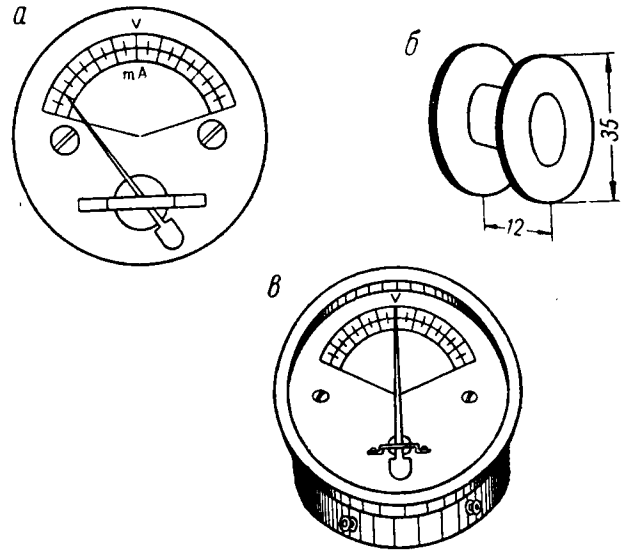


Рис. 92. Детали магнитоэлектрического вольтметра:
а—закрепление стрелки и шкалы вольтметра; *б*—каркас для катушки вольтметра; *в*—готовый магнитоэлектрический вольтметр.

градуировать. Способ градуировки вольтметра и амперметра указан в предыдущей статье.

Таким прибором можно измерять напряжение постоянного тока до 8 вольт и силу тока до 30 миллиампер.

Готовый прибор показан на рис. 92 *в*.

ТЕПЛОВОЙ АМПЕРМЕТР

Все описанные ранее электроизмерительные приборы действуют на принципе электромагнитной индукции и пригодны для измерения переменного и постоянного тока с частотой порядка 50 периодов в секунду. При увеличении частоты самоиндукция обмотки прибора начинает сильно сказываться на точности показаний таких приборов. Влияют на точность показаний таких приборов и большие потери энергии, которые быстро возрастают с увеличением частоты тока.

Кроме электромагнитных измерительных приборов, существуют так называемые тепловые измерительные приборы. Вы знаете, что если по проводнику, имеющему некоторое сопротивление, пропустить электрический ток, то проводник, в зависимости от силы тока, нагреется. Нагревшись, проводник несколько удлинится. Удлинение проводника, в зависимости от силы пропускаемого через него тока, будет меняться и тем самым показывать, какой силы ток пропущен через него. На этом принципе и основана работа тепловых электроизмерительных приборов.

Общая ценность тепловых электроизмерительных приборов, помимо простоты их изготовления, состоит в том, что они пригодны для измерения тока высокой частоты, то есть для измерения радиотоков.

К недостаткам таких приборов относятся: неравномерность шкалы, так как при увеличении силы тока проводник нагревается сильнее и удлиняется. Поэтому вначале шкала такого прибора имеет мелкие деления, а в конце — более крупные. Тепловые приборы чувствительны к перегрузке: если через прибор пропустить ток больший, чем тот, на который рассчитан прибор, то нить перегорит. Самым существенным недостатком тепловых приборов является влияние на них температуры окружающей среды. С изменением температуры стрелки тепловых приборов сходят с нуля. Но если учесть, что неравномерность шкалы абсолютно не отражается на качестве работы прибора и, тем более, на точности измерений, что всякий прибор при перегрузке может испортиться, а последний недостаток—влияние внешней температуры—можно устранить специальным устройством, регулирующим показания нуля, то при простоте изготовления и дешевизне прибора есть смысл сделать его для своей лаборатории.

Для корпуса амперметра потребуется консервная банка из-под килек или шпрот, имеющая высоту в 30 мм и диаметр в 100 мм. В дне банки, вблизи у борта, сделайте отверстие наподобие перевернутой замочной скважины, то есть на расстоянии 20—30 мм от борта просверлите сначала круглое отверстие диаметром 5—7 мм и затем от него по направлению к борту банки вырежьте продолговатое отверстие длиной 10—15 мм и шириной 3—4 мм. Это отверстие позволит вешать прибор на гвоздь, на котором он будет прочно держаться.

Из толстой фанеры, а лучше из фибры вырезают круг диаметром в 95 мм. На нем будет устанавливаться вся система амперметра. На круг наносится окружность диаметром 75 мм и делится на три равные части,—каждая точка, таким образом, будет отстоять от другой по прямой линии на 65 мм. В этих точках просверливаются отверстия, в которые

ввинчиваются контакты—болтики с гаечками. На них будет закрепляться рабочая и вспомогательные нити прибора.

Между двумя любыми контактами проводится прямая линия и на ее середине делается отверстие диаметром в 10 мм. В это отверстие будет выходить ось со стрелкой прибора. Центр отверстия будет отстоять от борта круга на 29 мм (см. рис. 93 *а*).

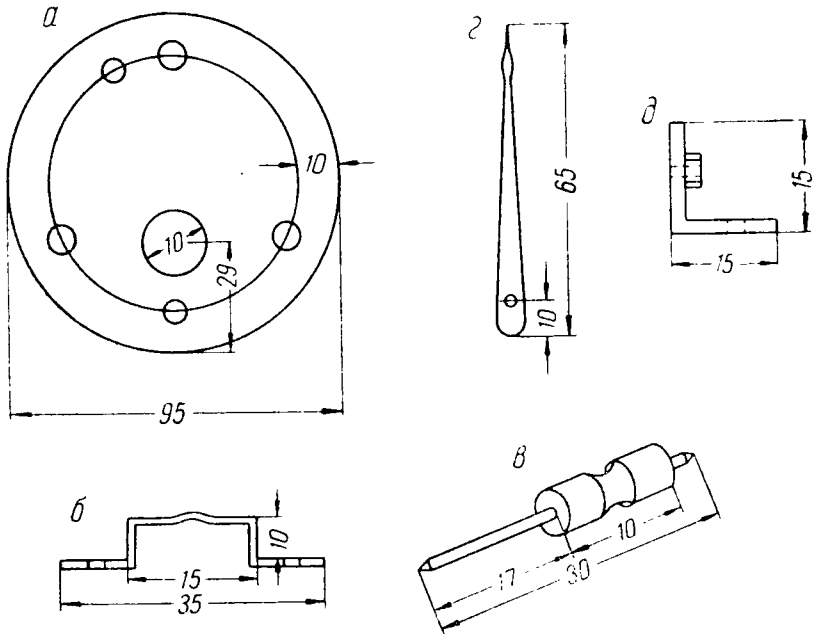


Рис. 93. Детали теплового амперметра:
а—основание для теплового амперметра; *б*—скоба для закрепления стрелки амперметра; *в*—ось амперметра с роликом; *г*—стрелка амперметра; *д*—стойка для регулировочного болтика амперметра.

Из латуни или жести толщиной в 2 мм делаются две скобки (шириной в 10 мм) для укрепления стрелки по рис. 93 *б*. В центре скоб необходимо с внутренних сторон сделать углубления для оси, а в лапках—отверстия для крепящих болтиков или шурупов.

Ось с роликом показана на рис. 93 *в*. В качестве оси можно применить гвоздик толщиной в 2 мм или такой же толщины отрезок проволоки, заточенной на конус с обоих концов. На оси закрепляется ролик, размеры которого указаны на том же рисунке. Ролик должен отстоять от одного конца оси на 3 мм и от другого на 17 мм. Ролик можно сделать деревянный, металлический, резиновый или из пробки. Важно, чтобы он был ровный и отверстие в нем находилось бы точно в центре.

Стрелка амперметра делается из тонкой жести или алюминия по рис. 93 *г*.

Теперь нужно изготовить из тонкой балалаечной струны пружинку и изготовить рабочую нить, а затем можно приступить к сборке прибора. Для нити можно взять любую проволоку, кроме железной. Хорошо, если найдется отрезок серебряной проволоки, но можно использовать и обыкновенную медную диаметром в 0,1 мм. При такой нити прибором можно будет измерять силу тока до 0,3 ампер. Проволока должна быть длиной 80—100 мм.

Регулирующее устройство для установки стрелки на нуль делается очень просто. Оно состоит из стоечки с болтиком. Стойку можно сделать из толстой жести, согнутой углом. В стойке просверливаются два отверстия—одно для шурупа, другое для болтика. К отверстию, предназначенному для болтика, необходимо припаять гаечку от болтика. Стойка регулировочного болтика показана на рис. 93 *д*. Установка нуля осуществляется путем натяжения или ослабления пружинки болтиком.

Сборка амперметра производится в следующем порядке (см. рис. 94 *а*).

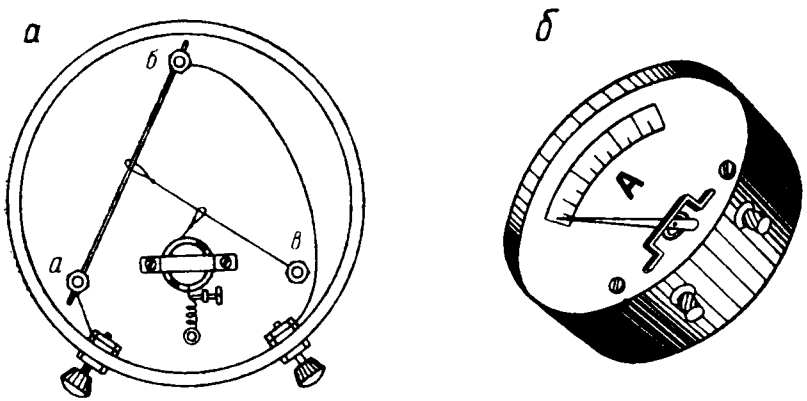


Рис. 94. Тепловой амперметр:
а—монтаж амперметра; *б*—готовый тепловой амперметр.

Все контакты и регулировочный болтик устанавливаются на своих местах. Прежде чем установить на место стрелку, вокруг ролика (рис. 93 *в*) обвертывают раза два-три суровую нитку. Затем стрелка закрепляется на панели скобками, изготовленными по рис. 93 *б*, но так, чтобы стрелка приходилась на противоположной стороне по отношению к монтажу.

Между клеммами *а* и *б* (рис. 94 *а*) натягивается медная проволока диаметром в 0,1 мм—основная нить. Прежде чем ее

закрепить в контактах, на нить надевается петелькой другая проволочка, несколько тоньше по сечению, чем основная нить. Свободный конец этой вспомогательной проволочки закрепляется в натянутом положении контактом *в*. К этой проволочке привязывают нитку от ролика стрелки, второй конец нитки связывают с пружинкой, и пружинка закрепляется на панели. Нитка и пружинка должны быть настолько натянутыми, чтобы стрелка, если смотреть на прибор с лицевой стороны, находилась в своем крайнем левом положении. При этом регулировочный болтик должен плотно соприкасаться с пружинкой.

На дно коробки корпуса ставятся три деревянных стоечки высотой в 15 мм и скрепляются с корпусом шурупами. На стойки кладется панель прибора и намечаются места для клемм и регулировочного винта. После этого панель вынимают из корпуса и в борту корпуса делают отверстия для клемм и винта. Клеммы необходимо хорошо изолировать от корпуса резиновыми трубочками. Затем клеммы соединяются гибким проводом с контактами *а* и *б* панели, и панель устанавливается на стойки и прикрепляется к ним шурупами.

Шкала наклеивается на панель, и прибор градуируется тем же способом, как и амперметры других систем, то есть включается в электрическую цепь последовательно с фабричным амперметром, и, согласно показаниям последнего, делаются соответствующие пометки на шкале самодельного прибора.

После того как прибор будет отградуирован, на панель накладывается кольцо из толстой латуни шириной в 7 мм, на котором будет держаться стекло. Для того, чтобы стекло не выпадало, края корпуса—банки—надо немного зафальцевать, то есть, проведя острием ножа под углом 45° по борту, загнуть его внутрь.

Если от изменения температуры стрелка прибора несколько отойдет в сторону от нуля, надо осторожно подвернуть регулировочный винт и натянуть рабочую нить настолько, чтобы стрелка встала на нуль.

Готовый амперметр показан на рис. 94 *б*.

ГАЛЬВАНОСКОП ИЗ КОМПАСА

Гальваноскоп не является электроизмерительным прибором в прямом смысле. Однако при помощи гальваноскопа можно, например, легко обнаружить присутствие слабых электрических токов. Поэтому, когда не нужно измерять с точностью напряжение электрического тока, а необходимо лишь убедиться в том, что в цепи имеется электрический

ток, удобно пользоваться гальваноскопом. Гальваноскоп — незаменимый прибор для контроля цельности тонких проводов при намотке вторичных обмоток повышающих трансформаторов. В этих случаях создается электрическая цепь, замкнутая на наматываемую катушку, в которую включается гальваноскоп. При обрыве провода стрелка прибора сразу же даст знать об этом.

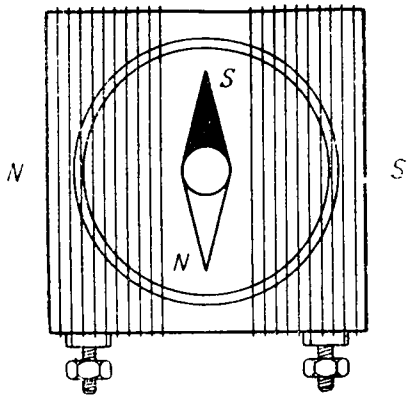


Рис. 95. Гальваноскоп из компаса.

Самый удобный и простой в обращении гальваноскоп можно сделать из коробки из-под пудры или ленты для пишущих машин, в которой укрепляется обыкновенный компас. Затем на коробку надо намотать две соединенных последовательно катушки тонкого изолированного провода и сделать от них отводы — и гальваноскоп готов (см. рис. 95).

Если такой гальваноскоп мы замкнем на электрическую цепь, то стрелка компаса мгновенно встанет поперек обмоток. Как только цепь разомкнется, стрелка примет свое обычное положение, показывая синим концом оси направление на север.

ДВИГАТЕЛИ

ВЕТРОДВИГАТЕЛИ

(ГОЛУБОЙ УГОЛЬ)

Энергия ветра очень дешева, но в то же время и очень значительна по мощности. Человек с давних пор старался использовать эту даровую энергию. Энергии ветра дали красивое название — голубой уголь.

По подсчетам ученых, энергия голубого угля на земле в два с половиной раза перевышает энергию, получаемую от сгорания всех видов ископаемого топлива. Вместе с этим энергия ветра неистощима, ибо она будет существовать вечно, пока светит и греет солнце. Важнейшим преимуществом голубого угля является то, что его не нужно добывать и тратить на это колоссальные средства. Ветер сам приходит к нам готовый совершать работу.

Но прошло много времени, пока люди научились управлять ветром и использовать его даровую энергию для своих нужд, пока люди узнали природу ветра и уяснили себе законы движения ветров. Теперь мы можем определить заранее направление ветра, его силу и продолжительность. Всеми этими знаниями мы обязаны науке, называемой метеорологией.

Первое использование ветра как энергии начинается еще с применения человеком паруса для движения судна. Затем человек соорудил первый ветряной двигатель — это была ветряная мельница. История ветряной мельницы также уходит далеко в глубины веков. Точных известий об изготовлении первой ветряной мельницы история не сохранила. Но известно, что в Китае пользуются ветряками уже несколько тысячелетий. В основном ветряные мельницы состоят из четырех или шести крыльев-лопастей, которые под действием ветра вращаются на своей оси и производят определенную работу посредством различных механизмов.

Усовершенствовав ветряной двигатель, человек сделал много различных его конструкций. Однако все их можно

разбить на четыре основные группы—крыльчатые, карусельные, барабанные и роторные.

Крыльчатый ветродвигатель—самый древний и в то же время наилучший тип двигателя, к которому относится и ветряная мельница. В настоящее время изобретатели и конструкторы работают над усовершенствованием главным образом этого типа двигателя. Особенно много в этой области сделано ЦАГИ—Центральным аэрогидродинамическим институтом Москвы. Еще в 1935 году в ЦАГИ был сконструирован ветродвигатель мощностью в тысячу киловатт.

За последние годы советскими учеными—заслуженным деятелем науки и техники Г. Х. Сабиным, профессорами Н. В. Красовским и Е. М. Фатеевым и другими—разработаны ветросиловые установки, рассчитанные на различные мощности и различные ветровые условия. В их ветряках возможно уже использовать до 40 процентов энергии ветра, то есть коэффициент полезного действия их не уступает коэффициенту полезного действия лучших тепловых двигателей.

В качестве сверхмощной ветросиловой установки будущего ученик Н. Е. Жуковского профессор В. П. Ветчинкин, совместно с изобретателем А. Г. Уфимцевым, заглядывая вперед, предложили использовать многоветряковые рамные ветроэлектростанции. По их проекту рамная сверхмощная ветроэлектростанция на 100 000 киловатт должна состоять из 224 ветряков, диаметром по 20 метров каждый. Все ветряки монтируются на общей вертикальной раме высотой в 350 метров и имеющей форму гигантского ромба шириной в 500 метров. Вес такой конструкции составляет около 10 000 тонн.

Весьма оригинальным является однолопастный ветродвигатель инженера И. А. Бабинцева. Ветроколесо этого сверхбыстроходного двигателя состоит только из одной лопасти и уравновешивающего ее груза, составляющих общую длину 24 метра.

Однолопастный ветродвигатель И. А. Бабинцева оказался более быстроходным, чем трехлопастный двигатель „ВИМЭ ГУСМП Д-18". Ветроколесо И. А. Бабинцева делает 76 оборотов в минуту против 42 оборотов Д-18. В то же время мощность двигателя возрастает с 39 л. с. до 78 л. с., а стоимость одного киловатт-часа энергии снижается с 38 копеек до 21 копейки.

Системы остальных трех групп двигателей являются тихоходными и могут использовать энергию голубого угля лишь до 20 процентов. Но и они еще широко распространены в некоторых местах.

Карусельный двигатель представляет собой собранные несколько лопастей—щитов,—укрепленных на вертикальной

оси. Со стороны ветра двигатель загораживается защитным щитом-ширмой, так, чтобы ветер из-за щита ударял в одну видимую лопасть. Когда силой ветра лопасть поворачивает ось, из-за щита выплывает следующая, подставляя свою рабочую поверхность ветру. И таким образом происходит вращение всей системы.

Барабанный двигатель по устройству напоминает карусельный с той лишь разницей, что ось его расположена не вертикально, а горизонтально. Преимущество такого двигателя в том, что он может быть применен в качестве водяного двигателя. Для этого его следует лишь поставить в поток воды—и он будет работать как водяная турбина.

Интересны по своему устройству роторные двигатели. И хотя они являются тихоходными, но имеют свое преимущество: они работают при любой силе ветра и при любом его направлении и, раз отрегулированные, не требуют больше ни наблюдений за собой, ни регулирования до полного износа или случайной поломки.

Роторный двигатель также является универсальным и может быть использован в качестве водяной турбины. Преимущество его, главным образом, заключается в простоте изготовления и установки. По размерам он также может быть сделан значительно меньше остальных двигателей и не займет столько места, сколько нужно крыльчатым двигателям. Но при соответствующих условиях он работает вполне удовлетворительно.

РОТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ—ВИНДРОТОР

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Теперь, когда у нас имеется своя динамо-машина, чем-то ее надо приводить в движение, чтобы получить от нее электрический ток. У городских жителей этот вопрос решается просто. В городскую осветительную сеть включается мотор, который соединяется с динамо-машиной муфтой или ременной передачей—и все. А вот юным техникам, живущим в сельской местности и в особенности там, где нет еще электроэнергии, решить этот вопрос можно только путем приспособления для вращения динамо-машины какого-нибудь двигателя, работающего на другом виде энергии. Какой же двигатель для этого применить?

Есть такой очень простой по устройству и в то же время универсальный двигатель, называется он виндротор. Название это происходит от составления английского слова

„винд"—ветер и латинского слова „ротаре", что означает—вращать. Виндротор есть разновидность ветряного двигателя.

Но виндротор не только ветряной двигатель. Он является универсальным двигателем, так как может быть использован и в качестве своеобразной водяной турбины. Кроме того, виндротор очень экономичный двигатель. Учитывая простоту и дешевизну изготовления, мы и советуем юным техникам, живущим в сельской местности, сделать себе виндротор.

ДЕТАЛИ И СБОРКА ВИНДРОТОРА

Для постройки виндротора потребуется один лист кровельного железа, несколько деревянных стоек, гвозди или лучше шурупы, железная ось диаметром в 4—5 см и длиной в 80—100 см, сухое березовое круглое полено. Вот и все.

Как видно из рис. 96 *а*, виндротор состоит из двух полуцилиндрических крыльев, которые являются основными деталями двигателя. Эти крылья делаются из листа кровельного железа. Для этого лист железа разрезается поперек на две равные части, которые сгибаются полукругом.

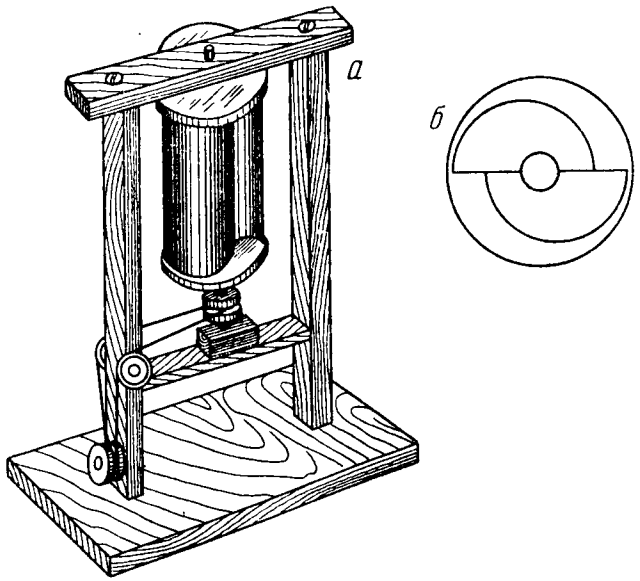


Рис. 96. Виндротор:
а—общий вид виндротора; *б*—устройство основания для лопастей виндротора.

Когда крылья заготовлены, из толстой фанеры вырезают два круга диаметром в 40 см и два—диаметром в 30 см. Вторые круги разрезаются по диаметру и сколачиваются, как указано на рис. 96 *б*. Можно эти полукруги сделать и из толстой доски или отпилить от толстого полена, но фанера в данном случае будет много прочнее. Затем полукруги наколачиваются на круги. Для этого полукруги, прижатые друг к другу линией разреза и положенные этой линией на диаметр круга, раздвигаются по этой линии так, чтобы от концов полукругов до края круга оставалось по 10 мм. После этого в центре кругов сверлятся отверстия для оси.

В полученные таким образом основания для крыльев вставляется ось, и круги на ней прочно закрепляются на расстоянии друг от друга, равном высоте крыльев. Крылья вставляются между основаниями и привинчиваются шурупами или прибиваются гвоздями к полукругам. На эту работу следует обратить особое внимание. Крылья должны быть надежно прикреплены к основанию, чтобы порыв сильного ветра не оторвал их, т. е. добиться того, чтобы при вращении ротора не было его биения. После этого ротор необходимо отбалансировать.

Теперь, когда основная часть виндротора готова, надо сделать основание для двигателя. Оно представляет собой обыкновенную раму, связанную из деревянных квадратных брусьев, как указано на рис. 96 *а*. В поперечные брусья в центре обязательно надо вставить подшипники из металлических, желательно медных, трубок внутренним диаметром равным внешнему диаметру оси. В верхнем брусе подшипник делается сквозным, а в нижнем он закрепляется в деревянной колодке, а между нею и брусом кладется пластина толстого железа, желательно в 10 мм толщиной. На ней будет держаться и вращаться ось виндротора. Конец оси следует закруглить. Прежде чем вставить ось в подшипники, на нижний конец ее надевается и закрепляется шкив. Шкив может быть деревянный, устроенный, как описано в статье „Электрическая машина", а может быть и металлический.

Если вас удовлетворяет горизонтальное положение шкива, остается только вставить ротор на место, надеть верхнюю планку, закрепить ее—и виндротор готов. Но если вам необходимо для вращения динамо-машины или какого-либо другого приспособления вертикальное вращение шкива, то придется сделать еще дополнительный двойной шкив и ролики для перекидки ремня. Все шкивы можно сделать диаметром в 100 мм или несколько большего диаметра. Приспособление для вертикального вращения шкива хорошо видно на рис. 96 *а*.

Если у кого не найдется необходимого листа кровельно-

го железа, то крылья виндротора можно с успехом сделать и из фанеры. Размеры крыльев также можно значительно уменьшить. От этого будет зависеть только мощность двигателя.

УСТАНОВКА ВИНДРОТОРА

Готовый виндротор устанавливается на открытом, доступном для прямого ветра месте, на крыше здания или же на специально устроенной башне. В зависимости от применения виндротора делается система шкивов и передаточных механизмов.

Виндротор должен устанавливаться очень прочно и тем прочнее, чем больше его размеры. Ветер, от которого будет работать этот двигатель, очень непостоянен в своей силе. И если виндротор будет укреплен недостаточно прочно, сильным порывом ветра он может быть поврежден—и вся ваша работа будет испорчена.

Удобнее всего виндротор устанавливать на небольшой площадке, сооруженной на трех столбах, но можно и на одном толстом столбе. В качестве предосторожности от сильных порывов ветра желательно столб укрепить тремя проволочными оттяжками.

Если у кого найдется два шариковых или роликовых подшипника, будет очень хорошо, если ось виндротора будет установлена в этих подшипниках. От этого значительно сократится трение оси и заметно увеличится скорость вращения двигателя, а от скорости зависит и мощность производимой им работы.

ПРИМЕНЕНИЕ ВИНДРОТОРА

Основное преимущество виндротора перед всеми другими ветряными двигателями заключается в том, что он самостоятельно работает при любом направлении ветра и при незначительной его силе. Последнее, разумеется, зависит еще и от нагрузки, которая дается виндротору.

Как ветряной двигатель, виндротор может быть применен не только для вращения динамо-машины, но также и для вращения небольшого токарного станка, насоса, сепаратора и других механизмов в хозяйстве, колхозе и дома.

Виндротор может быть с успехом использован и вместо паруса на небольшой лодке. В данном случае лодка будет более похожа на моторную, но только с ветряным двигателем. Делается это так:

На корме лодки, желательно повыше, устанавливается виндротор и путем ременной передачи или конических шестерен соединяется с осью гребного винта. При работе виндротор будет вращать гребной винт, и наша своеобразная лодка-моторка будет двигаться без затраты мускульной силы и совершенно бесшумно. А это тоже имеет свои преимущества.

Можно применить виндротор и в качестве водяной турбины. В этом у него тоже имеются свои неоспоримые преимущества, особенно при мелководии реки и небольшом падении воды в ней. На такой реке не построишь плотину. Но энергию и таких рек можно успешно использовать для службы народному хозяйству при помощи виндротора.

Для этого надо с берегов несколько запрудить реку, чтобы создать повышенную скорость течения воды, и установить в этом месте под водой в горизонтальном положении виндротор. Соответственно от него должна быть сделана передача к механизму, для вращения которого он установлен. Эта передача может быть осуществлена уже рассказанными способами.

МНОГОЛОПАСТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Многолопастный ветродвигатель относится к системе тихоходных ветродвигателей с использованием энергии ветра до 20 процентов. По устройству этот двигатель сложнее виндротора, но зато много проще крыльчатого ветродвигателя. Работает же он вполне надежно. Многолопастный ветродвигатель хорошо трогается с места с приключенной к нему нагрузкой при незначительной силе ветра—3 метра в секунду.

Главной частью описываемого двигателя является ветровое колесо, состоящее из 18 или 24 простейших металлических лопастей. Сзади ветрового колеса на головке двигателя крепится руль—прямоугольная или трехугольная лопасть. При помощи этого руля ветровое колесо автоматически постоянно устанавливается против ветра. Когда дует слабый или средний силы ветер, то руль, имея значительное сопротивление, встает по ветру и поворачивает ветровое колесо двигателя против ветра.

Вращение ветроколеса через механизм головки, состоящей из двух конических шестерен, передается вертикальной трансмиссии, состоящей из металлической штанги, и затем уже у основания башни, на которой установлено ветроколесо, это движение также при помощи конических шестерен передается на горизонтальный вал со шкивами или непосредственно соединяется с агрегатом.

Описываемый здесь ветродвигатель рассчитан на мощность в 0,5 л. с. и будет при средней силе ветра вращаться со скоростью 100 оборотов в минуту. Такой двигатель может обеспечить нормальное вращение якоря динамо-машины мощностью в 250 ватт при скорости ветра 8 метров в секунду.

Устройство ветродвигателя хотя и не представляет собой трудности, но все же дело довольно трудоемкое. Здесь придется иметь дело с более крупными деталям и узлами, поэтому лучше его сооружать коллективно, группой юных техников и конструкторов при школе, кружке или станции юных техников и пользоваться советами более опытного человека, сведущего в подобных установках.

ВЕТРОВОЕ КОЛЕСО

Постройку ветродвигателя следует начать с изготовления ветрового колеса—основной детали ветродвигателя. Для этого необходимо два листа толстого кровельного железа, желательно нового, лучше оцинкованного. Сложив листы вместе и временно скрепив их бортами между собой, на них следует вычертить четыре окружности диаметрами: 300, 800, 1400 и 2000 мм. Затем большую окружность нужно разделить на 16 равных частей и соединить точки на окружности с центром ее. Практически это делается так: через центр круга уже проведен один диаметр —это линия соединения двух листов железа, перпендикулярно к нему проводится еще один диаметр. Таким образом круг будет разделен на четыре равных сектора. Если провести еще два перпендикулярно пересекающихся диаметра так, чтобы их линии делили секторы пополам, то получится восемь одинаковых секторов. Разделив их еще пополам, получим желаемые 16 секторов. Иными словами, каждый сектор, то есть будущая лопасть ветрового колеса, должен иметь 22,5°.

Когда сделана такая разметка, каждый сектор надо разделить еще надвое между первой и второй окружностями, а по третьей окружности в центре каждой лопасти сделать пометку для отверстий.

Разметив таким образом ветровое колесо, обе его половины вырезают по четвертой окружности и затем раз езают на секторы до первой окружности. Работу эту производят ножницами по металлу или зубилом. Когда разрезка будет окончена, у каждой лопасти вырубается зубилом по половине площади между первой и второй окружностями. Полученные таким образом отверстия дадут возможность ветру, дующему на центр колеса, свободно проходить в них и тем самым не оказывать сильного давления на центр ветрового колеса, что является большим тормозом при работе ветродвигателя.

По сделанным отметкам на третьей окружности делаются сквозные отверстия в каждой лопасти диаметром 5—6 мм. В них будет продеваться кольцо из толстой железной проволоки, служащее для упрочения конструкции ветроколеса. Разметка ветроколеса показана на рис. 97 *а*.

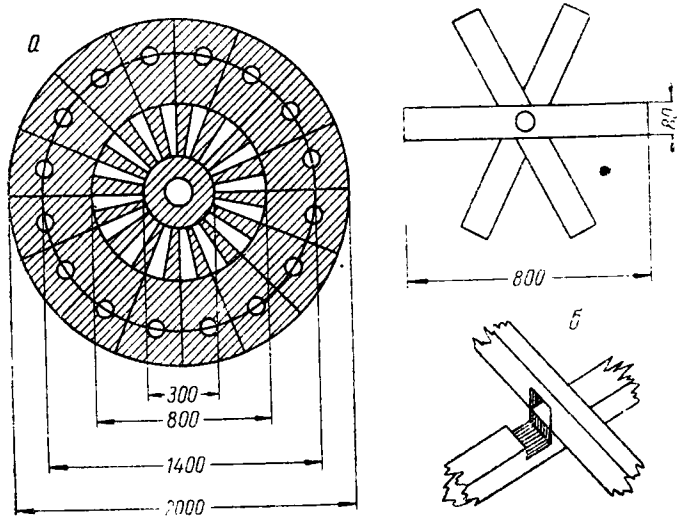


Рис. 97. Детали многолопастного ветрового двигателя:
а—разметка ветроколеса многолопастного ветродвигателя; *б*—крестовина ветроколеса и сцепление ее планок.

Для крепления ветроколеса связывается деревянная крестовина. Для крестовины необходимо взять доску (не тоньше 40 мм) и вырезать из нее три бруска длиной по 800 мм каждый и шириной один—80 мм и два—по 40 мм. Эти бруски связываются в крестовину, на которую крепится ветроколесо так, чтобы полудиски его сходились на широком брусе. Ветроколесо лучше прикрепить к крестовине не гвоздями, а шурупами. Лопасти ветроколеса повертываются слева направо приблизительно под углом в 25°. Крестовина показана на рис. 97 *б*.

Для укрепления конструкции ветроколеса берется отрезок железной проволоки толщиной в 5—6 мм, употребляемой для стяжек, и длиной в 4500 мм, из которой сгибается кольцо диаметром в 1400 мм. Это кольцо осторожно продевается через все отверстия в лопастях, сделанных по третьей окружности, и затем кольцо прочно скрепляется проволочными скрутками. Теперь ветровое колесо будет достаточно прочно и устойчиво.

Затем ветровое колесо надо насадить на главный вал. В качестве этого вала может быть применена металлическая труба диаметром в 50 мм и длиной в 1000 мм или же цельнометаллический стержень таких же размеров.

Ветроколесо прочно насаживается на вал так, чтобы оно не смогло вращаться на нем. Для обеспечения этого лучше в широком брусе крестовины в борту его против отверстия для вала просверлить сквозное отверстие для болта диаметром 10—15 мм. Такое же отверстие следует просверлить и на конце вала, отступя от его торца на 40 мм. При насаживании ветроколеса на вал эти отверстия должны совпасть. Через них пропускается болт и закрепляется гайкой. Такое крепление ветроколеса на валу обеспечит необходимую прочность их соединения.

Когда таким образом будет собрано ветроколесо, нужно произвести его балансировку, то есть уравновешение его на валу. Для этого главный вал ветроколеса следует положить концами на два горизонтально расположенных бруса, например положенных на концах стола. Вал должен свободно вращаться вместе с ветроколесом на этих брусьях. Если при повороте ветроколеса оно будет сохранять любое приданное ему положение, можно считать, что оно сбалансировано. Но если при поворотах ветроколеса оно будет всегда возвращаться в одно и то же положение, то есть какая-то лопасть его всегда будет стремиться занять нижнее положение, то это значит, что эта половина ветроколеса перевешивает другую половину. Для уравновешивания ветроколеса к брусу крестовины, который находится в верхнем положении, прикрепляется полоска железа и продолжается проверка ветроколеса. Если после этого, наоборот, станет перевешивать часть колеса, к которой прикреплена железная полоса, ее надо подрезать. Таким образом, уменьшая или увеличивая дополнительный груз одной части ветроколеса, производят его балансировку и достигают полной равномерности его вращения.

После балансировки ветроколесо покрывают масляной краской на натуральной олифе. Это необходимо для защиты его от ржавчины. Если же ветроколесо будет изготовлено из оцинкованного железа, то красить его не нужно.

ХВОСТОВОЕ ОПЕРЕНИЕ

Для автоматической установки ветроколеса против ветра служит хвостовое оперение.

Перо хвоста может быть изготовлено также из листового железа или из толстой фанеры. Оно имеет форму трапеции, длина параллельных сторон которой составляет 400 и 800 мм, а высота трапеции—1000 мм. Перо хвоста укрепляется шурупами на раме, сделанной из деревянных брусьев. Для большей устойчивости хвостового оперения к широкому концу его прикрепляется реечный откос, который впоследствии будет прикрепляться к станине ветродвигателя. Основной брус рамы и откос должны иметь сечение 40×40 мм.

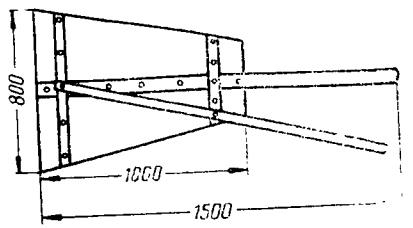


Рис. 98. Устройство хвостового оперения ветродвигателя.

Устройство хвостового оперения и соотношение его деталей ясно видно на рис. 98.

СТАНИНА ВЕТРОДВИГАТЕЛЯ

Станина ветродвигателя, на которой крепятся все его детали, состоит из деревянной рамы и доски-основания.

Для основания берется сухая, лучше березовая или дубовая доска размером 200×1200 мм и толщиной не менее 50 мм. Рама изготовляется из брусьев в виде табуретки без сидения. Для основных стоек-ножек берется деревянный брус сечением 50×50 мм. От него отпиливают четыре бруска длиной по 1000 мм и 4 бруска длиной по 700 мм. Четыре последних бруса распиливаются вдоль на две равные части каждый. Затем из всех этих брусьев собирают раму станины, как указано на рис. 99. Скрепляется рама сквозными болтами диаметром 10—15 мм.

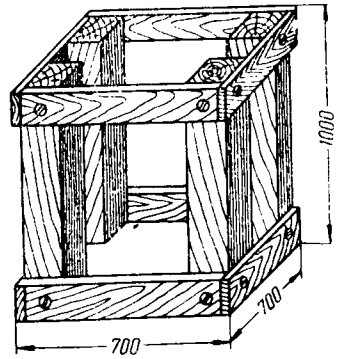


Рис. 99. Рама станины многолопастного ветродвигателя.

Прежде чем прикрепить основание к раме, в центре его укрепляют опорный стержень. В качестве его можно применить отрезок трубы диаметром 60—80 мм и длиной 2000 мм. Один из торцов трубы—опорного стержня—закрывается толстой металлической крышкой, которую по бортам необходимо прочно приварить к трубе. Затем из толстой, лучше дубовой, доски выпиливаются две квадратных колодки, в которых прорезаются круглые отверстия диаметром несколько большим, чем трубы. Эти колодки будут служить подшипниками для опорного стержня. В отверстия колодок необходимо

вставить и скрепить с ними отрезки медной трубы внутренним диаметром, равным внешнему диаметру стержня.

Для более легкого вращения конструкции на опорном стержне на верхнее основание рамы с его внутренней стороны в центре привинчивается толстая металлическая пластина и затем уже на нее прикрепляется один из подшипников. Второй подшипник прикрепляется к нижней стороне нижнего основания, в центре должно быть прорезано отверстие по диаметру опорного стержня. Благодаря такому соединению опорного стержня со станиной, последняя легко может вращаться на опорном стержне, что очень важно для нормальной работы ветродвигателя. Соединение опорного стержня со станиной хорошо видно на рис. 101.

Доски основания накладываются на раму станины и скрепляются с ней болтами.

ПЕРЕДАТОЧНО-ВРАЩАТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ

Передать вращение ветроколеса на рабочий агрегат можно различными способами—цепным, ременным, трансмиссионным и другими.

В первом случае для передачи можно использовать цепь и зубчатые колеса от велосипеда или мотоцикла. Во втором случае нужны два шкива и ремень. Оба эти способа могут быть использованы в тех случаях, когда, например, динамо-машина устанавливается непосредственно на раме станины ветродвигателя, в нижней ее части, и потому не требуются особенно длинные цепь или ремень. В том же случае, когда необходимо передать вращение ветродвигателя к его основанию, применяется трансмиссия. Мы опишем два последних способа.

Для ременной передачи нам потребуется изготовить один шкив. Хорошо, если удастся подобрать готовый металлический шкив диаметром 200—250 мм. Если же такого не найдется, шкив делают из куска твердого дерева—дуба или бука. Шкив лучше сделать составной—из трех дисков, выпиленных из дубовых досок и скрепленных между собой так, чтобы слои волокон были расположены вперекрест. По центру окружности шкива протачивается канавка для ремня. Она необходима для того, чтобы ремень не соскакивал со шкива.

Можно сделать и так: при изготовлении диаметр среднего круга делается меньше на 20 мм. Таким образом, когда будет собран шкив, в нем посредине образуется углубление, равное 10 мм, что вполне достаточно для задержки ремня на шкиве.

Для закрепления шкива на валу ветрового колеса берется круглый отрезок дерева диаметром в 100 мм и толщиной в 50 мм. В центре его просверливается отверстие по диаметру вала, а в борту — отверстие для болта. Этот отрезок прочно скрепляется со шкивом.

Шкив надевается на вал ветроколеса и прикрепляется к нему вблизи ветроколеса с помощью болта через отверстие шкива.

Можно шкив прикрепить и несколькими шурупами непосредственно к раме ветроколеса.

Шкив показан на рис. 100 *а*. Размеры шкива ветродвигателя лучше определить из расчета количества оборотов, которое необходимо для нормальной работы агрегата—в нашем случае динамо-машины.

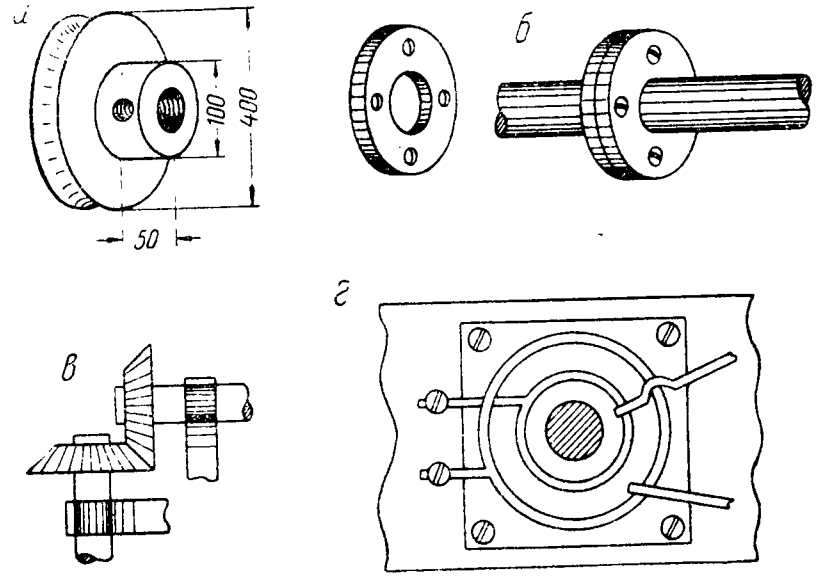


Рис. 100. Детали многолопастного ветродвигателя:
а—шкив ветродвигателя; *б*—фланец и скрепление труб с помощью фланцев; *в*—конические шестерни вертикальной трансмиссии; *г*—расположение колец и щеток коллектора электрической цепи двигателя.

Если учесть, что для нормальной работы малой динамо-машины требуется скорость вращения якоря 2000—2500 оборотов в минуту, а наш ветродвигатель при средней силе ветра вращается со скоростью 100 с небольшим оборотов в минуту, то окажется, что шкив ветродвигателя должен быть в 20 раз больше шкива динамо-машины. Или же должна быть система шкивов, обеспечивающая такое же соотношение.

Для трансмиссионной передачи потребуется две пары конических шестерен, металлические трубы с соединительными фланцами на концах.

Составленный из этих труб трансмиссионный вал должен иметь длину достаточную для того, чтобы верхний конец ее с насаженной конической шестерней упирался в коническую шестерню, насаженную на вал ветроколеса, а нижний конец доходил до основания, на котором у земли будет установлена динамо-машина. Фланец и его положение на трубе показаны на рис. 100 *б*, а положение конических шестерен при вертикальной трансмиссии — на рис. 100 *в*. Фланцы скрепляются между собой болтами или заклепками.

Для устройства трансмиссии каждая составная часть ее должна вращаться в подшипниковых хомутиках, прочно укрепленных на столбе, на котором будет устанавливаться ветродвигатель.

Скрепление трансмиссии с динамо-машиной можно осуществить также при помощи ременной передачи. Для этого большой шкив, изготовленный по рис. 100 *а*, устанавливается не на валу ветроколеса, а на горизонтальном нижнем валу трансмиссии.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ УСТАНОВКИ

Большое значение для нормальной работы нашей ветроэлектрической станции будет иметь то обстоятельство, насколько прочно и правильно будет сделана ее электрическая цепь. Дело в том, что решение этого вопроса сопряжено со многими трудностями и не так просто осуществимо, как кажется на первый взгляд. Эта сложность устройства электрической цепи очень усложняет конструкцию ветродвигателя с применением трансмиссии. Ведь если применить трансмиссию, то вал ее должен проходить по центру, на котором вращается станина двигателя. Следовательно, он должен помещаться внутри опорной трубы, прикрепленной к основанию станины ветродвигателя. Опорная труба в таком случае должна иметь на себе два кольцевых выступа, с помощью которых она будет удерживаться на подшипниковых хомутиках.

Все это сложно и под силу только уже более опытным юным техникам и конструкторам. Но зато применение трансмиссии облегчает устройство электроцепи установки, так как при этом динамо-машина стоит внизу и рабочая электросеть присоединяется непосредственно к ней.

Во втором случае, наоборот, цепное или ременное сцепление ветроколеса с динамо-машиной значительно упрощает

конструкцию ветродвигателя, но зато усложняет конструкцию электроцепи.

Так как во втором случае динамо-машина устанавливается на станине ветродвигателя, то для того чтобы соединить ее с внешней электросетью, необходимо специальное устройство, напоминающее собой кольцевой коллектор электрогенератора переменного тока.

Для такого „коллектора" нам потребуется два медных кольца шириной по 20 мм и внешним диаметром одно—100 мм и другое—180 мм. Кольца эти привинчиваются к доске, которой прижимают лапки опорной трубы к основанию станины. Кольца не должны касаться одно другого и соприкасаться с какими-либо металлическими частями двигателя. Поэтому их следует привертывать мелкими шурупами, не проходящими сквозь доски.

К кольцам присоединяются отводы от динамо-машины, установленной на нижней перекладине станины, и на них накладываются контактные пружины—щетки, прочно укрепленные на вершине столба-основания ветродвигателя.

Провода от щеток спускаются вдоль столба-основания на распределительный щиток. Расположение колец и щеток на внутренней стороне доски-основания показано на рис. 100 *г*.

Коллектор необходимо хорошо защитить от атмосферных осадков. Поэтому его лучше крепить на нижней стороне основания станины двигателя.

СБОРКА ВЕТРОДВИГАТЕЛЯ

Прежде всего нам необходимо установить ветроколесо на основании станины. Для этого потребуется два шариковых подшипника, один из которых должен быть торцовым. Если же не окажется таких подшипников, то придется изготовить из толстой дубовой доски две стойки высотой по 200 мм и шириной по 150 мм. В них просверливаются отверстия и вставляются отрезки медной трубы внутренним диаметром, равным внешнему диаметру вала ветроколеса. Это и будут подшипники. Один из этих подшипников закрывается с торца металлической плитой—это будет торцовой подшипник. На другой подшипник прикрепляется плита с отверстием.

Когда подшипники готовы, сквозной из них надевается на вал до самого шкива металлической планкой наружу. Отступя на 40 мм от подшипника, на вал надевается отрезок медной трубы, которая была применена для подшипников, или такого же диаметра железной трубы, и прочно скрепляется с валом болтами или приваривается.

Подшипник этот привинчивается снизу основания крупными шурупами, сквозными болтами или прикрепляется металлическими скобами на расстоянии в 30 мм от торца доски-основания. Второй подшипник надевается на конец вала и тоже прикрепляется к основанию. При этом надо следить, чтобы вал свободно вращался в подшипниках.

Такое крепление ветроколеса вполне обеспечит ему необходимую прочность, и вал не будет ползать по подшипникам.

Основной брус хвостового оперения своим свободным концом кладется на доску-основание против вала ветроколеса так, чтобы его торец соприкасался с торцовым подшипником, и крепится к основанию двумя-тремя сквозными болтами. К ножкам станины в том месте, где происходит подкос хвоста, привинчивается поперечный брус и к нему прикрепляется подкос.

Динамо-машина устанавливается на доске, прикрепленной к нижним перекладинам станины так, чтобы ее шкив находился точно против шкива ветроколеса. Динамо необходимо прикрыть деревянным или металлическим кожухом от разрушительного действия дождя и снега. Контакты ее соединяются гибким проводом с коллектронными кольцами. На шкивы надевается ремень. Вот и собран ветродвигатель.

Собранный ветродвигатель показан на рис. 101 *а*.

УСТАНОВКА ВЕТРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Ветродвигатель может быть смонтирован на мачте, установленной на крыше здания, на столбе или на специальной ферме наподобие нефтяной вышки. Специальную ферму можно применить в тех случаях, когда ветродвигатель приходится поднимать на значительную высоту, например в лесу. Но если двигатель устанавливается на открытой местности, то для этого вполне может быть использован толстый телеграфный столб высотой 7—8 метров. Но как столб, так и мачту необходимо укрепить прочными проволочными растяжками. Столб должен быть врыт в землю не меньше, чем на 1,5 метра.

Ветродвигатель крепится на столбе с помощью опорной трубы и подшипниковых хомутиков. Подшипниковые хомутики изготовляются из полосового 10—15-миллиметрового железа по рис. 101 *б*. Таких деталей надо сделать четыре и иметь для их соединения шесть болтов. Малым кольцом своим хомутики надеваются на опорную трубу, а большими кольцами—на вершину столба, и скрепляются болтами. Чтобы опорная труба вместе со станиной не сползала вниз и не садилась на вершину столба, в столб под торец опорной трубы вколачивается железный стержень с широкой головкой, на которой сможет уместиться торец опорной трубы. Расположение хомутиков и стержня ясно видно на рис. 101 *а*.

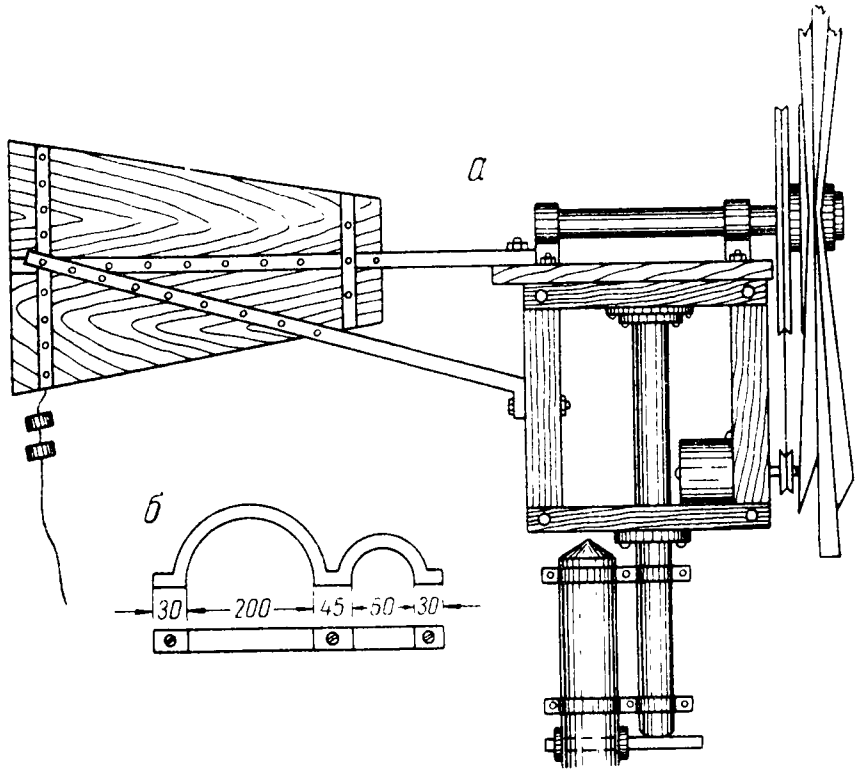


Рис. 101. Многолопастный ветродвигатель:
а—собранный многолопастный ветродвигатель; *б*—крепящие хомутики.

Для того чтобы ветродвигатель по желанию можно было останавливать, к поперечной хвостовой рейке прикрепляется металлическое кольцо и к нему привязывается веревка. С помощью этой веревки по желанию ветроколесо можно будет устанавливать ребром к ветру и таким образом прекращать работу двигателя.

Здесь же следует прикрепить и противовес—длинный болт с надетыми на него металлическими грузами. Этот противовес необходим для того, чтобы опорная труба находилась на центре тяжести всей системы. Поэтому, когда будет установлен ветродвигатель на столбе, его проверяют: правильно ли он уравновешен и не перетягивает ли ветроколесо всей системы. Если двигатель не уравновешен, он

будет вращаться значительно медленнее и быстрее сработаются его трущиеся детали.

Путем добавления груза на конец хвоста или уменьшения груза и уравновешивается ветродвигатель.

В столб до его установки вбиваются костыли для того, чтобы по ним можно было взбираться к ветроколесу в случае необходимости—для мелкого ремонта или смазки подшипников.

ЭЛЕКТРОМОТОР

Электродвигатели еще долго будут служить человеку. Теперь мы не имеем такой области промышленности, где бы не применялись электродвигатели. Поэтому юным техникам обязательно надо познакомиться с принципами работы этих двигателей и даже сделать их своими руками. Электромотор всегда может пригодиться в практической работе со всевозможными приборами.

Сначала мы рекомендуем изготовить простейший электромотор.

Для такого электромотора надо изготовить два электромагнита. Для этого на двух дощечках толщиной в сантиметр и размером 25×60 мм ввинчивается по два шурупа на расстоянии в 40 мм один от другого, как показано на рис. 102 *а*. Предварительно из фанеры делается четыре шайбочки диаметром в 25 мм с внутренним отверстием, равным диаметру шурупов. Прежде чем ввернуть шурупы в дощатые колодочки, шайбы надевают на шурупы.

Когда таким образом будут готовы сердечники электромагнитов, на них наматывают проволоку в бумажной или шелковой изоляции диаметром в 0,3 мм. Можно проволоку взять несколько меньшего или большого диаметра. От этого будет зависеть только расход тока на работу мотора.

Обмотка производится так: на шурупы наматывается в несколько слоев тонкая папиросная бумага или, лучше, калька. Затем на один из шурупов наматывается четыре ряда проволоки. Наматывать проволоку надо плотно, укладывая виток к витку и все время в одном направлении. Не забудьте при намотке оставить свободный конец провода сантиметров 10 длины. Когда на первый шуруп будет намотано четыре ряда проволоки, ее переводят на другой шуруп и ведут намотку уже в противоположном направлении и наматывают также четыре ряда. Затем оставляют конец в 10 см и закрепляют его ниткой. Таким же образом обматывают и другой электромагнит.

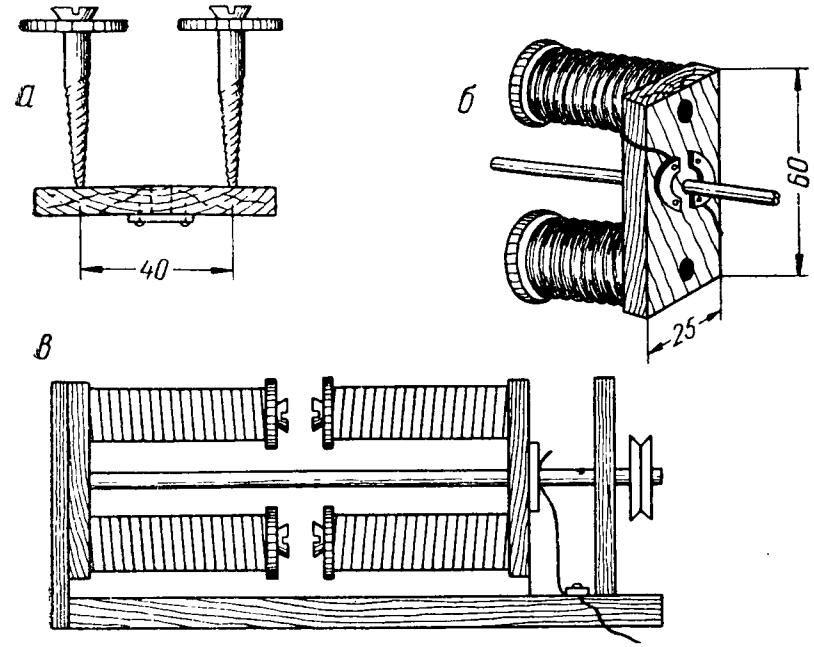


Рис. 102. Детали электромотора:
а—изготовление электромагнитов электромотора; *б*—готовый ротор с прикрепленными к нему коллекторными пластинами; *в*—готовый электромотор.

После обмотки электромагнитов один из них следует укрепить на оси. Для оси можно взять длинный гвоздь или отрезок проволоки диаметром 3 мм и длиной сантиметров 10. Когда ось будет заготовлена, в центре колодочек электромагнитов просверливают отверстия по диаметру оси. В одной из колодочек ось прочно закрепляется, а в другой отверстие с обратной стороны электромагнитов закрывается металлической пластинкой. Желательно, чтобы отверстие во втором электромагните было несколько большего диаметра, чем ось, чтобы в него можно было вставить металлическую втулочку в качестве подшипника и тем самым значительно сократить трение оси в отверстии.

На колодке электромагнита с осью, который будет теперь называться ротором мотора, прикрепляется и коллектор. Коллектор вырезается из тонкой латуни в виде кружка диаметром в 20 мм и затем разрезается на две равные части. Коллекторные пластины прибиваются к деревянной колодочке электромагнитов мелкими гвоздиками так, чтобы пластины не замыкались осью ротора и своим прорезом приходились против электромагнитов. Когда будете прибивать пластины, надо сразу же к ним присоединить и концы от обмотки электромагнита. Для этого концы очищают

от изоляции, проволоку зачищают до блеска и, обмотав вокруг гвоздика, вколачивают его (см. рис. 102 *б*).

Для того чтобы собрать мотор, необходимо еще сделать для него основание и две стойки. Для основания берется доска размером 60×120 мм. Стойки вырезаются из толстой фанеры высотой 80 мм и шириной 20 мм. Сразу же необходимо сделать и щетки—две латунных пластинки размером 5×60 мм.

К одной из стоек прикрепляется шурупами или гвоздиками статор—электромагнит, который у нас не насажен на ось, а стойка затем прикрепляется к основанию. После этого ось ротора вставляется в подшипник статора и к ее свободному концу приставляется вторая стойка. Находится правильное горизонтальное положение ротора, а во второй стойке просверливается отверстие для второго конца оси. Противоположный конец оси подрезается так, чтобы между полюсами ротора и статора оставался по возможности меньший воздушный зазор, желательно не более 2 мм. Чем меньше будет этот зазор, тем лучше будет работать электромотор и мощность его будет значительно больше. Когда все это отрегулировано, на второй конец оси надевается отрезок трубочки, затем вторая стойка, шкив, и стойка прикрепляется к основанию. Желательно и в этой стойке сделать металлический подшипник.

Концы щеток, которые будут соприкасаться с коллектором, выгибаются полукругом, а противоположные концы сгибаются под прямым углом, и щетки прикрепляются к основанию по разным сторонам оси. При прикреплении щеток к основанию надо сделать и соединение цепи. Для этого к одной из щеток присоединяется один конец от электромагнита статора, к другому концу статорного электромагнита и ко второй щетке будет присоединяться питание. Не забудьте коллектор и концы щеток хорошо прочистить, чтобы между ними был надежный контакт. Готовый мотор системы Якоби в собранном виде показан на рис. 102 *в*.

Теперь, если присоединить к мотору батарейку от карманного фонаря или другой источник постоянного тока, то мотор заработает. Такой мотор, конечно, не может иметь практического применения, так как он имеет слишком незначительную мощность, но сделать его необходимо для практического ознакомления с принципами работы электромоторов, а также для навыка.

Когда вы на простейшей модели мотора Якоби проследите и изучите все особенности работы электродвигателя, приступайте к изготовлению электромотора, который можно будет применять и в практических делах.

Какой же электромотор сделать? Ведь существует много систем электродвигателей и у каждого из них есть свои

преимущества. Нам нужно сделать такой электромотор, который был бы прост в изготовлении, имел сравнительно плавный ход и на постройку которого не требовалось бы дефицитного материала и сложного инструмента. Предлагаемая ниже модель и будет отвечать всем этим требованиям.

Статор мотора можно изготовить двумя путями—составить его из отдельных железных пластин, вырезанных из консервных банок, или же согнуть из толстого четырехмиллиметрового железа. Мы расскажем, как изготовить и тот и другой статор.

Для составного статора нужно нарезать пластины из консервных банок или из другого листового железа по рис. 103 *а*. Пластин потребуется столько, чтобы сложенные вместе они составили стопу в 25 мм толщиной. Две крайние пластины делаются из более толстого железа и с несколько удлиненными ножками, которые загибаются в разные стороны. При помощи их статор будет прикрепляться к стойке основания мотора. Когда все пластины нарезаны, их скрепляют четырьмя сквозными болтиками, продетыми в отверстия, указанные на рисунке. Можно скреплять статор и заклепками. Для этого в отверстия продевают проволоку сечением в 3 мм и отрезают с таким расчетом, чтобы оставались концы длиной в 3—5 мм. Затем эти концы осторожно расклепывают молотком. Такое крепление вполне обеспечит необходимую прочность. В заключение башмаки—полукруглые выемы в статоре, в которых будет вращаться ротор, якорь мотора—аккуратно зачищаются полукруглым напильником. Стачиваются также и острые углы на поперечнике статора, куда будет наматываться обмотка. Это надо для того, чтобы не повредить изоляцию обмотки.

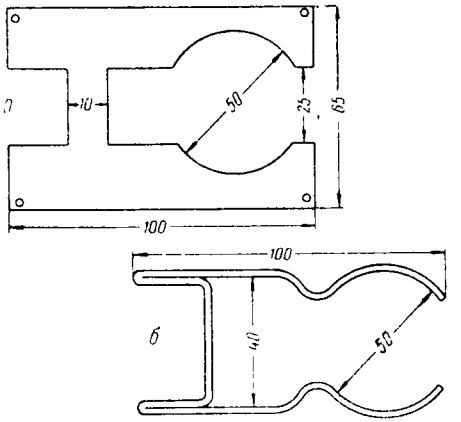


Рис. 103. Детали электромотора:
а—шаблон для пластин составного статора электромотора; *б*—статор электромотора, вынутый из цельной металлической полосы.

Для статора другого типа надо иметь металлическую полоску толщиной в 4 мм, шириной в 25 мм и длиной в 280 мм. Из нее сгибается деталь, как указано на рис. 103 *б*. Поперечник полученного статора желательно запилить с каждой стороны на 5 мм. Это даст возможность более аккуратно уложить обмотку. Но можно и не делать этого запила. От этого качество работы мотора не ухудшится, только вы-

глядеть он будет несколько неуклюжим. А юный техник должен стараться всякую работу выполнить не только правильно, но и аккуратно.

Когда тот или другой статор готов, он обматывается проволокой. Для этого место, где будет наматываться проволока, то есть поперечник статора, обматывают сначала пропарафиненной бумагой или калькой в несколько слоев или лучше изоляционной лентой. Затем наматывают обмотку статора. Ее надо мотать, аккуратно укладывая виток к витку, все время в одном направлении. Для обмотки берется проволока 0,3 мм в бумажной или шелковой изоляции. Намотать на статор надо 4—5 рядов проволоки, оставив концы сантиметров по 10 длиной.

Ротор можно сделать двухполюсным и многополюсным. Лучше потрудиться сразу и сделать трехполюсный ротор. Его преимущества перед двухполюсным состоят в том, что при трехполюсном роторе, в каком бы положении он ни остановился, мотор при включении тока всегда сам начинает работать. А при двухполюсном роторе бывает и так, что включишь ток, а мотор не работает, „требует", чтобы его подтолкнули, то есть дали бы ему начальную скорость.

Для трехполюсного ротора можно также нарезать железных пластин по рис. 104 *а* и собрать ротор так же, как статор. А можно изготовить ротор и из цельных толстых кусков железа. Для этого из железа вырезаются три пластины одинакового размера и сгибаются, как указано на рис. 104 *б*. Затем эти пластины укладываются вокруг оси и связываются нитками или тонкой проволокой или же скрепляются железными поперечными хомутиками. Желательно также и на полюсы ротора надеть железные хомутики. Но учтите, что при этом детали ротора надо сгибать несколько меньшего размера. Собранный ротор вставляют в статор и проверяют, свободно ли в нем вращается ротор. Между башмаками статора и полюсами ротора должен быть воздушный зазор не менее 1 мм, однако и увеличивать его особенно сильно не следует. От этого понижается мощность мотора.

Когда ротор проверен, его также предварительно обматывают пропарафиненной бумагой или изоляционной лентой и затем на него наматывается изолированная проволока. Обматывать ротор можно той же проволокой 0,3 мм. Но при этом надо строго следить за тем, чтобы число витков на каждом полюсе ротора было одинаково и намотка производилась бы в одном направлении. При переходе обмотки с одного полюса на другой не забудьте оставить петлю сантиметров 5 длиной,—это необходимо для соединения обмотки ротора с коллектором.

После изготовления ротора делается коллектор. Для

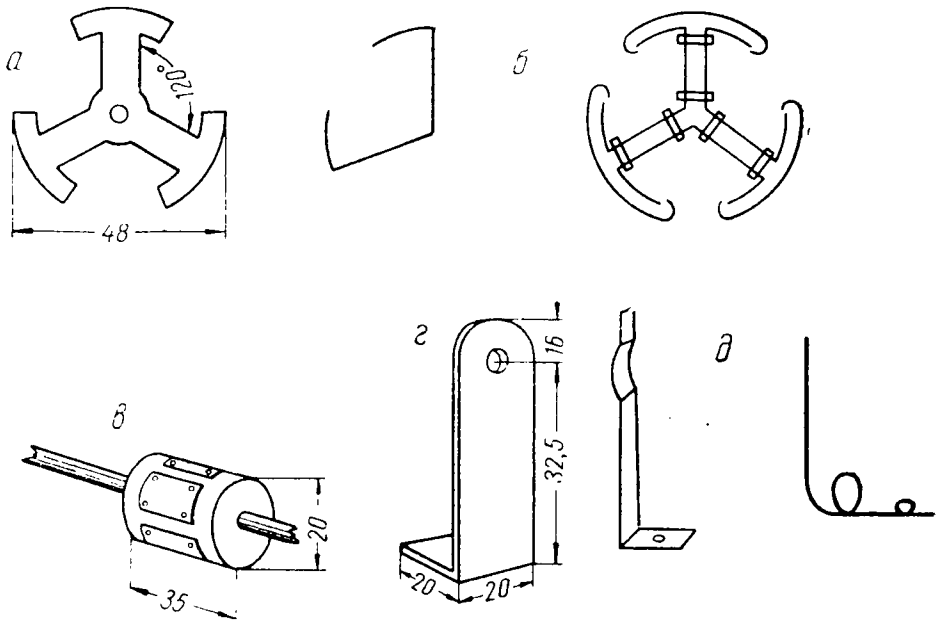


Рис. 104. Детали электромотора:
а—шаблон для пластин трехлопастного ротора; *б*—изготовление трехлопастного ротора из отдельных пластин; *в*—готовый коллектор электромотора; *г*—стойка электромотора; *д*—пластинчатая и проволочная щетки.

этого вырезаются из латуни или меди три пластинки размером 20×30 мм. Пластинки укладываются на деревянный барабанчик диаметром 20—22 мм и длиной в 35 мм, предварительно насаженный на ось ротора, и прикрепляются к нему мелкими гвоздиками или шурупчиками, но так, чтобы гвозди или шурупы не доходили до оси и тем самым не соединяли бы пластины коллектора с осью ротора. Можно прикрепить коллекторные пластины к барабану эбонитовыми или фибровыми кольцами. Прикреплять пластинки следует прочно, чтобы при вращении они не сдвигались. Расстояние между пластинами надо оставлять в 1—1,5 мм. Когда коллектор готов, к его пластинам прикрепляются отводы обмотки якоря. Готовый коллектор показан на рис. 104 *в*.

Стойки для крепления оси якоря вырезаются из толстой листовой жести по рис. 104 *г*. Щетки можно сделать из листовой латуни или толстой медной проволоки. Латунные щетки будут сами по себе пружинить и тем самым давать хороший контакт, а у проволочных щеток делаются пружинки, как указано на рис. 104 *д*.

Для основания мотора берется дощечка 100×100 мм и толщиной в 20—30 мм. На середине дощечки устанавли-

вается статор мотора и прикрепляется к деревянной стойке основания четырьмя шурупами (если статор сделан по первому образцу). Затем ротор вставляется в статор и, согласно положению оси, к бортам основания крепятся стойки. Сразу же после прикрепления стоек проверяют, свободно ли вращается ротор. Он должен совершенно свободно вращаться в статоре, не задевая полюсами за башмаки. Если статор сделан по второму образцу, его можно прикрепить шурупами, для которых делаются отверстия в нижней плоскости статора.

Щетки привинчиваются к основанию рядом с коллектором с таким расчетом, чтобы они своими верхними концами плотно прижимались к пластинам коллектора. Затем один конец обмотки статора соединяется с одной из щеток, а ко второму концу статорной обмотки и ко второй щетке будет приключаться источник питания. Вот и готов электромотор (см. рис. 105).

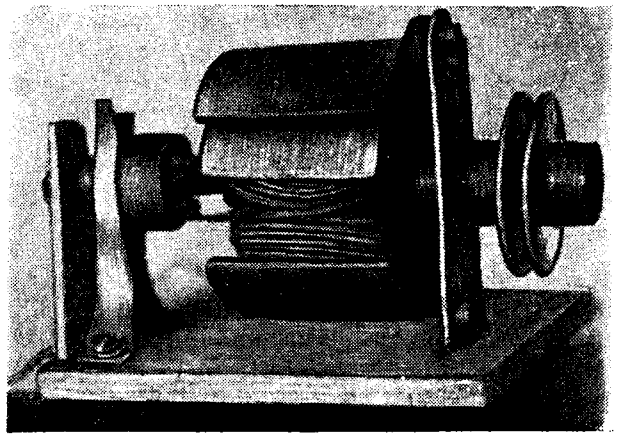


Рис. 105. Готовый электромотор (фото).

Мотор, описанный нами, работает от батарей напряжением в 4—6 вольт, а также от понижающего трансформатора с таким же напряжением.

Электромотор можно поставить на модель электровоза, катера или использовать как вентилятор, насадив на ось крылья. Словом, этот электромотор можно использовать везде, где необходимо применить небольшую силу для работы какой-нибудь модели.

Увеличение размеров мотора вдвое значительно повысит и его мощность, но с этим увеличится и расход электрического тока на работу мотора с соответствующим увеличением напряжения.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

ОБРАБОТКА СТЕКЛА

ОБРАБОТКА ОПТИЧЕСКИХ СТЕКОЛ

Большая аккуратность и точность требуется в обработке стекла, особенно при уменьшении диаметра оптических стекол.

Двояковыпуклые и вогнуто-выпуклые стекла можно предварительно обломать круглогубцами до нужного размера и потом края зашлифовать наждачной шкуркой. Обламывать стекла надо не самыми кончиками круглогубцев, а бортами их, постепенно выкрашивая стекло по всей окружности (см. рис. 45). Ни в коем случае при этой операции не нужно спешить и стараться окончить ее быстрее, захватывая круглогубцами как можно дальше. Этим можно нанести трещину на стекле и непоправимо испортить его. Выкрашивать стекло надо равномерно по всей окружности.

Труднее уменьшать в диаметре двояковогнутые стекла. Их нельзя обламывать, так как они от этого обязательно треснут. Поэтому приходится набраться терпения и постепенно подтачивать их на наждачной шкурке до нужного диаметра.

САМОДЕЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ

Часто технику-конструктору приходится в своих опытах и работах испытывать недостаток линз, или они есть, но нет того размера и силы. Уменьшать размер линзы—кропотливая да и трудная работа, особенно, когда приходится подгонять линзы для таких приборов, как микроскоп, бинокль. Кроме этого, оптические стекла стоят еще сравнительно дорого. Но все эти недостатки можно легко преодолеть, если не полениться и самому приготовить линзу.

Вообще в своем строении линза не представляет ничего особенного. Это или двояковыпуклое, как чечевица, или

плоско-выпуклое стекло. Зимой линзы можно сделать изо льда. Для этого достаточно в чашку с полукруглым дном налить воды и вынести на мороз. Вода превратится в лед. Из чашки можно его вынуть, и у вас в руках окажется плоско-выпуклая линза. Она будет хорошо увеличивать предметы, и при помощи ее можно от солнца зажечь бумагу. Этим способом иногда пользовались полярные путешественники, когда вдруг оказывались без средств для добывания огня. Но такая ледяная линза может действовать только зимой.

Можно изготовить линзу и так: взять два стекла от часов и сложить их вместе в воде выпуклыми сторонами наружу. Пространство между стеклами заполнится водой. Потом борта надо хорошо промазать замазкой. Эта линза будет долговечнее первой, но все же и она не вполне практична.

Изготовление линзы из обыкновенного стекла представляет большие трудности, требует, помимо оборудования, больших навыков в шлифовальном и полировочном мастерстве. Поэтому с этой работой может справиться не каждый любитель.

Теперь, когда у нас имеется небьющееся стекло—плексиглас,—которое легко поддается обработке, имеет очень низкую температуру плавления (в среднем+150 градусов), из него можно сравнительно легко самому изготовить линзу, которая может постоянно служить нам.

Причем плексиглас имеет больший коэффициент преломления, чем обычное стекло. Поэтому при одной и той же крутизне поверхности линза из плексигласа будет давать значительно большее увеличение, чем линза из обыкновенного стекла.

Оптическая сила линзы, то есть степень преломления ею светового луча, от которой зависит видимое увеличение или уменьшение предмета, определяется диоптрией. Диоптрия составляет оптическую силу такой линзы, главное фокусное расстояние которой равно 1 метру. Поэтому оптическая сила всякой линзы равна единице, деленной на фокусное расстояние в метрах. Для выпуклых линз она выражается положительными числами, а для вогнутых—отрицательными. Например, если фокусное расстояние линзы равно 20 см, то оптическая сила ее будет составлять $\frac{1}{0{,}2}=5$ диоптрий. Если же известны диоптрии, то фокусное расстояние линзы определяется по формуле: $\frac{1}{F}=5$; $F=\frac{1}{5}$ м=20 см.

Линзы, применяемые в оптических приборах, характеризуются еще величиной, называемой светосилой. Светосила заключает в себе степень освещенности предмета. Эта же

величина зависит от диаметра линзы и степени преломления лучей линзой. Чем больше будет диаметр линзы или отверстие диафрагмы, ограничивающей диаметр линзы, через которую преломляются световые лучи, и чем сильнее она будет преломлять эти лучи, то есть, чем короче ее фокусное расстояние, тем и светосила такой линзы будет больше. Поэтому светосила линзы измеряется отношением диаметра линзы к ее фокусному расстоянию.

Для изготовления линз из плексигласа нужно сделать обыкновенный штамп. Штамп этот лучше приготовить из мягкого металла—красной меди, алюминия, баббита, свинца. Но лучше всего для этого подходит красная медь. Правда, ее труднее шлифовать, но зато она практичнее в том отношении, что поверхность ее не так быстро будет портиться от случайных царапин.

Для штампа берется два одинаковых куска красной меди. Размер их зависит от того, какого диаметра линзы мы будем изготовлять. Но лучше взять побольше, потому что в большом штампе можно сделать и маленькую линзу, тогда как в маленьком штампе не отштампуешь большого стекла.

В прямоугольных кусках просверливается по два сквозных отверстия. В одном из кусков в отверстия вставляют шпильки из длинных гвоздей или толстой проволоки и закрепляют наглухо припаиванием или же диаметр стержней подбирается такой, чтобы они плотно сели в отверстие. Выставленные концы стержней отшлифовывают с таким расчетом, чтобы вторая болванка могла легко двигаться по ним. Затем внутренние поверхности болванок, которые при сдвигании соприкасаются между собой, хорошо отшлифовывают, а лучше их отполировать. Помните, что чем тщательнее будут отполированы рабочие поверхности штампа, тем меньше потребуется труда при окончательной полировке самой линзы.

Когда это будет сделано, надо найти стальной шар подходящего размера. (Для этого с успехом могут быть применены шары от больших шариковых подшипников.) Штамп ставят на чурбак или на толстую доску и на стержни надевают верхнюю болванку, а внутрь между болванками вставляют имеющийся у нас шар так, чтобы центр шара приходился в середине штампа. На верхнюю болванку между стержнями накладывают какой-нибудь металлический брусок так, чтобы он своим верхом выходил выше стержней штампа. Это необходимо для предохранения стержня от загиба. Когда все это сделано, надо с большой силой тяжелым молотком или лучше кувалдой ударить по металлическому бруску.

От сильного удара упругое тело стального шара вдавится в отшлифованные поверхности медных болванок и обра-

зует на них точные сферические поверхности с точно расположенными друг против друга центрами. Вот и готов штамп.

Необходимо запомнить, что бить по штампу надо один раз, так как при повторном ударе можно замять края уже имеющихся сферических поверхностей и сместить их центры, а при смещенных оптических центрах линза будет сильно искажать предметы. Поэтому надо сразу же рассчитывать силу удара, чтобы шар вдавился в болванки на нужную нам глубину. Готовый штамп показан на рис. 106.

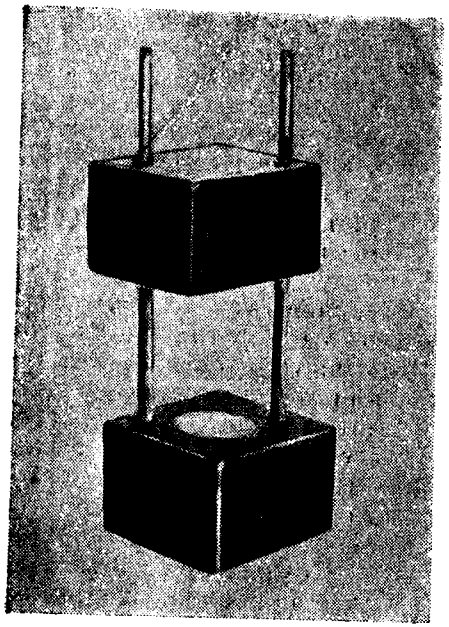


Рис. 106. Штамп для изготовления линз (фото).

После этого следует рабочие поверхности штампа тщательно протереть бархоткой с мелом и маслом и затем досуха вытереть фланелевой тряпочкой.

Теперь, когда готов штамп, приготовляется материал для будущей линзы. Лучше всего для этой цели взять пластинку плексигласа толщиной в 4—5 мм.

Если плексиглас толстый, его нужно распилить. Он легко распиливается ножовкой по металлу. После того, как мы отпилим необходимую нам пластинку, ее надо отшлифовать и отполировать так, чтобы на просвет она была совершенно прозрачной и не имела бы заметных царапин. Пластинка сначала шлифуется наждачной шкуркой, затем мастикой, приготовленной из тертого мела и скипидара. Полируется пластинка сначала суконной тряпочкой с чистым машинным маслом, а затем бархатом, сначала сильно нажимая на пластинку и под конец чуть касаясь бархоткой. Эта работа требует большого терпения и выдержки. Спешить быстрее окончить ее не нужно, так как, желая быстрее окончить, вы будете сильнее нажимать на пластинку и тем самым наносить на ее поверхность грубые царапины, которые будут только осложнять полировку.

Помните, что от тщательности и аккуратности этой предварительной обработки пластинки зависит как качество самой линзы, так и легкость ее окончательной полировки,—ведь ровную поверхность полировать легче, чем выпуклую.

Для линз большого диаметра можно употреблять имеющиеся в продаже небьющиеся стекла от ручных часов. Их не нужно предварительно обрабатывать, так как они довольно хорошо отполированы. Их надо лишь обрезать до нужного диаметра. Лучше всего такое стекло подпилить на плоском напильнике. Для этого надо положить напильник на стол, взять стекло в руку и, быстро передвигая бортами его по напильнику, постепенно поворачивать в руке так, чтобы опиловка происходила равномерно по всей окружности. Штамповка линзы производится так:

Пластинка берется медицинскими щипчиками, кончиками круглогубцев или пинцетом за краешек и нагревается над электрической плиткой, или над спиртовкой, или же над горячими углями. Одновременно с этим надо нагревать и штамп, но не накаливать. Разность температуры стекла и штампа может повредить нашему делу.

Пластинка при нагреве постепенно поворачивается то одной, то другой стороной для того, чтобы она нагревалась равномерно. При этой операции надо строго следить за тем, чтобы плексиглас не закипел и не загорелся. Если плексиглас начнет вскипать и на нем появятся пузырьки,—значит, пластинка испорчена и надо начинать все сначала. Поэтому не следует при нагреве спешить и подносить пластинку близко к огню.

Когда пластинка сделается совсем мягкой (это можно заметить по тому, что она разбухла и кончики пинцета глубоко вдавились в нее) и заблестит от плавления верхнего слоя, ее быстро кладут в нагретый штамп, который сильно сжимают приготовленным для этого металлическим бруском.

Можно плексиглас нагревать и в кипящей воде до разбухания. После он быстро вынимается, вытирается и кладется в штамп. При этом надо следить, чтобы не было изъянов от водных пузырьков.

Через две-три минуты, когда штамп значительно остынет, можно открыть его и вынуть двояковыпуклую линзу. Если предварительная обработка пластинки для линзы была произведена аккуратно и тщательно, то отштампованная линза будет нуждаться лишь в слабой доводке ее на чистом бархате.

Повторяем, особенно при этой операции нужно к работе относиться осторожнее. При доводке линзу нужно гладить бархатом, почти не нажимая на нее, и делать не прямолинейные движения, а круговые.

Для изготовления плоско-выпуклой линзы верхнюю поверхность второй болванки штампа следует также тщательно отполировать и, перевернув ее на стержнях плоской поверхностью вниз, производить штамповку линзы тем же способом.

Запомните, что в таком случае необходимо изготовить хотя бы из жести от консервной банки предохранительный колпачок для верхней болваночки. Это надо для того, чтобы при сжатии штампа не поцарапать отполированные его поверхности.

Труднее сделать штамп и изготовлять уменьшительные — плоско-вогнутые и двояковогнутые — линзы. Для этого в штампе придется делать не вдавленные сферические поверхности, а выпуклые. Точность изготовления выпуклой сферической поверхности требует большого опыта в токарной обработке и в шлифовке. Еще с большими трудностями мы столкнемся, когда будем стараться совместить сферические центры этих поверхностей.

Но мы можем и без токарной обработки сделать довольно точный и хороший штамп для изготовления плоско-вогнутых и двояковогнутых линз.

Для этого штампа нам потребуется два новых шарика от шарикоподшипника. Когда мы будем иметь такие шарики, в болванке высверливают отверстия по их диаметру, но не насквозь, а оставляют болванку не просверленной миллиметра на полтора-два. Затем надо окончательно просверлить ее сверлом несколько меньшего диаметра так, чтобы вложенный в отверстие шарик вышел частично своей выпуклостью над поверхностью болванки. Свободный конец отверстия при этом надо заложить металлическим стержнем и плотно вогнать его до шарика. Таким же образом делается и вторая болваночка.

Когда обе болванки с выпуклыми сферическими поверхностями будут изготовлены, в них также просверливаются по бокам по два отверстия для стержней и все остальное делается таким же порядком, как при изготовлении первого штампа. Но здесь вы столкнетесь с большими трудностями, когда придется точно сопоставлять сферические центры обоих шариков. Для этого требуется большая четкость предварительной разметки. Здесь придется действовать по старой русской пословице: „Семь раз отмерь — один раз отрежь".

Кроме этого, у штампа для двояковогнутых линз надо сделать еще ограничительные колодочки на борту у нижней болванки. Колодки эти нужны для того, чтобы при сжатии штампа поверхности шаров не соприкасались, а между ними оставался бы зазор в один-два миллиметра.

Штамповка стекол в таком штампе производится тем же порядком, как и в первом случае. Для изготовления плосковогнутой линзы верхняя колодочка перевертывается плоской стороной вниз. При этом не забудьте также отшлифовать ее и сделать предохранительный колпачок.

При изготовлении штампов следует учесть еще одно обстоятельство, а именно: надо заранее решить, какие линзы мы будем штамповать,—если для микроскопа, то они должны быть короткофокусными, т. е. с большой оптической силой, а следовательно и с большой крутизной поверхности. Чем поверхность линзы выпуклее, тем больше ее угол преломления, а следовательно и больше светосила — и наоборот. При этом также не следует особенно увлекаться крутизной поверхности, так как это сильно усложняет окончательную обработку линзы и вносит в нее большие искажения.

КАК СВЕРЛИТЬ СТЕКЛО

При моделировании часто бывает необходимо сделать в стекле отверстие—просверлить его.

Органическое стекло—плексиглас—сверлится очень легко сверлом по металлу с помощью дрели.

Отверстия в обыкновенном бьющемся стекле сверлят следующим образом: стекло кладется на ровную твердую поверхность, например на ровный стол без скатерти и клеенки, и на месте, где должно быть отверстие в стекле, наносится маленькая царапина концом грани трехгранного напильника. Это нужно для того, чтобы в начале сверления напильник не соскользнул с намеченного места. Затем, держа напильник острым концом грани на царапине, с легким нажимом делается несколько круговых поворотов. Когда образуется в стекле маленькая ямка, в нее наливается капля скипидара, и работа продолжается тем же путем. По мере высыхания скипидара он подливается в ямку.

Не нажимайте сильно на стекло при сверлении. От этого оно может лопнуть. Наберитесь терпения и произведите эту работу постепенно, с большей осторожностью.

Просверливать отверстие насквозь не следует. От этого стекло с обратной стороны обязательно отколется. Чтобы этого не получилось, сверление с одной стороны нужно прекратить, когда отверстие углубится немногим больше, чем на половину толщины стекла. Затем стекло перевертывается и тем же способом сверлится с другой стороны.

Расширять просверленное отверстие нужно еще с большей осторожностью, чем сверлить, так как даже при незначительном неосторожном нажиме оно может расколоться.

ГНУТЬЕ СТЕКЛЯННЫХ ТРУБОК

Для того чтобы согнуть стеклянную трубку, ее вводят в пламя спиртовки тем местом, где должен быть изгиб. Трубку держат в центре пламени и все время медленно

поворачивают. Когда трубка нагреется до красного накала, ее начинают осторожно сгибать, поводя в пламени то вправо, то влево.

Работа эта требует большого терпения и осторожности. Если трубку быстро сгибать, она может или треснуть, или резко изменить свой профиль — сплющиться в месте сгиба.

Поэтому при гнутье стеклянных трубок не следует спешить.

ОТТЯГИВАНИЕ СТЕКЛЯННЫХ ТРУБОК

Часто бывают нужны оттянутые стеклянные трубки, то есть трубки с одним сильно вытянутым в виде пипетки концом. Для того, чтобы получить такую трубку, ее необходимо нагреть в пламени спиртовки и по мере разжижения стекла трубку надо тянуть за концы в разные стороны. От этого в месте нагрева она будет вытягиваться в форме двух сходящихся вершинами конусов. Когда трубка будет оттянута до нужного диаметра, ее остужают и переламывают в самом тонком месте.

Таким образом получатся две трубки с оттянутыми концами.

РАСШИРЕНИЕ КОНЦОВ СТЕКЛЯННЫХ ТРУБОК

Для того чтобы расширить конец стеклянной трубки в виде воронки, его надо нагреть в пламени спиртовки, и, когда он размягчится, в отверстие трубки вводят нагретый гвоздь или другой какой-нибудь металлический предмет и ровными круговыми движениями постепенно расширяют конец трубки до нужных размеров.

РЕЗАНИЕ СТЕКЛЯННЫХ ТРУБОК

Резать стеклянные трубки не трудно. Для этого в месте предлагаемого разреза ее надпиливают трехгранным напильником, смоченным в воде. Затем трубка берется за оба конца так, чтобы большие пальцы упирались в трубку около надпиленного места, и разламывается. При этом силу надо приложить так, словно вы хотите не разломить, а разорвать трубку, то есть при разломе тянуть за концы трубки в разные стороны.

ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ

ОЧИСТКА ОТ РЖАВЧИНЫ

Обычно металлические предметы очищают от ржавчины с помощью наждачной шкурки. От этого металл покрывается мелкими царапинами, в которых задерживается влага, и металл снова ржавеет.

Чтобы избежать этого, заржавленное железо надо опустить на несколько минут в соляную кислоту или уксус и затем хорошо протереть суконкой.

Если при этом ржавчина не сойдет полностью, надо повторить процедуру.

Удаленная таким образом ржавчина не оставляет на металле после себя никаких следов, если не была застаревшей и не поразила глубоко металл.

Застарелую ржавчину удаляют таким образом: заржавленную вещь сначала смачивают раствором парафина в керосине. Для этого измельченный парафин насыпают в сосуд с керосином с таким расчетом, чтобы, когда парафин растворится, получился насыщенный раствор. Учтите, что парафин в керосине растворяется очень медленно и потому приготовление раствора займет суток трое. Когда раствор готов, в него опускают на 10—15 минут ржавый предмет и после хорошо протирают тряпкой.

Хорошо отстает застарелая ржавчина, если ржавые предметы поместить на 15 минут в разбавленную азотную кислоту и затем тщательно протереть их.

ЧИСТКА МЕЛКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВЕЩЕЙ

Очень мелкие металлические вещи трудно очистить наждачной шкуркой или мелом. Для очистки их надо сшить узкий мешочек, насыпать в него сухого тертого кирпича и положить в него вещи. Держа за оба конца, мешочек перетряхивают в течение некоторого времени. Благодаря трению о тертый кирпич, металлические предметы совершенно очищаются.

ВОРОНЕНИЕ ЖЕЛЕЗНЫХ И СТАЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ

Предназначенный для воронения предмет необходимо хорошо очистить от ржавчины и окиси при помощи наждачной шкурки и затем смазать обыкновенным вазелином.

Приготовленный таким образом предмет надо держать над пламенем свечи или лампы со снятым стеклом так, чтобы самый кончик пламени соприкасался с поверхностью предмета, покрытой вазелином, и осаждал на ней часть своей копоти.

Предмет необходимо все время двигать над пламенем, чтобы осаждение копоти и прогревание предмета проходило равномерно.

После того как весь вазелин на предмете сгорит, операцию надо повторить еще раза три-четыре или больше, пока вся поверхность предмета не приобретет блестящий черный цвет.

Подобное воронение обладает достаточной прочностью.

ЗАКАЛКА СТАЛЬНЫХ ВЕЩЕЙ

Для закалки стальных вещей надо приготовить сосуд с соленой водой. Стальной предмет, который мы хотим закалить, нагревают до темно-красного каления или несколько выше, что будет соответствовать температуре нагрева приблизительно до 500 градусов. Затем предмет быстро погружают в приготовленную соленую воду и оставляют там до полного его охлаждения. После такой операции получается так называемая хрупкая сталь.

Для того чтобы вещь была твердая и не хрупкая, ее нагревают еще раз до определенного цвета накала и снова быстро опускают в соленую воду и оставляют там до полного охлаждения. На этом закалка заканчивается.

Необходимо знать, что от степени второго нагрева предмета зависит его твердость и упругость. Так, например, бритвы и хирургические инструменты надо нагревать до соломенно-желтого цвета, ножи и ножницы достаточно нагреть до бурого цвета, а пружины—только до светло-синего цвета.

ГНУТЬЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБОК

Для того чтобы согнуть медную или железную трубку любого диаметра и не помять ее на сгибе, делают так: в трубку забивают деревянную пробку и полностью засыпают песком, второй конец трубки также закрывают деревянной пробкой.

Наметив место сгиба трубки, далее поступают так: если трубка тонкая, то ее кладут местом, где должен быть изгиб, на круглый металлический стержень, зажатый в тисках, и начинают постепенно сгибать.

Если же трубка толстая, то ее необходимо предварительно нагреть в месте будущего сгиба и только после этого сгибать.

При таком способе диаметр и профиль трубки на сгибе не изменяются.

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ АЛЮМИНИЯ

При постройке всевозможных моделей чаще всего применяется алюминий, как наиболее мягкий металл и притом легко обрабатываемый. Но алюминий и его сплавы обладают одним нехорошим качеством—они быстро окисляются и темнеют, чем портят общий вид модели. Однако поверхности алюминия и его сплавам можно придать красивый перламутрово-матовый тон, который сохранится в течение года.

Для этого поверхность алюминия тщательно зачищается до ровного блеска при помощи быстро вращающейся металлической щетки. После этого поверхность хорошо протирается чистой тряпочкой, а затем покрывается ровным тонким слоем 10-процентного раствора едкого калия. Раствор быстро высыхает, и алюминий приобретет перламутровый цвет.

ПОКРЫТИЕ ЖЕЛЕЗА МЕДЬЮ

Обычно это делается гальваническим способом, но можно помеднить железо и так:

Железную пластинку предварительно очищают до блеска и погружают на несколько секунд в раствор, состоящий из одного литра прокипяченной и остуженной воды, 8—10 г медного купороса и 5—7 капель серной кислоты. При этом железо покрывается тонким блестящим слоем меди. После этого пластинку надо тщательно промыть в воде и высушить.

Держать железо в растворе медного купороса продолжительное время не рекомендуется, так как медь начинает оседать на металл уже рыхлым слоем и пенками отделяться от предмета.

ЧИСТКА БРОНЗЫ

Потускневшую от времени бронзу можно очистить, не повреждая поверхности металла, таким образом: бронзовый предмет опускают в щелочную воду и дают слою окиси

намокнуть. Затем предмет тщательно вытирают суконкой и таким образом стирают окись.

Можно потускневшую бронзу опустить в раствор из 80 г воды, 2 г сернокислого глинозема и 20 г азотной кислоты, после чего хорошо промыть и протереть суконкой.

Если на бронзе имеются жирные пятна, то предмет предварительно промывается в теплом растворе едкого калия.

ЛУЖЕНИЕ

Лужением называется покрытие металла тонким слоем олова.

Предназначенная для лужения поверхность должна быть хорошо очищена от грязи с помощью наждачной шкурки или мелкотертого кирпича. После этого поверхность досуха протирается суконкой или паклей, и вещь кладется на горячие уголья. Когда вещь достаточно нагреется, поверхность, предназначенную для лужения, посыпают нашатырем или смазывают паяльной кислотой, или, в крайнем случае, можно посыпать канифолью. Затем на поверхность наливают немного расплавленного олова и ровным слоем растирают его по поверхности паклей. Это надо делать быстро, чтобы олово не застыло и не образовало неровностей.

НИКЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕМЕННЫМ ТОКОМ

Обычно процесс никелирования происходит при постоянном электротоке. Но можно никелировать и с помощью переменного тока осветительной электросети.

Для этого надо изготовить гальваническую ванну. Сосудом для ванны может служить обыкновенная стеклянная банка из-под консервов, емкостью в 0,5 или 1 л. В банку наливается электролит из никелевой соли и опускается никелевая и алюминиевая пластинки. Между пластинками подвешивается предмет, предназначенный для никелирования. Предмет соединяется проводом с алюминиевой пластинкой и с одним из полюсов осветительной сети. Второй полюс сети присоединяется к никелевой пластинке. Включается ток, и через несколько минут предмет уже покроется тонким слоем никеля.

В целях предосторожности от короткого замыкания сети гальваническую ванну следует включать последовательно через электролампочку.

Вообще-то гальванизация производится постоянным током. Здесь происходит то же самое, хотя мы и применяем

переменный ток. Наличие алюминиевой пластинки в гальванической ванне делает ее одновременно и выпрямителем. Таким образом, наша ванна одновременно и выпрямляет ток и производит гальванизацию.

Подобным методом можно хромировать, золотить, серебрить и т. д., применяя в каждом случае в качестве электролита раствор соответствующих солей металлов и вторые пластинки из того же металла. Например, для омеднения нужен раствор медного купороса и медная пластинка.

СЕРЕБРЕНИЕ

Для получения хорошего серебряного слоя необходимо, прежде всего, тщательно вычистить поверхность, подлежащую серебрению. Для того чтобы посеребрить предмет без гальванической ванны, его надо предварительно хорошо протереть 50-процентным раствором азотной кислоты и 10—15-процентным раствором едкого калия или натра. Работу эту следует производить в защитных резиновых перчатках.

После того, как поверхность предмета будет тщательно протерта ватой, предварительно смоченной в кислоте, ее обмывают и также протирают щелочью и приступают к серебрению.

Серебрение можно производить 10-процентным раствором азотнокислого серебра или химически чистым едким калием, одну часть которого растворяют в 15 частях дистиллированной воды.

Само серебрение производится так: раствор берут на ватный тампон и наносят на поверхность ровным слоем, делая рукой равномерные круговые движения. Посеребренному слою дают время затвердеть.

Более безопасный и легкий способ серебрения металлических вещей заключается в следующем.

Хорошо очищенную наждачной шкуркой металлическую пластинку проваривают в растворе чайной соды и затем опускают на несколько минут в отработанный после фиксирования фотоснимков гипосульфит.

Оставшееся в гипосульфите после фиксирования фотоснимков бромистое серебро оседает на металле тонким слоем.

После такого серебрения пластинку надо хорошо промыть чистой водой и отполировать на суконке.

После нескольких таких операций гипосульфит, если он не сильно загрязнен, вновь пригоден для фиксирования фотоснимков.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПАЯЛЬНИК

Электрический паяльник—самый необходимый инструмент в техническом кружке. Без паяльника невозможно обойтись при изготовлении даже самого простого прибора и, тем более, электро- или радиоаппарата. И в хозяйстве паяльник всегда может сослужить службу.

Электрический паяльник теперь не редкость. Его можно всегда купить в магазине, но стоит он еще сравнительно дорого, особенно для школьника. Однако электрический паяльник можно легко изготовить самому, тем более при наличии понижающего трансформатора. И такой паяльник не будет стоить ни копейки. А главное, юный техник получит навык не только в умении паять, но и в изготовлении самого паяльника и, в случае необходимости, всегда сможет сам без труда отремонтировать любой электрический паяльник.

Для самодельного электрического паяльника потребуется отрезок медной проволоки диаметром в 5—6 мм и длиной в 50—60 мм, кусок проволоки с большим сопротивлением—никелина, константана, нихрома или других, употребляемых для реостатов и электронагревательных приборов. Нами был использован кусок старой спирали от электроплитки. Длина отрезка проволоки должна равняться 300 мм, если проволока диаметром в 0,4 мм, и 350 мм, если толщина проволоки составляет 0,5 мм. Потребуется также жесть от консервной банки размером 50 × 50 мм, два маленьких болтика с гайками, что употребляются для закрепления контактов в электрических розетках или выключателях, асбест листовой, электрический шнур длиной в метр-полтора и катушка из-под ниток.

Когда имеется все необходимое для изготовления паяльника, к одному концу электрического шнура прикрепляется один конец проволоки, предназначенной для спирали, то есть никелина, константана, нихрома и т. д. Прикрепление это производится путем скручивания хорошо зачищенных концов проводов между собой. Оставшийся кончик шнура после скручивания надо загнуть в обратную сторону на скрутку и все это сдавить плоскогубцами. Это обеспечит надежный контакт между шнуром и спиралью (см. рис. 107 *а*).

На отрезок медной проволоки, предварительно заточенный с одного конца, как затачивают зубила или отвертки, навертывают несколько рядов тонкого листа асбеста и, начиная от тупого конца, на асбест наматывают проволоку. Витки проволоки надо навертывать туго, укладывая их друг от друга на 2—3 мм. Не доходя до конца асбестовой обертки на 6—8 мм, на произведенную намотку накладывают еще слоя 2—3 асбеста, и обмотка ведется в том же направлении вокруг стержня, но в обратном в отношении его длины, то есть она продвигается уже к обратному концу сердечника. Когда обмотка закончена, к ее оставшемуся концу присоединяют уже известным способом второй конец электрического шнура, и все это снова обертывается несколькими слоями асбеста. Паяльник с открытой обмоткой показан на рис. 107 *б*.

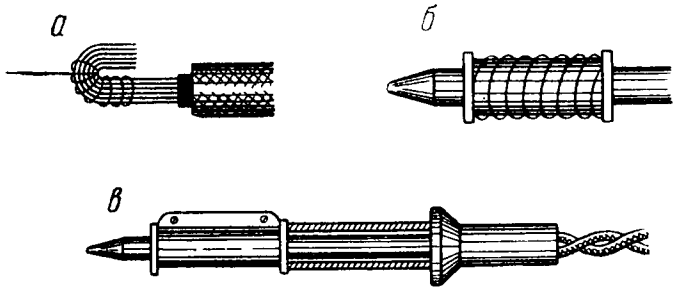


Рис. 107. Изготовление электрического паяльника:
а—соединение шнура со спиралью; *б*—паяльник с открытой обмоткой; *в*—готовый электрический паяльник.

Рукоятка паяльника делается из катушки из-под ниток. С катушки надо сколоть борт, и таким образом получается круглый стержень длиной в 40 мм с отверстием внутри. В это отверстие продевается электрический шнур от паяльника.

Кожух паяльника делается из жести от консервной банки. Отрезок жести размером 50×50 мм обертывается вокруг рукоятки и сжимается плоскогубцами за оставшиеся края. Затем кожух снимается с рукоятки, в загнутых бортах его просверливается по два отверстия с каждой стороны в 10 мм от краев. Когда все это сделано, кожух надевается на паяльник так, чтобы с одного конца из него высовывался заточенный конец сердечника на 10 — 15 мм, а с другой стороны он обжимал бы рукоятку паяльника тоже на 10—15 мм, и все это скрепляется болтиками. Таким образом получится достаточно прочная конструкция.

Для удобства и аккуратности со стороны острия паяльника вставляется кружочек из жести, прикрывающий открытый конец кожуха, а с противоположной стороны в отверстие рукоятки вставляется отрезок палочки. Это необходимо для удлинения рукоятки, чтобы удобнее было держать паяльник во время работы. Готовый электрический паяльник показан на рис. 107 *в*.

Такой паяльник включается через трансформатор. Вклю-

чать его непосредственно в осветительную сеть нельзя: сгорит паяльник и перегорят пробки в квартире.

Если включенный паяльник на напряжение в 10 вольт быстро и сильно нагреется, его надо включить на напряжение в 8 вольт. Перегретый паяльник плохо паяет и, к тому же, может быстро перегореть.

ПАЙКА

При паянии можно пользоваться как электрическим, так и паяльником, который нагревается на огне.

Для того чтобы спаять какие-нибудь детали, места спайки их нужно тщательно зачистить напильником, наждачной шкуркой или тертым кирпичом до металлического блеска. После этого, если вы будете паять с канифолью, то место спайки засыпается канифолью, нагретый паяльник проводится по кусочку канифоли, а затем по олову или третнику. С каплей расплавленного олова паяльник ставится на место спайки и проводится по нему так, чтобы олово залило шов. Если олова будет недостаточно, то оно еще берется горячим паяльником, и операция повторяется. После этого место спайки надо хорошо протереть тряпкой.

В том случае, когда паяют с кислотой, место пайки смачивают травленой—соляной кислотой (паяльной), конец нагретого паяльника трут о нашатырь, затем берут на конец паяльника каплю олова, в остальном все производится так же, как и при пайке с канифолью.

Помните, что тонкие медные провода надо паять только с канифолью, так как остатки кислоты могут их разъесть. Железные же детали или большие медные лучше паять с кислотой, ибо такая пайка более прочна.

КАК ПАЯТЬ АЛЮМИНИЙ

Вообще алюминий не паяется. Его можно спаять только при помощи сплавов.

Хорошую спайку дает сплав из 8 частей олова и 2 частей цинка или сплав из 30 частей олова и 1 части висмута. Можно применять также сплав из 99 частей олова и 1 части меди.

Можно применять для пайки алюминия припой из 3 частей цинка и 7 частей олова. Сплав этот приготовляется так: сначала расплавляется олово, а затем в него добавляют опилки цинка. Этим сплавом облуживается хорошо зачищенная поверхность алюминия, и пайка производится обычным способом.

При пайке такими сплавами требуется предварительный повышенный нагрев сплава и самой детали. В остальном пайка производится обычным способом с применением паяльной кислоты.

ПАЙКА БЕЗ ПАЯЛЬНИКА

Прохудившуюся посуду можно легко запаять и без паяльника, если отверстие не превышает 6—7 миллиметров в диаметре.

Место вокруг отверстия тщательно зачищается до металлического блеска напильником или наждачной шкуркой. Зачистку можно произвести и тертым кирпичом. Если будете паять эмалированную посуду, то металл вокруг отверстия надо освободить от эмали миллиметров на пять. Для этого посуду кладут на какой-нибудь металлический предмет, так чтобы угол его соприкасался с краем отверстия на посуде, и легким постукиванием молотка по посуде отбивают эмаль.

После этого оголенный металл тщательно зачищается, место пайки засыпают мелко раздробленной канифолью или лучше смазывают паяльной кислотой, затем на отверстие с внутренней стороны посуды кладется кусочек олова, а лучше третника, и посуда ставится на горячие уголья или нагревается над спиртовкой, керосинкой, примусом и даже над электроплиткой. Эмалированную посуду лучше всего паять над спиртовкой. При этом будет нагреваться только небольшой участок и остальная эмаль не потрескается от высокой температуры.

Когда олово расплавится, посуда снимается с огня—и пайка закончена. Расплавленное олово прочно зальет отверстие в посуде.

ОБРАБОТКА ДЕРЕВА

ПРОТРАВА ДЕРЕВА

Обычно прежде чем лакировать или окрашивать дерево, его протравливают, то есть покрывают слоем морилки, которая придает дереву своеобразный коричневый оттенок в зависимости от породы дерева и густоты морилки.

Для того чтобы протравить деревянную деталь, ее предварительно хорошо зачищают мелкой наждачной шкуркой или стеклом и затем ватным тампоном покрывают морил-

кой. Запомните, что плохо протравливаются морилкой хвойные породы деревьев, так как они имеют смолистые слои, которые не воспринимают морилки. Поэтому хвойные породы деревьев лучше окрашивать масляной краской.

ОКРАСКА ДЕРЕВА

Наиболее простым способом отделки дерева является окраска его масляной краской или нитрокраской. Краска легко закрывает все мелкие царапины и шероховатости дерева, а также другие его естественные изъяны, и потому окраску дерева масляными красками или нитрокрасками можно производить без его предварительной тщательной обработки.

Для того чтобы после окраски масляными красками поверхность дерева была блестящей, ее предварительно грунтуют олифой или тонким слоем шпаклевки. Это задержит быстрое впитывание масляной краски в древесину, и краска сохранит блеск. В противном случае закрашивать поверхность придется дважды. Предварительная окраска и будет служить как бы грунтовкой.

Краску надо наносить на поверхность тонким слоем и растушевывать ее, то есть после продольного покрытия слой краски растирается кистью поперек так, чтобы при этом слой краски был равномерным. После этого первому слою краски дают просохнуть в течение одних-двух суток и покрывают поверхность вторым слоем краски. Второй слой краски должен быть еще тоньше первого. Причем если после предварительной окраски будут выявлены какие-либо неровности на поверхности, их сравнивают мелкой наждачной шкуркой или пемзой. В таком случае, если требуется, поверхность покрывается краской в третий раз.

Для придания окрашенным поверхностям блестящего вида их покрывают каким-либо прозрачным лаком.

Окраска дерева эмалевыми красками производится таким же образом. При этом после предварительной окраски поверхность снова шлифуется пемзой или мелкой наждачной шкуркой Если же окраска производится три раза, то и второй слой тоже шлифуется пемзой.

ЛАКИРОВКА

После протравливания поверхность дерева приобретает матовый коричневый тон. Для того чтобы придать ей блеск, поверхность натирается воском. Делается это так: воск расплавляют на огне и затем в него добавляют в два раза

больше скипидару. Скипидар следует вливать в немного остывший воск и осторожно, так как скипидар легко воспламеняется. Образовавшейся в результате этого жидкой мастикой с помощью тампона натирают протравленную поверхность и ставят на день-два сушить. После просушки поверхность полируют мягкой сухой суконкой.

Лакируют как чистое, так и протравленное, и навощенное дерево. При этом следует помнить, что навощенную поверхность нельзя покрывать нитролаком, так как он растворяет воск. В этом случае следует пользоваться спиртовым или масляным лаком.

Лак следует наносить на поверхность ватным тампоном, делая при этом круговые движения по поверхности. Лак нужно наносить очень тонким слоем, поэтому не следует сразу брать на тампон много лака. При работе следите, чтобы слой получался ровный, без наплывов и потеков. Особенно это требуется при покрытии нитролаком, так как он очень быстро сохнет. Покрытие масляным лаком можно производить с помощью волосяной кисти.

Покрывать поверхность спиртовым или масляным лаком надо два раза, а нитролаком до четырех раз. После каждого покрытия поверхность должна быть хорошо просушена. Поверхность, покрытую масляным лаком, сушат в течение одних-двух суток, спиртовой лак высыхает за час, а нитролак—за полчаса.

Помните, что наиболее красиво выглядит поверхность, покрытая спиртовым лаком.

ГНУТЬЕ ДЕРЕВЯННЫХ РЕЕК

Бамбуковые рейки лучше всего гнуть в сухом виде, над пламенем. Для этого в месте, где должна быть изогнута рейка, ее смачивают водой и равномерно подогревают над зажженной лампой или спиртовкой. Держать бамбук к огню надо внутренней его стороной (не глянцевой). Нагревают бамбук осторожно, не допуская, чтобы дерево загоралось.

Когда бамбук настолько размягчится, что его можно свободно сгибать, его сгибают до необходимой формы и в таком положении дают остыть. На это потребуется 2—3 минуты. После этого бамбуковая рейка сохраняет приданную ей форму.

Сосновые рейки над пламенем гнутся плохо и часто трескаются в месте сгиба. Поэтому их надо гнуть в распаренном состоянии. Для этого приготовленная рейка кладется в кипяток на 10—15 минут и затем сгибается в нужной форме или по чертежу. Накладывая на чертеж рейку и изгибая ее в соответствии с контуром чертежа, ее следует обколачивать с обеих сторон гвоздиками. В местах

наибольшего изгиба гвоздики надо вколачивать чаще. В таком положении рейку оставляют сохнуть в течение суток.

Время выдерживания рейки в кипятке зависит от ее толщины. Чем толще рейка, тем больше она должна находиться в кипятке, чтобы хорошо пропарились все ее слои.

ГНУТЬЕ ЦЕЛЛУЛОИДА

Гнутье целлулоида может быть произведено различными способами. Но при всех способах надо помнить, что целлулоид делается совершенно эластичным при температуре не выше 80°. Поэтому перегревать его не следует, так как он легко воспламеняется.

Различные изгибы целлулоидных лент можно производить на нагретой металлической болванке. При этом полосу целлулоида прижимают к болванке, нагретой до 70—80°, и по мере размягчения пластины в месте ее соприкосновения с болванкой выгибают в требуемой форме.

Более удобный и безопасный способ гнутья целлулоида заключается в том, что его предварительно разогревают в кипятке до полного размягчения, и после этого из него можно выгнуть любые формы.

ПОЛИРОВКА ПЛАСТМАССЫ

Полируется пластмасса следующим образом: сначала поверхность пластмассы шлифуется мелкой наждачной шкуркой, лучше отработанной. После этого пластмассу натирают растительным маслом и досуха протирают тряпкой. Затем поверхность надо отполировать с помощью тампона и нескольких капель спиртовой политуры.

КЛЕИ

СТОЛЯРНЫЙ КЛЕЙ

Обыкновенный столярный клей приготовляется так: плитки клея разбиваются на мелкие кусочки и заливаются водой часов на 10—12. После того, как клей достаточно разбухнет, его варят. Варить клей необходимо в водяной ванне. Такую ванну легко сделать из двух консервных банок разных размеров. Между банками должен быть воздушный зазор в 1,5—2 см. В малую банку кладется разбухший клей, и она вставляется в большую банку.

Для того, чтобы малая банка не соприкасалась с дном большой банки, на нее надевают фанерное или металлическое кольцо. Оставшийся воздушный зазор в большой банке заливают водой, и клеянка ставится на огонь.

Следите, чтобы клей при варке не вскипал, так как от этого снижаются его клеевые качества.

Подобная клееварка дает возможность сохранять клей горячим длительное время, что очень важно, так как столярный клей употребляется только в горячем виде.

КАЗЕИНОВЫЙ КЛЕЙ

Казеиновый клей приготовляют следующим образом: одну часть порошка казеинового клея смешивают с двумя частями воды, температура которой должна быть не ниже 10 и не выше 25 градусов Цельсия. Смесь тщательно размешивают до тех пор, пока не получится однородная масса без комочков. После этого клею дают отстояться в течение 10—15 минут, снимают образовавшуюся пену, и клей готов для употребления.

Запомните, что приготовленный таким образом клей пригоден только в течение 8 часов и работать с ним надо в комнате с температурой не ниже +12 градусов.

Пользуйтесь казеиновым клеем аккуратно. Не загрязняйте им руки: засохший на коже клей плохо отмывается.

ЦЕЛЛУЛОИДНЫЙ КЛЕЙ

При изготовлении моделей самолетов часто приходится пользоваться целлулоидным клеем, как очень устойчивым, прочным и водонепроницаемым.

Целлулоидный клей служит для склеивания целлулоидных изделий и покрытия целлулоидом картона, дерева, бумаги и т. д. Изготовляется он следующим образом: в уксусно-амиловом эфире (ацетоне) или в грушевой эссенции растворяют обломки целлулоидных гребенок, старую фотографическую пленку или кинопленку, с которой предварительно тщательно смывается желатиновый слой. Когда раствор приобретет густоту патоки, он готов к употреблению.

Покрытие поверхности картона или бумаги производится широкой кистью несколько раз, с перерывом для просуши-

вания предыдущего слоя. Целлулоид можно склеивать, смачивая места склейки просто ацетоном, предварительно зачистив склеиваемые поверхности наждачной шкуркой.

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ КЛЕЙ

За неимением ацетона можно приготовить водонепроницаемый клей следующим образом: обыкновенный столярный клей размачивают в холодной воде. Когда клей хорошо набухнет, воду сливают и вместо нее наливают вареного льняного масла, ставят на легкий огонь и дают клею слегка прокипеть. Если клей получится густой, к нему добавляют льняного масла.

Хороший клей, могущий противостоять влаге, можно приготовить и таким способом: на 150 г холодной воды кладется 10 г буры и 20 г шеллака. Все это ставится на жар и доводится до кипения. В таком положении содержимое и поддерживается, пока бура и шеллак не растворятся без остатка. После этого клей охлаждают до комнатной температуры, и он готов к употреблению.

КЛЕЙ ДЛЯ СТЕКЛА

При моделировании иногда является необходимость склеить стекла. Это можно сделать клеем следующего состава.

На 50 г свежего яичного белка замешивают 20 г жженой извести в порошке. Затем в нее добавляют 20 г воды и 100 г жженого гипса. Все это быстро перемешивают и сразу применяют.

Таким клеем можно склеивать и фарфор.

КЛЕЙ ДЛЯ МЕТАЛЛА

Бывают случаи, когда необходимо приклеить металлические пластинки к дереву или склеить их между собой. Для этого надо в 100 г спирта растворить 50 г шеллака и 75 г камфарного масла.

При склеивании части следует крепко прижать друг к другу.

РЕЗИНОВЫЙ КЛЕЙ

Резиновый клей изготовляется из натурального каучука, растворенного в бензине. Для этого каучук размельчают, насыпают в бутылку и заливают бензином. Крепко закупорив пробкой, бутылку ставят в теплое место на несколько суток. Время от времени сосуд надо взбалтывать. Когда каучук растворится, в раствор добавляют бензин, чтобы состав имел густоту сливок.

При склеивании таким клеем поверхность резиновых изделий надо тщательно зачистить рашпилем или наждачной шкуркой. Клей наносится на зачищенную поверхность очень тонким слоем, ему дают несколько подсохнуть. Затем склеиваемые поверхности складывают и крепко сжимают. Через два часа склейка будет готова.

КЛЕЙ ДЛЯ ЭБОНИТА

Для изготовления эбонитового клея берут равные весовые части каучука и асфальта и плавят их на легком огне, тщательно перемешивая. Полученным сплавом в горячем виде и склеивают эбонит. Не забудьте склеиваемые поверхности предварительно тщательно зачистить наждачной шкуркой.

Эбонитовый клей можно приготовить и так: в денатурированном спирте растворяются кусочки старой граммофонной пластинки с незначительным количеством сургуча или эбонита. В течение двух суток масса должна приобрести вид жидкой сметаны. Если масса будет гуще, надо добавить спирту, и клей готов.

КЛЕЙ ДЛЯ ГЛИНЯНОЙ ПОСУДЫ

Негашеная известь смешивается с творогом до густой и вязкой массы. Этой массой смазываются кромки осколков разбитой посуды, которые составляются и стягиваются бечевкой.

Через три-четыре дня склеенной посудой можно пользоваться.

КЛЕЙ ДЛЯ ФАРФОРА

Дешевый и хороший клей для фарфора можно приготовить из творога и крепкого нашатырного спирта. Для этого творог растирается до образования однородной массы. Продолжая растирать массу, к ней добавляют крепкого нашатырного спирта. Спирта добавляется столько, чтобы масса достигла густоты патоки.

Приготовленным клеем смазывают места излома фарфоровой посуды, осколки составляются и крепко связываются бечевкой. В таком виде посуда держится в теплом месте в течение суток.

КЛЕЙ ДЛЯ ПЛЕКСИГЛАСА

Для склеивания плексигласа — органического стекла — клей приготовляют следующим образом: чистые опилки плексигласа насыпают в метиловый эфир метакриловой кислоты и дают им набухнуть и раствориться. Температура раствора должна быть 20°. После этого раствор разбавляют метиловым эфиром до густоты сиропа, и клей готов к употреблению. Можно таким же способом приготовить клей из опилок плексигласа и дихлорэтана.

При склеивании поверхности обильно намазываются этим клеем, сразу же складываются и кладутся под пресс.

СКЛЕИВАНИЕ

Выше мы предложили несколько рецептов приготовления клея, но прочность склейки зависит не только от качества клея. Большую роль в этом играет подготовка материала к склеиванию, сама технология этого процесса. При правильном склеивании прочность склеенного предмета в месте склейки не уступает сделанной из целого материала.

Необходимыми условиями для получения прочной склейки древесины являются:

Во-первых, применение выдержанной древесины. Для этого древесина в течение длительного времени выдерживается в сухом помещении. Применение хорошо высушенного дерева исключает коробление склеенного предмета после склейки.

Во-вторых, поверхность дерева, предназначенная для склейки, должна быть совершенно чистой. Поэтому к обработанной для склейки поверхности не следует прикасаться руками, так как они бывают грязные и потные.

В-третьих, склеиваемые поверхности должны быть точно пригнаны друг к другу. Малейшая неточность в этом создаст условия для скапливания клеевого слоя, а это сильно отражается на прочности склейки.

Когда поверхности соответственно подготовлены и соблюдены все правила, обеспечивающие доброкачественную склейку, клей наносится на поверхность широкой кистью ровным тонким слоем, поверхности складываются вместе, зажимаются струбцинкой, и склейке дают полностью просохнуть. Установлено, что наибольшую прочность склейки дает клеевой слой толщиной в 0,1 мм.

КЛЕЙСТЕРЫ

Крахмальный клейстер изготовляется так: чистую картофельную муку разбалтывают в небольшом количестве холодной воды, а затем медленно выливают в кипящую воду. При этом воду непрерывно помешивают, чтобы не образовалось заварных комочков. Через несколько минут клейстер готов к употреблению.

Можно сделать клейстер и из пшеничной муки. Для этого муку разводят в воде комнатной температуры, после, тщательно размешивая, ее выливают в кипяток. Полученный таким образом клейстер—клейкую полужидкую массу—процеживают сквозь марлю или сито и тем самым освобождают клейстер от образовавшихся комочков.

Для предохранения клейстера от быстрого прокисания, отчего он теряет свои клеевые качества, в клейстер добавляется немного раствора квасцов.

ШПАКЛЕВКИ И ЗАМАЗКИ

ШПАКЛЕВКИ

Шпаклевки употребляются для того, чтобы перед окраской сгладить все неровности поверхности.

Наиболее распространенной является клеевая шпаклевка. Для ее изготовления надо взять 140 г протертого мела, замешать на 10 г столярного клея, растворенного в 40 г воды, с добавлением в него 10 г олифы.

При сильном загустении шпаклевки в нее можно добавить немного воды и растереть шпателем.

Более устойчивой является шпаклевка, для изготовления которой мел растирается на эмалите до получения нужной густоты.

ЗАМАЗКИ

Замазка делается из мела и олифы. Если нет олифы, можно взять любое растительное масло, которое предварительно необходимо сварить. Для этого масло наливают в большую посуду и ставят кипятить на слабом огне. При этом надо следить, чтобы вскипающее масло не перешло через край посуды, иначе оно может воспламениться. Следите также за тем, чтобы в посуду, в которой кипятится масло, не попала вода.

В сваренное и остывшее масло подсыпают толченый и просеянный мел и замешивают, как тесто. Когда эта масса будет отставать от рук, ее завертывают в бумагу и оставляют на сутки.

При употреблении замазка снова немного месится.

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ ЗАМАЗКИ

Хорошую водонепроницаемую и даже не разъедаемую соленой водой замазку можно приготовить следующим образом: гашеная известь в порошке замешивается на рыбьем жире до тестообразной массы, и замазка готова к употреблению.

А можно водонепроницаемую замазку приготовить и так: 100 г свинцового глета смешивается с 50 г песку и 50 г гашеной извести, и все это замешивается на льняном масле. Для этого потребуется 15—20 г масла. Когда замазка будет хорошо промешана, ее можно употреблять.

Можно водонепроницаемую замазку сделать из цемента и олифы. Цемент в порошке замешивают на олифе и растирают до тех пор, пока не получится замазка наподобие оконной. Такая замазка сохнет несколько дней, но зато она очень прочная.

„МЕНДЕЛЕЕВСКАЯ ЗАМАЗКА"

Рецепт этой замазки составил великий русский химик Д. И. Менделеев. Она исключительно хорошо скрепляет стекло с металлом.

Для приготовления „менделеевской замазки" берется 150 г канифоли, 50 г краски „мумии", и эта смесь замешивается на 5 г льняного масла и 40 г воска.

Такая замазка совершенно не боится воды, а если из ее состава исключить льняное масло, то замазка может быть с успехом применена как огнеупорная.

ПРИКЛАДНЫЕ ИСКУССТВА

МОЗАИКА

ИСКУССТВО ДРЕВНИХ ВРЕМЕН

Мозаикой называется художественное произведение, узор, составленный из разноцветных камешков, стекла, кусков мрамора, окрашенных деревянных кубиков и т. д.

Вышивка по канве или аппликацией тоже относится к мозаике.

Разноцветные камешки или деревянные кубики группируются, подгоняются по рисунку и затем скрепляются связывающим веществом, например цементом, глиной, клеем—в зависимости от материала, из которого делается мозаика. Вблизи мозаичная картина часто кажется бессистемным набором разноцветных квадратов, прямоугольников и многоугольников. Но стоит только отойти от картины на некоторое расстояние, как пейзаж или портрет оживает, грани между отдельными элементами мозаики скрадываются, и вы видите точное воспроизведение рисунка.

Особого расцвета мозаика достигла в византийском искусстве 6—14 веков, когда она употреблялась для украшения жилищ и храмов—их стен, полов.

Образцами мозаичного искусства являются украшения внутри таких древних архитектурных памятников, как Софийский собор в Киеве, Айя-София и Кихрие Джами в Стамбуле и храмы в Равенне (северная Италия), в Палермо (Сицилия).

Прекрасным мозаистом был гениальный русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов.

В 1757 году он сделал великолепный мозаичный портрет Петра Первого. Но наиболее замечательным памятником искусства, созданным Ломоносовым, является единственная в мире по своим размерам мозаичная картина „Полтавская баталия", которая стоит теперь в главном здании Академии наук в Ленинграде.

Площадь „Полтавской баталии“ равна 30 квадратным метрам. Художественное исполнение и техническое совершенство этой картины уникальны.

Для того чтобы создать эту картину, Ломоносов проделал колоссальную технологическую работу по подбору цветов и по составлению разноцветных стекол, которые бы не боялись губительного действия времени.

„Чрез множество веков себе подобны зрятся
И ветхой древности грызенья не боятся“.

Однако это совершенное произведение русского искусства долгое время оставалось не признанным царскими вельможами. Картина „Полтавская баталия“ после смерти ее создателя 17 лет стояла во дворе под навесом. Затем ее переместили на задний двор в Академию художеств, и только в 1900 году „Общество поощрения художников“ распилило картину на 9 частей, чтобы внести ее в здание. Но лишь советские реставраторы полностью восстановили эту картину грандиозного сражения и отвели ей подобающее место.

Оформлена мозаичными картинами из цветного стекла построенная по проекту архитектора А. Душкина одна из красивейших станций московского метрополитена „Новослободская“. Станция состоит из трех расположенных рядом просторных туннелей. Особую красоту этому подземному вокзалу придают тридцать две картины из цветного стекла. Они рассказывают о мирном созидательном труде советского народа.

Каждая картина состоит более чем из двух тысяч кусочков цветного стекла.

Эти картины были изготовлены на рижском художественном комбинате „Максла“ по эскизам заслуженного деятеля искусств РСФСР П. Корина.

Устанавливала их на станции „Новослободская“ группа латышских художников.

Мозаика—это своеобразное искусство, интересное и увлекательное. Этому искусству нетрудно обучиться. Для этого потребуется только интерес к нему и упорный труд.

Изготовление мозаичной картины — очень кропотливая и трудоемкая работа, но вместе с тем не такая уж сложная, как кажется на первый взгляд. Ее может исполнить каждый пионер и школьник, даже не умеющий хорошо рисовать. Повторяем, что для этого потребуется только упорство и любовь к делу. Наши пионеры и школьники не боятся трудностей и упорны в труде. Значит, они с успехом освоят и эту очень интересную область искусства.

С ЧЕГО НАЧАТЬ

С чего следует начать работу над мозаикой? Этот вопрос первым встанет перед вами, как только вы решите заняться изготовлением мозаичных картин. Постараемся на него сейчас ответить.

Прежде чем приступить к изготовлению мозаичного рисунка по любому оригиналу—фотографии, литографии или просто карандашному наброску, надо определить, из каких элементов состоит наша мозаика. Следовательно, ее необходимо разложить на составные части. Для этого рисунок нужно разграфить остро отточенным карандашом на квадратики в 2 мм, иначе говоря, нанести на рисунок сетку из двухмиллиметровых квадратиков (см. рис. 108).

Теперь присмотритесь внимательнее к этой фотографии, и вы без труда заметите, что некоторые квадратики на рисунке затушеваны в различные тона, а некоторые остаются совершенно белыми. Из этих-то различных по цвету квадратиков-элементов и состоит изображение. Следовательно, если мы на разграфленном листе бумаги зату-

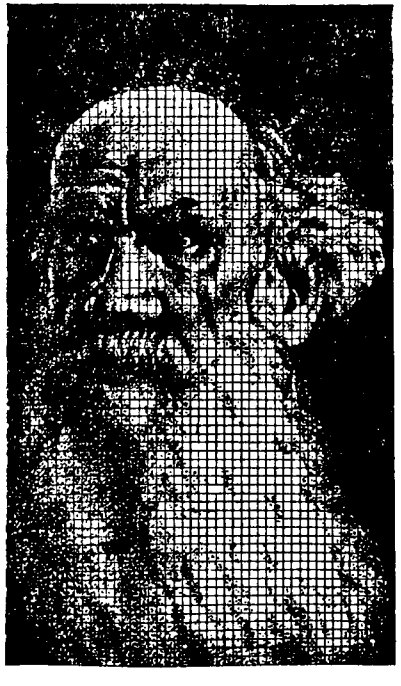


Рис. 108. На портрет Л. Н. Толстого нанесена сетка из двухмиллиметровых квадратиков.



Рис. 109. Портрет Л. Н. Толстого, сделанный методом разложения рисунка на элементы-квадратики.

шуем те квадратики, которые остаются черными на рисунке, и не тронем те, которые на рисунке остались белыми, то на листе графленой бумаги получится изображение оригинала. Рисунок 109 сделан только что описанным методом разложения на элементы.

Когда будет выполнена эта предварительная обработка рисунка, который желают воспроизвести в мозаике, следует приступить к заготовке материала. Неплохо будет, если вы разложение рисунка и воспроизведение его на графленой бумаге повторите несколько раз. Это даст вам определенную практику в этом важном процессе. Причем не забудьте, что увеличение клетки на бумаге вдвое по сравнению с клеткой рисунка увеличит вдвое и воспроизведенное изображение.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ МОЗАИКИ

Материал для мозаики можно использовать любой. Для этого подойдут гипсовые, меловые, цементные, глиняные кирпичики, деревянные шашки, осколки разноцветного стекла и даже конфетти. Кирпичики для мозаики можно сделать в специально заранее приготовленных формах, а можно выточить и из обломков силикатного и обожженного кирпича. Только последняя работа будет значительно сложнее и займет намного больше времени, чем приготовление кирпичиков в форме.

Вообще мозаика составляется из элементов различной формы и величины. Они подбираются друг к другу в соответствии с рисунком. Для начала это очень сложно, и потому мы предлагаем первую мозаичную картину или портрет составить из одинаковых элементов, то есть из кирпичиков одинаковой формы и величины.

Для приготовления кирпичиков необходимо сделать форму из жести или из фанеры с несколькими секциями так, чтобы можно было одновременно формовать по нескольку кирпичиков. Это значительно ускорит нашу работу. Размеры приготовляемых кирпичиков зависят от размеров мозаики, которую мы решили изготовить. Например, для изготовления мозаичного портрета Льва Николаевича Толстого, размером 75×125 см, потребуются кирпичики площадью в полтора квадратных сантиметра и три сантиметра высотой. Форма, в которой изготовляются кирпичики, показана на рис. 110.

Как видно из рисунка, форма изготовляется очень просто. Для нее берутся полоски жести или фанеры длиной в 20 см и высотой в 3 см. Затем они размечаются поперечными линиями на расстоянии 1,5 см одна от другой. Когда разметка кончена, надо прорезать ножницами, если это жесть, каждую линию до середины полоски или пропилить,

если это фанера. Такие полоски вставляются прорезами одна в другую по очереди, и таким образом получается плетеная коробка со многими секциями. Вот и готова форма.

Материал для формовки кирпичиков лучше сразу же покрасить в необходимый нам цвет. На первый раз нам потребуется только три цвета: черный, серый и белый. Когда будет накоплен достаточный опыт, можно будет составить и многоцветную мозаику. Но можно кирпичики подкрасить и после того, как они будут сформованы. Только при этом краска не так прочно будет держаться в материале, и если мозаика будет попадать под действие дождя, краска быстро смоется и испортит впечатление.

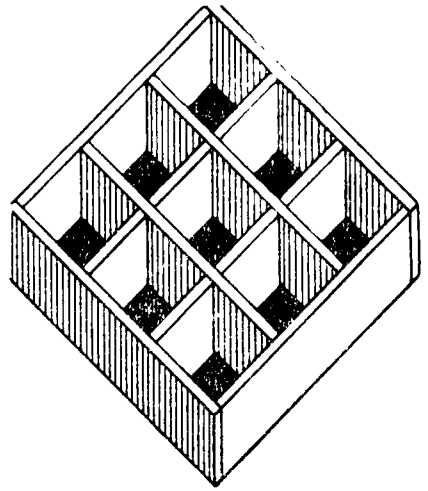


Рис. 110. Форма для изготовления кирпичиков.

Гипс, мел, алебастр, глину можно подкрашивать сухой краской, анилиновой, например той, что употребляется для окраски тканей. Деревянные шашки лучше покрасить масляной краской. Конфетти можно наштамповать из разноцветной бумаги дыроколом. Предварительно белую бумагу можно покрасить акварельными красками. Когда материал для формовки приготовлен, можно приступить к изготовлению кирпичиков. Для этого сухой гипс (мел, алебастр) или глина размешивается с водой до тестообразного состояния и накладывается в формы. Сверху заполненная массой форма приглаживается ровной палочкой и чуть опрыскивается водой, чтобы лицевая поверхность кирпича была гладкой, и кирпичики вынимаются из формы. При этом надо слегка постучать по форме, чтобы кирпичики отстали от стенок. Для облегчения съема кирпичиков необходимо перед их формовкой смачивать стенки формы водой. Таким образом надо наформовать нужное нам количество кирпичиков.

СОСТАВЛЕНИЕ МОЗАИКИ

Составление мозаики теперь, когда у нас имеется разложенный на элементы портрет, нетрудно, но это самый ответственный момент во всей работе. Он требует исключительного внимания. Достаточно только один кирпичик

положить неправильно—и вся работа может быть испорчена. Спешить здесь не следует. Проверяйте себя на каждом шагу,—правильно ли вы сделали,—прежде чем продолжать работу.

Кирпичики надо укладывать аккуратно и плотно друг к другу, предварительно смачивая их в каком-нибудь склеивающем растворе—в клейстере или в гуммирабике, лучше всего в жидком однородном с кирпичиками растворе. Когда будет выложена первая линия кирпичиков, необходимо проверить по рисунку правильность их расположения и только тогда продолжать работу.

МОЗАИКА ИЗ КОНФЕТТИ

Оригинальные портреты получаются из конфетти. Такие портреты изготовить еще легче. Для этого не нужно формовать кирпичики, а потребуется только наштамповать обыкновенным конторским дыроколом конфетти из разноцветной бумаги, например черной и желтой,—и материал готов.

Теперь надо взять лист белой бумаги, желательно плотной, провести на ней ровную черту по линейке и наклеить ровно и аккуратно один к другому столько кружочков конфетти, сколько клеточек имеется на рисунке. Вторая строчка кружочков наклеивается вплотную к первой, но так, чтобы кружочки точно приходились один против другого, независимо от их цвета. Белые клеточки на рисунке можно не заклеивать на бумаге—они будут служить основным фоном.

На рисунках 111 и 112 вы видите разложенный на элементы и воспроизведенный из конфетти портрет Маяковского.

Такими мозаичными портретами можно с успехом украсить стены класса или пионерской комнаты. В этом есть своеобразная прелесть.

МОЗАИКА В ЦВЕТНИКЕ

Весной мозаичные портреты можно высадить из декоративной травы и цветов. Процесс изготовления такой мозаики тот же. Здесь надо приготовленную грядку так же разделить на секции и засаживать их различной по оттенкам травой так же аккуратно, чтобы не засадить ненужный квадрат.

Когда трава примется и подрастет, мы получим оригинальный портрет.

Можно выложить мозаику в цветнике и из разноцветного песка.

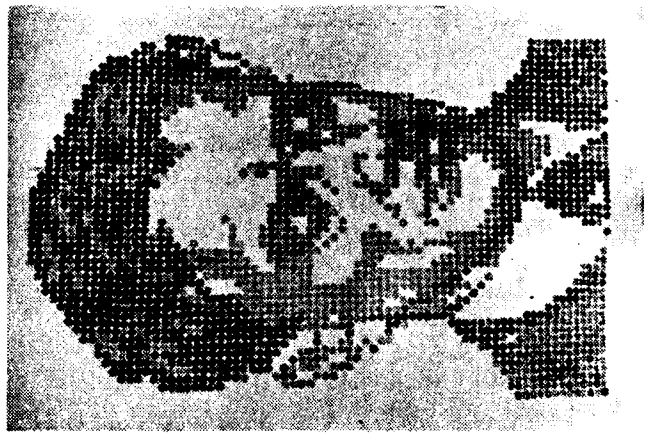


Рис. 112. Воспроизведенный из конфетти портрет Маяковского.

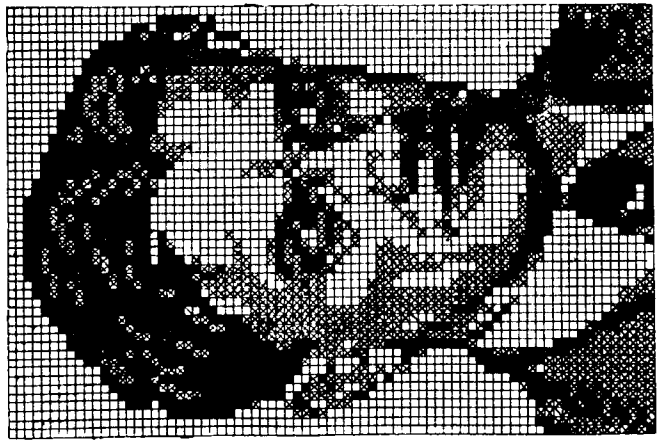


Рис. 111. Выполненный при помощи квадратиков портрет Маяковского.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАРАНДАШ

Оригинальные наброски, то есть зарисовки с натуры, можно сделать свинцовым карандашом, если обладать хотя бы элементарно искусством живописи. Рисунок, выполненный карандашом, отличается своеобразным оттенком и по-своему хорош, хотя он далек от художественной выразительности и того богатого колорита, которым отличаются картины, выполненные акварелью и, тем более, масляными красками.

С давних пор художники осваивали художественную резьбу по дереву, а также и выжигание как по дереву, так и по кости. Особенно оригинальные рисунки получаются путем выжигания их накаленным прутом на серой замше. Лет 50 тому назад, например, такое выжигание применяли для украшения дамских сумочек — ридикюлей. Это была трудоемная и кропотливая работа. Художник накаливал металлический пруток с заостренным концом на раскаленных углях или над спиртовкой и затем по карандашному наброску выжигал на дереве или замше кончиком прутка соответствующие контуры. Такой рисунок не стирается и по-своему прелестен. Позднее были сконструированы специальные выжигательные иглы, работающие от спиртовой или бензиновой горелки.

Теперь, когда в наш быт все прочнее входит электричество, стало возможным использовать его для выжигания рисунков на дереве. Электровыжигание по дереву—занятие не сложное, но очень увлекательное.

Для электровыжигания прежде всего нужен понижающий трансформатор с понижением напряжения до 2—4 вольт, но с достаточной силой тока, чтобы он не перегревался при замыкании его на сопротивление электрического карандаша. Очень удобны для этой цели так называемые лабораторные трансформаторы. С них можно получить напряжение от 2 до 12 вольт. Хорошо работает трансформатор, описанный в этой книге. Трансформатор системы „Гном", употребляемый для питания электрических звонков, не годится: сила тока на его понижающих обмотках слишком мала для нашей цели, и потому трансформатор, быстро перегревшись, может сгорать.

Для самого электрического карандаша потребуется штепсельная вилка со шнуром длиной в метр и деревянная палочка для ручки.

Шнур надо зарядить в вилку не через торцовое отверстие, а сбоку. Для этого в щеке штепсельной вилки со стороны штепселя выпиливается трехгранным напильником выем глубиной в 6—8 мм.

Когда шнур заряжен, в торцовое отверстие вилки вставляется ручка длиной в 100 мм. Ручку надо вставлять плотно, чтобы она не качалась в вилке.

В штепсельную вилку вставляется отрезок спирали от электроплитки длиной в 30 мм, изогнутый под острым углом. Вот и готов электрокарандаш (см. рис. 113).

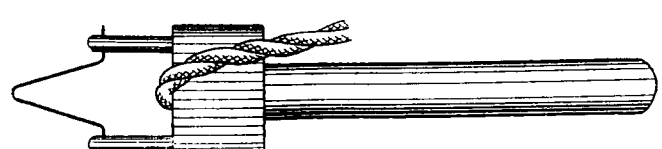


Рис. 113. Электрический карандаш из штепсельной вилки.

Карандаш этот питается напряжением в 2 вольта. Если у трансформатора нет такого понижения напряжения, то можно воспользоваться и напряжением в 4 вольта. Только в этих случаях проволоку надо брать длиной в 50—60 мм.

При включении электрокарандаша в трансформатор проволока сразу же накаливается до светло-красного каления, и карандаш готов к работе. Если проволока будет накаливаться до белого каления, то надо ее удлинить, так как она может скоро перегореть и к тому же сильный накал проволоки затруднит работу—дерево то и дело будет вспыхивать огнем, что отражается на качестве рисунка. Следите также за тем, чтобы не было короткого замыкания между штепселями вилки, иначе трансформатор может сгореть. В процессе работы трансформатор необходимо ненадолго выключать, чтобы охладились его обмотки.

Значительно компактнее и удобнее в работе электрокарандаш, сделанный по второй модели (см. рис. 114).



Рис. 114. Электрический карандаш из эбонитовой трубки

Для такого карандаша потребуется эбонитовая трубка с наружным диаметром в 15—18 мм и внутренним диаметром 10—12 мм. В отрезок такой трубки длиной в 150 мм вставляют осветительный шнур в один или полтора метра длиной. К выходящему из трубки концу шнура присоединяют однополюсные штепсели. Места соединений тщательно обвертываются изоляционной лентой. После этого штепсели до половины их длины вставляют в трубку концами, соединенными со шнуром. Между штепселями необходимо проложить толстую пластину слюды или асбеста с таким

расчетом, чтобы не произошло замыкания. При этом также следует учесть, что штепсели должны прочно держаться в трубке. Поэтому их вставить в трубку надо очень плотно.

Когда карандаш готов, вилка штепселя, как и в первом случае, соединяется куском нихромовой проволоки от электронагревательной спирали.

При выжигании по дереву электрокарандашом главное—не следует спешить. Линии надо вести медленно, не прерывая до конца, если это должна быть прямая и ровная линия. Если же требуется делать короткие черточки, то их делают мгновенным прикосновением острия карандаша. Не следует при работе глубоко прожигать дерево. От этого рисунок будет получаться неровный—пятнистый и потеряет свою прелесть. Не нажимайте сильно на карандаш при работе. Если необходимо получить более жирный и глубокий штрих, достаточно задержать раскаленную проволоку на некоторое время на одном месте.

Осваивать это интересное искусство лучше начать с выжигания простых орнаментов и силуэтов и только уже потом, приобретя некоторый навык, переходить к сложным рисункам.

Для начала рисунок надо нанести на дерево обыкновенным карандашом или, если кто не умеет рисовать, скопировать через копировальную бумагу. А когда будет приобретен достаточный навык в выжигании, можно будет начинать работу сразу с выжигания. Умеющие рисовать быстро могут освоить это своеобразное и интересное искусство художественного выжигания.

В тех случаях, когда оригинал (рисунок с которого вы хотите выжечь) мал, его следует предварительно увеличить. Хорошо увеличить рисунок можно с помощью сетки. С этой целью на рисунок наносят карандашом сетку из маленьких квадратиков, например 5 мм, также разграфляют лист бумаги, на который намерены скопировать рисунок. Причем, если квадраты на листе бумаги вы нанесете по площади в четыре раза больше квадратов, нанесенных на рисунке, то и переведенный на бумагу рисунок будет в четыре раза больше оригинала. Таким образом мы увеличим рисунок вчетверо.

Когда сетки будут сделаны, рисунок в точности переводится на заготовленный лист бумаги. При этом необходимо соблюдать точное расположение линий в квадратиках.

Подобным же образом можно и уменьшать рисунки.

Есть еще интересный способ, при помощи которого можно хорошо рисовать, не будучи художником. Он состоит в несколько необычном копировании без копировальной бумаги. Недостаток такого копирования заключается в том, что предмет получается повернутым в другую сторону. Способ этот состоит вот в чем:

Надо взять чистое стекло и установить его на рабочем столе строго перпендикулярно к плоскости стола, то есть под прямым углом. Это легко проверить, имея при себе угольник с прямым углом. Теперь, если с левой стороны стекла мы положим на стол какой-нибудь рисунок, а с правой стороны стекла—лист чистой бумаги и посмотрим через стекло со стороны рисунка на чистый лист, то увидим на нем точную копию рисунка, только в обратном направлении, то есть, если на рисунке портрет обращен вправо, то на листе бумаги он будет обращен влево. Нам остается только точно обвести контуры рисунка — и копия готова.

Для наиболее яркого изображения рисунка нужно лист бумаги загородить со стороны окна, чтобы на него падало как можно меньше света. Тогда рисунок виден отчетливей. Для этого стекло надо соединить с листом фанеры или картона под прямым углом. Фанера или картон будут являться экраном, затемняющим свет (см. рис. 115). Садиться при таком рисовании надо против света и стекло ставить ребром к свету.

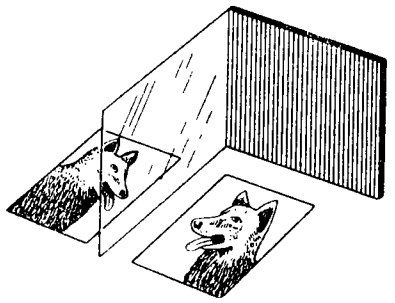


Рис. 115. Приспособление для копирования рисунков.

Можно копировать рисунки и даже зарисовывать оригиналы путем простейшего станочка, действующего по принципу камеры-обскура. Таким приспособлением пользовались прежде, когда еще не существовало фотографии. Это приспособление может сослужить нам большую службу теперь, когда надо точно скопировать для выжигания портрет или рисунок с оригинала.

Для станочка потребуются две фанерные коробки, вдвигающиеся одна в другую, плоское зеркало и увеличительное стекло—линза. Если не будет возможности подобрать подходящие коробки, их надо сделать самому из фанеры или тонких досок. Малая коробка изготовляется без задней стенки, а в передней в центре просверливается отверстие для линзы. Вторая коробка изготовляется, наоборот, без передней стенки, а в верхней части коробки делается прямоугольный вырез так, чтобы в ней оставалась рамка с бортами шириной в 20 мм.

Когда коробки будут готовы, в малой из них укрепляют против отверстия линзу, а в большой у задней стенки устанавливают плоское зеркало под углом в 45° к верхней части коробки, в рамку которой врезается толстое оконное стекло. Коробку с линзой вставляют в другую коробку—и прибор готов (см. рис. 116).

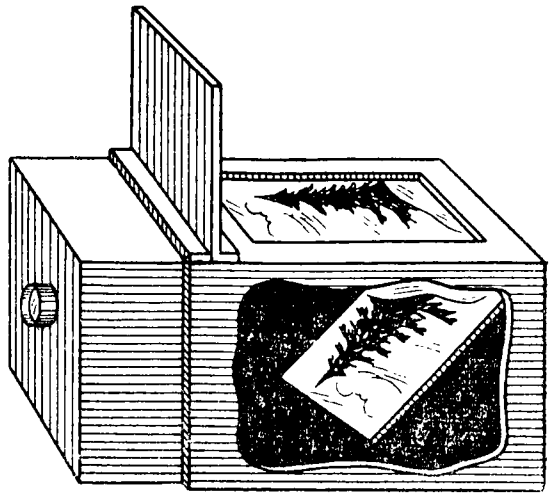


Рис. 116. Применение камеры-обскура для копирования.



Рис. 117. Утро в лесу по картине Шишкина (выжжено электрическим карандашом).



Рис. 118. На берегу реки — пейзаж (выжжено электрическим карандашом).

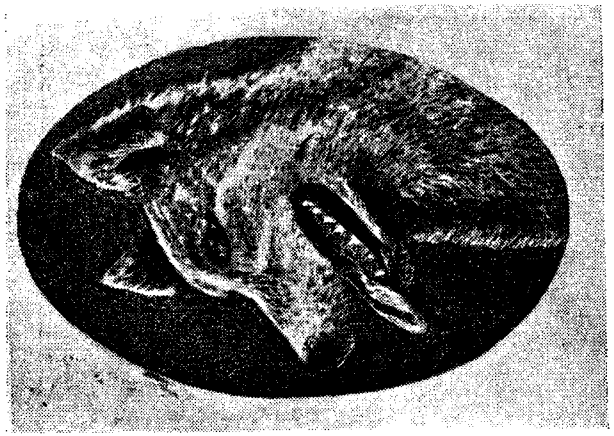


Рис. 120. Голова собаки (выжжено электрическим карандашом).

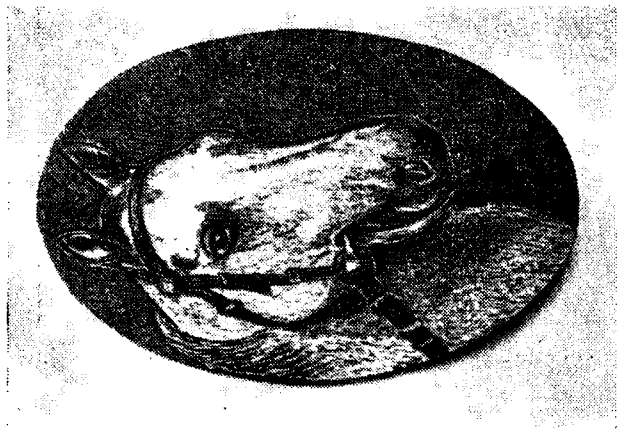


Рис. 119. Голова лошади (выжжено электрическим карандашом).

Если теперь мы положим на стекло прибора пергаментную бумагу и наведем объектив—линзу нашего прибора—на какой-нибудь предмет, то на пергаментной бумаге мы увидим его изображение.

Регулировкой расстояния линзы от зеркала путем выдвигания или задвигания малой коробки мы добьемся наибольшей резкости изображения. Теперь остается только обвести карандашом контуры изображения—и копия рисунка или предмета готова. Затем ее можно будет переснять через копировальную бумагу на фанеру и выжечь электрокарандашом. При работе удобнее фанеру с рисунком ставить несколько наклонно.

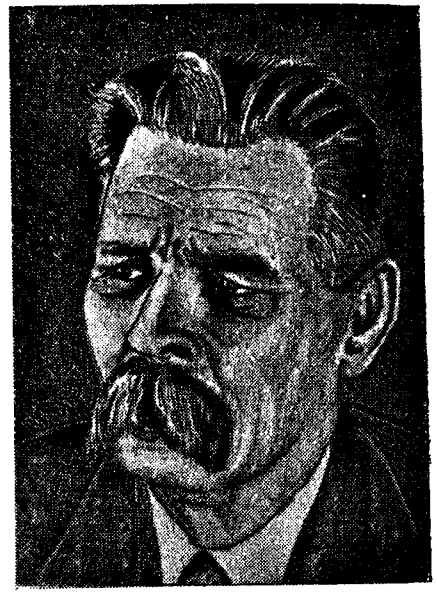


Рис. 121. Портрет А. М. Горького (выжжен электрическим карандашом).

Готовые работы покрываются ровным тонким слоем подогретого масляного лака с помощью мелкой кисточки. Если желательно рисунку придать более темный тон, его покрывают лаком вторично. Такой рисунок приобретает изящный темно-коричневый тон и сохраняется значительно дольше.

Художественные выжигания, сделанные самодельным карандашом, показаны на рис. 117, 118, 119, 120, 121. Для того чтобы выжженный рисунок дольше сохранился, фанеру, после выжигания на ней рисунка, надо протереть раствором воска на скипидаре и затем отполировать суконкой.

ЭЛЕКТРОГРАВИРОВАНИЕ

Гравирование—слово французское,—значит вырезать, наносить рельефный или углубленный рисунок на металл, дерево, линолеум или камень с помощью особых резцов и химических средств. В частности, гравирование производится для полиграфического воспроизведения рисунков.

Гравюра может быть двух видов: выпуклая, к которой относится главным образом гравюра на дереве, и углуб-

ленная, к которой относится гравюра на металле и на камне.

До 18 века материалом для гравирования на дереве служило вишневое, грушевое или кленовое дерево, инструментом для гравирования—нож. Начиная с 18 века, при гравировании стали пользоваться специальным инструментом, называемым граббштихелем, и стали употреблять в качестве материала главным образом пальму, как очень твердое, мелкослойное и удобное для обработки дерево.

Еще раньше, в 15 веке, возникла гравюра на меди, которую производили не резцом, а путем травления кислотой. Особенно больших успехов в гравировании этим способом достиг в первой половине 16 века гениальный представитель голландской реалистической живописи—Рембрандт. В конце 19 века фотомеханические методы гравирования почти полностью оттеснили гравюру на дереве.

Гравюра на металле обладает своеобразной красотой. Выгравированный пейзаж или портрет имеет свои характерные оттенки в зависимости от металла, на котором он сделан.

Есть очень простой способ сделать гравюру на металле—электролитический. Он заключается в том, что под действием постоянного тока незначительного напряжения металл разъедается электролитом, и таким образом на него наносятся глубокие, нестираемые следы рисунка.

Для электрогравирования потребуется источник постоянного тока—выпрямитель или аккумулятор напряжением в 4 вольта, который позволил бы снимать с него ток силой до одного ампера.

Само электрогравирование сводится к следующему: металлическая пластинка, на которой желаем выгравировать рисунок или надпись, хорошо очищается мелкой наждачной шкурой. Затем пластинка нагревается до такой степени, что на ней могли плавиться парафин, стеарин, воск или простое свиное сало. Пластинку в горячем состоянии натирают каким-нибудь (из указанных выше) жиром так, чтобы он покрыл место, где будет рисунок, ровным тонким слоем и дают пластинке остыть. Когда жировой слой застынет, на него наносится рисунок иглой или тонким шилом так, чтобы жир был процарапан до металла. Затем осторожно удаляют стружки жира с поверхности. К пластинке приключают положительный полюс батареи, затем на рисунок кладется ровный слой ваты или кусок ситца, сложенный втрое, смоченный в 30-процентном растворе поваренной соли так, чтобы вата или ситец плотно прилегали к пластинке. На вату или ситец кладется другая металлическая пластинка, соединенная с отрицательным полюсом батареи. Еще раз проверяется, чтобы между пластинками не было прямого соприкасания, то есть короткого замыкания, и включается ток.

Через 10—15 минут, в зависимости от силы подаваемого тока, на металлической пластинке вытравится нарисованный вами на жировой поверхности рисунок или надпись. Если желательно протравить рисунок очень глубоко, надо дольше его держать под током. Схема включения пластинок под электрогравирование показана на рис. 122.

Когда будет закончен процесс травления, пластинку тщательно промывают водой, немного подогревают, снимают с нее слой жира и хорошо протирают тряпкой.

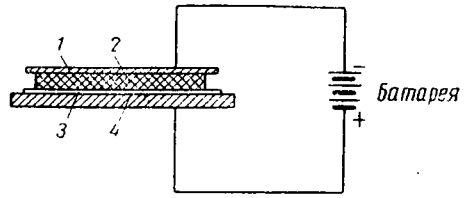


Рис. 122. Схема включения пластинки для электрогравирования.

Выгравированный таким образом рисунок на алюминии получается нарисованным бархатисто-черными штрихами. На желтой латуни рисунок получается коричневатый.

Чем тверже материал, тем больше времени потребуется для его протравливания. Если на алюминии протравливание можно производить за 10—15 минут, то на латуни потребуется 40—45 минут.

Рисунки, сделанные электрогравированием на алюминии, показаны на рис. 123, 124.



Рис. 123. Первый снег—рисунок, сделанный на металле путем электрогравирования.



Рис. 124. Мавзолей и Спасская башня Московского кремля — рисунок, сделанный на металле путем электрогравирования.

За неимением источника постоянного тока можно производить электрогравирование и переменным током низкого напряжения и не особенно большой силы. Только процесс гравирования будет происходить значительно медленнее. Это происходит, во-первых, потому, что переменный ток 50 раз в секунду меняет свое направление и действие его производится сразу на обе пластины; во-вторых, потому что от переменного тока пластины быстро нагреваются, ток приходится часто выключать, чтобы жировой слой не растаял и не залил рисунка. Если это случится, придется начинать все сначала.

Электрогравирование переменным током можно несколько ускорить, если под напряжение одновременно класть две пластинки с рисунками, то есть вместо свободной пластины также включать пластину с рисунком. Электрогравирование переменным током лучше производить при напряжении в 2 вольта и никак не более 4 вольт. Держать под

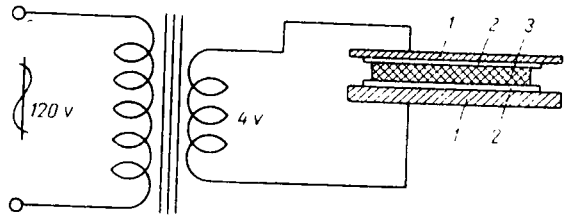


Рис. 125. Схема включения для электрогравирования переменным током.

током пластины надо не более 5—7 минут, затем делать перерыв минут на 5 и снова включать. Раствор соли следует брать 15-процентный. Он будет медленнее вскипать.

Схема включения для электрогравирования переменным током дана на рис. 125.

КАК ПЕРЕПЛЕСТИ КНИГУ

У каждого школьника дома всегда найдется книга, которая требует, чтобы ее привели в порядок. А книга, будь то учебник, сборник рассказов или техническая, должна быть всегда в порядке, аккуратно сшитой и переплетенной. Такой ее в руках держать приятнее, и сохранится она дольше.

Мы расскажем здесь о простом способе переплета книги в домашних условиях без особых приспособлений и инструмента. Но при некотором терпении и желании эти переплетные работы с успехом может выполнить каждый ученик.

Для производства переплетных работ в домашних условиях потребуется следующий инструмент: ножницы, острый нож, молоток, игла и клеевая кисть, линейка металлическая и угольник.

Из материала понадобятся: картон, цветная бумага, коленкор или тонкий дерматин, нитки толстые № 10, клейстер или декстрин. Как приготовить клейстер, см. „Практические советы".

ПОДГОТОВКА КНИГИ К ПЕРЕПЛЕТУ

Когда имеется в наличии весь материал и инструмент, можно приступать к подготовке книги к переплету.

Прежде всего заготавливается блок книги.

Блоком называются подобранные сшитые тетради книги, подготовленные для вставки в крышки или обложки.

Если книга новая, то с нее осторожно снимается обложка вместе с корешком и, не нарушая старой сшивки, блок снова прошивают толстой ниткой. Если же книга была сшита проволочными скрепками, то их необходимо вынуть, а блок сшить нитками, так как поржавевшая от времени проволока впоследствии разрушит бумагу и испортит книгу.

Блок сшивается так:

Если блок разобран, то последняя тетрадь кладется корешком на край стола, как показано на рис. 126 *а*. Берется игла с длинной ниткой. Тетрадь раскрывается на середине и, отступя на 3—4 см от правого ее края, делается прокол иглой снаружи точно в сгибе тетради, и нитка продевается почти до конца, затем, отступив на 2 см влево, игла с ниткой также точно в сгибе тетради выводится наружу. Теперь надо взять ленточку, отрезанную от ткани—коленкора, дерматина, бязи и т. п.—шириной в 2 см и такой длины, что-

бы, обогнув корешок блока, она выходила своими концами на 3 см с обеих сторон. Ленточка прикладывается к корешку тетради с выведенной ниткой, и игла снова вводится внутрь тетради по другую сторону ленточки. Затем иглой прокалывается тетрадь изнутри в том месте, где должна быть вторая ленточка—посредине тетради. Вторая ленточка также обхватывается ниткой, и последняя выводится наружу для обхватывания третьей ленточки в другом конце тетради.

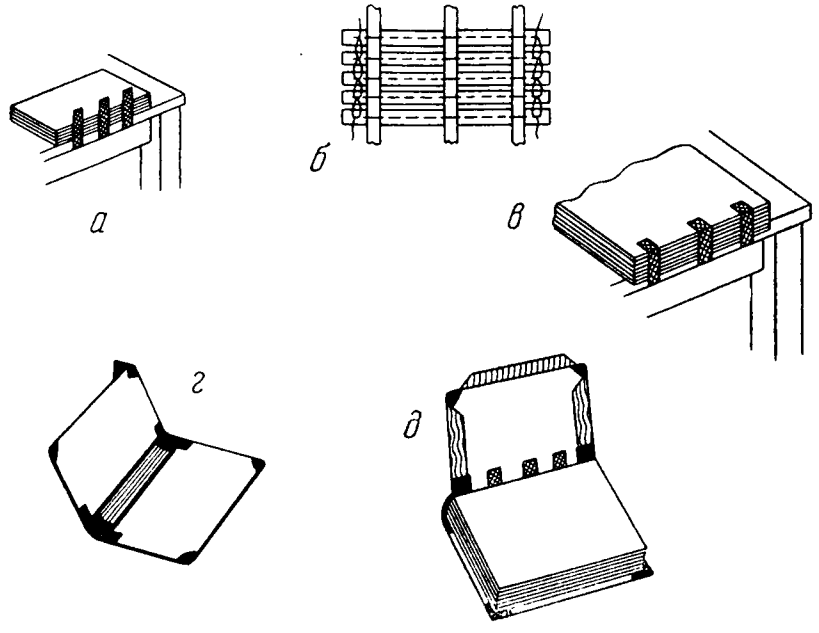


Рис. 126. Порядок переплета книги:
а—положение тетради для сшивания; *б*—закрепление нитки при сшивании блока; *в*—закрепление ленточек на форзаце; *г*—заделывание уголков переплета; *д*—облицовка крышек переплета.

Когда таким образом прошита первая тетрадь блока, нитка слегка натягивается, и на прошитую тетрадь кладут следующую. Следующая тетрадь прошивается уже известным вам порядком. Когда в правой стороне другой тетради нитка выведена наружу, она связывается с оставшимся концом нитки, и сшивка блока продолжается. При дальнейшем шитье в каждом конце выведенную наружу нитку захлестывайте за сшивку предыдущей тетради, и таким образом все тетради будут прочно скрепляться между собой (см. рис. 126 *б*).

Окончив шитье блока, закрепите прочнее нитку и обрежьте конец. Ленточки натяните, если они длинны, то подрежьте их так, чтобы они выступали за пределы корешка на 2—3 см.

После этого корешок блока следует проклеить.

Прежде всего к блоку надо приклеить форзацы, листы обычной цветной плотной бумаги. Они служат для соединения блока книги с корешками переплета.

После приклейки форзаца книга кладется на край стола и весь корешок тщательно промазывается клеем. Ленточки загибаются на форзацы и тоже приклеиваются к ним. При этом не забудьте натянуть ленточки в обе стороны (см. рис. 126 *в*).

Проклеенный таким образом блок кладут под пресс и дают клею засохнуть. Прессом может служить любой тяжелый предмет. Книгу под пресс надо класть между двух досок, предварительно обложив блок листами чистой бумаги.

КОРЕШОК И КРЫШКИ

Крышки делаются из картона с таким расчетом, чтобы после обрезки блока они были равны ширине книги, а длина их была на 1 см длиннее книги. Резать картон надо не ножницами, а острым ножом по линейке. Так срез получается аккуратнее.

Для корешка берется коленкор или дерматин. Из него вырезается лента сантиметров на 6 длиннее крышек и на столько же шире толщины книги. Затем из плотной бумаги вырезается отстав—полоска, равная высоте крышек и шириной по толщине книги, и наклеивается на середину корешка. Наклеивать отстав надо так: корешок кладется на лист бумаги и намазывается клеем, на него вдоль кладется отстав и приглаживается. Затем к корешку приклеиваются крышки на расстоянии 0,5 см от отстава. После этого концы корешка загибаются на внутреннюю сторону крышек.

Тут же надо сделать и уголки. Они придают красивый вид переплету и дольше сохраняют книгу от порчи. Для уголков вырезаются четыре полоски из того же материала, из которого мы делали корешок. Полоски должны быть 2×4 см, намазываются клеем и наклеиваются с внешней стороны крышек так, чтобы материал на 3 мм выступал за угол крышки. Оставшиеся концы загибаются, а острый угол, образовавшийся от загиба материала, заправляется иглой внутрь крышки и пристукивается молотком (см. рис. 126 *г*).

После этого надо облицевать крышки. Облицовываются крышки материалом или специальной цветной бумагой. Делается это так: из облицовочного материала вырезаются два листа размером по ширине крышек и сантиметров на 6 длиннее их.

Затем два угла у каждого из этих листов срезаются с таким расчетом, чтобы, когда их положат на крышки, сквозь срезанные места выглядывали бы уголки, оклеенные материалом приблизительно на 1—1,5 см. Листы намазываются клеем и наклеиваются на крышки, как указано на рис. 126 *д*. Оставшиеся концы подгибаются и приклеиваются к внутренним сторонам крышек.

СБОРКА КНИГИ

Пока мы занимались изготовлением корешка и крышек, блок книги значительно подсох. Если он еще сырой, то лучше подождать, когда клей засохнет. Особенно это необходимо при переплете толстых книг, когда приходится делать закругленные корешки.

Закругление корешка делается так: книгу кладут на стол корешком от себя и прижимают левой рукой. В правую руку берут молоток, и, начиная от середины корешка, по его ребру наносят удары средней силы. У концов книги удары надо ослабить. Отколотив таким образом одну сторону, книгу переворачивают и повторяют то же с другой стороны. После этого корешок делается закругленным.

Но прежде чем делать закругление, блок книги надо обрезать. Это делают хорошо отточенным ножом под прессом или зажав ее в струбцинку. Если ни того, ни другого нет, то берут две ровные доски. На одну из них кладется блок книги, а другая будет служить в качестве пресса и линейки. Вторая доска накладывается на книгу так, чтобы из-под нее выступала та часть края, которую нам надо обрезать. Доску сильно прижимают левой рукой к книге, а правой осторожно, стараясь не задрать бумагу, обрезают край книги. Нож надо держать наклонно.

Блок книги вкладывается в крышки. Еще раз тщательно просматривается, все ли сделано аккуратно, ровные ли остаются выступы крышек. После проверки книга кладется на стол и крышка открывается. Затем между первым и вторым листом форзаца кладется лист бумаги значительно большего размера, чтобы не запачкать книгу при намазывании клеем, и форзац намазывается слоем жидкого клея. Книгу перевертывают и делают то же со второй крышкой.

После того как оба форзаца приклеены к крышкам, каждую из них поочередно осторожно открывают и просматривают, аккуратно ли приклеился форзац. Если есть морщинки, их разглаживают тряпкой.

После проверки книга кладется под пресс и сушится.

СОДЕРЖАНИЕ

ОПТИКА

Введение 3
Фильмоскоп 9
Объективная трубка и кадровая рамка 9
Передаточный механизм 11
Корпус фильмоскопа 12
Фотоаппарат в качестве фильмоскопа 14
Первый киносеанс 15
Самодельные диафильмы 15
Цветное кино 19
Эпископ 21
Пленочный фотоаппарат 26
История фотографии 26
Процесс фотографирования 31
Какой фотоаппарат сделать 33
Объектив 34
Затвор и диафрагма 36
Кассеты, шарнир и замок 37
Приспособление для перемотки пленки 38
Видоискатель 39
Камера 39
Штатив 43
Регулировка объектива 44
Копировальная рамка 44
Футляр 46
Процесс фотосъемки 46
Что фотографировать 46
Зарядка фотоаппарата 47
Экспозиция 48
Перезарядка и проявление 51
Отпечатывание позитивов 53
Фотоувеличитель 54
Фотоаппарат в качестве увеличителя 57
Фотоувеличитель—репродукционный аппарат 58
Еще одно применение фотоувеличителя 59
Микросъемка 60
Фотографирование через бинокль 63
Фотографирование без фотоаппарата 64
Раскраска фотоснимков 65
Цветная фотография 66
Ошибки цветной фотографии и их исправление 68
Микроскоп 69
Ценный прибор 69
Немного истории 69
Секрет микроскопа 73

Что нужно для микроскопа . . . 74
Тубус, объектив и окуляр . . . 75
Кронштейн, предметный столик и зеркало . . . 76
Диафрагма . . . 78
Регулировочный валик и основание . . . 78
Сборка микроскопа . . . 79
Дополнительное зеркало . . . 80
Испытание микроскопа и работа с ним . . . 80
Карманный микроскоп . . . 82
Конденсор к микроскопу . . . 83
Дополнительное зеркало и осветитель . . . 84
Микросеанс . . . 85
Бинокль . . . 86
Бинокль из картона и фанеры . . . 89
Любительский телескоп . . . 91
Принцип телескопа . . . 92
Достижения советских астрономов . . . 93
Самодельный рефрактор . . . 97
Штатив к телескопу . . . 100
Рефлектор . . . 101
Путешествия по Луне . . . 104
Планеты нашей солнечной системы . . . 106
Подзорная труба . . . 110

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Электричество—основа современной науки и техники . . . 113
Электрическая машина . . . 114
Лейденская банка . . . 120
Разрядник . . . 122
Электрические явления (Опыты с электрической машиной) . . . 122
Динамо-машина . . . 126
История создания и принцип работы динамо-машины . . . 127
Постройка динамо-машины . . . 130
Сборка динамо-машины . . . 138
Регулировка динамо-машины . . . 139
Динамо-машина из магнето . . . 141
Гальванические элементы . . . 141
Химические источники электрического тока . . . 141
Элемент Вольта . . . 143
Элементы с медным купоросом . . . 144
Элементы Лекланше . . . 147
Водоналивные элементы . . . 147
Сухой элемент . . . 149
Современные конструкции элементов . . . 150
Соединение элементов в батареи . . . 151
Восстановление сухих батарей . . . 153
Аккумуляторы . . . 154
Газовый аккумулятор . . . 157
Преобразователи электрического тока . . . 158
Выпрямитель для зарядки аккумуляторов . . . 158
Трансформатор . . . 159
Катушка Румкорфа . . . 166
Сердечник . . . 167
Обмотка . . . 167
Разрядник . . . 169
Прерыватель . . . 170
Электроизмерительные приборы . . . 172
Гальванометр . . . 172

Магнитоэлектрический вольтметр . . . 176
Тепловой амперметр . . . 179
Гальваноскоп из компаса . . . 183

ДВИГАТЕЛИ

Ветродвигатели (Голубой уголь) . . . 185
Роторный двигатель—виндротор . . . 187
Универсальный двигатель . . . 187
Детали и сборка виндротора . . . 188
Установка виндротора . . . 190
Применение виндротора . . . 190
Многолопастный двигатель . . . 191
Ветровое колесо . . . 192
Хвостовое оперение . . . 194
Станина ветродвигателя . . . 195
Передаточно-вращательный механизм . . . 196
Электрическая цепь установки . . . 198
Сборка ветродвигателя . . . 199
Установка ветроэлектростанции . . . 200
Электромотор . . . 202

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Обработка стекла . . . 209
Обработка оптических стекол . . . 209
Самодельные линзы . . . 209
Как сверлить стекло . . . 215
Гнутье стеклянных трубок . . . 215
Оттягивание стеклянных трубок . . . 216
Расширение концов стеклянных трубок . . . 216
Резание стеклянных трубок . . . 216
Обработка металлов . . . 217
Очистка от ржавчины . . . 217
Чистка мелких металлических вещей . . . 217
Воронение железных и стальных предметов . . . 217
Закалка стальных вещей . . . 218
Гнутье металлических трубок . . . 218
Обработка поверхности алюминия . . . 219
Покрытие железа медью . . . 219
Чистка бронзы . . . 219
Лужение . . . 220
Никелирование переменным током . . . 220
Серебрение . . . 221
Электрический паяльник . . . 222
Пайка . . . 224
Как паять алюминий . . . 224
Пайка без паяльника . . . 225
Обработка дерева . . . 225
Протрава дерева . . . 225
Окраска дерева . . . 226
Лакировка . . . 226
Гнутье деревянных реек . . . 227
Гнутье целлулоида . . . 228
Полировка пластмассы . . . 228
Клеи . . . 228
Столярный клей . . . 228
Казеиновый клей . . . 229

Целлулоидный клей 229
Водонепроницаемый клей 230
Клей для стекла 230
Клей для металла 230
Резиновый клей 230
Клей для эбонита 231
Клей для глиняной посуды 231
Клей для фарфора 231
Клей для плексигласа 232
Склеивание 232
Клейстеры 233
Шпаклевки и замазки 233
Шпаклевки 233
Замазки 233
Водонепроницаемые замазки 234
„Менделеевская замазка" 234

ПРИКЛАДНЫЕ ИСКУССТВА

Мозаика 235
Искусство древних времен 235
С чего начать 237
Материал для мозаики 238
Составление мозаики 239
Мозаика из конфетти 240
Мозаика в цветнике 240
Электрический карандаш 242
Электрогравирование 249
Как переплести книгу 253
Подготовка книги к переплету 253
Корешок и крышки 255
Сборка книги 256

Лев Васильевич Померанцев

ЮНЫЙ ТЕХНИК-КОНСТРУКТОР

Редактор *А. П. Запубин.*
Художник *Г. М. Мартынов.* Худож. редактор *Л. И. Немченко.*
Техн. редактор *Р. Г. Брацковская.* Корректор *И. А. Карюкова.*
Изд. № 3112. Подписано к печати 23 X 1959 г. МЦ 10158. Бумага 84×108¹/₃₂ = 16,27 печатных = 16,18 уч.-изд. листов. Тираж 200 000 экз. Заказ № 5117. Цена 5 р. 85 к.

Горьковское книжное издательство, г. Горький, Кремль, 2-й корпус.
Типография изд-ва «Горьковская правда», г. Горький, ул. Фигнер, 32.

5 р. 85 к.

ГОРЬКОВСКОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО